

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

MÁRIO SÉRGIO DE LIMA RODRIGUES

TESTE E VALIDAÇÃO DAS FUNÇÕES DE PROTEÇÃO BASEADAS NA NORMA IEC 61850 PROPOSTAS PARA IMPLANTAÇÃO NO PROJETO PILOTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTELIGENTE DE AQUIRAZ

FORTALEZA
NOVEMBRO DE 2015

MÁRIO SÉRGIO DE LIMA RODRIGUES

TESTE E VALIDAÇÃO DAS FUNÇÕES DE PROTEÇÃO BASEADAS NA NORMA IEC 61850 PROPOSTAS PARA IMPLANTAÇÃO NO PROJETO PILOTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTELIGENTE DE AQUIRAZ

Monografia voltada ao estudo de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e desenvolvida no Departamento de Engenharia Elétrica, da Universidade Federal do Ceará.

Orientador: Prof. Raimundo Furtado Sampaio, M.Sc.

Coorientador: Prof. Lucas Silveira Melo, M.Sc.

FORTALEZA

NOVEMBRO DE 2015

MÁRIO SÉRGIO DE LIMA RODRIGUES

TESTE E VALIDAÇÃO DAS FUNÇÕES DE PROTEÇÃO BASEADAS NA NORMA IEC 61850 PROPOSTAS PARA IMPLANTAÇÃO NO PROJETO PILOTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTELIGENTE DE AQUIRAZ

Monografia voltada ao estudo de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência e desenvolvida no Departamento de Engenharia Elétrica, da Universidade Federal do Ceará.

Monografia aprovada pelo Programa de Graduação de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará em 27/11/2015

Mário Sérgio de Lima Rodrigues.

Mário Sérgio de Lima Rodrigues.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Raimundo Furtado Sampaio, M.Sc.

Orientador

Eng. Lucas Silveira Melo, M.Sc.

Coorientador

Profª. Ruth Pastôra Saraiva Leão, Ph.D.

Eng. Carlos Baltasar Peicher de Carvalho.

A Deus.
Aos meus pais, João e Fátima.
Aos meus irmãos, Marcos e Márcia.
À minha noiva, Carine.
A todos os meus familiares e amigos.

AGRADECIMENTOS

A Deus, por guiar-me em todas as conquistas alcançadas em minha vida espiritual e material.

Aos meus pais João Batista e Maria de Fátima por terem me apoiado incondicionalmente até o fim desta jornada.

Aos meus irmãos Marcos Ranieri e Márcia Lima pelo incentivo e suporte dado ao longo da minha vida acadêmica.

A minha noiva Ana Carine por estar sempre ao meu lado, até durantes os longos sábados no laboratório, nas madrugadas insônias de relatórios e nas entrevistas que decidiram passos importantes da minha carreira.

Ao meu orientador Raimundo Furtado pelo empenho dedicado na elaboração deste trabalho e pelos valorosos aconselhamentos profissionais.

Ao meu coorientador Lucas Melo pelo aprendizado adquirido durante aulas práticas e pelo entusiasmo dado ao tema deste trabalho.

Ao Eng. Ricardo Furtado pelos conhecimentos que foram transmitidos e que tão importantes foram na elaboração deste trabalho.

Ao Eng. Carlos Peicher pelas valorosas sugestões dadas de maneira a enriquecer a escrita deste trabalho.

A todos os professores do curso, que foram fundamentais na minha vida acadêmica e na construção deste trabalho.

A todos companheiros do setor de Manutenção da Coelce e do setor de Infraestrutura Elétrica da Inova Energy pelo extraordinário conhecimento prático e desenvolvimento técnico proporcionado.

"O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder entusiasmo.”

Winston Churchill

"A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena.”

Seu Madruga

"Pedras no caminho? Guardo todas, um dia vou construir um castelo..."

Fernando Pessoa

RESUMO

RODRIGUES, M. S. de L. **Teste e Validação das Funções de Proteção baseadas na Norma IEC 61850 Propostas Para Implantação no Projeto Piloto da Rede de Distribuição Inteligente de Aquiraz**. 2015. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015.

O aumento da complexidade dos sistemas de distribuição cria um ambiente para o desenvolvimento de funções de proteção distribuídas baseadas na troca de informação e sinais de controle entre os dispositivos eletrônicos inteligentes localizados em diferentes pontos ao longo de todo o sistema elétrico. O objetivo deste trabalho é apresentar o estudo das proteções, a parametrização e ensaios das funções lógicas, baseadas na norma IEC 61850, propostas para implantação num sistema de distribuição elétrico em média tensão, especificamente da rede de distribuição da subestação de Aquiraz, de propriedade da COELCE. No estudo foram calculados os parâmetros do sistema de distribuição considerado, os valores de curtos-circuitos, os ajustes de proteções e, ao final, foram apresentadas soluções para coordenação através das funções de ciclo de religamento, seletividade lógica e falha de disjuntor, parametrizadas nos relés de proteção SEL 751 e validadas em laboratório através de simulações dos estados do sistema elétrico com auxílio de uma mala de testes. Como resultado dos ensaios destas funções, foram assegurados seletividade e coordenação entre relés de proteção presentes no sistema de distribuição.

Palavras Chave: *Ciclo de Religamento, Estudo de Proteção, Falha de Disjuntor, Norma IEC 61850, Seletividade Lógica.*

ABSTRACT

RODRIGUES, M. S. de L. **Teste e Validação das Funções de Proteção baseadas na Norma IEC 61850 Propostas Para Implantação no Projeto Piloto da Rede de Distribuição Inteligente de Aquiraz**. 2015. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015.

The increasing complexity of distribution systems creates an environment for the development of distributed information exchange based protection functions and control signals between the intelligent electronic devices located in different points throughout the electrical system. The objective of this paper is to present the study of protections, parameterization and testing of logic functions, based on IEC 61850, proposals to implement an electric distribution system at medium voltage, specifically the distribution network of Aquiraz substation, owned by COELCE. In the study we calculated the parameters of the distribution system considered, short-circuit values, the protection settings and at the end, solutions have been presented for coordination through the reclosing cycle functions, logic discrimination and breaker failure, parameterized in protection relays SEL 751 and validated in the laboratory through simulations of the states of the electrical system with the help of a test system. As a result of the tests of these functions were provided selectivity and coordination of protection relays present in the distribution system.

Key words: *Reclosing Cycle, Protection Study, Breaker Failure, IEC 61850 Standard, Logic Discrimination.*

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

SDMT	Sistema de Distribuição em Média Tensão
IED	*Intelligent Electronic Device*
IEC	*International Electric Committee*
COELCE	Companhia Energética do Ceará
SRA	Sistema de Recomposição Automática
SIAP	Sistema Inteligente para Mudança Automática de Ajuste de Proteção
SED	Subestação de Distribuição
CEPEL	Centro de Pesquisas de Energia Elétrica
ONS	Operador Nacional do Sistema
SEP	Sistema Elétrico de Potência
TI	Transformador de Instrumento
TP	Transformador de Potencial
TC	Transformador de Corrente
RTC	Relação de Transformação de Corrente
EPRI	*Electric Power Research Institute*
IEEE	*Institute of Electrical and Electronics Engineers*
UCA	*Utility Communications Architecture*
ICCP	*Inter-Control Center Communications Protocol*
TC 57	*Technical Committee 57*
GOOSE	*Generic Object Oriented Substation Event*
CA	Corrente Alternada
CC	Corrente Contínua
SCL	*Substation Configuration Language*
XML	*Extensible Markup Language*
ICD	*IED Capability Description*
SSD	*System Specification Description*
SCD	*Substation Configuration Description*
CID	*Configured IED Description*
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
UFC	Universidade Federal do Ceará

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 – Vista aérea da região que compreende a rede de Aquiraz. 2
Figura 2.1 – Zona de atuação da proteção principal. 6
Figura 2.3 – Características gráficas dos diversos tipos de curvas padronizadas. (a) Curva de tempo definido. (b) Famílias de curvas de tempo inverso. (c) Conjugação das curvas de tempo definido e inverso. 11
Figura 2.4 – Diagrama esquemático dos ensaios. 14
Figura 2.5 – Hardware, painel da mala de testes usada neste trabalho. 14
Figura 2.6 – Componentes simétricas de sistema desequilibrado 20
Figura 2.7 – Representação de um curto-circuito trifásico 20
Figura 2.8 – Representação de um curto-circuito bifásico 21
Figura 2.9 – Representação de um curto-circuito monofásico 22
Figura 2.10 – Esquema com dois barramentos em série para estimação de corrente de carga. 23
Figura 3.1 – Agrupamento de nós lógicos. 30
Figura 3.2 – Estrutura lógica dos IED's. 31
Figura 3.3 – Mecanismo de operação das mensagens GOOSE. 32
Figura 3.4 – Implementação do esquema de falha de disjuntor. (a) Falha de disjuntor usando mensagem GOOSE. (b) Caso de falha do cabo ou do switch Ethernet. 34
Figura 3.5 – Lógica de falha de disjuntor 35
Figura 3.6 – Mensagem GOOSE para bloqueio do elemento de sobrecorrente instantânea do alimentador de entrada. 36
Figura 3.7 – Coordenação tradicional. (a) Tempo para eliminação de uma falta na barra. (b) Tempo de eliminação de uma falta Close in no alimentador. 36
Figura 3.8 – Lógica de proteção de barramento utilizando falha de disjuntor. 37
Figura 3.9 – Lógica de *Trip*. 38
Figura 3.10 – Lógica de fechamento de disjuntor 39
Figura 3.11–Lógica de supervisão de religamento automático. 40
Figura 3.12 – Lógica de supervisão de religamento automático. 40
Figura 3.13 – Lógica de estados da função de religamento automático. 41
Figura 4.1 – Primeira topologia do sistema de distribuição Aquiraz. 43
Figura 4.2 – Topologia do sistema de distribuição Aquiraz. 44
Figura 4.3 – Recomposição do sistema Aquiraz em caso de falta no trecho T1. 45
Figura 4.4 – Topologia simplificada da SE Aquiraz. 47
Figura 4.5 – Cruzetas padronizadas existentes no sistema Aquiraz. 48
Figura 4.6 – Localização e valores de curtos-circuitos em cada alimentador do sistema Aquiraz. 51
Figura 4.7 – Subestação genérica. 54
Figura 4.8 – Alimentador genérico. 58
Figura 4.9 – Coordenogramas das proteções do alimentador 01I7 (AQ7). 61
Figura 4.10 –Coordenogramas das proteções do alimentador 21I6 (AQ6). 61
Figura 4.11 –Coordenogramas das proteções do alimentador 21I5 (AQ5). 62
Figura 4.12 –Coordenogramas das proteções do alimentador 21I4 (AQ4). 62

Figura 4.13 – Coordenogramas das proteções 21I*n* e 01Z*n.* 62
Figura 5.1 – Diagrama de ligação entre os equipamentos de teste. 65
Tabela 5.2 - Diagrama elétrico simplificado genérico da SE e rede de distribuição. 65
Figura 5.3 – Configuração de envio de mensagem GOOSE. 67
Figura 5.4 – Associação dos atributos de dados com *virtual bits* existentes nos IED's. 67
Figura 5.5–Configuração da função Falha de disjuntor. 68
Figura 5.6 – Configuração das funções de sobrecorrente. 69
Figura 5.7 – Configuração das funções de abertura e fechamento de disjuntor. 70
Figura 5.8 – Configuração da função de religamento automático e associação de comando de abertura com *Latch Bit.* 71
Figura 5.9 – Configuração de *hardware* da mala de testes via *software.* 72
Figura 5.10 – Mapeamento das mensagens GOOSE recebidas pela mala de testes. 72
Figura 5.11 – Tela do software Manual com parâmetros de entrada e resultado dos testes de atuação por sobrecorrente da proteção AQZ_MT. 73
Figura 5.12 – Tela do software Sequenc com resultados dos testes de atuação da função de religamento automático do IED AQZ. 75
Figura 5.13 – Tela do software Sequenc com resultados dos testes de atuação da função de religamento automático para o conjunto de IED's AQZ_MT e AQZ. 76
Figura 5.14 – Simulação na qual o relé AQZ bloqueia a atuação instantânea do relé AQZ_MT, porém envia sinal de abertura por falha de disjuntor. 77
Figura 5.15 – Simulação com configuração convencional na qual o relé AQZ_MT tem proteção instantânea bloqueada. 78
Figura 5.16 – Simulação com os dois relés (AQZ e AQZ_MT) atuando instantaneamente sem presença de qualquer seletividade. 79
Figura 5.17 – Simulação na qual o relé RL1 bloqueia a atuação instantânea do relé AQZ, porém envia sinal de bloqueio por falha de disjuntor. 80
Figura 5.18 – Simulação com configuração convencional na qual o relé AQZ tem proteção instantânea bloqueada. 80
Figura 5.19 – Simulação com os dois relés (AQZ e RL1) atuando instantaneamente sem presença de qualquer seletividade. 81
Figura 5.20 – Simulação na qual o relé RL2 bloqueia a atuação do relé RL1 e a função 51 atua antes que a 50BF. 82
Figura 5.21 – Simulação na qual o relé RL2 bloqueia a atuação instantânea e temporizada do relé RL1, porém envia sinal de bloqueio por falha de disjuntor. 82
Figura 5.22 – Simulação na qual o relé RL2 bloqueia a atuação instantânea e temporizada do relé RL1, e a função falha de disjuntor não causa atuação. 83

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 – Tipos de curvas padronizadas pelas normas IEC e IEEE/ANSI.....11
Tabela 3.1 – Sumário da norma IEC 61850.....28
Tabela 4.1 – Dados elétricos dos cabos existentes na rede Aquiraz.....45
Tabela 4.2 – Capacidade máxima de corrente suportada por trecho.....46
Tabela 4.3 – Dados elétricos dos transformadores de força da SE AQZ.....47
Tabela 4.4 – Impedância dos cabos existentes no sistema Aquiraz em Ω/km.....48
Tabela 4.5 – Comprimento de tipo de cabo por trecho.....49
Tabela 4.6 – Impedâncias em pu dos trechos do sistema Aquiraz.....50
Tabela 4.7 – Impedâncias acumuladas e curtos-circuitos nas barras do sistema Aquiraz.....51
Tabela 4.8 – Especificação dos TC's
Tabela 2.1 – Tipos de curvas padronizadas pelas normas IEC e IEEE/ANSI.....11
Tabela 3.1 – Sumário da norma IEC 61850. 28
Tabela 4.1 – Dados elétricos dos cabos existentes na rede Aquiraz.....45
Tabela 4.2 – Capacidade máxima de corrente suportada por trecho. 46
Tabela 4.3 – Dados elétricos dos transformadores de força da SE AQZ. 47
Tabela 4.4 – Impedância dos cabos existentes no sistema Aquiraz em Ω/km.....48
Tabela 4.5 – Comprimento de tipo de cabo por trecho. 49
Tabela 4.6 – Impedâncias em pu dos trechos do sistema Aquiraz. 50
Tabela 4.7 – Impedâncias acumuladas e curtos-circuitos nas barras do sistema Aquiraz.....51
Tabela 4.8 – Especificação dos TC's pelos critérios de curto-circuito e sobrecarga considerando-se:FS = 20; FT = 1,3 e Is = 1 A.....53
Tabela 4.9 – Margens de coordenação entre equipamentos de proteção de uma subestação...54
Tabela 4.10 – Resumo dos critérios de ajustes da proteção geral de barra. 55
Tabela 4.11 – Resumo dos critérios de ajustes dos religadores da subestação. 57
Tabela 4.12 – Resumo dos critérios de ajustes das proteções ao longo dos alimentadores. 59
Tabela 4.13 – Ajustes de proteção do sistema Aquiraz. 60
Tabela 5.1 – Configuração do envio de *datasets* pelos IED's. 66
pelos critérios de curto-circuito e sobrecarga considerando-se: FS = 20; FT = 1,3 e Is = 1 A.....53
Tabela 4.9 – Margens de coordenação entre equipamentos de proteção de uma subestação..54
Tabela 4.10 – Resumo dos critérios de ajustes da proteção geral de barra.....55
Tabela 4.11 – Resumo dos critérios de ajustes dos religadores da subestação.....57
Tabela 4.12 – Resumo dos critérios de ajustes das proteções ao longo dos alimentadores.....59
Tabela 4.13 – Ajustes de proteção do sistema Aquiraz.....60
Tabela 5.1 – Configuração do envio de *datasets* pelos IED's.....66

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 1
INTRODUÇÃO 1
1.1 Justificat
CAPÍTULO 1 1
INTRODUÇÃO 1
1.1 Justificativa 1
1.2 Objetivo do trabalho 2
1.3 Metodologia aplicada 3
1.4 Estrutura do trabalho 3
CAPÍTULO 2 5
PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS 5
2.1 Introdução 5
2.2 Filosofia de proteção de sistemas elétricos de potência 5
2.2.1 Finalidade da proteção 5
2.2.2 Dispositivos de proteção 6
2.2.3 Zonas de proteção 6
2.2.4 Requisitos dos equipamentos de proteção 7
2.2.5 Características funcionais do sistema de proteção 7
2.3 Evolução dos relés de proteção 8
2.3.1 Relés eletromecânicos e estáticos 9
2.3.2 Dispositivos eletrônicos inteligentes 9
2.3.3 Funções de medição 10
2.3.4 Funções de monitoramento 10
2.3.5 Funções de proteção 10
2.3.5.1 Tipos de curvas das funções de sobrecorrente 10
2.3.6 Funções de comunicação 12
2.4. Ensaios em relés de proteção 12
2.5. Cálculos elétricos 14
2.5.1 Cálculo das impedâncias 15
2.5.2 Curtos-circuitos 19
2.5.3 Fluxo de carga 22
2.6 Transformadores de instrumentos 23
2.7 Considerações finais 25
CAPÍTULO 3 27
NORMA IEC 61850 E LÓGICAS DAS PROTEÇÕES 27
3.1 Introdução 27
3.2 Norma IEC 61850 27
3.2.1 Modelagem de dados 28
3.2.2 Dispositivo físico (*Phisical Device*) 29
3.2.3 Dispositivo lógico (*Logical Device*) 29
3.2.4 Nó lógico (*Logical Node*) 29

3.2.5 Objeto de dados (*Data Object*) 30
3.2.6 Protocolo GOOSE 31
3.2.7 Linguagem de configuração de subestação (SCL) 32
3.3 Lógicas das funções de proteção testadas em laboratório 33
3.3.1 Lógica de falha de disjuntor 33
3.3.2 Proteção de barramento com seletividade lógica 35
3.3.3 Lógica de abertura (*Trip Logic*) 37
3.3.4 Lógica de fechamento (*Close Logic*) e supervisão de religamento (*Reclose Supervision Logic*) 39
3.3.5 Lógica de religamento automático 40
3.4 Considerações finais 41
CAPÍTULO 4 43
REDE ELÉTRICA INTELIGENTE DE AQUIRAZ– 43
TOPOLOGIA E ESTUDOS ELÉTRICOS 43
4.1 Introdução 43
4.2 Alimentadores de média tensão 44
4.3 Subestação de distribuição em média tensão de Aquiraz 46
4.4 Parâmetros dos circuitos 48
4.5 Estudo de curto-circuito 50
4.6 Definição dos TC's 52
4.7 Critérios e ajustes de proteção do sistema 53
4.7.1 Critérios de seletividade e proteção da rede e subestação de Aquiraz 53
4.7.2 Cálculo das proteções 59
4.7.3 Curvas de atuação 61
4.8 Considerações finais 63
CAPÍTULO 5 64
IMPLANTAÇÃO E VALIDAÇÃO DE FUNÇÕES DISTRIBUÍDAS NOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS INTELIGENTES 64
5.1 Introdução 64
5.2 Diagrama elétrico 64
5.3 Configurações dos IED's 66
5.3.1 Arquitetura de comunicação 66
5.3.2Principais funções parametrizadas 68
5.4 Configurações da mala de testes 71
5.5 Testes da proteção de sobrecorrente 73
5.6 Ensaios com a proteção de religamento automático 74
5.6.1 Religamento automático de um IED 74
5.6.2 Religamento automático de um conjunto de dois IED's 75
5.7 Ensaios com as funções de Falha de Disjuntor (50BF) e Seletividade Lógica 76
5.7.1 Ensaios entre AQZ_MT e AQZ 76
5.7.2 Ensaios entre AQZ e RL1 79
5.7.3 Ensaios entre RL1 e RL2 81
5.8 Considerações finais 83

CAPÍTULO 6 85
CONCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO FUTURO 85
BIBLIOGRAFIA 87
APÊNDICEA 90
Relatórios dos ensaios de sobrecorrente 90
APÊNDICEB 95
Relatórios dos ensaios de religamento automático 95
APÊNDICEC 107
Relatórios dos ensaios das funções seletividade lógica e falha de disjuntor 107
APÊNDICED 126
Configuração de recebimento de mensagens GOOSE pelos IED's 126
APÊNDICEE 129
Configuração de recebimento de mensagens GOOSE pela mala de testes 129
ANEXO A 134
Relatório de Impedância e curto-circuito pelo ANAFAS 134
ANEXO B 136
Valores de ajustes implementados em campo 136
iva 1
1.2 Objetivo do trabalho 2
1.3 Metodologia aplicada 3
1.4 Estrutura do trabalho 3
CAPÍTULO 2
Tabela 2.1 – Tipos de curvas padronizadas pelas normas IEC e IEEE/ANSI. 11
Tabela 3.1 – Sumário da norma IEC 61850. 28
Tabela 4.1 – Dados elétricos dos cabos existentes na rede Aquiraz. 45
Tabela 4.2 – Capacidade máxima de corrente suportada por trecho. 46
Tabela 4.3 – Dados elétricos dos transformadores de força da SE AQZ. 47
Tabela 4.4 – Impedância dos cabos existentes no sistema Aquiraz em Ω/km. 48
Tabela 4.5 – Comprimento de tipo de cabo por trecho. 49
Tabela 4.6 – Impedâncias em pu dos trechos do sistema Aquiraz. 50
Tabela 4.7 – Impedâncias acumuladas e curtos-circuitos nas barras do sistema Aquiraz. 51
Tabela 4.8 – Especificação dos TC's pelos critérios de curto-circuito e sobrecarga considerando-se:FS = 20; FT = 1,3 e Is = 1 A. 53
Tabela 4.9 – Margens de coordenação entre equipamentos de proteção de uma subestação 54
Tabela 4.10 – Resumo dos critérios de ajustes da proteção geral de barra. 55
Tabela 4.11 – Resumo dos critérios de ajustes dos religadores da subestação. 57
Tabela 4.12 – Resumo dos critérios de ajustes das proteções ao longo dos alimentadores. 59
Tabela 4.13 – Ajustes de proteção do sistema Aquiraz. 60
Tabela 5.1 – Configuração do envio de *datasets* pelos IED's. 66
..... 5
PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS 5
2.1 Introdução 5
2.2 Filosofia de proteção de sistemas elétricos de potência 5

2.2.1 Finalidade da proteção 5
2.2.2 Dispositivos de Proteção 6
2.2.3 Zonas de Proteção 6
2.2.4 Requisitos dos Equipamentos de Proteção 7
2.2.5 Características Funcionais do Sistema de Proteção 7
2.3 Evolução dos relés de proteção 8
2.3.1 Relés eletromecânicos e estáticos 9
2.3.2Dispositivos lógicos inteligentes 9
2.3.3 Funções de medição 10
2.3.4 Funções de monitoramento 10
2.3.5 Funções de proteção 10
2.3.5.1 Tipos de curvas das funções de sobrecorrente 10
2.3.6 Funções de Comunicação 12
2.4. Ensaios em relés de proteção 12
2.5. Cálculos Elétricos 14
2.5.1 Cálculo das impedâncias 15
2.5.2 Curtos-circuitos 19
2.5.3 Fluxo de Carga 22
2.6 Transformadores de instrumentos 23
2.7 Considerações Finais 25
CAPÍTULO 3 27
INTRODUÇÃO À NORMA IEC 61850 E LÓGICAS DAS PROTEÇÕES 27
3.1 Introdução 27
3.2Norma IEC 61850 27
3.2.1Modelagem de dados 28
3.2.2Dispositivo Físico (*PhisicalDevice*) 29
3.2.3Dispositivo Lógico (*LogicalDevice*) 29
3.2.4Nó Lógico (*Logical Node*) 29
3.2.5Objeto de dados (*Data Object*) 30
3.2.6 Protocolo GOOSE 31
3.2.7 Linguagem de configuração de subestação (SCL) 32
3.3 Lógicas das funções de proteção testadas em laboratório 33
3.3.1 Lógica de falha de disjuntor 33
3.3.2 Proteção de barramento com seletividade lógica 35
3.3.3Lógica de abertura (*Trip Logic*) 37
3.3.4 Lógica de fechamento (*Close Logic*) e supervisão de religamento (*Reclose Supervision Logic*) 39
3.3.5Lógica de religamento automático 40
3.4 Considerações Finais 41
CAPÍTULO 4 43
REDE ELÉTRICA INTELIGENTE DE AQUIRAZ– 43
TOPOLOGIA E ESTUDOSELÉTRICOS 43
4.1 Introdução 43

4.2Alimentadores de Média Tensão 44
4.3 Subestação de Distribuição em Média Tensão de Aquiraz 46
4.4Parâmetros dos circuitos 48
4.5 Estudo de curto-circuito 50
4.6 Definição dos TC's 52
4.7 Critérios e ajustes de proteção do sistema 53
4.7.1 Critérios de seletividade e proteção da rede e subestação de Aquiraz 53
4.7.2 Cálculo das proteções 59
4.7.3 Curvas de Atuação 61
4.8 Considerações finais 63
CAPÍTULO 5 64
IMPLANTAÇÃO E VALIDAÇÃO DE FUNÇÕES DISTRIBUÍDAS NOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS INTELIGENTES 64
5.1 Introdução 64
5.2Diagrama elétrico 64
5.3 Configurações dos IED's 66
5.3.1 Arquitetura de comunicação 66
5.3.2Principais funções parametrizadas 68
5.4 Configurações da mala de testes 71
5.5 Testes da proteção de sobrecorrente 73
5.6 Ensaios com a proteção de religamento automático 74
5.6.1 Religamento automático de um IED 74
5.6.2 Religamento automático de um conjunto de dois IED's 75
5.7 Ensaios com as funções de Falha de Disjuntor (50BF) e Seletividade Lógica 76
5.7.1 Ensaios entre AQZ_MT e AQZ 76
5.7.2 Ensaios entre AQZ e RL1 79
5.7.3 Ensaios entre RL1 e RL2 81
5.8 Considerações finais 83
CAPÍTULO 6 85
CONCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO FUTURO 85
BIBLIOGRAFIA 87
APÊNDICEA 90
Relatórios dos ensaios de sobrecorrente 90
APÊNDICEB 95
Relatórios dos ensaios de religamento automático 95
APÊNDICEC 107
Relatórios dos ensaios das funções seletividade lógica e falha de disjuntor 107
APÊNDICED 126
Configuração de recebimento de mensagens GOOSE pelos IED's 126
APÊNDICEE 129
Configuração de recebimento de mensagens GOOSE pela mala de testes 129
ANEXO A 134
Relatório de Impedância e curto-circuito pelo ANAFAS 134

ANEXO B 136
Valores de ajustes implementados em campo 136

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

Com o crescimento da demanda por energia elétrica, devido ao desenvolvimento econômico, e o consequente aumento da interligação entre sistemas de geração, transmissão e distribuição, os estudos de proteção para esses sistemas vêm se tornando cada vez mais complexos. Para solucionar parte deste problema, estão se desenvolvendo equipamentos de proteção cada vez mais modernos. Os velhos relés de proteção eletromecânicos estão cedendo lugar para os dispositivos eletrônicos inteligentes (IED), ou relés numéricos, que carregam em um único equipamento inúmeras funções de proteção, controle, medição e monitoramento. Estes dispositivos garantem grande flexibilidade de ajustes, além de permitirem criação de lógicas de proteção além das existentes (PAULINO, 2011).

Atualmente, os relés numéricos trazem recursos de comunicação entre equipamentos de um mesmo nível de operação e entre níveis diferentes baseada na norma IEC 61850. Esta norma permitiu que houvesse interoperabilidade entre dispositivos de diferentes fabricantes. Desta forma, a proteção de um sistema elétrico interligados em rede que antes só era possível com aquisição de equipamentos de um único fabricante, passou a ser feita por equipamentos de fabricantes diversos, sem prejuízo da comunicação entre relés (PAULINO, 2011).

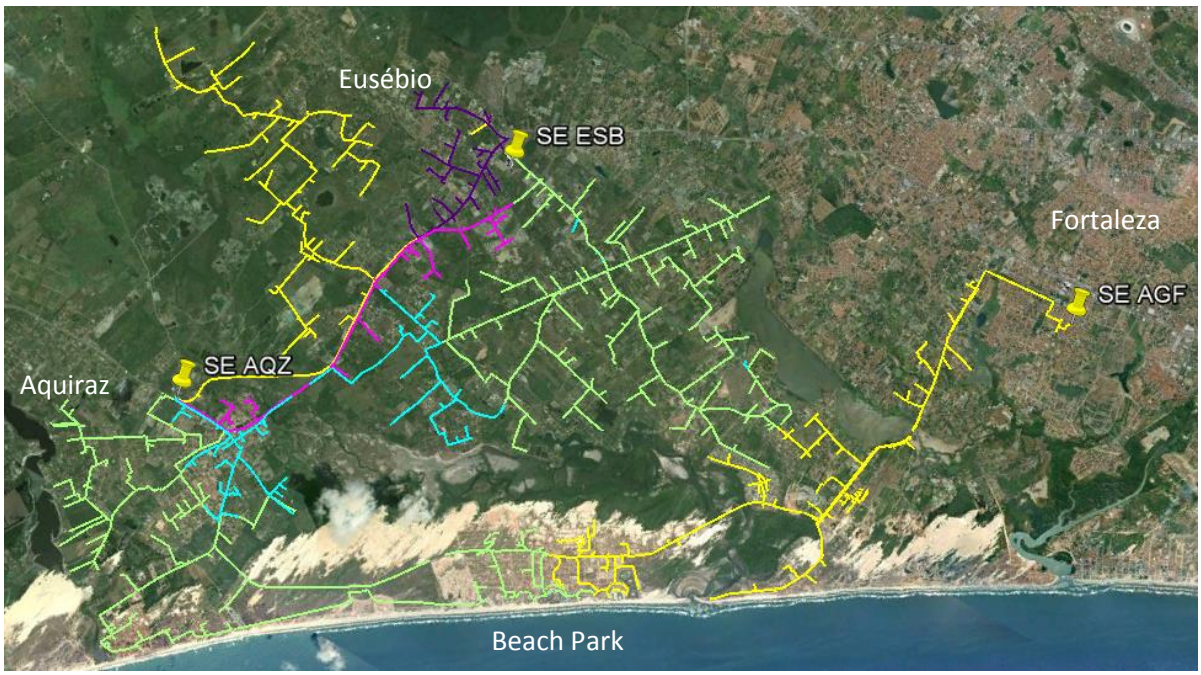
Apesar dos grandes avanços tecnológicos no campo da proteção de sistemas elétricos desenvolverem novas soluções para diversos problemas antes sem solução, a percepção crítica frente às diversas situações possíveis ainda é o elemento fundamental para se definir um esquema de proteção apropriado, pois os vários arranjos de redes elétricas fazem com que possam existir soluções distintas para cada caso (PAULINO, 2011).

1.1 Justificativa

Com intuito de modernizar o sistema elétrico regional, a COELCE desenvolve um sistema piloto de Rede Elétrica Inteligente na cidade de Aquiraz à 30 km de Fortaleza, no Ceará. Este contará com um Sistema de Recomposição Automática (SRA) para rede de média tensão em 13,8 kV, dotado de um Sistema Inteligente para Mudança Automática de Ajuste do Sistema de Proteção (SIAP). O projeto abrange aproximadamente 20 mil clientes distribuídos em 225 km de rede. Esta se estende pela cidade de Aquiraz e pelos distritos de Catu, Picão, Prainha, Japão, Porto das Dunas, Tupuiú, Timbú, Mangabeira, Tapuiocatolé e Coaçu.

A Figura 1.1 mostra uma vista aérea da região juntamente com o traçado da rede. Esta rede compreende uma área de grande crescimento populacional que conta com o turismo como importante setor da economia. Também é uma região que apresenta índices de DEC e FEC relativamente altos.

Figura 1.1 – Vista aérea da região que compreende a rede de Aquiraz.



Fonte: Própria do autor

A Rede Inteligente de Aquiraz é composta por três subestações de distribuição: Aquiraz, Eusébio e Água Fria. Estas são interligadas por alimentadores que fazem encontros através de religadores em estado normalmente aberto, permanecendo assim uma rede de distribuição radial com recurso.

Com o desenvolvimento deste empreendimento, surgiu a necessidade de um estudo de proteção que garantisse seletividade frente às suas peculiaridades.

1.2 Objetivo do trabalho

Obter os parâmetros do sistema de distribuição;

Determinar curtos-circuitos nas barras do sistema;

Realizar cálculo das proteções com base nas correntes de carga e de curto-circuito;

Parametrizar relés de forma a haver seletividade lógica e falha de disjuntor; e

Realizar ensaios em laboratório de forma a validar o uso das funções lógicas baseadas em mensagens GOOSE na rede de distribuição de Aquiraz.

1.3 Metodologia aplicada

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho é apresentada a seguir:

a) Descrição da topologia da rede de média tensão e da subestação de distribuição de Aquiraz;
b) Cálculo dos parâmetros da rede e curtos-circuitos por meio do software EXCEL;
c) Cálculo dos ajustes das funções de proteção de sobrecorrente e definição do ciclo de religamento, onde aplicável;
d) Comparação qualitativa dos valores obtidos com os atualmente ajustados em campo, apresentados em Vieira (2015);
e) Identificação dos pontos críticos com relação à coordenação das proteções;
f) Descrição, teste e validação das funções lógicas baseadas na norma IEC 61850. Estas compreendem funções de seletividade lógica, falha de disjuntor (aos quais foram implementadas utilizando-se recursos de comunicação providos pela norma IEC 61850) e coordenação por ciclo de religamento.

1.4 Estrutura do trabalho

O presente trabalho está dividido em 6 capítulos.

O Capítulo 1 apresenta uma breve introdução, justificativa, objetivos e a estrutura do trabalho.

O Capítulo 2 apresenta uma introdução ao tema da proteção dos sistemas elétricos. Neste capítulo também são mostrados os conceitos principais dos equipamentos de proteção e testes.

O Capítulo 3 está relacionado à norma IEC 61850 e às lógicas das funções de proteção dos IED's. Neste capítulo é dada uma visão geral dessa norma e apresentados seus principais conceitos. Em seguida, as lógicas das proteções que foram avaliadas em laboratório são estudadas.

No Capítulo 4, a rede inteligente de Aquiraz é apresentada junto com a subestação de mesmo nome. Também neste capítulo, são apresentados os resultados dos cálculos elétricos de impedância, curto-circuito e fluxo de carga, além do estudo das proteções para o vão de barramento de média tensão, alimentação e dos alimentadores da subestação Aquiraz. Logo após, os principais pontos de descoordenação são indicados de forma a justificar a utilização de soluções como seletividade lógica, falha de disjuntor e religamento.

O Capítulo 5 apresenta os procedimentos experimentais e resultados obtidos neste trabalho. Neste capítulo, são descritos os ensaios de desempenho das funções de proteção

distribuídas nos IED’s, dentre eles o da função de seletividade lógica entre religadores da subestação e os de linha, como sugestão de trabalho futuro dada por Vieira (2015). Este visa uma solução futura frente às praticadas atualmente.

O Capítulo 6 apresenta as conclusões do trabalho e as propostas de trabalhos futuros relacionados ao tema.

CAPÍTULO 2

PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS

2.1 Introdução

É comum, na operação de um sistema elétrico, a ocorrência de falhas em seus pontos aleatórios. Estas falhas são responsáveis por parte das suspensões de fornecimento de energia elétrica que causam diversos incômodos sociais, além de redução dos índices de qualidade do serviço (MAMEDE, 2011).

Essas falhas podem ser ocasionadas por problemas relacionados basicamente à isolação, a eventos mecânicos e elétricos. Os relacionados à isolação podem ocorrer devido ao projeto inadequado dos isoladores, compreendendo seu desenho e material empregado na confecção, além do seu envelhecimento. Os problemas devidos a eventos mecânicos compreendem a ação do vento, deposição de neve ou gelo, contaminação química ou biológica da infraestrutura elétrica e o contato com elementos condutores à terra, como árvores. Os problemas elétricos são devidos às descargas atmosféricas, surtos de chaveamento e sobretensões no sistema elétrico. Também podem ocorrer falhas devidas a atos de vandalismo, queimadas, inundações, desmoronamento e acidentes de qualquer outra natureza (KINDERMANN, 1997).

Isto posto, entende-se que, num sistema elétrico, deverá haver proteção de modo a precaver contra os efeitos dessas anormalidades e, quando necessário, desconectar equipamentos eliminando-as, além de fornecer informações que possam ajudar a evitar novas contingências (MAMEDE, 2011).

Neste capítulo serão abordados os conceitos relativos à proteção de sistemas elétricos e aos ensaios realizados em relés de proteção. Serão apresentadas, também, as principais características dos relés de proteção e, por fim, a metodologia para cálculo de parâmetros elétricos, fluxo de carga e curto-circuito.

2.2 Filosofia de proteção de sistemas elétricos de potência

2.2.1 Finalidade da proteção

Os esquemas de proteção têm por finalidade proteger materiais e equipamentos contra danos causados por curtos-circuitos e sobrecargas. Além disso, permite a melhoria do fornecimento de energia elétrica pelos circuitos de distribuição como consequência da possibilidade de restringir os efeitos de uma falha ao menor trecho possível do circuito, num pequeno intervalo de tempo, diminuindo assim a potência envolvida e o número de consumidores atingidos (ELETROBRÁS, 1982).

Desta forma, o sistema de proteção deve eliminar a falta o mais breve possível e de forma seletiva.

2.2.2 Dispositivos de proteção

São equipamentos projetados para detectar e/ou atuar na presença de anomalias na instalação elétrica e realizar as seguintes possíveis ações (CAMINHA, 1977):

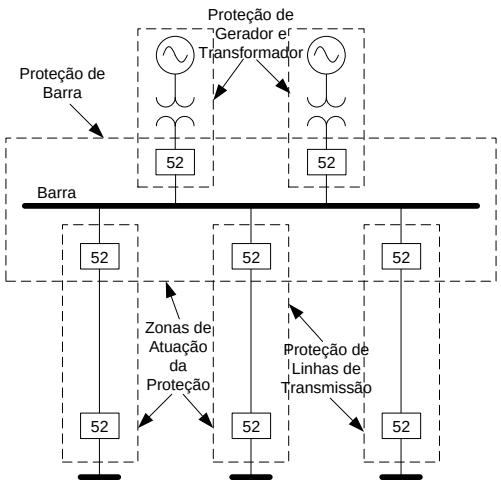
- Desligar o equipamento ou trecho de circuito faltoso, ou aquele que por ventura esteja causando ou prestes a causar danos à parte sã da rede.
- Gerar alarmes, sinalizações e registros para posterior avaliação por uma pessoa tecnicamente competente.

2.2.3 Zonas de proteção

A proteção de cada vão do sistema elétrico, exercida por um ou mais relés, constitui uma zona bem definida. A proteção, de acordo com a importância do sistema, pode ser feita por uma proteção local principal acrescentada por outra alternada, ambas independentes eletricamente e desempenhando exatamente a mesma função. Normalmente esta filosofia é usada na proteção de sistemas muito importantes, assim como nos pertencentes à rede básica (ONS, 2011).

Complementarmente, deve haver sempre sobreposição de zonas de proteção de modo a evitar intervalos não protegidos. Desta forma, existirá sempre proteção local principal ou alternada auxiliadas pela proteção de retaguarda devida à zona de proteção sobreposta, conforme mostrado na Figura 2.1.

Figura 2.1 – Zona de atuação da proteção principal.



Fonte: Kindermann (2005)

2.2.4 Requisitos dos equipamentos de proteção

Alguns dos requisitos solicitados dos equipamentos de proteção são (CAMINHA, 1977):

- Não atuar para sistema normal;
- Atuar de forma adequada quando o sistema elétrico estiver em falta;
- Ser seletivo;
- Servir de proteção de retaguarda para proteção a jusante;
- Fazer redundância da proteção quando necessário.

2.2.5 Características funcionais do sistema de proteção

Para um sistema de proteção é possível citar as seguintes características funcionais (CAMINHA, 1977):

- Velocidade;
- Sensibilidade;
- Confiabilidade;
- Seletividade; e
- Estabilidade

Cujos conceitos básicos podem ser descritos como se segue.

Velocidade: A característica de velocidade visa diminuir o tempo de atuação do relé, evitando que a falha se estabeleça por longo período de tempo. Desta forma, a operação minimiza danos maiores causados pelo sobreaquecimento por efeito joule, instabilidade, risco de vida, etc.

Sensibilidade: É a característica que está relacionada com o valor mínimo de atuação da proteção devido às suas grandezas medidas (tensão, corrente, frequência, etc.). Um fator de sensibilidade pode ser definido como na Equação (2.1). Em que um valor de "k" elevado corresponde à uma proteção sensível. Usualmente se utiliza valores maiores que 1,5.

$$k = \frac{I_{CCmín}}{I_{pk}} \tag{2.1}$$

$I_{CCmín}$ – Curto circuito no extremo da linha (barra remota).

I_{pk} – Corrente primária de atuação da proteção.

Confiabilidade: Os equipamentos de proteção são concebidos para atuarem apenas em situações esporádicas, como curtos-circuitos, nas quais espera-se condições difíceis exigindo-se maior robustez destes. Além disso, há desgaste acumulado ao longo da sua vida útil devido às intempéries do ambiente e à intensidade da corrente elétrica interrompida.

Desta forma, deseja-se alta probabilidade de o equipamento de proteção exercer a sua função prevista. Esta probabilidade é a característica de confiabilidade.

Seletividade: É a característica do sistema de proteção em selecionar os equipamentos que irão operar para uma determinada falta. É importante que a menor parte possível do sistema seja retirada de operação, diminuindo assim os inconvenientes causados pelo desligamento do sistema.

A seletividade pode ser feita por meio de temporização, na qual os equipamentos são ajustados de forma a atuarem mais rápido quando mais próximos do defeito (esta é limitada pelo critério de velocidade); por nível de corrente, determinando-se zonas de atuação fora das quais as proteções não atuariam; utilizando-se seletividade lógica, na qual os IED's trocam mensagens entre si, informando quando estão sensibilizados pelas grandezas de atuação e; utilizando-se proteção de unidade, na qual a seletividade é obtida pela própria concepção de que a proteção só deverá atuar para faltas dentro da unidade protegida e permanecer estável quando fora dela.

Estabilidade: Característica do sistema de proteção de não atuar para faltas fora de sua zona protegida. É um termo mais associado à proteção de unidade.

2.3 Evolução dos relés de proteção

Com o objetivo de minimizar o impacto das faltas nos sistemas elétricos, e prevenir perdas financeiras, vários dispositivos de proteção foram e continuam sendo desenvolvidos desde os primeiros fusíveis até os modernos relés numéricos.

Especialmente os relés causaram significativa mudança nos sistemas de proteção. Os relés refletem o desenvolvimento da proteção do sistema elétrico. Eles surgiram no início do século XX e os primeiros tinham tecnologia eletromecânica, sendo assim, constituídos por molas, bobinas, alavancas e engrenagens (COVRE, 2011).

2.3.1 Relés eletromecânicos e estáticos

Segundo Kindermann (2005), os relés eletromecânicos são os relés tradicionais, os pioneiros da proteção, elaborados, projetados e construídos com predominância dos movimentos mecânicos provenientes dos acoplamentos elétricos e magnéticos. Os movimentos mecânicos acionam o relé, fechando os contatos correspondentes.

Os relés estáticos ou digitais foram os sucessores dos relés eletromecânicos. Estes tipos de relés são manufaturados a partir de dispositivos eletrônicos. Neles, não há qualquer movimento mecânico. Os ajustes das proteções são feitos a partir da regulagem de dispositivos, tais como reostatos e capacitâncias.

2.3.2 Dispositivos eletrônicos inteligentes

Com o advento da tecnologia dos microprocessadores, os relés eletromecânicos e estáticos deram lugar aos relés numéricos, também conhecidos como dispositivos eletrônicos inteligentes (IED). Estes têm como principal característica funcional a inserção de um grande número de funções de proteção em um único equipamento (relés multifunção). Esta característica teve grande impacto nos sistemas de proteção, os quais utilizavam diversos relés eletromecânicos para suprir a necessidade de proteção do sistema. Desta forma, as antigas salas de proteção, com seus painéis sendo ocupados por diversos relés ocupando espaço considerável, agora têm seu espaço significativamente reduzido e portando tecnologia mais confiável.

Dentre as principais características dos IED’s, destacam-se as funções de medição, monitoramento, proteção e comunicação. Nas próximas subseções, essas funções serão abordadas em relação ao relé numérico SEL 751, mostrado na Figura 2.2 (MANUAL SEL751, 2013).

Figura 2.2 – Relé de proteção SEL-751.



Fonte: Schweitzer Engineering Laboratories (2015)

2.3.3 Funções de medição

O relé SEL 751 faz medições das correntes de fase (Ia, Ib e Ic), residual (Ig) e de correntes de sequência positiva, negativa e zero para cada entrada analógica. Internamente, também realiza registros de temperatura, valores máximos e mínimos de grandezas analógicas e da demanda de corrente de fase e de sequência negativa.

2.3.4 Funções de monitoramento

O relé conta com armazenamento de até 7 segundos de dados de oscilografia e 512 eventos. Ele também conta com monitoramento do sistema de alimentação auxiliar em corrente contínua (banco de baterias), gerando alarme para sub e sobretensão, e do desgaste dos contatos do disjuntor.

2.3.5 Funções de proteção

Dentre as principais funções de proteção existente em um relé de sobrecorrente, estão:

- 50/51P - Sobrecorrente de fase instantânea e temporizada;
- 50/51G - Sobrecorrente residual instantânea e temporizada;
- 50/51N – Sobrecorrente de neutro instantânea e temporizada;
- 46 – Sobrecorrente de sequência negativa;
- 50BF – Falha de disjuntor;
- 79 – Religamento automático.

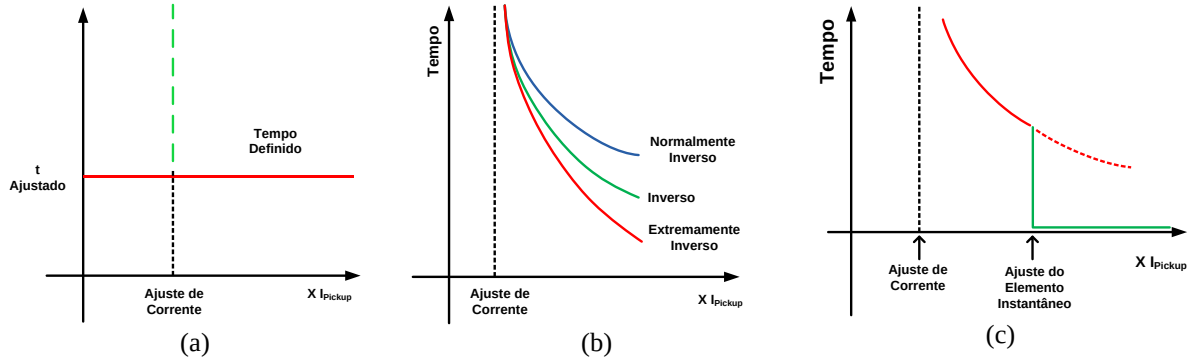
Neste trabalho, será considerado que na proteção de barramento da subestação de distribuição (SED) e de seus alimentadores são utilizados relés com as funções de sobrecorrente, religamento automático e falha de disjuntor. As funções de sobrecorrente atuam de acordo com suas curvas, que são estudadas no subitem seguinte.

2.3.5.1 Tipos de curvas das funções de sobrecorrente

As curvas de relés de sobrecorrente para característica tempo *versus* corrente podem ser classificadas como instantâneas e temporizadas. Com as curvas de atuação instantânea, a abertura de um circuito se faz pelo tempo de processamento, transmissão da informação de falha e de abertura do disjuntor, não havendo atraso intencional. Quando a proteção é feita por curvas temporizadas, haverá um atraso de tempo que dependerá do tipo de curva: tempo definido ou tempo inverso.

As características gráficas dos tipos de curvas podem ser vistas nas Figuras 2.3.a, 2.3.b e 2.3.c. Verifica-se que a curva de atuação da função instantânea pode ser considerada um caso particular de curva de tempo definido com temporização igual a zero (Figuras 2.3.a e 2.3.c). Já as de tempo inversa (Figura 2.3.b) para relés digitais tem inclinações padronizadas pelas normas IEC e IEEE/ANSI e seu tempo de atuação é calculada através de fórmulas. A fórmula para os padrões de curvas Normalmente Inverso, Muito Inverso, Extremamente Inverso e Inversa Longa é apresentada na Equação 2.2. Os coeficientes dessa equação mudam de acordo com a norma IEC ou IEEE/ANSI, conforme Tabela 2.1.

Figura 2.3 – Características gráficas dos diversos tipos de curvas padronizadas. (a) Curva de tempo definido. (b) Famílias de curvas de tempo inverso. (c) Conjugação das curvas de tempo definido e inverso.



Fonte: Maezono (2005)

$$t = TD \cdot \left(\frac{\beta}{M^{\alpha-1}}\right) + L \qquad (2.2)$$

TD – Multiplo de tempo (*Time Dial*).

β – Coeficiente, conforme Tabela 2.1.

M – Multiplo da corrente de atuação.

α – Coeficiente, conforme Tabela 2.1.

L – Coeficiente, conforme Tabela 2.1..

Tabela 2.1 – Tipos de curvas padronizadas pelas normas IEC e IEEE/ANSI.

Tipo de Curva	Norma	β	α	L
Normalmente Inversa	IEC	0,14	0,02	0
Muito Inversa		13,5	1	0
extremamente Inversa		80	2	0
Inversa Longa		120	1	0
Moderamente Inversa	IEEE/ANSI	0,0515	2	0,18

Muito Inversa		19,61	2	0,491
Extremamente Inversa		28,2	2	0,1215

Fonte: Adaptado Maezono (2005)

2.3.6 Funções de comunicação

Os modernos relés numéricos possibilitam comunicação entre equipamentos de proteção ou entre equipamentos e sistema supervisório através de canais de comunicação. Esses canais compreendem portas de comunicação tais como os padrões EIA 232, EIA 485, fibra óptica serial e Ethernet.

A comunicação entre equipamentos é regida por protocolos. A primeira geração de IED's possuía protocolos proprietários, isso impossibilitava haver comunicação entre dispositivos de diferentes fabricantes em uma subestação. Normalmente, ao se fazer um projeto de um sistema elétrico, eram especificados equipamentos de um mesmo fabricante. Hoje, com a criação da Norma IEC 61850, a nova geração de IED's possui comunicação padrão. Desta forma, os novos projetos dispõem de interoperabilidade. Isso possibilita a operação conjunta de equipamentos de diferentes marcas.

2.4. Ensaios em relés de proteção

Os tipos de ensaios realizados em relés de proteção são classificados em (GOSALIA, 1996):

- Ensaio de regime permanente;
- Ensaios dinâmicos;
- Ensaios de simulação de transitórios;
- Ensaios de integridade;
- Ensaios de aplicação.

O ensaio de regime permanente é realizado de forma que as grandezas elétricas empregadas nos relés sejam estáveis ou variem com valores menores do que sua resolução. Estes são usados para verificar calibração ou ajuste de algum parâmetro.

O ensaio dinâmico simula estados de pré-falta, falta e pós falta através da modificação das grandezas elétricas de forma sincronizada.

No ensaio de simulação de transitórios, os parâmetros elétricos podem variar de forma a afetar a operação do relé como aparição de componente contínua ou saturação dos transformadores de instrumentos.

Ensaios de integridade são feitos de forma a verificar se o relé foi fabricado, entregue e mantido de acordo com especificações de fabricante e com normas vigentes.

Ensaios de aplicação em relés são feitos de forma a verificar a sua adequação ao sistema em que será instalado. Situações de “campo” podem ser simuladas ou registradas, por meio de um registro de oscilografia, e aplicadas no relé sob teste.

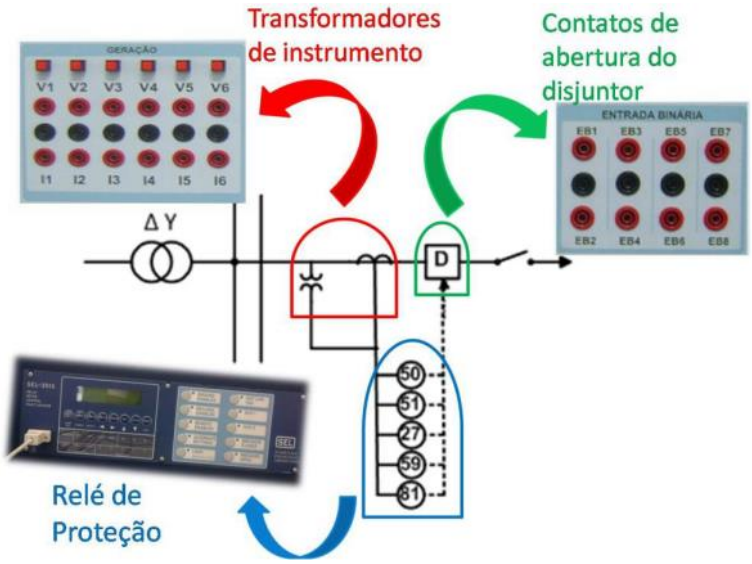
Esses ensaios são realizados em relés através das chamadas malas de testes. Assim como os relés, elas vêm evoluindo tecnologicamente, possibilitando maior variedade de ensaios. Hoje, as malas de testes são equipamentos dotados de hardware de alta tecnologia. Também são configurados e controlados via softwares e capazes de testar uma ampla faixa de funções de proteção, além de realizar análise da qualidade de energia e registros de oscilografia (OLIVEIRA; SATO, 2010). Estes equipamentos são controlados por microprocessadores e possuem vários recursos para testes em relés. Dentre eles, pode-se destacar (OLIVEIRA; SATO, 2010):

- Todos os ensaios citados em Gosalia (1996);
- Teste de protocolos de comunicação;
- Ensaios com sinais com conteúdo harmônico, formado pelo usuário por meio de softwares do equipamento ou de outros presentes no mercado;
- Funções lógicas e ATP.

Os sistemas de proteção contam com alguns elementos básicos, tais como elemento protegido, transformadores de instrumentos (TC e TP), equipamentos de disjunção e, por fim, relés de proteção. Desta forma, para realizar ensaios nos relés de proteção de forma a simular uma situação real de “campo”, é necessário que cada elemento seja emulado.

Utilizando-se uma mala de testes, estes elementos podem ser emulados. Pode-se simular os transformadores de instrumentos por meio das saídas analógicas de corrente e tensão da mala de testes. Estas saídas analógicas podem ser configuradas de forma a proporcionar geração de corrente e tensão que simulem situações específicas de funcionamento do sistema elétrico. O disjuntor pode ser representado pelas entradas e saídas binárias da mala de testes. As entradas binárias representam os estados das bobinas de abertura e fechamento, estas entradas recebem os comandos enviados pelas saídas digitais do relé. Já as saídas binárias podem estar simulando um contato auxiliar do disjuntor ou comandos de intertravamento de outro dispositivo de proteção. A Figura 2.4 mostra a representação de cada componente do sistema relacionado ao seu componente equivalente da mala de testes.

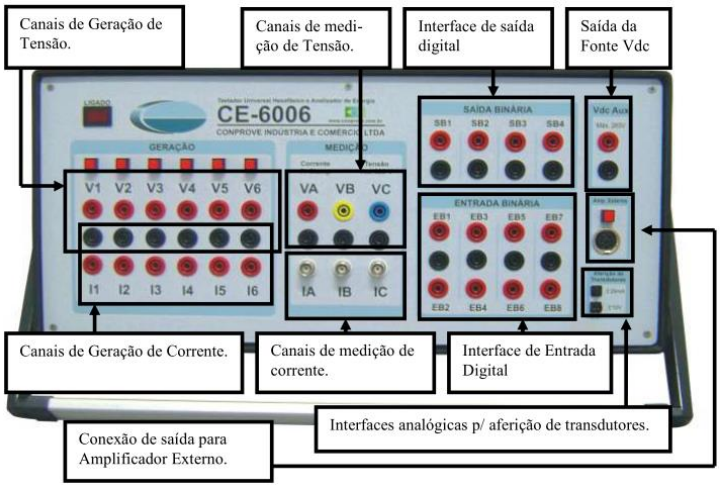
Figura 2.4 – Diagrama esquemático dos ensaios.



Fonte: Rios Filho (2013)

Na Figura 2.5, o hardware da mala de testes CE-6006 usada nos ensaios apresentados neste trabalho é apresentado. Nela são identificadas as suas entradas e saídas digitais e analógicas.

Figura 2.5 – Hardware, painel da mala de testes usada neste trabalho.



Fonte: CONPROVE (2009)

2.5. Cálculos elétricos

Para realização dos estudos das proteções de um sistema elétrico se faz necessário determinar os valores de correntes de curto-circuito e de carga. De posse desses valores, podem ser calculados os ajustes apropriados segundo critérios específicos. Os valores das correntes de curto-circuito são determinados a partir da impedância. A metodologia usada para calcular as grandezas de impedâncias, correntes e ajustes são apresentadas a seguir.

2.5.1 Cálculo das impedâncias

Para a rede de média tensão de Aquiraz foram calculadas as impedâncias de circuitos aéreos com cabos cobertos e cabos nús, sendo esse o de maior ocorrência nesta rede.

(a) Rede aérea com condutores nus

- **Resistência de sequência positiva**

A resistência de sequência positiva (R_a) é fornecida pelo próprio fabricante do cabo para a temperatura de 20°C. Esta deve ser corrigida para a temperatura de operação da rede (neste trabalho foi estimada em 50°C) pela Equação: "$R_{cc} = [1 + \alpha_{20} \cdot (T - 20)] m\Omega/\text{m}$". A resistência de um condutor depende basicamente do tipo de material utilizado, sua bitola, temperatura de trabalho, frequência e comprimento (ELETROBRÁS, 1982).

- **Reatância de sequência positiva**

A reatância de sequência positiva depende basicamente da frequência e da disposição física do circuito. A Equação 2.3 expressa o seu cálculo.

$$X_1 = 0{,}002894 \cdot f \cdot log_{10} \frac{DMG}{RMG} \tag{2.3}$$

X_1 – reatância (Ω/km);

f – frequência (Hz);

DMG – distância média geométrica (m);

RMG – raio médio geométrico (m).

- **Resistência e reatância de sequência zero**

A resistência de sequência zero é composta pela resistência de sequência positiva (R_a) somada à resistência devida ao efeito do solo (R_e), R_e é expressa pela Equação 2.4.

$$R_e = 0{,}002961 \cdot f \ (\Omega/km) \tag{2.4}$$

A reatância de sequência zero é dada pela Equação 2.5.

$$X_0 = X_a + X_e - 2X_d \tag{2.5}$$

$$X_a = 0{,}002894 \cdot f \cdot log_{10}\left(\frac{0{,}304}{RMG}\right) \tag{2.6}$$

$$X_d = 0{,}002894 \cdot f \cdot log_{10}\left(\frac{DMG}{0{,}304}\right) \tag{2.7}$$

$$X_e = 0{,}004341 \cdot f \cdot log_{10}4665600 \cdot \frac{\rho}{f} \tag{2.8}$$

E:

X_a – reatância para espaçamento de 0,304 m;

X_d – reatância para espaçamento além de 0,304 m;

ρ – resistividade do solo Ω/m.

(b) Rede aérea com condutores protegidos

A impedância da rede aérea com condutores protegidos foi calculada conforme metodologia a seguir. Para tanto, foram consideradas como premissas a utilização de cabos de alumínio puro com encordoamento classe 2 envolvido por blindagem semicondutora com cobertura em XLPE.

- **Impedância de sequência positiva**

A impedância de sequência positiva é expressa pelas componentes resistiva e indutiva conforme Equação 2.9.

$$\vec{Z}_p = R_p + jX_p \tag{2.9}$$

R_p – resistência de sequência positiva;

X_p – reatância de sequência positiva.

- **Cálculo da resistência de sequência positiva**

A componente resistiva é composta pela resistência à corrente contínua corrigida por fatores que levam em consideração os efeitos de campo magnético e efeito pelicular, conforme Equação 2.10.

$$R_p = R_{cc} \cdot \left(1 + Y_s + Y_p\right) m\Omega/\text{m} \qquad (2.10)$$

R_p – resistência à corrente alternada, em mΩ/m;

R_{cc} – resistência à corrente contínua a T°C, em mΩ/m;

Y_p – componente que corrige o efeito de proximidade entre os cabos, devido à não-uniformidade da densidade de corrente, em virtude do campo magnético criado pelos condutores vizinhos;

Y_s – Componente que corrige o efeito pelicular da distribuição de corrente na seção do condutor, em virtude do campo magnético criado pela própria corrente de carga.

A resistência a corrente contínua normalmente é fornecida pelos fabricantes para uma temperatura de 20°C. Neste trabalho, será considerada uma temperatura de 50°C para operação do sistema. Desta forma, deve-se fazer a devida correção conforme Equação 2.11.

$$R_{cc} = [1 + \alpha_{20} \cdot (T - 20)] m\Omega/\text{m} \qquad (2.11)$$

ρ_{20} – Resistividade do material condutor – para o cobre a 20°C: 1/56 Ω.mm2/m;

α_{20} – coeficiente de temperatura do material condutor – para o cobre a 20°C: 0,00393/°C;

S – seção do condutor, em mm2;

T – Temperatura de operação do condutor, em °C .

Os componentes para corrigir o efeito pelicular e de proximidade são dados pelas Equações 2.12 e 2.13, respectivamente.

$$Y_s = \frac{\left(\frac{0,15}{R_{cc}}\right)^2}{192 + 0,8 \cdot \left(\frac{0,15}{R_{cc}}\right)^2} \qquad (2.12)$$

$$Y_p = Y_s \cdot \left(\frac{D_c}{\text{DMG}}\right)^2 \cdot \left[\frac{1{,}18}{0{,}27+Y_s} + 0{,}312 \times \left(\frac{D_c}{D_{mg}}\right)^2\right] \quad (2.13)$$

D_c – diâmetro do condutor, em mm;

DMG – distância média geométrica do conjunto de cabos componentes, em mm.

- **Cálculo da reatância indutiva de sequência positiva**

A componente indutiva depende do raio do condutor e da distância média geométrica do circuito. A Equação 2.14, determina a reatância indutiva de sequência positiva.

$$X_p = 0{,}0754 \cdot \ln\left(\frac{\text{DMG}}{0{,}779 \cdot R_c}\right) m\Omega/\text{m} \quad (2.14)$$

R_c – raio do condutor, em mm;

- **Impedância de sequência zero**

A impedância de sequência zero é expressa pelas componentes resistiva e indutiva conforme Equação 2.15.

$$\vec{Z}_z = R_z + jX_z \quad (2.15)$$

R_z – resistência de sequência zero;

X_z – reatância de sequência zero.

- **Cálculo da resistência de sequência zero**

No cálculo, será considerado que em um curto-circuito fase-terra toda a corrente de falta retornará à fonte somente pela terra. Sendo assim, a resistência equivalente será dada pela soma da resistência do cabo mais a resistência do solo, conforme Equação 2.16.

$$R_z = R_p + R_{rs}\ (m\Omega/m) \quad (2.16)$$

R_p – resistência de sequência positiva, em mΩ/m;

R_{rs} – resistência do circuito de retorno pelo solo, em mΩ/m.

- **Cálculo da reatância de sequência zero**

A reatância de sequência zero é dada pela Equação 2.17. Ela depende apenas da distância equivalente de retorno, raio médio geométrico e distância média geométrica.

$$X_z = 0{,}2262 \cdot \ln\left(\frac{D_{eq}}{\sqrt[3]{R_{mg} \cdot DMG^2}}\right) \qquad (2.17)$$

R_{mg} – raio médio geométrico, em mm ($R_{mg} = 0{,}3895 \cdot D_c$, para condutores compactados);

D_{eq} – Distância equivalente do circuito de retorno pelo solo (1,89 km para resistividade de 500 Ω/m).

2.5.2 Curtos-circuitos

O curto-circuito é a ligação de baixa impedância entre pontos de diferentes níveis de tensão. Sua ocorrência acarreta alto nível de corrente e oscilação de tensão, ocasionando danos físicos aos circuitos envolvidos e, em alguns casos, perda de sincronismo pelo sistema elétrico (MAEZONO, 2005).

Para se fazer o estudo das proteções de um sistema de energia elétrica, deve-se ter como um dado importante os valores das correntes de curto-circuito, trifásico, bifásico e monofásico em todas as barras que o compõe (MAEZONO, 2005).

Os valores de correntes de curto-circuito das barras da subestação do sistema em estudo foram obtidos utilizando-se o *software* ANAFAS do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL), conforme dados apresentados no ANEXO A. Já as faltas nas barras existentes ao longo do traçado dos alimentadores de média tensão foram determinadas pela metodologia das componentes simétricas.

Um curto-circuito qualquer em regime permanente pode ser estudado pela metodologia proposta por Fortescue. Seu teorema intitulado de “Método de componentes simétricas aplicado à solução de circuitos polifásicos”, estabeleceu que um sistema de “n” fasores desequilibrados pode ser decomposto em “n” sistemas de fasores equilibrados, denominadas componentes simétricas dos fasores originais. (Kindermann, 1997).

Considerando-se o caso de um sistema trifásico, este pode ser decomposto em três sistemas de três fasores, caracterizados da seguinte forma (ELETROBRÁS, 1982):

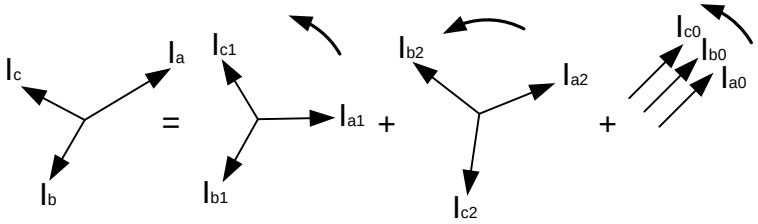
Componentes de sequência positiva: Consiste de um sistema de três fasores de módulos iguais, defasados de 120° entre si e com a mesma sequência de fase do sistema original.

Componentes de sequência negativa: Consiste de um sistema de três fasores de módulos iguais, defasados de 120° entre si, porém, com sequência de fase contrária ao do sistema de fasores original.

Componente de sequência zero: Consiste em três fasores idênticos, módulos e angulações iguais entre si, e com mesma sequência de fase do sistema original.

A Figura 2.6 apresenta um exemplo gráfico dessa divisão.

Figura 2.6 – Componentes simétricas de sistema desequilibrado



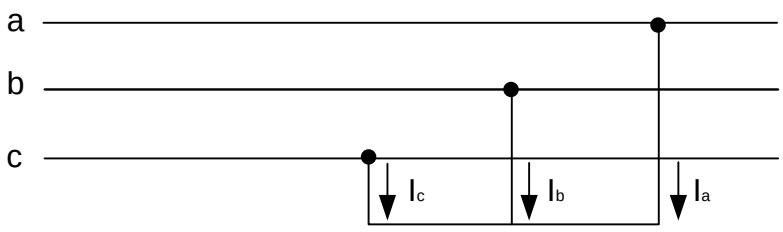
Fonte: Eletrobrás (1982)

(a) Curto-circuito trifásico

O curto-circuito trifásico é caracterizado pelo contato simultâneo entre todos os três condutores entre si.

A representação do curto-circuito trifásico é mostrada na Figura 2.7 e o seu equacionamento matemático é mostrado na Equação 2.18.

Figura 2.7 – Representação de um curto-circuito trifásico



Fonte: Eletrobrás (1982)

$$I_{CC-3\emptyset} = \frac{V}{|Z_1|} \quad (2.18)$$

Onde:

$I_{CC-3\emptyset}$ – Corrente de curto-circuito trifásica (pu),

V – Tensão do sistema (pu),

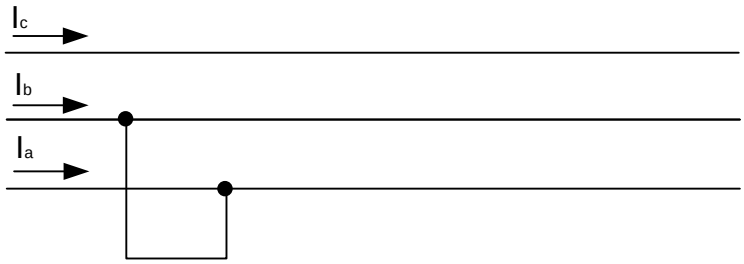
Z_1 – Impedância de sequência positiva vista do ponto em curto.

(b) Curto-circuito bifásico

O curto-circuito bifásico é caracterizado pelo contato simultâneo entre duas fases quaisquer de um sistema elétrico.

A representação do curto-circuito bifásico é mostrada na Figura 2.8 e o seu equacionamento matemático num caso específico em que a impedância de sequência positiva e negativa são iguais é mostrado na Equação 2.19.

Figura 2.8 – Representação de um curto-circuito bifásico



Fonte: Eletrobrás (1982)

$$I_{CC2\emptyset} = \frac{\sqrt{3} \cdot I_{CC3\emptyset}}{2} \quad (2.19)$$

Onde:

$I_{CC-3\emptyset}$ – Corrente de curto-circuito trifásica (pu),

$I_{CC-2\emptyset}$ – Corrente de curto-circuito bifásica (pu).

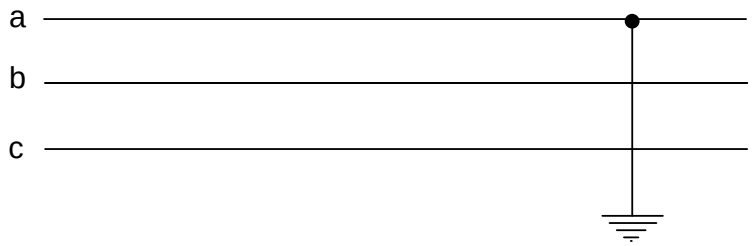
(c) Curto-circuito monofásico

O curto-circuito monofásico é caracterizado pelo contato direto de uma fase à terra. Este é o mais comum de ocorrer e o que oferece maiores riscos à vida, uma vez que se trata muitas vezes de cabo ao solo, energização de estruturas ou de árvores.

Esta categoria de falta pode ser subdividida em dois tipos. No primeiro, ocorre o contato direto entre o condutor e a terra. No segundo, é considerado uma resistência de contato entre o condutor e o solo (curto-circuito fase terra mínimo) que busca simular o efeito de uma resistência intermediária, tal como vegetação ou uma superfície dielétrica (CAMINHA 1977).

O esquema representativo de curto-circuito monofásico é mostrado na Figura 2.9. O equacionamento do curto-circuito monofásico fase terra mínimo é determinado pela Equação 2.20. O cálculo da falta franca monofásica usa a mesma expressão desconsiderando a resistência de contato.

Figura 2.9 – Representação de um curto-circuito monofásico



Fonte: Eletrobrás (1982)

$$I_{CC1\emptyset} = \frac{3V}{|\,2 \times Z_1 + Z_0 + 3 \times R_C\,|} \qquad (2.20)$$

Onde:

$I_{CC1Ø}$ – Corrente de curto-circuito monofásica,

V – Tensão do sistema (pu)

Z_1 – impedância de sequência positiva do sistema,

Z_0 – Impedância de sequência zero do sistema,

R_C – Resistência de contato.

2.5.3 Fluxo de carga

Em uma rede de distribuição, assim como a estudada e apresentada neste trabalho, normalmente não existe equipamentos que garantam dados de medição remota ao longo de todas as suas barras, porém, é importante haver uma estimativa aproximada da corrente de carga suportada por cada uma delas. Isto posto, o fluxo de carga para o sistema elétrico de distribuição

é estimado como uma grandeza ponderada pela potência presente em cada trecho ou ramificação.

Segundo critério adotado, haverá medição da corrente de carga na saída da subestação de distribuição e, para cada barra, usar-se-á a proporção definida pela Equação 2.21, a qual faz referência à Figura 2.10.

$$I_{B2} = I_{B1} \cdot \frac{P_{T1}}{P_{T1}+P_{T2}} \quad (2.21)$$

Onde,

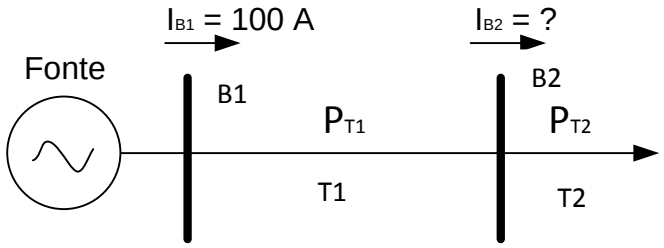
I_{B2} – Corrente estimada na barra "B2".

I_{B1} – Corrente medida na barra "B1".

P_{T1} – Potência total do trecho 1 em watts.

P_{T2} – Potência total do trecho 2 em watts.

Figura 2.10 – Esquema com dois barramentos em série para estimação de corrente de carga.



Fonte: Própria do Autor

Esta figura representa uma medição hipotética na qual há uma corrente passante de 100 A na saída de alimentador "B1" e não há medição na barra "B2". Supondo os trechos T1 e T2 com potências instaladas de 80 e 20 kW respectivamente, e aplicando-se a Equação 2.21, pode-se estimar uma corrente de carga passante na barra "B2" de 20 A devido ao trecho 2.

O passo-a-passo desta metodologia não será abordado no cálculo das correntes das barras do presente trabalho dado que o valor estimado para cada barra já é calculado automaticamente pelo programa supervisório da COELCE por esse método.

2.6 Transformadores de instrumentos

Os transformadores de instrumentos são equipamentos que modificam os valores de uma grandeza de tensão e corrente medidas no sistema elétrico de potência (SEP) para

valores adequados aos instrumentos de medição, controle e proteção. A transformação das grandezas para níveis menores é necessária, pois no SEP as grandezas têm valores elevados e caso os transformadores de instrumento (TI) não fossem aplicados, seriam necessários instrumentos compatíveis com níveis elevados de tensão e corrente do SEP, o que inviabilizaria econômica e tecnicamente a utilização dos dispositivos de medição, controle e proteção. Além disso, os TI fornecem isolação galvânica entre os enrolamentos primários que estão conectados ao SEP e os enrolamentos secundários onde os instrumentos estão ligados. Essa isolação proporciona segurança a equipe de manutenção (VIEIRA, 2015).

Os principais transformadores de instrumento utilizados no SEP são transformadores de potencial e de corrente.

(a) Transformador de potencial

O transformador de potencial (TP) é um equipamento monofásico com dois circuitos, um primário e outro secundário, isolados eletricamente um do outro, porém acoplados magneticamente, e que são usados para reduzir a tensão a valores baixos a fim de diminuir riscos as pessoas, isolar eletricamente a alta tensão dos instrumentos e reproduzir a tensão do circuito primário no lado secundário (MADERGAN, 2012).

(b) Transformador de corrente

O transformador de corrente (TC) é um instrumento que reduz a corrente no seu secundário a fim de reproduzir fielmente a corrente passante no primário sem ultrapassar a suportabilidade de equipamentos de proteção. Algumas das principais características de um TC são fator térmico, fator de sobrecorrente e classe de exatidão (KINDERMANN, 2005).

- **Fator térmico**

O fator térmico é a relação entre a corrente máxima aceitável em regime permanente e a corrente nominal quando na maior carga especificada. Seus valores normatizados são 1,0; 1,2; 1,3; 1,5 e 2,0 (KINDERMANN, 2005).

- **Fator de sobrecorrente (FS)**

Fator que multiplica a corrente primária nominal do transformador para obter a corrente primária máxima na qual a precisão de sua classe é garantida. No Brasil se usa FS igual a 20, porém seu valor pode mudar quando a carga no secundário do TC for diferente da nominal.

- **Classe de exatidão**

É um atributo dado a um transformador de corrente quando os erros dele permanecem dentro dos limites especificados sob condições prescritas de uso. No caso dos TC's de proteção o erro máximo assegurado é de 10% para até o valor limite de FS (20) quando no secundário está ligada carga nominal (KINDERMANN, 2005).

c) Especificação da relação de transformação dos TC's

Uma forma simplista de especificação da relação de transformação dos TC's pode ser feita verificando-se dois critérios: carga nominal e curto-circuito. A primeiro estabelece que a corrente de carga primária não pode ser maior que a corrente nominal vezes o fator térmico. O segundo estabelece que a máxima corrente de curto-circuito não deve ser maior que a corrente nominal vezes o fator de sobrecorrente. Assim, para especificação da relação de um TC basta que as condições das Equações 2.22 e 2.23 sejam satisfeitas (KINDERMANN, 2005)..

$$I_{carga} \leq Ft \cdot I_n \quad (2.22)$$

$$I_{curto-circuito} \leq FS \cdot I_n \quad (2.23)$$

A corrente secundária pode ser escolhida entre as duas padronizadas pela ABNT: 5 e 1 A.

2.7 Considerações finais

Os equipamentos de proteção têm por finalidade detectar e eliminar anomalias ocorridas no sistema elétrico dentro de suas zonas de atuação. Suas principais características num sistema de proteção são: velocidade, sensibilidade, confiabilidade, seletividade e estabilidade. Esses equipamentos podem ser eletromecânicos, analógicos e, mais recentemente, digitais (IED). Dentre suas principais características estão as de medição, monitoramento, proteção e comunicação, sendo esta última recentemente padronizada pela norma IEC 61850.

Para verificação de conformidade dos relés de proteção são necessários ensaios com malas de testes. Para sua realização, é preciso a simulação dos elementos constituintes do sistema elétrico. Desta forma, em uma mala de testes, as entradas binárias podem representar as bobinas de abertura, esta recebe os comandos enviados pelas saídas digitais do relé e, os transformadores de instrumentos são emulados por suas saídas analógicas de corrente e tensão.

Dentre as anormalidades possíveis em sistemas elétricos, a mais comum é o curto-circuito. Esta é determinada a partir da impedância do ponto em estudo através da teoria das componentes simétricas e pode-se apresentar como curto-circuito trifásico, bifásico e monofásico. O valor das impedâncias usadas em seu cálculo depende basicamente do material condutor, temperatura de trabalho, bitola, frequência elétrica e disposição dos cabos nas cruzetas. Este tipo de anormalidade juntamente com o fluxo de carga é imprescindível para a realização dos estudos das proteções.

Para isolar eletricamente e adequar os níveis de tensão e corrente aos equipamentos de proteção, são usados transformadores de instrumentos (TP’s e TC’s respectivamente). Os TC’s têm como principais características o fator térmico, fator de sobrecorrente e sua classe de exatidão. Estas são importantes para especificação da sua relação de transformação.

CAPÍTULO 3

NORMA IEC 61850 E LÓGICAS DAS PROTEÇÕES

3.1 Introdução

Com os avanços da eletrônica e das redes de computadores, verificou-se que haveria um grande ganho na automação e proteção de sistemas elétricos se estas tecnologias fossem a elas incorporadas. Assim, a comunicação entre equipamentos de proteção e controle passaram a ser feitas aos moldes dessas tecnologias onde, nesse caso, os IED's substituem os computadores, e os antigos sistemas eletromecânicos ou de eletrônica analógica foram substituídos pelas lógicas digitais incorporadas nesses equipamentos.

A execução dessas redes com equipamentos de proteção nem sempre foi fácil. No início, não existia normatização para esta solução, o que levava a haver protocolos de comunicação distintos para os diversos fabricantes. Objetivando a extinção deste problema a IEC (*International Electrotechnical Commission*) criou a norma IEC 61850 que serve como regra geral de comunicação independentemente do fabricante. (O PAULINO, 2011)

No presente capítulo, serão apresentados os principais tópicos desta norma, dando ênfase à modelagem de dados e ao protocolo de comunicação GOOSE, assim como estudadas as lógicas de atuação das funções de proteção ensaiadas neste trabalho.

3.2 Norma IEC 61850

No início dos anos 1990, o *Electric Power Research Institute* (EPRI) e o *Institute of Electrical and Electronics Engineers*, Inc. (IEEE) iniciaram o desenvolvimento de um protocolo de comunicação chamado *Utility Communications Architecture* (UCA), focado na comunicação entre centros de controles, e entre centro de controle e subestação. Desta forma, foi criada as especificações do *Inter-Control Center Communications Protocol* (ICCP). Essa especificação, posteriormente adotada pela IEC como 60870-6 TASE.2, tornou-se o protocolo padrão de troca de informações entre banco de dados. (MANUAL SEL 751, 2013).

Em 1994, EPRI e IEEE, iniciaram trabalhos na UCA 2.0 para dispositivos de campo. Em 1997, combinaram esforços com *Technical Committee57* (TC 57), responsável pelo desenvolvimento de padrões de trocas de informações para sistemas elétricos de potência, para criar uma norma universal. Desta forma, foi criada a IEC 61850. (MANUAL SEL 751, 2013).

A norma IEC 61850 é uma evolução da UCA 2.0. Ela contém muitas das especificações contidas na UCA 2.0 além de um arranjo de funcionalidades adicionais. A norma descreve comunicações *peer-to-peer*, ou ponto-a-ponto, e cliente/servidor. (MANUAL SEL 751, 2013).

Esta norma define o modelo de dados e a pilha de protocolos que possibilita a troca desses dados e tem como premissas básicas a interoperabilidade para permitir a troca de informações entre equipamentos de fabricantes distintos, a possibilidade de configurações de funções com as necessidades dos usuários e que ela seja "a prova de futuro" possibilitando a utilização dos progressos nas tecnologias de comunicação e nas necessidades dos usuários. (GURJÃOet al., 2007).

Na Tabela 3.1, é visto o sumário do conteúdo da norma IEC 61850. Esta norma é dividida em 10 partes, sendo que cada uma representa um documento que regulamenta o uso do protocolo.

Tabela 3.1 – Sumário da norma IEC 61850.

IEC 61850 Sections	***Definitions***
IEC 61850-1	*Introduction and overview*
IEC 61850-2	*Glossary*
IEC 61850-3	*General requirements*
IEC 61850-4	*System and project managements*
IEC 61850-5	*Communication requirements*
IEC 61850-6	*Configuration description language for substation IED's*
IEC 61850-7-1	*Basic communication structure for substations and feeder equipment - Principles and models*
IEC 61850-7-2	*Basic communication structure for substations and feeder equipment - Abstract Communication Service Interface (ACSI)*
IEC 61850-7-3	*Basic communication structure for substations and feeder equipment - Common data classes*
IEC 61850-7-4	*Basic communication structure for substations and feeder equipment - Compatible logical node (LN) classes and data classes*
IEC 61850-8-1	*SCSM - Mapping to Manufacturing Messaging Specification (MMS) (ISO/IEC 9506-1 and ISO/IEC 9506-2 over ISO/IEC 8802-3)*
IEC 61850-9-1	*SCSM - Sampled values over serial multidrop point-to-point link*
IEC 61850-9-2	*SCSM - Sampled values over ISO/IEC 8802-3*
IEC 61850-10	*Conformance testing*

Fonte: Manual SEL 751 (2013)

3.2.1 Modelagem de dados

A norma IEC 61850 define algumas divisões de dados, semelhantes à usada no sistema de arquivos do Windows Explorer. Nesse sistema de arquivo, cada computador de uma rede representa um dispositivo que, nele, há seus equipamentos armazenadores específicos (tais como disco rígido, CD-ROM, etc.) com pastas e arquivos.

Essa divisão é feita pelos itens: dispositivo físico, dispositivo lógico, nó lógico e classe de dados, conforme a seguir.

3.2.2 Dispositivo físico (*Phisical Device*)

É o IED propriamente dito. Numa rede, pode ser identificado pelo seu endereço. De acordo com a analogia proposta, pode ser comparado com o "meu comutador" em uma rede de computadores, na qual cada CPU seria análoga aos dispositivos inteligentes de uma subestação.

3.2.3 Dispositivo lógico (*Logical Device*)

Dispositivos lógicos são organizados por um conjunto de nós lógicos (item 3.2.4), eles são similares aos diretórios ou pastas em uma memória de computador. Como representado na IEC 61850, cada dispositivo físico pode conter muitos dispositivos lógicos, e cada dispositivo lógico pode conter muitos nós lógicos. (MANUAL SEL 751, 2013).

Não há normatização dos dispositivos lógicos pela norma IEC 61850, porém os diversos fabricantes de IED's têm feito essa divisão estrutural. Em seus IED's, a SEL usa os dispositivos lógicos PRO (proteção), MET (medição), CFG (configuração), CON (controles genéricos) e ANN (estados e valores genéricos), esses dispositivos lógicos são mais bem detalhados a seguir (SILVA, 2012):

ANN – neste local podemos encontrar status digitais como os leds frontais do relé, valor das entradas e saídas digitais, valor das memórias internas e outros parâmetros programados em função do estudo de seletividade do mesmo.

CFG – nesta pasta encontram-se as configurações dos *reports* que serão utilizados e também *tags* com informações de *Proxy* e do ID do relé.

CON – aqui ficam os *tags* utilizados como comandos para o relé, chamados de *Remote Bits*, além dos seus respectivos status.

MET – nesta pasta encontram-se todas as medições analógicas feitas pelo relé. Nela é possível encontrar grandezas elétricas como corrente, tensão, frequência, fator de potência, energia (ativa e reativa) e em alguns relés até mesmo temperaturas.

PRO – por fim, é nesta pasta que ficam os *tags* responsáveis pelas indicações de atuação das proteções do relé. Aqui, para correta interpretação de qualquer proteção, é importante consultar o manual do fabricante do relé. Nele deve conter a descrição completa de cada uma das proteções disponíveis para serem lidas no sistema supervisório.

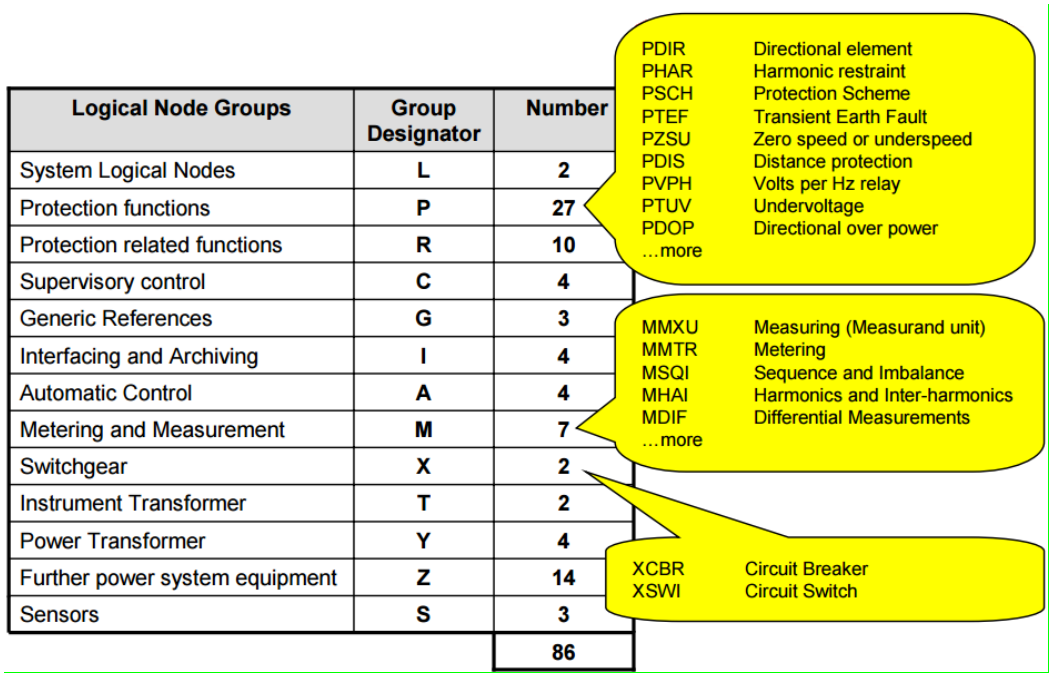
3.2.4 Nó lógico (*Logical Node*)

Cada nó lógico representa um grupo de dados (de controle, medição, estado, etc.) associada a uma função particular. Por exemplo, o nó lógico MMXU contém dados associados à medição trifásica como tensões e correntes. Cada IED pode conter muitas funções como

proteção, medição e controle. Então, múltiplos nós lógicos representam as funções em dispositivos de multifunção. Pode-se configurar IED para enviar grupos de nós lógicos responsáveis por funções específicas arranjados em um dataset que é um conjunto de dados configurados para envio de informação. (MANUAL SEL 751, 2013).

A IEC 61850 define 86 classes de nós lógicos divididos em 13 grupos de dados, cada uma delas é composta de dados que representam algumas aplicações com significados específicos e tem como finalidade prover subcategorias de dados separadas (PROUDFOOT, 2002). A primeira letra do nó lógico designa o grupo de dados ao qual ele pertence. Na Figura 3.1 são mostrados alguns dos grupos existentes além de exemplos de nós lógicos pertencentes a eles.

Figura 3.1 – Agrupamento de nós lógicos.



Logical Node Groups	Group Designator	Number
System Logical Nodes	L	2
Protection functions	P	27
Protection related functions	R	10
Supervisory control	C	4
Generic References	G	3
Interfacing and Archiving	I	4
Automatic Control	A	4
Metering and Measurement	M	7
Switchgear	X	2
Instrument Transformer	T	2
Power Transformer	Y	4
Further power system equipment	Z	14
Sensors	S	3
		86

Fonte: Siemens Power Transmission & Distribution (2002)

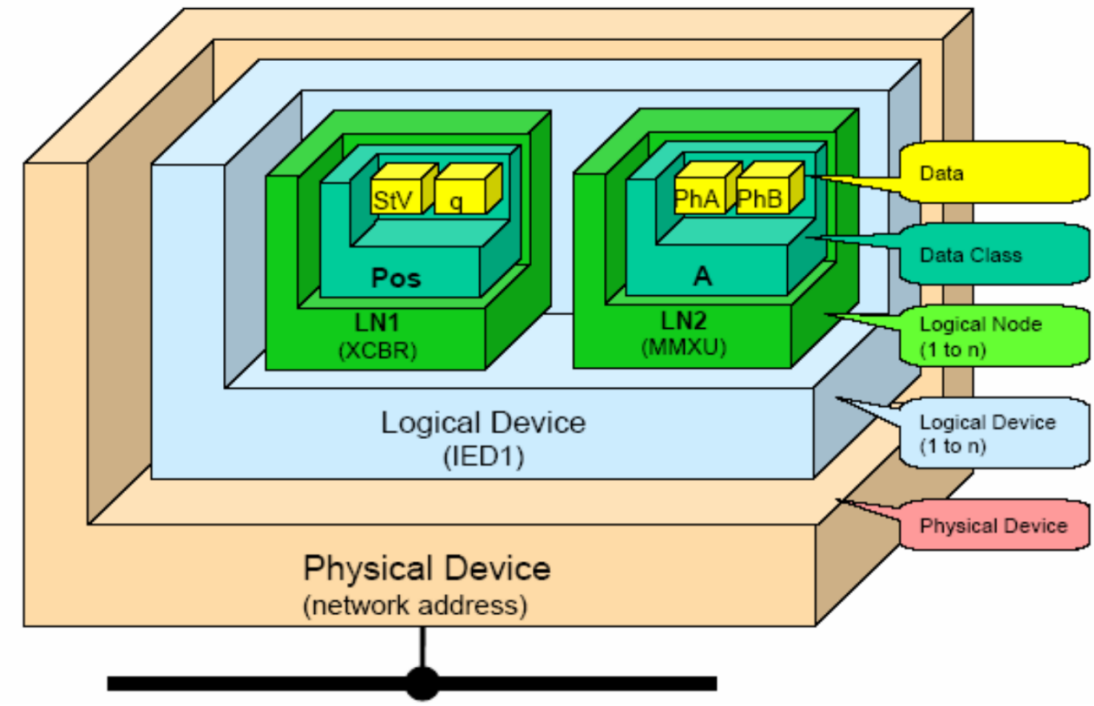
3.2.5 Objeto de dados (*Data Object*)

São as subdivisões de informação contidas em um nó logico. Cada objeto de dados possui um conjunto de atributos de dados (*Data Attribute*) que são as informações elementares sobre o nó lógico específico. Essas informações podem representar o estado, configuração, descrição, etc.

Exemplificando, pode-se citar o caminho para encontrar um atributo de dado. Acessando-se o dispositivo físico (ou IED) através do seu endereço de rede, temos acesso em princípio aos seus dispositivos lógicos, que podem ser proteções, comandos, retornos digitais e configurações do próprio IED. Em seu interior estão os nós lógicos. Neles é possível visualizar cada uma das classes que os compõem, para em seguida, encontrar o dado que se está

procurando (SILVA, 2012). Na Figura 3.2, é possível perceber de forma mais clara como essa arquitetura é ilustrada.

Figura 3.2 – Estrutura lógica dos IED's.



Fonte: Siemens Power Transmission & Distribution (2002)

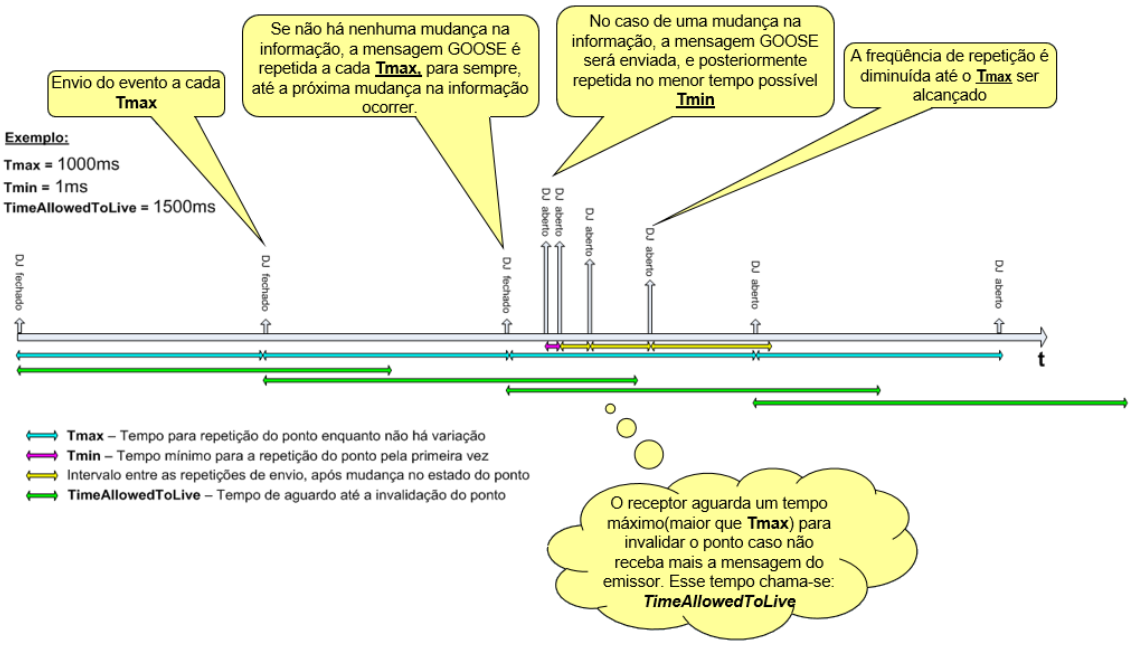
3.2.6 Protocolo GOOSE

O protocolo GOOSE (*Generic Object Oriented Substation Event*) é usado para enviar mensagens de controle de alta velocidade. Esse modelo reporta eventos enviando automaticamente várias mensagens do tipo *broadcast* (Envio a todos os equipamentos da rede) entre pontos da rede contendo estado, controle, e medidas para outros equipamentos. (MANUAL SEL 751, 2013).

É responsável apenas pelo tráfego de mensagens que informam sobre a atuação de qualquer proteção ou sinal digital. Tais mensagens conseguem ser mais rápidas do que a própria atuação física de uma proteção de um relé para outro. Tudo isso por não se fazer a verificação de erro na transmissão da mensagem. Dessa maneira, mesmo que um pacote de dado seja perdido, outro pacote idêntico ao que foi perdido já foi enviado novamente garantindo assim o recebimento da mensagem. Para evitar colisões, a cada novo pacote enviado dobra-se o tempo de espera pela confirmação até que o tempo máximo de espera (*Time Allowedto Live*) seja atingido. Caso essa confirmação não chegue após o tempo programado, o IED entende que a conexão foi encerrada e o outro dispositivo encontra-se *off-line*. (SILVA, 2012).

A Figura 3.3 mostra de uma maneira clara o comportamento do envio de mensagens GOOSE em condições normais (sem mudança de estado) e no momento de um evento, o que traz o comando de abertura de um disjuntor.

Figura 3.3 – Mecanismo de operação das mensagens GOOSE.



Fonte: Siemens Power Transmission & Distribution (2002)

3.2.7 Linguagem de configuração de subestação (SCL)

A Linguagem de Configuração de Subestação (SCL) é uma das maiores inovações da IEC 615850 em comparação com os outros protocolos, facilitando a engenharia do sistema, especialmente em estágios de mudanças, expansão ou modificação. (NOGUEIRA, 2007).

Baseada em linguagem XML (*Extensible Markup Language*), a SCL é usada para descrever configurações e sistemas de comunicação dos IED's, permitindo a troca de dados de configuração entre a ferramenta de configuração do sistema de diferentes fabricantes e garantindo a interoperabilidade dos mesmos. (NOGUEIRA, 2007).

Um IED somente é considerado compatível com a IEC 61850 se for acompanhado de uma ferramenta capaz de gerar um arquivo SCL e que possa utilizá-lo para configurar seus parâmetros em um IED. (IEC 61850, 2003). Existem 4 tipos de arquivos SCL para que se possa diferenciar o tipo dos dados entre as ferramentas, isto é feito através de extensões de arquivos distintas, as quais são apresentadas a seguir:

ICD – Capacidade de Descrição do IED (IEC 61850 IED): A extensão ICD (IEC 61850 IED *Capability Description file*) é o arquivo XML que descreve os recursos presentes no IED, incluindo informações sobre suporte de nós lógicos e mensagens.

SSD – Descrição da Especificação do Sistema: A extensão SSD (IEC 61850 *System Specification Description file*) é o arquivo XML que descreve o diagrama unifilar da subestação e os nós lógicos requeridos.

SCD – Descrição da Configuração da Subestação: A extensão SCD (IEC 61850 *Substation Configuration Description file*) é o arquivo XML que contém informações sobre todos os IED's pertencentes a uma subestação, dados de configuração de comunicação e uma descrição da subestação.

CID – Configuração de Descrição do IED: A extensão CID (*Configured IED Description file*) é o arquivo XML de configuração de um IED específico. Ele determina as informações que o IED irá disponibilizar na rede.

3.3 Lógicas das funções de proteção testadas em laboratório

Hoje, a proteção de sistemas elétricos utiliza equipamentos digitais. Nesses equipamentos são incorporadas lógicas programadas de forma a estabelecer o funcionamento exato da função de controle ou proteção por eles exercida. Logo, para realização de ensaios nos quais essas funções serão validadas, é de fundamental importância conhecê-las.

A seguir, serão apresentadas as principais lógicas das funções de proteção e controle presentes nos ensaios realizados neste trabalho.

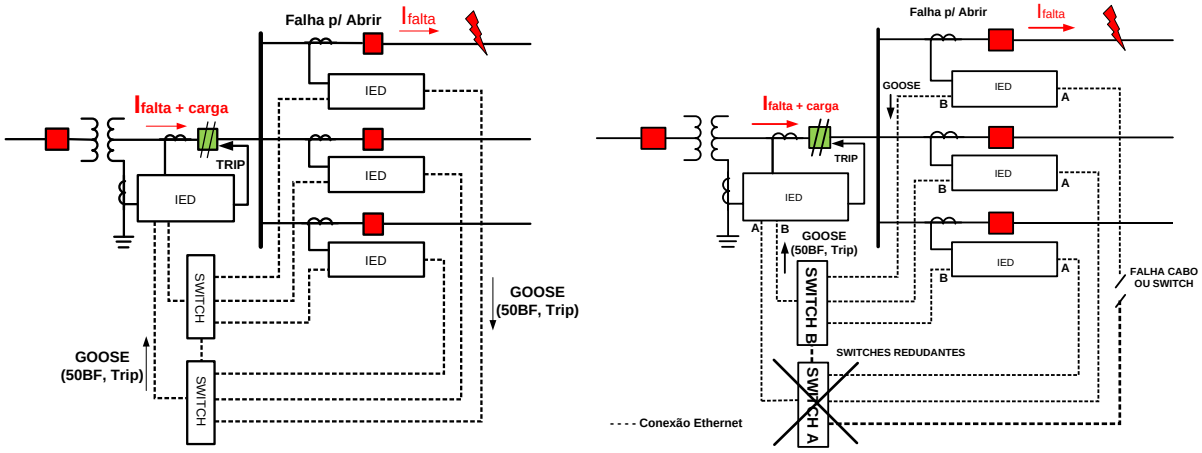
3.3.1 Lógica de falha de disjuntor

O disjuntor é um equipamento que tem a finalidade de abrir um circuito em caso de manobra ou proteção contra faltas, isolando o trecho em contingência. Num caso de não haver desligamento no momento desejado, será necessária a abertura de outros disjuntores que estejam alimentando o primeiro. Dessa forma, haverá perda de seletividade, o que não é problema, já que a perpetuação da falta acarretaria sérios danos ao sistema. Logo é desejável que, num momento de falha de disjuntor, o tempo de atuação da proteção a montante seja o mais breve possível.

Num sistema sob seletividade temporal e níveis de curto-circuito próximos entre si (como no sistema estudado), a temporização poderá chegar a valores muito altos e justamente em barras de subestações as quais representam nós importantes à rede e de grande circulação de potência. Por isso, é importante que, numa rede de proteção em que haja seletividade temporal, o relé a montante seja informado através de mensagem GOOSE ou contatos auxiliares sobre falha de disjuntor para que o mesmo envie sinal de abertura instantânea e evite este inconveniente.

Na Figura 3.4.a, na ocorrência de falha de abertura do disjuntor do alimentador, uma mensagem GOOSE é enviada ao disjuntor do barramento ordenando sua abertura.

Figura 3.4 – Implementação do esquema de falha de disjuntor. (a) Falha de disjuntor usando mensagem GOOSE. (b) Caso de falha do cabo ou do switch Ethernet.



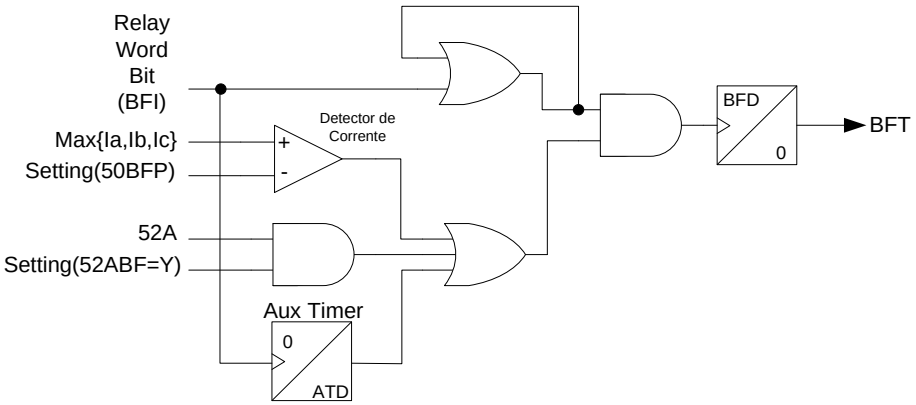
Fonte: Zanirato (2008)

Conforme a Figura 3.4.a e 3.4.b, os relés são conectados a dois switches Ethernet, propiciando conexões redundantes entre os IEDs. Isso é muito importante para o esquema de falha de disjuntor, pois aumenta significativamente a confiabilidade do esquema no caso de falha em uma das rotas, conforme mostrado na Figura 3.4.b. Mesmo que haja uma falha em um dos cabos de comunicação ou em um dos switches Ethernet, será enviado um comando de *Trip* para abertura do disjuntor do secundário do transformador de potência. (ZANIRATO, 2008)

Normalmente configura-se uma falha de disjuntor (*Breaker Failure*) quando após o comando de *Trip* através de uma proteção que dependa de corrente (proteções de: distância, diferencial e sobrecorrente) a mesma continuar fluindo pelo disjuntor após um tempo ajustável e, para as proteções que não dependem de corrente (sobretensão, frequência, proteções internas de transformador) ela se configura quando após o comando de *Trip* por essas proteções e após um tempo ajustado, o contato auxiliar do disjuntor não mudar de posição. (SEL, 2013).

O relé SEL 751 é manufaturado com a função de falha de disjuntor, o seu esquema lógico é exposto através de diagrama de blocos na Figura 3.5.

Figura 3.5 – Lógica de falha de disjuntor



Fonte: Manual SEL 751 (2013)

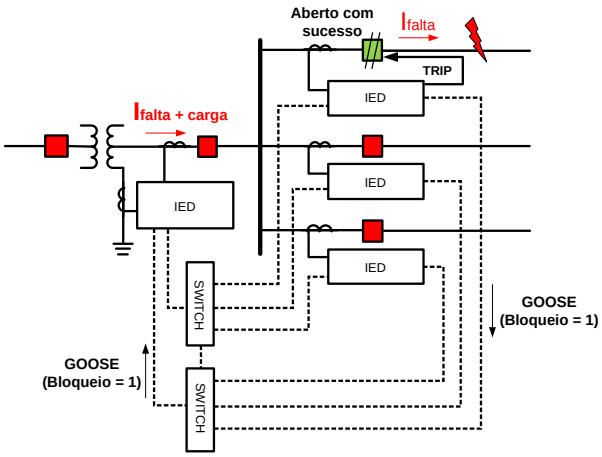
De acordo com a Figura 3.5, na lógica padrão de falha de disjuntor, quando a variável TRIP vai a nível lógico 1 é iniciada a contagem do cronômetro BFD que mede o tempo programado para atuar a proteção de retaguarda. Se a corrente remanescente de qualquer fase for maior que o ajustado em 50BFP durante todo o período de contagem, a variável BFT irá a nível lógico 1. O status de BFT poderá ser usado como sinal de falha de disjuntor, sendo enviada por mensagem GOOSE para os relés de proteção de retaguarda, os quais o usarão na inicialização de um *Trip* remoto (REMTRIP).

Alterando-se as lógicas de BFI, 52ABF, ATD ou 50BFP pode-se modificar a lógica padrão de falha de disjuntor. Ajustando-se 52ABF como Y, o status do contado auxiliar do disjuntor também pode ser monitorado de forma a complementar o monitoramento por corrente.

3.3.2 Proteção de barramento com seletividade lógica

A Seletividade Lógica é um esquema de comunicação entre relés de sobrecorrente instalados em série. Esse esquema possibilita a eliminação mais rápida de defeitos sem a perda de seletividade. Um relé sensibilizado por uma falta envia um sinal ao relé situado a montante que, se também estiver sensibilizado, retardará em alguns ciclos o seu *Trip* instantâneo. Assim há uma resposta praticamente instantânea e seletiva entre os diversos relés em cascata, devido à redução dos intervalos (degraus) de coordenação de 300 a 400 ms para cerca de 50 a 100 ms. (SEL, 2013). As mensagens GOOSE são usadas para essa finalidade. A Figura 3.6 exemplifica a filosofia desta função.

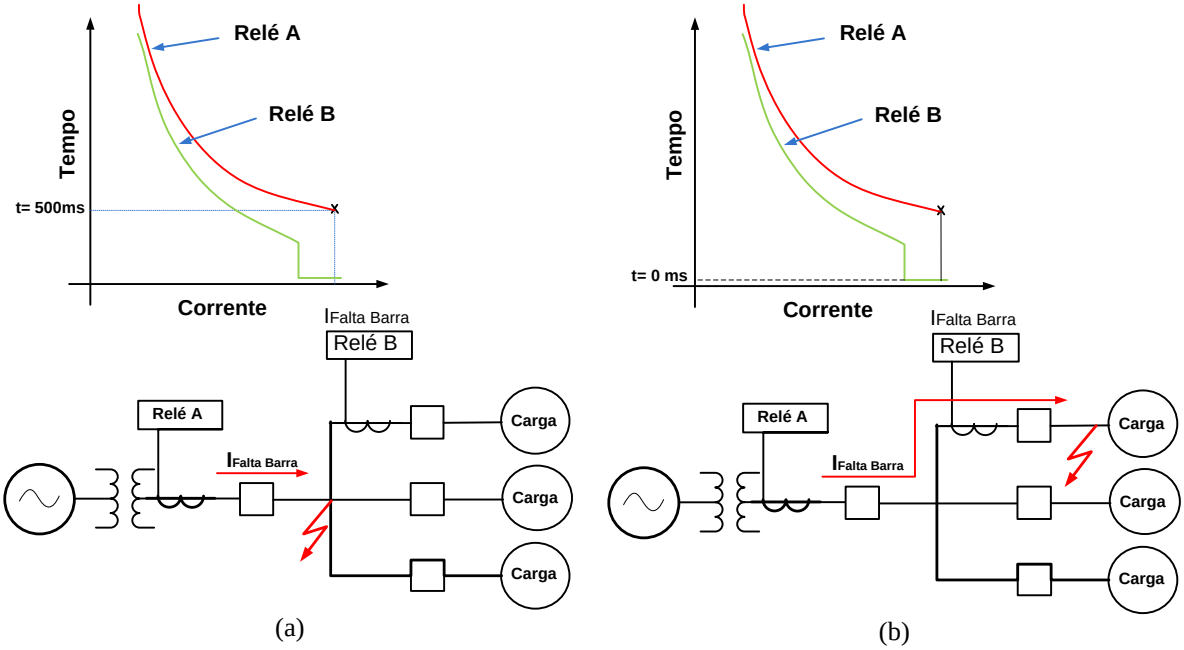
Figura 3.6 – Mensagem GOOSE para bloqueio do elemento de sobrecorrente instantânea do alimentador de entrada.



Fonte: Zanirato (2008)

Uma falta próxima (*close-in*) da barra de 13,8 kV da subestação será eliminada pela proteção instantânea do relé de proteção do alimentador em contingencia. O relé a montante será sensibilizado, porém haverá boa margem de coordenação com sua função de tempo inverso (ver Figura 3.7.b).

Figura 3.7 – Coordenação tradicional. (a) Tempo para eliminação de uma falta na barra. (b) Tempo de eliminação de uma falta Close in no alimentador.



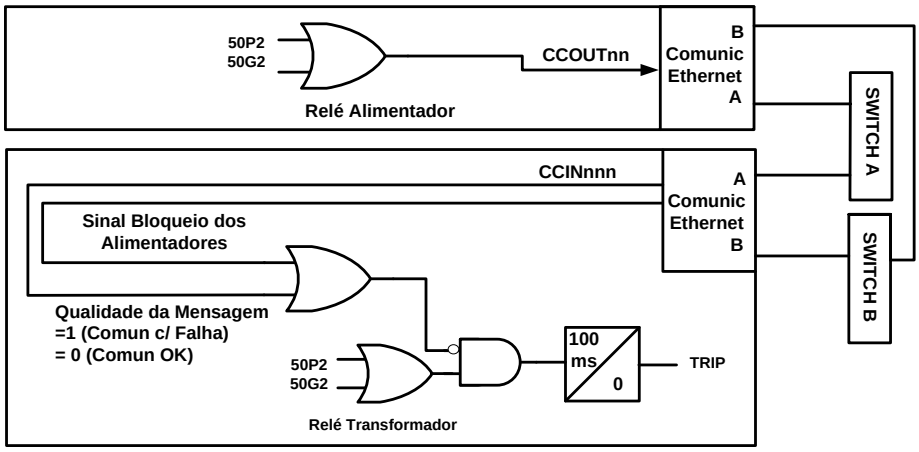
Fonte: Zanirato (2008)

Num esquema de coordenação tradicional, o elemento de sobrecorrente instantâneo do relé do secundário do transformador de potência é bloqueado, pois não é possível sua coordenação com a função de sobrecorrente dos alimentadores. Em consequência disso, as

faltas no barramento de 13,8 kV são eliminadas com tempo aproximado de 500 ms (ver Figura 3.7.a).

A Figura 3.8 ilustra o diagrama de blocos para o esquema de seletividade lógica.

Figura 3.8 – Lógica de proteção de barramento utilizando falha de disjuntor.



Fonte: Zanirato (2008)

Onde,

50P2 – pick-up do elemento de sobrecorrente de fase instantâneo (alimentador e geral da baixa do transformador)

50G2 – pick-up do elemento de sobrecorrente de terra instantâneo (alimentador e geral da baixa do transformador)

Qualidade da Mensagem = 0 (comunicação OK)

Qualidade da Mensagem = 1 (falha na comunicação)

CCINxx – variável e entrada virtual da placa de comunicação

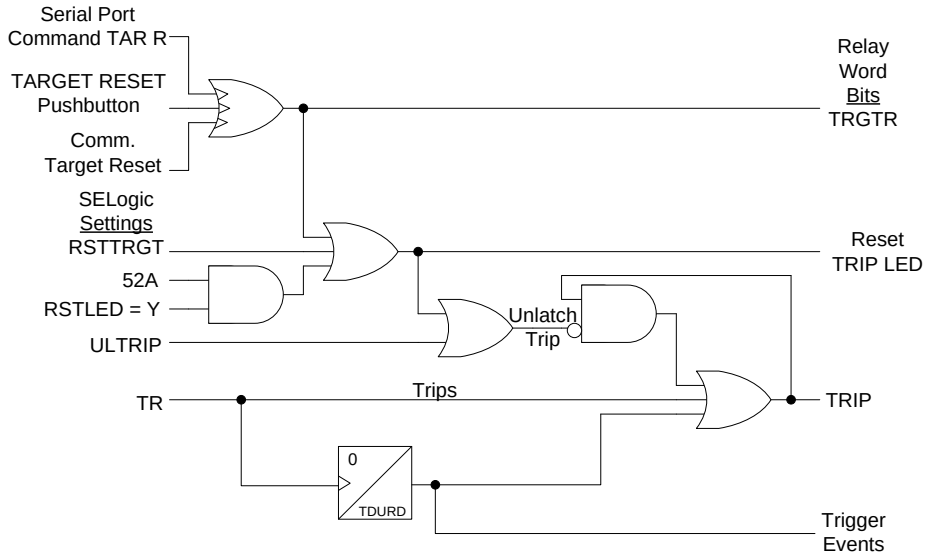
CCOUTyy – variável de saída virtual da placa de comunicação.

Na lógica da Figura 3.8, quando um dos elementos de fase ou de terra da proteção dos alimentadores é sensibilizado, um sinal para bloqueio dos elementos instantâneos da proteção de barra é enviado pela aquela proteção. Um retardo no tempo de atuação da proteção de barra é ajustado de forma a não haver atuação antes da chegada e processamento do sinal remoto.

3.3.3 Lógica de abertura (*Trip Logic*)

A lógica de abertura do disjuntor (ver Figura 3.9) é composta de basicamente dois tipos de entrada: a que ativa o comando de *Trip* (TR), levando o Relay Word bit TRIP a nível lógico 1 e os que desabilitam o sinal de *Trip* (todos os elementos restantes).

Figura 3.9 – Lógica de *Trip.*



Fonte: Manual SEL 751 (2013)

Em seguida uma breve explanação dos elementos componentes do esquema:

TDURD – Tempo Mínimo de *Trip*

Habilitando-se este contador, o comando de *Trip* a partir do Relay Word bit TR será mantido ativo durante um tempo mínimo determinado por TDURD.

TR – Equação de Controle das Condições de *Trip*

Nesta equação são incluídos os elementos desejados para inicializar o comando de abertura do disjuntor. O ajuste padrão do relé permite atuação pelos elementos de sobrecorrente temporizada e instantânea, além de comando de abertura local pelo painel frontal (OC) ou remoto através da equação de controle REMTRIP.

52A – Status do Disjuntor

É usada para supervisionar o estado do disjuntor através de um contato auxiliar. Este contato auxiliar poderá ser ligado a uma entrada digital do relé desde que a equação lógica do elemento 52A seja a ela associada.

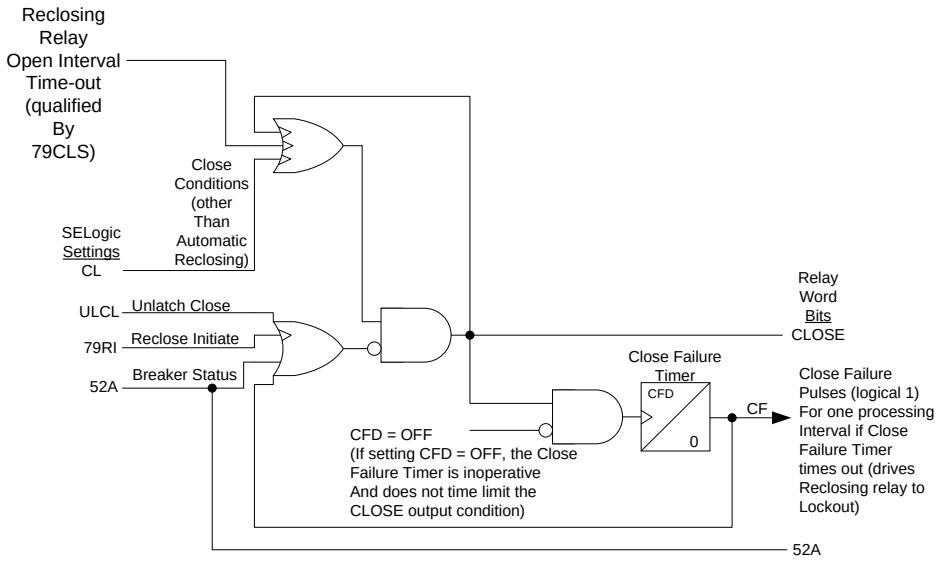
O sinal de *Trip* será mantido em nível lógico 1 até que o tempo mínimo de *Trip* tenha acabado, a equação de controle de *Trip* resulte em 0 e algum dos elementos de *reset* de *Trip* seja acionado (MANUAL SEL751, 2013). Este *reset* ocorre com qualquer uma das seguintes condições: ULTR ser acionado; o botão TARGET RESET for pressionado; o

comando TAR R for executado via porta serial ou o comando Target Reset for recebido via protocolo de comunicação (SEL, 2013).

3.3.4 Lógica de fechamento (*Close Logic*) e supervisão de religamento (*Reclose Supervision Logic*)

No diagrama de blocos da lógica de fechamento do disjuntor, apresentado na Figura 3.10, existe a entrada que representa o fim do "tempo morto" da lógica de religamento automático e que é qualificado pela equação de supervisão de religamento 79CLS conforme lógica apresentada na Figura 3.11. Desta forma, um sinal de religamento atuará na lógica de fechamento sempre que a temporização do tempo em aberto for excedida e o religamento automático não estiver bloqueado.

Figura 3.10 – Lógica de fechamento de disjuntor



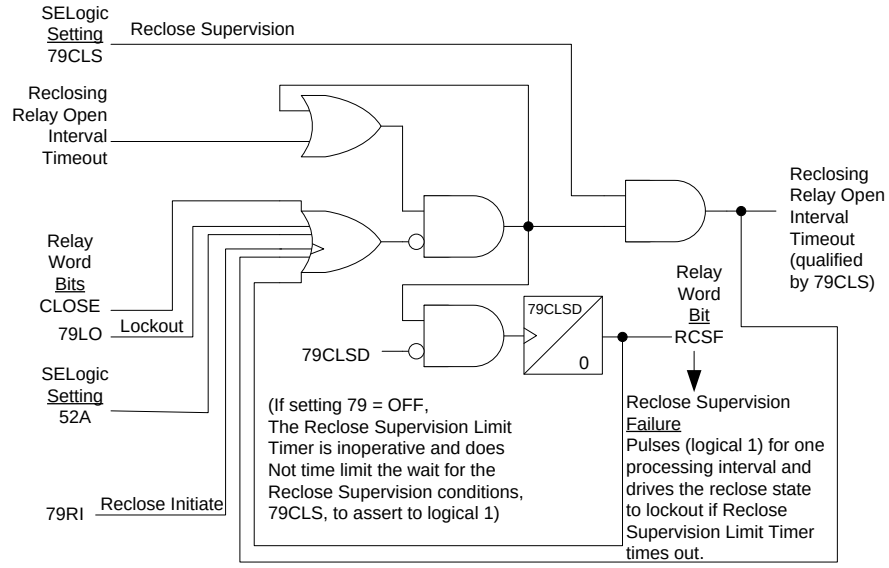
Fonte: Manual SEL 751 (2013)

Se o 79CLS estiver em nível lógico 0 durante toda a temporização da supervisão, não haverá religamento automático e a supervisão de falha de religamento (RCSF) irá para nível lógico 1 fazendo com que o religador vá para estado de bloqueio (*Lockout State*).

A desabilitação da supervisão de religamento ocorrerá em qualquer dos seguintes casos: o religador já esteja fechado (52A = 1), ou solicitado seu fechamento (CLOSE = 1); a condição de início do religamento (79RI) estiver efetuado transição da lógica 0 para 1; o religador esteja em estado de bloqueio (79LO = 1); ou o tempo limite de supervisão de religamento seja atingido (RCSF = 1). Já para que o religamento seja habilitado, todas as condições de desabilitação da supervisão de religamento devem ser falsas e a equação 79CLS

deve apresentar nível lógico positivo durante a temporização do limite de tempo de supervisão de religamento (79CLSD).

Figura 3.11–Lógica de supervisão de religamento automático.

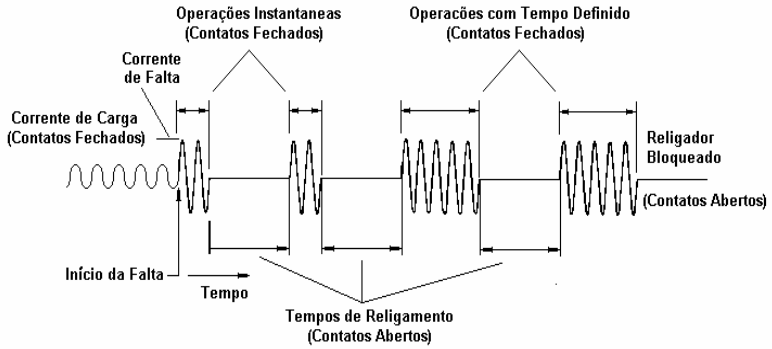


Fonte: Manual SEL 751 (2013)

3.3.5 Lógica de religamento automático

O relé SEL751 possibilita até 4 tentativas de religamento habilitadas pelo campo E79. Fazendo E79 = N, não haverá ciclo de religamento, pois este estará desabilitado, porém os valores de 1 a 4 podem ser atribuídos a este campo, desta forma, escolhe-se o número de tentativas desejadas. Como exemplo, a Figura 3.12 mostra a sequência do ciclo de religamento em um gráfico corrente *versus* tempo. Inicialmente o sistema está sob carga normal quando se dá início a uma falta, posteriormente, o circuito abre, decorrido o tempo de religamento, o circuito fecha novamente, caso a falta ainda exista o ciclo se repete, caso contrário, o sistema volta a fornecer carga normal.

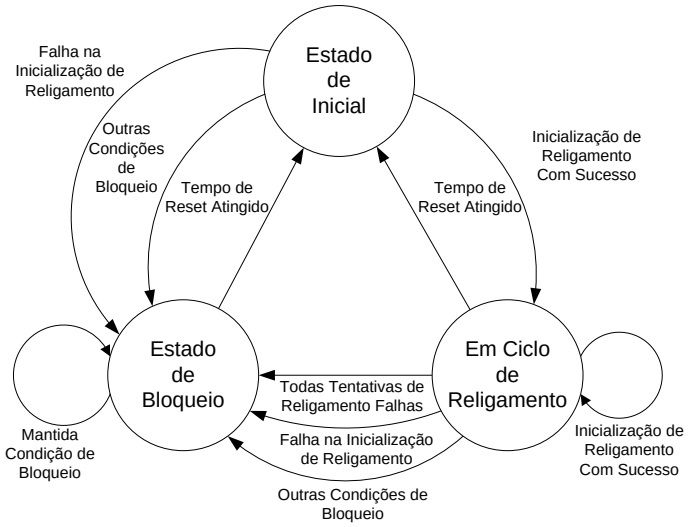
Figura 3.12 – Lógica de supervisão de religamento automático.



Fonte: Oliveira Neto (2015)

Uma vez confirmada as configurações desejadas e postas no relé em campo, o mesmo irá trabalhar em três possíveis estados de operação que são: Estado Inicial (*Reset State*); Em Ciclo de Religamento (*Reclose Cycle State*) e Estado de Bloqueio (*Lockout State*). A lógica de cada estado é mostrada na Figura 3.13. O relé pode migrar a qualquer momento de estados de operação de acordo com os eventos descritos no esquema.

Figura 3.13 – Lógica de estados da função de religamento automático.



Fonte: Adaptado Manual SEL 751 (2013)

Os estados da proteção de religamento automático são descritos a seguir (Manual SEL751):

Estado Inicial – O disjuntor tem permanecido fechado por um tempo maior que o ajustado para tempo de reinicialização (79RSD). O relé estará preparado para um ciclo de religamento caso o circuito estiver fechado e a inicialização de religamento (79RI) for bem-sucedida.

Em Ciclo de Religamento – O relé fecha automaticamente o disjuntor após cada inicialização de religamento bem-sucedida ou após o intervalo de "tempo morto".

Estado de Bloqueio – Tentativas de religamento automático são bloqueadas após alguma condição de bloqueio (ver figura 3.12) ser atingida. Este estado permanecerá até que todas essas condições não permaneçam durante o tempo de reinicialização. Caso contrário, o relé não irá enviar comando de religamento.

3.4 Considerações finais

Na evolução tecnológica dos sistemas de proteção, estes passaram ser integrados por sistemas eletrônicos interligados em rede. A comunicação entre seus elementos passou a ser regida pela norma IEC 61850 que, dentre outros benefícios, possibilitou a interoperabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes.

A modelagem de dados recomendada pela norma possibilita organizar dados das funções de medição, controle, estado, etc. e associa-los a cada equipamento. Esta divisão é feita em três grupos que são: dispositivo físico, nós lógicos e objeto de dados.

A norma IEC 61850 define o protocolo GOOSE para envio de mensagens de controle de alta velocidade do tipo broadcast. Essas mensagens são usadas principalmente para proteção, e não há verificação de erro de transmissão, sendo reenviada repetidas vezes até que uma confirmação de recebimento seja recebida.

A linguagem de configuração de subestação definida na norma IEC 61850 possibilita a criação e modificação de arquiteturas de rede, facilitando a engenharia do sistema. Seus dados podem comportados em quatro tipos de arquivos: ICD, SSD, SCD e CID.

Em sistemas com níveis de curto-circuito próximos entre si, a temporização pode chegar a altos valores em barras importantes. Desta forma, é interessante haver sinalização de falha de disjuntor a fim de minimizar essa temporização. Essa proteção se dá quando, após um sinal de *trip*, os contatos auxiliares ou a corrente remanescente ainda indicarem a presença da falta.

A seletividade lógica possibilita a eliminação mais rápida de defeitos. Funciona a partir do envio de sinal entre equipamentos indicando quais estão sendo sensibilizados. Desta forma, possibilita a atuação instantânea.

Quando habilitado seu religamento automático, o relé SEL 751 trabalha em três possíveis estados de operação: estado inicial, em ciclo de religamento e de bloqueio. Quando em estado de religamento, atuará fechando e abrindo o circuito até a extinção da falta ou o número de religamentos automáticos for excedido.

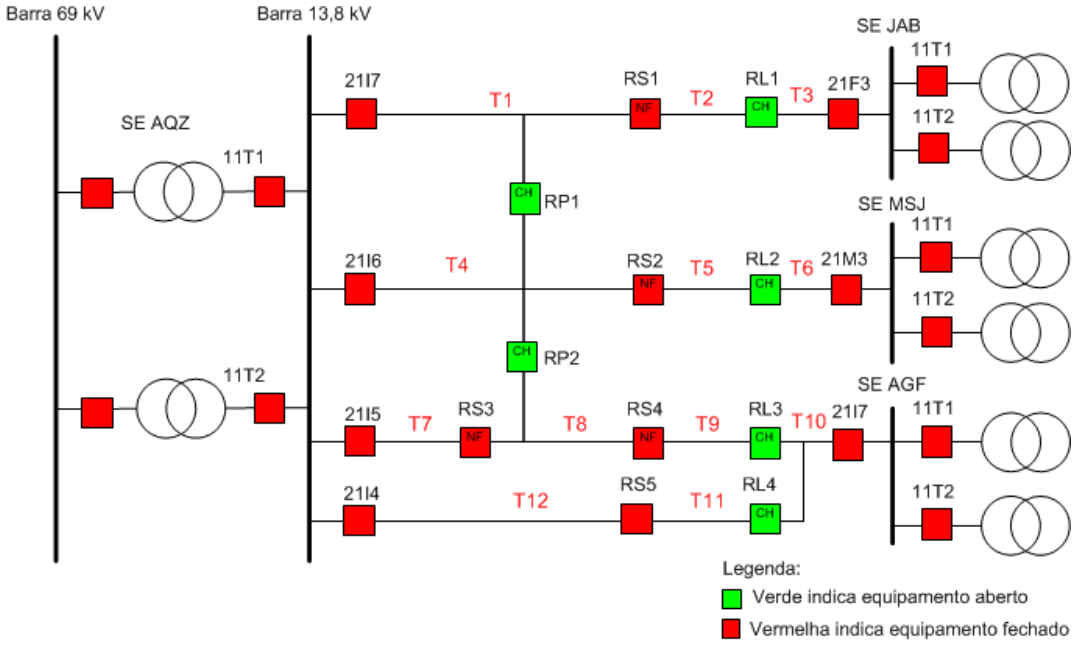
CAPÍTULO 4

REDE ELÉTRICA INTELIGENTE DE AQUIRAZ– TOPOLOGIA E ESTUDOS ELÉTRICOS

4.1 Introdução

A rede de distribuição em média tensão Aquiraz vem sendo, ao longo de seu desenvolvimento, objeto de estudo principalmente nos aspectos da recomposição e proteção do sistema. Em Araújo (2010), foi apresentada a primeira topologia desse sistema (ver Figura 4.1) que teve de ser modificada com a inserção de duas novas subestações, Aquiraz II, de 230-69 kV e Eusébio, de 69-13,8. Posteriormente, em Vieira (2015), os estudos das proteções foram desenvolvidos para a topologia mais atual mostrada na Figura 4.2.

Figura 4.1 – Primeira topologia do sistema de distribuição Aquiraz.



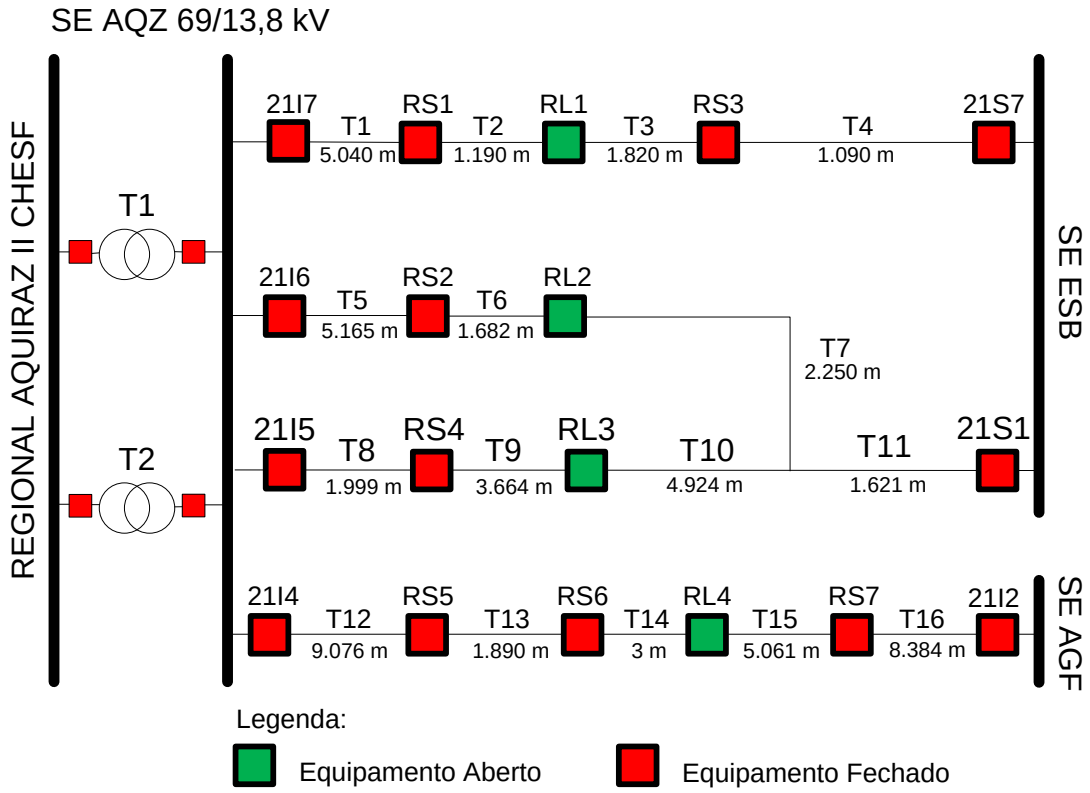
Fonte: Nobre (2013)

O presente capítulo apresentará de forma sucinta a configuração da rede de média tensão e da subestação de Aquiraz. Posteriormente, estudos elétricos serão realizados com intuito de se determinar as impedâncias, curtos-circuitos, ajustes das proteções e relações de TC's para os alimentadores que compõem a subestação de Aquiraz (suficiente para o objetivo deste trabalho). Os resultados desses cálculos serão a base para a realização dos testes em laboratório apresentados no Capítulo 5 e, poderão ser comparados, sem grandes divergências, com os atualmente implementados em campo calculados por Vieira (2015), para a rede de média tensão.

4.2 Alimentadores de média tensão

A Figura 4.2 mostra a topologia da rede de média tensão destacando-se a subestação de Aquiraz. Da SE AQZ partem 4 alimentadores em média tensão de distribuição (13,8 kV) em encontro aos 2 alimentadores da SE ESB e a um alimentador da SE AGF. Na mesma figura, são nomeados os trechos entre religadores (quadrados vermelhos ou azuis) ou derivações da rede, os religadores, transformadores da SE AQZ, e também são fornecidas as distâncias de cada trecho.

Figura 4.2 – Topologia do sistema de distribuição Aquiraz.

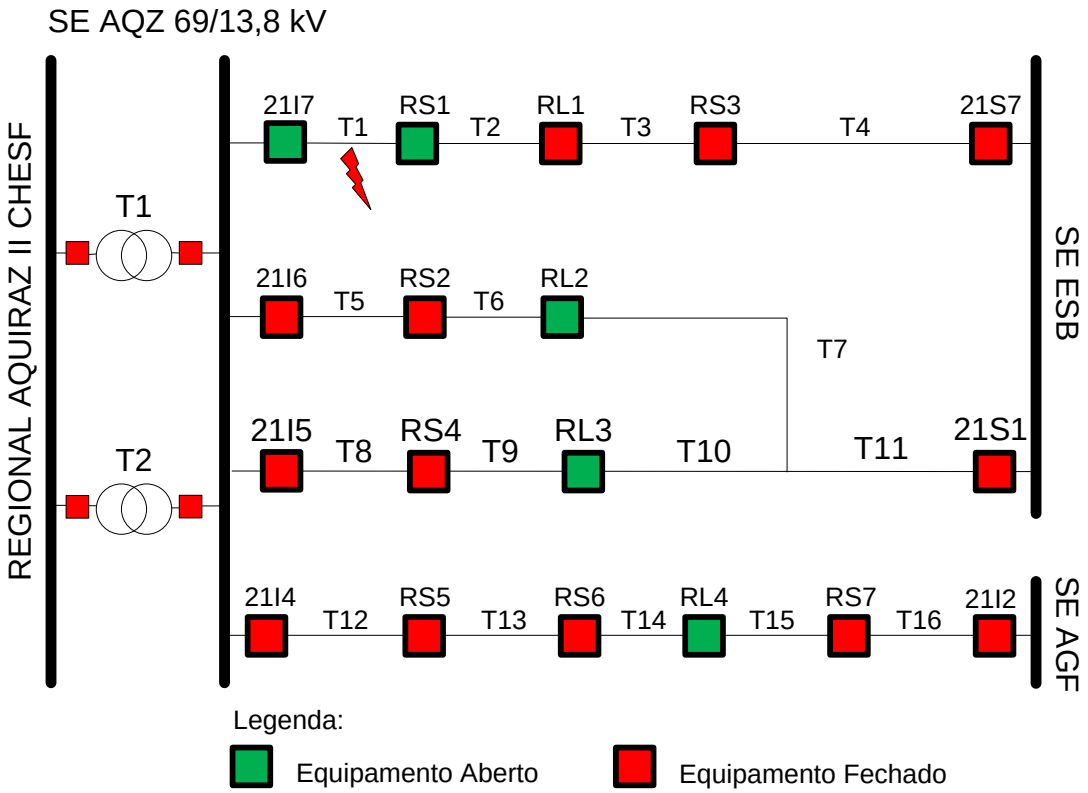


Fonte: Própria do autor

Qualquer trecho de alimentador pode ser energizado por mais de uma subestação. Se ocorrer algum problema em um determinado trecho, este pode ser isolado da rede até que sua normalização seja feita pela equipe de manutenção. A visualização desse esquema de recomposição pode ser vista na Figura 4.3, onde é simulada uma situação específica de contingência no trecho T1. Verifica-se que o religador 21I7, por ser proteção principal, atua retirando T1 e T2. Como T2 está são, o disjuntor RS1 também abre possibilitando o fechamento do disjuntor RL1. Assim, apenas a parte defeituosa da rede foi isolada evitando a perda de todos os clientes de T2 e contribuindo, desta forma, com melhoras nos índices de qualidade de fornecimento de energia elétrica, tais como DEC (Duração Equivalente de Continuidade) e FEC

(Frequência Equivalente de Continuidade). Uma explicação mais detalhada dessa recomposição é feita em Vieira (2015).

Figura 4.3 – Recomposição do sistema Aquiraz em caso de falta no trecho T1.



Fonte: Própria do autor

Para se fazer a recomposição com segurança, também é verificada a capacidade de condução dos cabos existentes com intuito de não se ultrapassar a capacidade física da rede. Esta é determinada pela corrente nominal encontrada nas normas da concessionária e exposta na Tabela 4.1 em que são mostrados os tipos de cabos que fazem parte da infraestrutura elétrica da rede, assim como sua especificação de corrente nominal.

Tabela 4.1 – Dados elétricos dos cabos existentes na rede Aquiraz.

Item	Tipo	Bitola	Formação (N° Fios)	Diâmetro (mm)	Resistência Elétrica a 20° (ohm/km)	Corrente Nominal (A)
1	CAA (PARTRIDGE)	266,8 MCM	26/7	16,31	0,2100	475
2	CAA (POPPY)	1/0 AWG	6/1	10,11	0,5243	242
3	COBRE NÚ	95 mm2	19	12,5	0,198	438
4	SPACE	240 mm2	30	19,2	0,125	617

Fonte: COELCE

Com os dados da Tabela 4.1 e conhecendo-se os cabos presentes na rede, a Tabela 4.2 foi montada como forma de determinar a capacidade máxima suportada de corrente para cada trecho limitada pelo cabo de menor ampacidade presente e apresentar as correntes máximas registradas nos mesmos (cargas pesadas). Numa recomposição, será verificado se há ultrapassagem desses valores e, caso haja, existirá um máximo alcance da alimentação na recomposição.

As correntes de carga pesada demandadas por trecho foram medidas através do sistema supervisório da COELCE. Essas correntes correspondem ao máximo registrado num período de 30 dias (de 07/09/2014 até 07/10/2014), considerado suficiente para um traçado geral do comportamento das cargas da região.

Tabela 4.2 – Capacidade máxima de corrente suportada por trecho.

Trecho	Corrente de Carga Pesada (A)	Cabo Limitante	Ampacidade (A)
T1	23	CCA 266,8 MCM	475
T2	57	CCA 266,8 MCM	475
T3	75	CCA 266,8 MCM	475
T4	105	CCA 266,8 MCM	475
T5	21	CCA 266,8 MCM	475
T6	106	CCA 266,8 MCM	475
T7	-	CCA 266,8 MCM	475
T8	83	CCA 266,8 MCM	475
T9	62	CCA 1/0 AWG	242
T10	-	CCA 1/0 AWG	242
T11	-	CCA 266,8 MCM	475
T12	126	CU 95mm2	438
T13	42	CU 95mm2	438
T14	77	CU 95mm2	438
T15	89	CU 95mm2	438
T16	246	CU 95mm2	438
T7, T10, T11	155	-	-

Fonte: Própria do autor

Considerando-se, como exemplo, apenas o alcance dos religadores dos alimentadores da SE AQZ, pode-se através dos dados da Tabela 4.2 determinar a topologia de máximo alcance de cada alimentador de distribuição. Esta está representada na Figura 4.6.

4.3 Subestação de distribuição em média tensão de Aquiraz

A Figura 4.4 mostra a topologia simplificada da Subestação de Aquiraz destacando-se as localizações de disjuntores. A SE AQZ é composta de um vão de distribuição com 7 alimentadores de distribuição em média tensão dos quais apenas 4 são parte da rede inteligente,

vão de transformação com dois transformadores de potência cujos dados são mostrados na Tabela 4.3 e uma barra com uma entrada de linha e uma saída de linha.

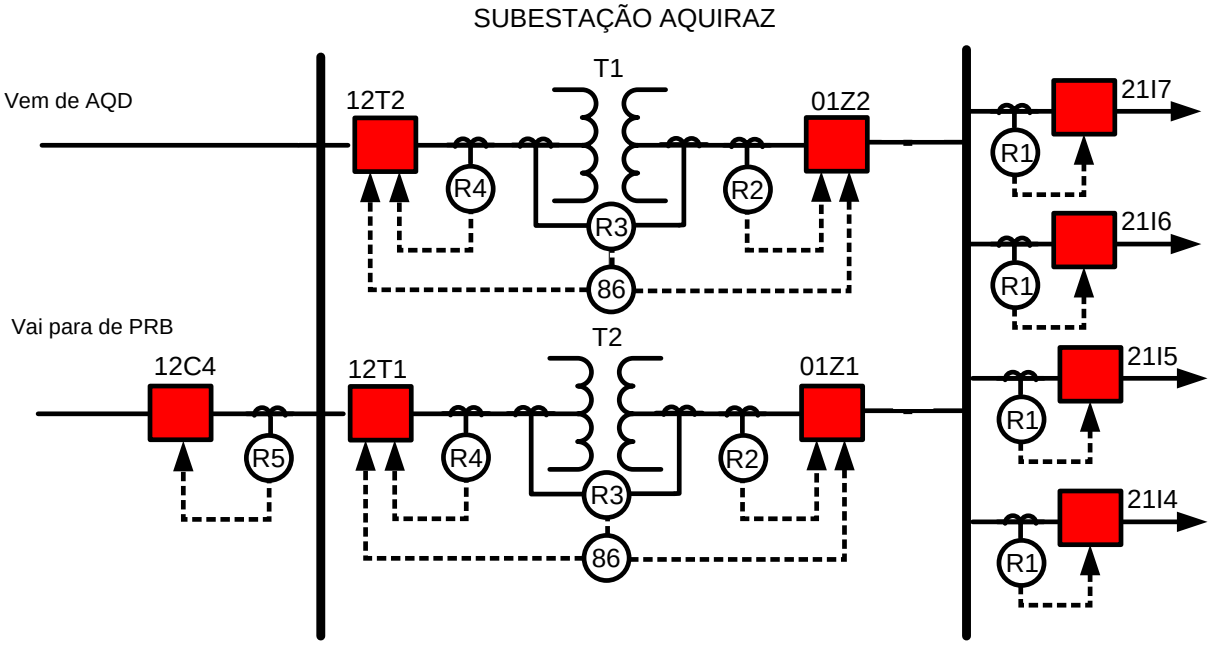
Na mesma figura, são mostrados os equipamentos de proteção dotados de IED associado a um ou dois disjuntores. O esquema de proteção dessa subestação pode ser dividido em proteção de alimentador (representada por R1, compreende a proteção dos alimentadores 21I4, 21I5, 21I6 e 21I7), proteção geral de barramento de média tensão (representada por R2, protege o barramento contra curtos-circuitos comandando os disjuntores secundários 01Z1 e 01Z2), proteção de vão de transformação (representado por R3 e R4, no qual R3 é responsável pela proteção diferencial de transformador atuando nos disjuntores de média e alta tensão 01Z1 e 12T2, respectivamente, e R4 é responsável pela atuação apenas em 12T2 para proteção contra curto-circuito) e proteção de saída de linha (representadas por R5).

Tabela 4.3 – Dados elétricos dos transformadores de força da SE AQZ.

Dados dos transformadores		
Código	**T1**	**T2**
Fabricante	CEMEC	CEMEC
Potência	10/12,5/15 MVA	10/12,5/15 MVA
Tensões	69/13,8 kV	69/13,8 kV
Correntes	418/523/627 A	418/523/627 A
Ligação	DY1 - aterrado	DY1 - aterrado
Impedância	6,84%	6,84%

Fonte: COELCE

Figura 4.4 – Topologia simplificada da SE Aquiraz.



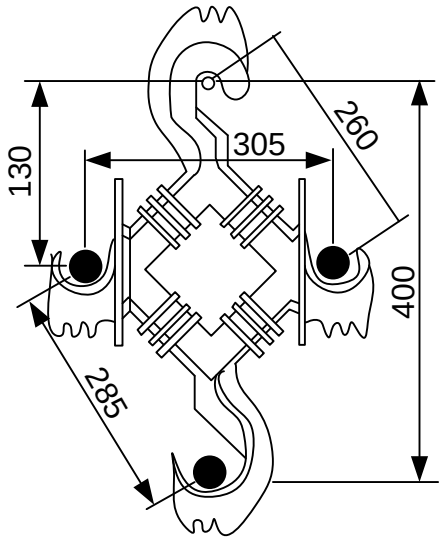
Fonte: Própria do autor

4.4 Parâmetros dos circuitos

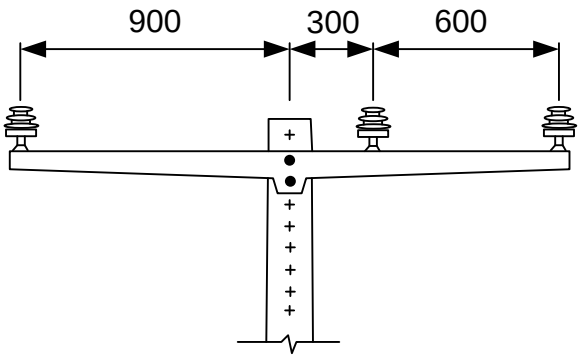
Os cálculos das impedâncias dos cabos foram feitos de acordo com o item 2.5.1. Como critério, foi utilizado o arranjo geométrico das cruzetas padronizadas pela COELCE. Considerou-se o padrão de cruzeta normal (N1) como sendo a predominante nos circuitos da rede aérea com cabos nus, uma vez que se trata de uma rede de distribuição rural.

O dimensionamento das cruzetas para cabos aéreos nus e isolados padronizados pela COELCE é mostrado nas Figuras 4.5.a e 4.5.b.

Figura 4.5 – Cruzetas padronizadas existentes no sistema Aquiraz.



(a)



(b)

Fonte: Adaptado COELCE

Desta forma, com todos os dados de cabos fornecidos pela Tabela 4.1, pôde-se calcular a impedância de cada tipo de cabo presente na rede de média tensão. Os resultados são mostrados na Tabela 4.4.

Tabela 4.4 – Impedância dos cabos existentes no sistema Aquiraz em Ω/km.

Impedância (Ω/km)	CCA 266,8 MCM	Spacer 240 mm2	CCA 1/0 AWG	CU 95mm2
$\mathbf{R_1}$	0,2354	0,1410	0,5877	0,2213
$\mathbf{X_1}$	0,3850	0,2762	0,4374	0,4101
$\mathbf{R_0}$	0,4130	2,1310	0,7653	0,3990
$\mathbf{X_0}$	1,5520	2,2615	1,6043	1,5771

Fonte: Própria do autor

As impedâncias por trecho são facilmente calculadas multiplicando-se os valores da Tabela 4.4em “Ω/km” pelo comprimento em “km” encontrado na Tabela 4.5. Após, os resultados dessa multiplicação foram passados para “pu”, sendo a potência e a tensão de base

100 MVA e 13,8 kV, respectivamente. Assim a Tabela 4.6 foi preenchida de acordo com a Equação 4.1.

$$Z_{pu} = Z_{\Omega} \cdot \frac{S_{base}}{V_{base}^2} \quad (4.1)$$

Tabela 4.5 – Comprimento de tipo de cabo por trecho.

Trecho	CCA 266,8 MCM (m)	Spacer 240 mm2 (m)	CCA 1/0 AWG (m)	CU 95mm2 (m)
T1	5040	-	-	-
T2	1190	-	-	-
T3	1820	-	-	-
T4	580	510	-	-
T5	5165	-	-	-
T6	1682	-	-	-
T7	2250	-	-	-
T8	1999	-	-	-
T9	3173	-	941	-
T10	2156	-	2768	-
T11	66	1545	-	10
T12	5039	-	-	4037
T13	-	-	-	1890
T14	-	-	-	3
T15	-	-	-	5061
T16	-	3304	-	5080

Fonte: Própria do autor

A Tabela 4.6 apresenta os valores de impedância que serão usados nos estudos de curto-circuito. O trecho adicional “AQZ” foi calculado separadamente por meio do programa ANAFAS, conforme apresentado no ANEXO A.

Tabela 4.6 – Impedâncias em pu dos trechos do sistema Aquiraz.

Trecho	R1 (pu)	X1 (pu)	R0 (pu)	X0 (pu)
AQZ	0,0138	0,4439	0,0000	0,3453
T1	0,6230	1,0190	1,0931	4,1073
T2	0,1471	0,2406	0,2581	0,9698
T3	0,2250	0,3680	0,3947	1,4832
T4	0,1094	0,1912	0,6965	1,0783
T5	0,6384	1,0442	1,1202	4,2092
T6	0,2079	0,3401	0,3648	1,3707
T7	0,2781	0,4549	0,4880	1,8336
T8	0,2471	0,4041	0,4336	1,6291
T9	0,6826	0,8576	1,0664	3,3786
T10	1,1207	1,0716	1,5800	4,0889
T11	0,1237	0,2396	1,7452	1,8968
T12	1,0920	1,8882	1,9387	7,4497
T13	0,2197	0,4070	0,3960	1,5652
T14	0,0003	0,0006	0,0006	0,0025
T15	0,5882	1,0899	1,0604	4,1912
T16	0,8350	1,5732	4,7614	8,1305

Fonte: Própria do autor

4.5 Estudo de curto-circuito

Com os resultados das impedâncias dos trechos obtidos na secção 4.4 foi utilizada a metodologia exposta no Capítulo 2 para calcular os curtos-circuitos trifásicos, bifásicos, monofásicos e fase-terra mínima.

A impedância “acumulada” em cada barra foi obtida da seguinte forma: a impedância da subestação já era conhecida, então se somaram as impedâncias séries (por ser um circuito radial) entre ela e a barra desejada. O resultado desse cálculo para cada barra é mostrado na Tabela 4.7, assim como os quatro tipos de curto-circuito.

Tabela 4.7 – Impedâncias acumuladas e curtos-circuitos nas barras do sistema Aquiraz.

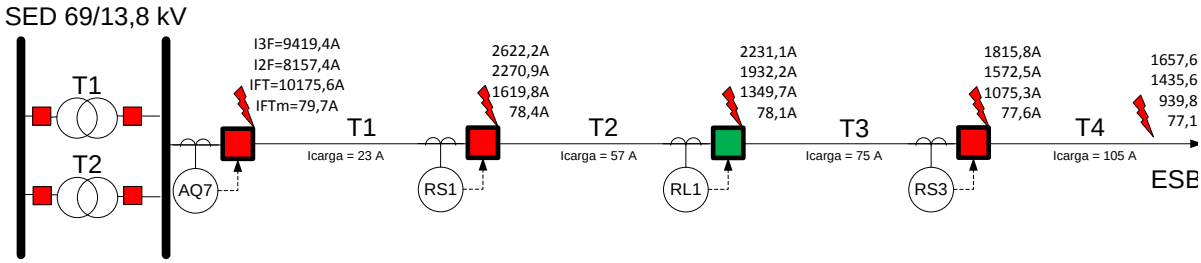
Alimentador	Barra	r1 (pu)	x1 (pu)	r0 (pu)	x0 (pu)	Icc3F	Icc2F	IccFT	IccFTm
AQZ 21I7	AQZ	0,0138	0,4439	0,0000	0,3453	9419,4	8157,4	10175,6	79,7
	RS1	0,6368	1,4629	1,0931	4,4526	2622,2	2270,9	1619,8	78,4
	RL1	0,7838	1,7035	1,3512	5,4224	2231,1	1932,2	1349,7	78,1
	RS3	1,0088	2,0714	1,7460	6,9056	1815,8	1572,5	1075,3	77,6
	ESB	1,1182	2,2627	2,4425	7,9839	1657,6	1435,6	939,8	77,1
AQZ 21I6	AQZ	0,0138	0,4439	0,0000	0,3453	9419,4	8157,4	10175,6	79,7
	RS2	0,6522	1,4882	1,1202	4,5544	2574,9	2229,9	1586,4	78,4
	RL2	0,8601	1,8282	1,4851	5,9252	2070,7	1793,3	1242,2	77,9
	ESB	1,2619	2,5227	3,7183	9,6556	1483,2	1284,5	785,9	76,3
	RL3	2,2589	3,3547	3,5531	11,8477	1034,5	895,9	620,2	75,3
	RS4	2,9415	4,2123	4,6195	15,2262	814,3	705,2	485,0	74,0
AQZ 21I5	AQZ	0,0138	0,4439	0,0000	0,3453	9419,4	8157,4	10175,6	79,7
	RS4	0,2609	0,8481	0,4336	1,9743	4715,1	4083,4	3309,2	79,2
	RL3	0,9435	1,7057	1,4999	5,3529	2146,3	1858,8	1335,8	77,9
	ESB	2,1878	3,0168	4,8252	11,3385	1122,6	972,2	638,5	74,9
	RL2	2,3422	3,2321	3,5680	11,2754	1048,1	907,7	641,5	75,3
AQZ 21I4	AQZ	0,0138	0,4439	0,0000	0,3453	9419,4	8157,4	10175,6	79,7
	RS5	1,1058	2,3321	1,9387	7,7949	1621,0	1403,8	955,7	77,4
	RS6	1,3255	2,7391	2,3347	9,3601	1374,9	1190,7	801,8	76,9
	RL4	1,3259	2,7398	2,3354	9,3626	1374,5	1190,4	801,6	76,9
	RS7	1,9141	3,8297	3,3957	13,5538	977,2	846,3	560,1	75,6

Fonte: Própria do autor

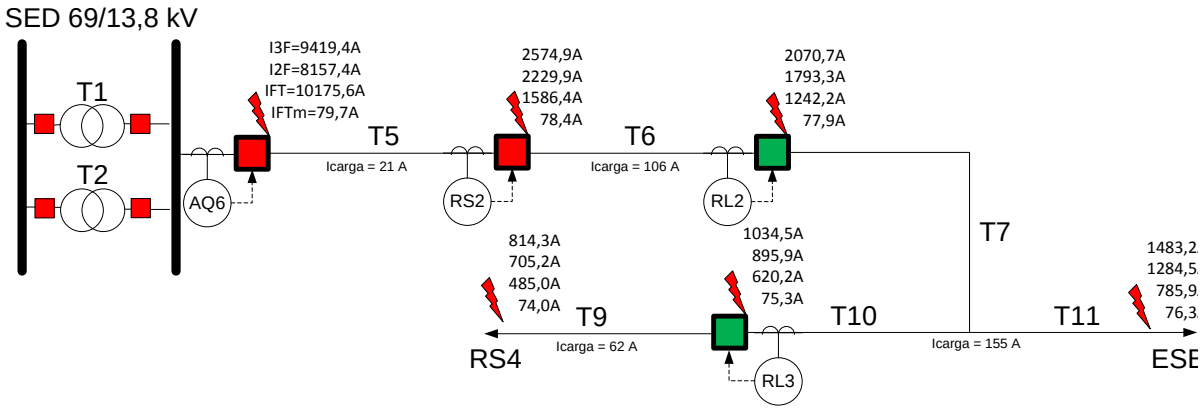
Nas Figuras 4.6.a, 4.6.b, 4.6.c e 4.6.d é possível ver a localização e valores dos curtos-circuitos em cada alimentador da subestação AQZ. Nelas também se encontram as correntes de carga máxima para cada trecho.

De posse desses dados do sistema elétrico foi possível fazer o estudo das proteções conforme critérios apresentados no item 4.7.

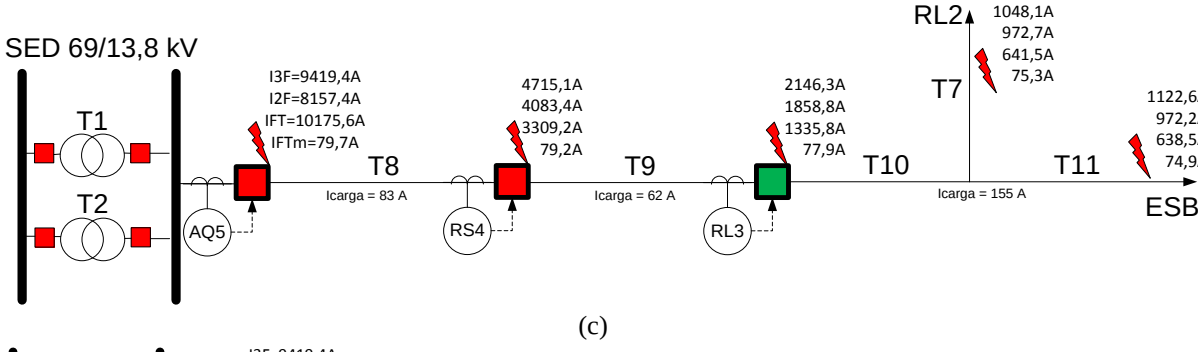
Figura 4.6 – Localização e valores de curtos-circuitos em cada alimentador do sistema Aquiraz.



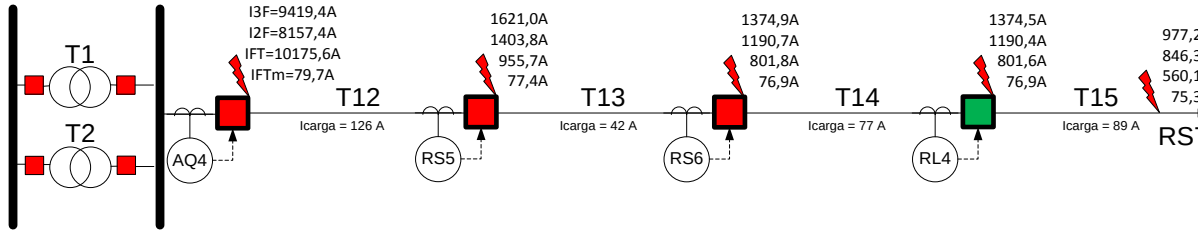
(a)



(b)



(c)



(d)

Fonte: Própria do autor

4.6 Definição dos TC's

A relação de transformação de corrente dos TC's associados aos relés SEL 751 da rede inteligente é de 600/3, sendo o RTC igual a 200. Esta relação é conseguida a partir de TC's com relação de 600/1 associados a TC's auxiliares com RTC de 1/3. No presente trabalho, preferiu-se que estas relações fossem recalculadas a fim de se obter relações padronizadas pela ABNT. Assim, são usados os critérios de curto-circuito e sobrecarga para se chegar aos resultados apresentados na Tabela 4.8, conforme capítulo 2.

Tabela 4.8 – Especificação dos TC's pelos critérios de curto-circuito e sobrecarga considerando-se:FS = 20; FT = 1,3 e Is = 1 A.

BARRA	DADOS DE ENTRADA			CALCULADOS			ESPECIFICAÇÃO	
	Iccmax (A)	Icargamax (A)	Ipick-up máx (A)	Icc/FS	Ic/FT	Ipk/FT	TIPO	RTC
21I7	10,176	260	570	509	200	438	B10F20CXX	500
21I6	10,176	344	570	509	265	438	B10F20CXX	500
21I5	10,176	300	570	509	231	438	B10F20CXX	500
21I4	10,176	334	570	509	257	438	B10F20CXX	500
RS1	2,967	237	513	148	182	395	B10F20CXX	300
RS2	2,575	323	513	129	248	395	B10F20CXX	300
RS3	5,833	155	513	292	119	395	B10F20CXX	300
RS4	4,715	217	315	236	167	242	B10F20CXX	300
RS5	1,621	208	513	81	160	395	B10F20CXX	300
RS6	1,375	166	462	69	128	355	B10F20CXX	300
RL1	3,693	180	462	185	138	355	B10F20CXX	300
RL2	3,261	217	513	163	167	395	B10F20CXX	300
RL3	2,146	155	315	107	119	242	B10F20CXX	300
RL4	1,375	89	462	69	68	355	B10F20CXX	300
01Z1	10,176	630	1224	509	485	941	B10F20CXX	800

Fonte: Própria do autor

4.7 Critérios e ajustes de proteção do sistema

4.7.1 Critérios de seletividade e proteção da rede e subestação de Aquiraz

Os critérios de ajustes são explicados com base nas Figuras 4.8 e 4.9 que mostra uma subestação de distribuição genérica e abrangem os vãos de barramento de média tensão, alimentação e a proteção ao longo dos alimentadores de média tensão.

(a) Critério de sensibilidade

Para assegurar sensibilidade pelos critérios da concessionária, o múltiplo dos equipamentos de proteção deve ser maior que 2,4 para fase e 4,0 para neutro. Deve-se também haver sensibilidade pelo menos até a primeira barra remota.

(b) Margens de coordenação

Os cálculos das curvas de atuação dos equipamentos de proteção da Figura 4.8 devem ser feitos de forma a atender às margens de coordenação apresentadas na Tabela 4.9.

Esta tabela vale apenas para as proteções da subestação. Para os alimentadores, a margem de coordenação é de 300 ms para a proteção de sobrecorrente temporizada.

Tabela 4.9 – Margens de coordenação entre equipamentos de proteção de uma subestação

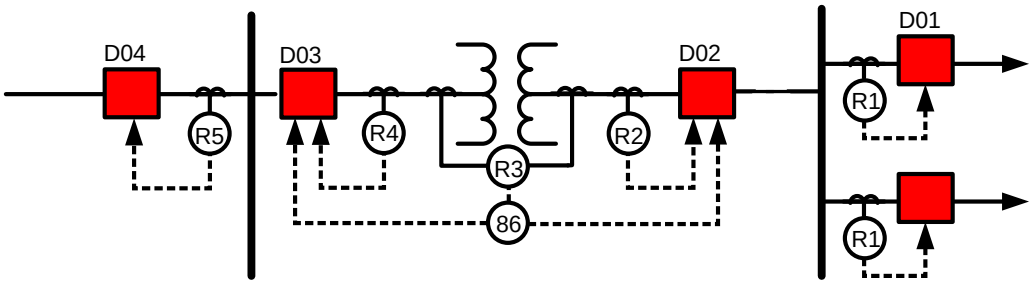
Margem de coordenação entre reles da subestação	ΔT (s)
ΔT(51-51) = Tempo de operação D01 – Tempo de operação D02	0,4
ΔT(51N-51N) = Tempo de operação D01 – Tempo de operação D02	
Tempo de operação das funções instantâneas (50)	0,1

Fonte: Própria do autor

(c) Critérios de ajustes da proteção geral de barra

O presente item trata da metodologia de ajustes da proteção geral de barra, representada pelo IED R2 associado ao disjuntor D02 (Figura 4.7). Este tem como principal função proteger o transformador de potência contra curtos-circuitos e coordenar com as proteções dos alimentadores evitando que curtos-circuitos próximos da barra da subestação (*close in*) retire todo o vão de serviço.

Figura 4.7 – Subestação genérica.



Fonte: Própria do autor

- **Função de sobrecorrente de fase (51P)**

Para calcular a corrente de atuação ($I_{pick\text{-}up\text{-}51P}$) da função de sobrecorrente de fase da proteção geral de barramento da subestação, é considerada uma sobrecarga de 50% da corrente nominal do transformador. A curva a ser ajustada deve ser a IEC NI (Normalmente Inversa) e o dial de tempo deve ser calculado a fim de que a proteção atue com uma margem de coordenação de 400 ms em relação aos religadores para curtos-circuitos na barra da subestação.

- **Função de sobrecorrente de tempo definido de fase (50P)**

A corrente de atuação ($I_{pick\text{-}up\text{-}50P}$) da função de sobrecorrente instantânea de fase é o resultado da escolha entre 50% da corrente de curto-circuito trifásico na barra da subestação e cinco vezes a corrente de atuação da função de tempo inverso (51P). Ambas com tempo de operação de 100 ms. A escolhida deve ser a que proporcione maior sensibilidade.

- **Função de sobrecorrente de neutro (51N)**

A corrente de atuação ($I_{pick\text{-}up\text{-}51N}$) da função de sobrecorrente de neutro (51N) é calculada como sendo 30% da corrente de carga. A curva a ser ajustada deve ser a IEC NI (Normalmente Inversa) e dial de tempo deve ser calculado a fim de que a proteção atue com uma margem de coordenação de 400 ms em relação aos religadores para curtos-circuitos na barra da subestação.

- **Função de sobrecorrente de tempo definido de neutro (50N)**

A corrente de atuação ($I_{pick\text{-}up\text{-}50N}$) da função de tempo definido de neutro (50N) é escolhida como sendo 5 vezes a corrente de *pick-up* da função 51 com tempo de operação de 100 ms.

A Tabela 4.10 apresenta um resumo dos critérios apresentados para os ajustes das proteções de sobrecorrente da proteção geral de barra.

Tabela 4.10 – Resumo dos critérios de ajustes da proteção geral de barra.

Função de Proteção	Critérios de cálculo
Função 51	FS = 1,5
	$I_{ajuste(51)}$ = FS x $I_{nominal\ no\ secundário\ do\ transformador}$ /RTC
Função 50	$I_{ajuste(50)}$ = 5 x $I_{pick\text{-}up\ da\ função\ 51}$/RTC.
	$I_{ajuste(50)}$ = 50% $I_{CC\ 3f\ max.\ local}$/RTC.
	Escolher o menor entre os valores calculados.
Função 51N	FS = 0,3
	$I_{ajuste(51N)}$ = 0,3 x I_{carga}/RTC
Função 50N	FS = 0,5
	$I_{ajuste(50N)}$ = 5 x $I_{pick\text{-}up\ da\ função\ 51}$/RTC.

Fonte: Própria do autor

(d) Critérios de ajustes dos religadores da subestação

O presente item trata da metodologia de ajustes da proteção do vão de alimentação, representada pelo IED R1 associado ao disjuntor D01 (Figura 4.7). Este tem como principal

função proteger o barramento contra curtos-circuitos e coordenar com as proteções ao longo dos alimentadores.

- **Função de sobrecorrente de fase (51P)**

Para calcular a corrente de atuação ($I_{pick\text{-}up\text{-}51P}$) da função de sobrecorrente de fase dos religadores da subestação, é considerado 130% do menor valor de corrente nominal dentre os cabos existentes nos trechos protegidos imediatamente a jusante da barra. Esse valor é escolhido de modo que permita uma pequena sobrecarga dos condutores e possibilite manobras na rede sem atuação indevida da proteção.

A curva a ser ajustada deve ser a IEC MI (Muito Inversa) e o dial de tempo deve ser calculado, originalmente, a fim de que a proteção atue em 200 ms para curtos-circuitos menores que 6000 A na sua barra. Para curtos acima disso a função deveria atuar em 100 ms. Este critério tem por finalidade evitar oscilações de tensão no sistema por longas durações de eliminação de faltas. Porém, no presente estudo, dada a proximidade entre barras de proteção e a dificuldade de seletividade temporal intrínseca à rede, é ajustado tempo de atuação de 200 ms independentemente do nível de curto-circuito.

- **Função de sobrecorrente de tempo definido de fase (50P)**

A corrente de atuação ($I_{pick\text{-}up\text{-}50P}$) da função de sobrecorrente instantânea de fase é o resultado da escolha entre 50% da corrente de curto-circuito trifásico na barra da subestação e cinco vezes a corrente de atuação da função de tempo inverso (51P). Ambas com tempo de operação de 100 ms. A escolhida deve ser a que proporcione maior sensibilidade.

- **Função de sobrecorrente de neutro (51N)**

A corrente de atuação ($I_{pick\text{-}up\text{-}51N}$) da função de sobrecorrente de neutro (51N) é calculada, pela escolha entre 30% da corrente de carga pesada e o valor de 26 A, o valor de maior sensibilidade deve ser escolhido.

A curva a ser ajustada deve ser a IEC MI (Muito Inversa) e os curtos-circuitos monofásicos no trecho a jusante da subestação devem, pelos critérios da concessionária, serem eliminados em 300 ms. Porém, no presente trabalho, optou-se por eliminá-los em 200 ms, uma vez que seus valores podem ultrapassar os dos curtos-circuitos trifásicos.

- **Função de sobrecorrente de tempo definido de neutro (50N)**

A corrente de atuação ($I_{pick\text{-}up\text{-}50N}$) da função de tempo definido de neutro (50N) é escolhida como cinco vezes a corrente de atuação da função de tempo inverso de fase ($_{Ipick\text{-}up\text{-}51}$) com tempo de operação de 100 ms.

- **Função de religamento automático (79)**

O ciclo de religamento automático deve ser ajustado para uma atuação instantânea e duas temporizadas (função 50/50N bloqueadas a partir do segundo religamento). O bloqueio da atuação instantânea do religador da subestação foi realizado de forma a permitir a seletividade temporal com o religador a jusante no qual não há esse mesmo bloqueio.

O tempo morto deve ser padronizado de 10 segundos para possibilitar uma margem de tempo de normalização do sistema para faltas temporárias e a função de religamento deve ser bloqueada na atuação das funções especiais de neutro sensível, sequência negativa e condutor partido pois essas são para proteger vidas.

Tabela 4.11 – Resumo dos critérios de ajustes dos religadores da subestação.

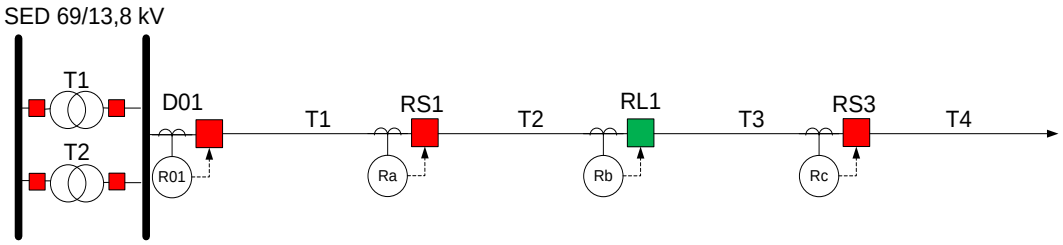
Função de Proteção	Critérios de cálculo
Função 51	$I_{ajuste(51)}$ = 1,3 x $I_{nominal\ do\ cabo}$/RTC
	Tempo de operação = 0,2 s
Função 50	$I_{ajuste(50)}$ = 5 x $I_{pick\text{-}up\ da\ função\ 51}$/RTC.
	$I_{ajuste(50)}$ = 50% $I_{CC\ 3f\ max.\ local}$/RTC.
	Escolher o menor entre os valores calculados.
Função 51N	$I_{ajuste(51N)}$ = 0,3 x $I_{carga\ máxima}$/RTC ou 26/RTC (escolher a mais sensível)
	tempo de operação = 0,2 s
Função 50N	Adotar Fator de segurança da função 50 = 5
	$I_{ajuste50N}$ = FS x $I_{pick\text{-}up\ da\ função\ 51}$/RTC.
Função 79	Um religamento instantâneo e dois temporizados.
	Tempo morto de 10s.

Fonte: Própria do autor

(e) Critérios de ajustes dos religadores ao longo dos alimentadores

O presente item trata da metodologia de ajustes das proteçõesexistentes ao longo de um alimentador, representada pelos IED's Ra, Rb e Rc associados aos disjuntores RS1, RL1 e RS3, representados na Figura 4.8. Esta tem como principal função a seletividade, retirando de serviço apenas uma pequena parte do alimentador em falta.

Figura 4.8 – Alimentador genérico.



Fonte: Própria do autor

- **Função de sobrecorrente de fase (51P)**

Para calcular a corrente de atuação ($I_{pick\text{-}up\text{-}51P}$) da função de sobrecorrente de fase dos religadores ao longo dos alimentadores, é considerado 130% do valor de corrente máxima de carga, isso para garantir margem de coordenação e evitar a atuação por sobrecorrente num momento de carga pesada.

A curva a ser ajustada deve ser a IEC MI (Muito Inversa) e o dial de tempo deve ser calculado a fim de que a proteção atue em 100 ms para curtos-circuitos na sua barra.

- **Função de sobrecorrente de tempo definido de fase (50P)**

A corrente de atuação ($I_{pick\text{-}up\text{-}50P}$) da função de sobrecorrente instantânea de fase é escolhida para proteger 80% do trecho. Dessa forma, não há sobreposição de zonas protegidas. A temporização dessa função deve ser a metade da ajustada na barra protegida.

- **Função de sobrecorrente de neutro (51N)**

A corrente de atuação ($I_{pick\text{-}up\text{-}51N}$) da função de sobrecorrente de neutro (51N) é obtida, subtraindo 2 A da corrente de atuação da barra a montante. A curva a ser ajustada deve ser a IEC MI (Muito Inversa) e os curtos-circuitos monofásicos na barra devem ser eliminados em 100 ms.

- **Função de sobrecorrente de tempo definido de neutro (50N)**

A corrente de atuação ($I_{pick\text{-}up\text{-}50N}$) da função de tempo definido de neutro (50N) é escolhida como sendo 480 A para o primeiro religador do alimentador e, como a metade para os demais. Essa escolha permite grande sensibilidade dessa proteção. A temporização deve ser a mesma da função de tempo definido de fase.

- **Função de religamento automático (79)**

O ciclo de religamento automático deve ser ajustado para uma atuação a menos que o religador protegido. Dessa forma, há seletividade pelo número de religamentos. Neste ciclo, a temporização de tempo morto aumenta 1 s em relação ao religador a montante. Esses religadores de linha devem estar ajustados com todas as operações instantâneas a fim de evitar que o bloqueio da função de tempo definido do seu ciclo de religamento sensibilize a atuação instantânea da proteção de retaguarda.

Tabela 4.12 – Resumo dos critérios de ajustes das proteções ao longo dos alimentadores.

Função de Proteção	Critérios de cálculo
Função 51	$I_{ajuste(51)} = 1{,}3 \times I_{máxima\ de\ carga}/RTC$
	Tempo de operação = 0,1 s
Função 50	$I_{ajuste(50)} = 80\% \times I_{CC\ do\ trecho}/RTC$.
	Tempo de operação = metade da temporização da barra protegida
Função 51N	$I_{ajuste(51N)} = (I_{ajuste(51)\ proteção\ de\ retaguarda} - 2A)/RTC$.
	tempo de operação = 0,1 s
Função 50N	$I_{ajuste50N} = 0{,}5 \times I_{ajuste(50)\ proteção\ de\ retaguarda}/RTC$.
	Tempo de operação = metade da temporização da barra protegida
Função 79	3 Instantâneos para o primeiro e 1 a menos para os próximos
	Tempo morto = 1 s a mais que a proteção de retaguarda.

Fonte: Própria do autor

4.7.2 Cálculo das proteções

Os disjuntores RL1, RL2, RL3 e RL4 quando no estado normal de operação da rede, estão em estado normalmente aberto. Porém, ao haver uma falta num alimentador, o trecho da falta deverá ser isolado e, quando possível, haverá recomposição energizando parte do alimentador que não esteja sob falta (ver item 4.2). Essa energização ocorrerá através do fechamento destes disjuntores e o seu alcance dependerá da capacidade de condução dos cabos do alimentador radial. Logo, para o cálculo das proteções, foi levada em consideração essa premissa e, para os religadores normalmente aberto e os que estejam à jusante destes dentro do alcance do alimentador foram feitos estudos de coordenação. A Figura 4.7 mostra o alcance e a ordem de coordenação das proteções.

Levando em consideração o exposto acima e os critérios adotados para coordenação e seletividade das proteções expostas no item 4.7.1, foram calculados os ajustes dos alimentadores e proteção de barramento da subestação AQZ. Os resultados foram sintetizados na Tabela 4.13.

Tabela 4.13 – Ajustes de proteção do sistema Aquiraz.

Dispositivo de Proteção	RTC	Código da Função	Ajuste 51/51N (Ap)	Dial	Ajuste 50/50N (Ap)	Atraso 50/50N (ms)	Curva	Ciclo de Religamento
21I7	500	50/51	570	0,23	2850	100	MI	1I+2T
		50/51N	26	0,43	2850	100	MI	
21I6	500	50/51	570	0,23	2850	100	MI	1I+2T
		50/51N	26	0,43	2850	100	MI	
21I5	500	50/51	570	0,23	2850	100	MI	1I+2T
		50/51N	26	0,43	2850	100	MI	
21I4	500	50/51	570	0,23	2850	100	MI	1I+2T
		50/51N	26	0,43	2850	100	MI	
RS1	300	50/51	513	0,05	2309	50	MI	3I
		50/51N	24	0,21	480	50	MI	
RS2	300	50/51	513	0,05	2172	50	MI	3I
		50/51N	24	0,21	480	50	MI	
RS3	300	50/51	416	0,05	1618	10	MI	1I
		50/51N	22	0,05	120	10	MI	
RS4	300	50/51	315	0,1	2660,1	50	MI	3I
		50/51N	24	0,21	480	50	MI	
RS5	300	50/51	513	0,05	1424,1	50	MI	3I
		50/51N	24	0,21	480	50	MI	
RS6	300	50/51	462	0,05	1374,6	20	MI	2I
		50/51N	22	0,15	240	20	MI	
RL1	300	50/51	461,7	0,05	1899	30	MI	2I
		50/51N	22	0,15	240	30	MI	
RL2	300	50/51	315	0,05	1241,7	30	MI	2I
		50/51N	22	0,15	240	30	MI	
RL3 (grupo 1) Alim. por21I6	300	50/51	284	0,05	858,3	20	MI	1I
		50/51N	20	0,05	120	20	MI	
RL3 (grupo 2) Alim. por21I5	300	50/51	284	0,05	1267,8	30	MI	1I
		50/51N	22	0,05	240	30	MI	
RL4	300	50/51	416	0,05	1057	20	MI	1I
		50/51N	20	0,05	120	20	MI	
01Z2 (Geral de Barramento)	800	50/51	941	0,20	4079	100	NI	Bloqueado
		50/51N	188	0,30	4079	100	NI	

Fonte: Própria do autor

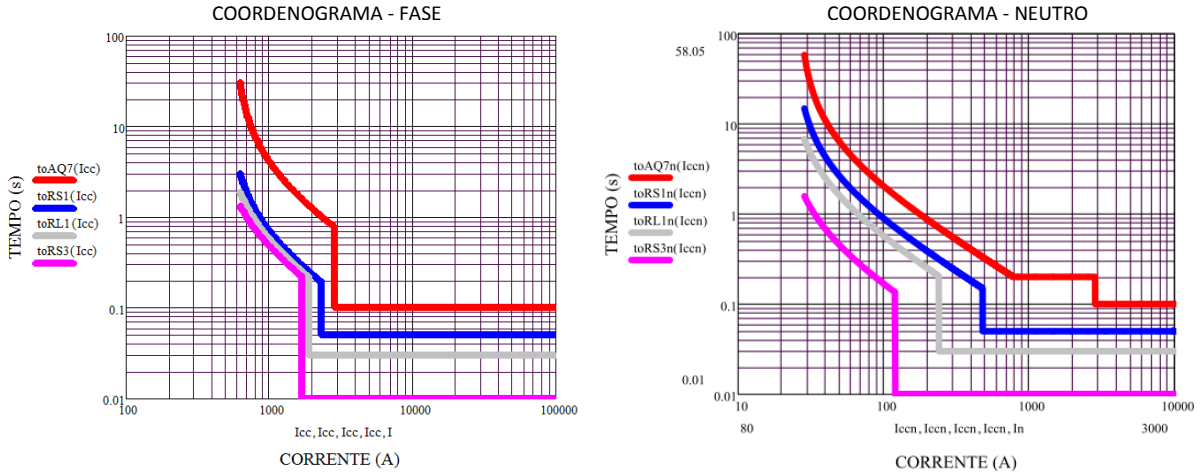
Os valores das correntes de *pick-up* ajustados “em campo” nos IED’s dessa rede de média tensão são apresentados no Anexo B. Esses valores têm como fontes Vieira (2015) e a Ordem de Ajustes das Proteções (OAP) da COELCE. Os valores calculados no presente trabalho foram motivados pela comparação entre resultados obtidos a partir de programa computacional dedicado (PROTCAD) frente aos obtidos por cálculos diretos utilizando-se o

programa EXCEL. Essa afirmativa vale para as impedâncias, curtos-circuitos e ajuste das proteções. Isto posto, verificou-se que não há grandes divergências entre as duas propostas de cálculo, reforçando a qualidade dos resultados.

4.7.3 Curvas de atuação

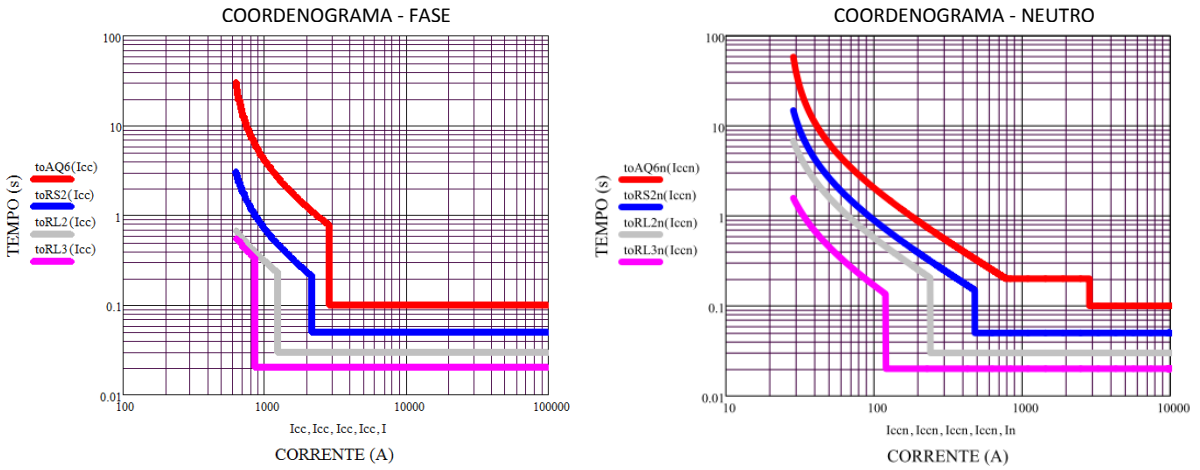
As Figuras 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13 mostram as curvas de atuação entre os religadores geradas a partir do programa MATHCAD. Seus ajustes estão de acordo com a Tabela 4.13, A ordem radial para coordenação é a mesma da Figura 4.6.

Figura 4.9 – Coordenogramas das proteções do alimentador 01I7 (AQ7).



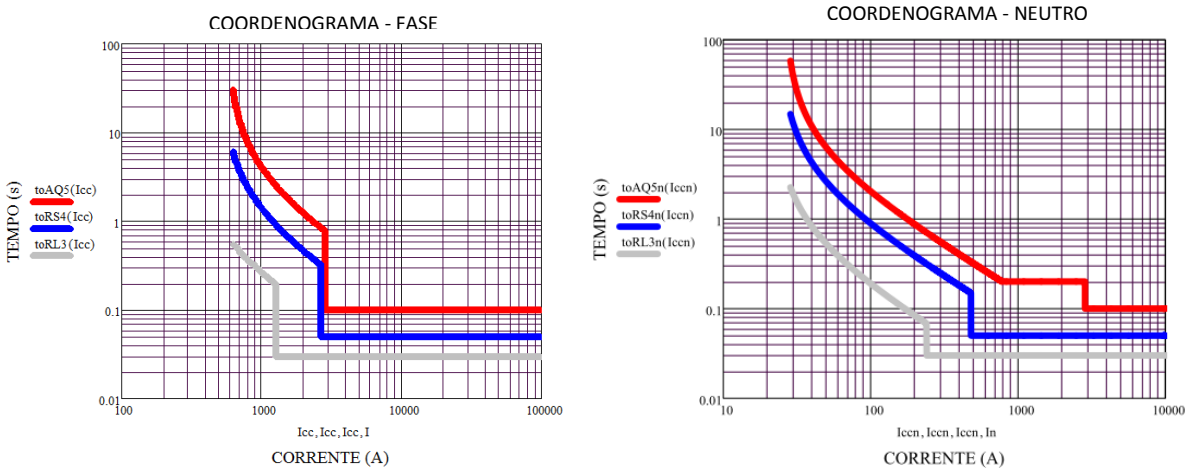
Fonte: Própria do autor

Figura 4.10 –Coordenogramas das proteções do alimentador 21I6 (AQ6).



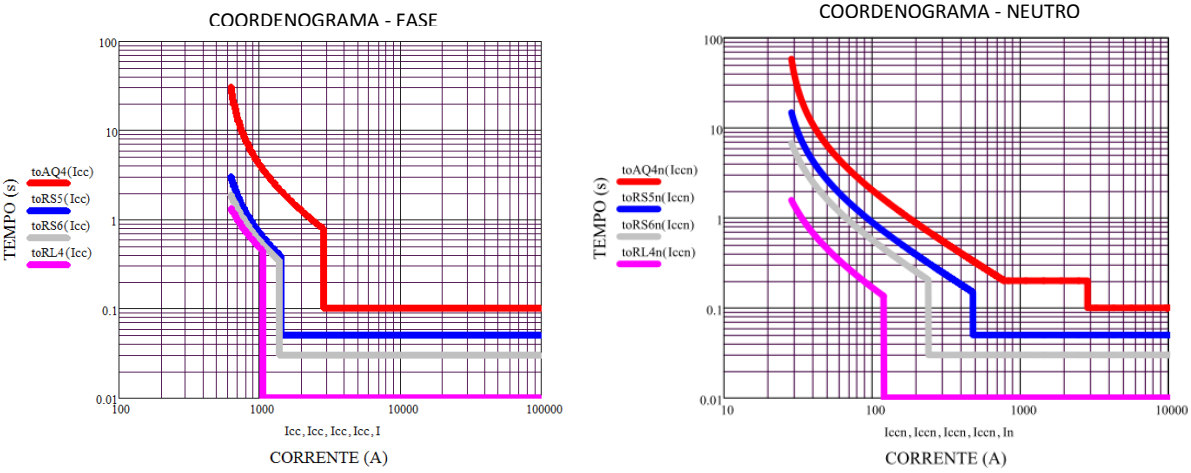
Fonte: Própria do autor

Figura 4.11 –Coordenogramas das proteções do alimentador 21I5 (AQ5).



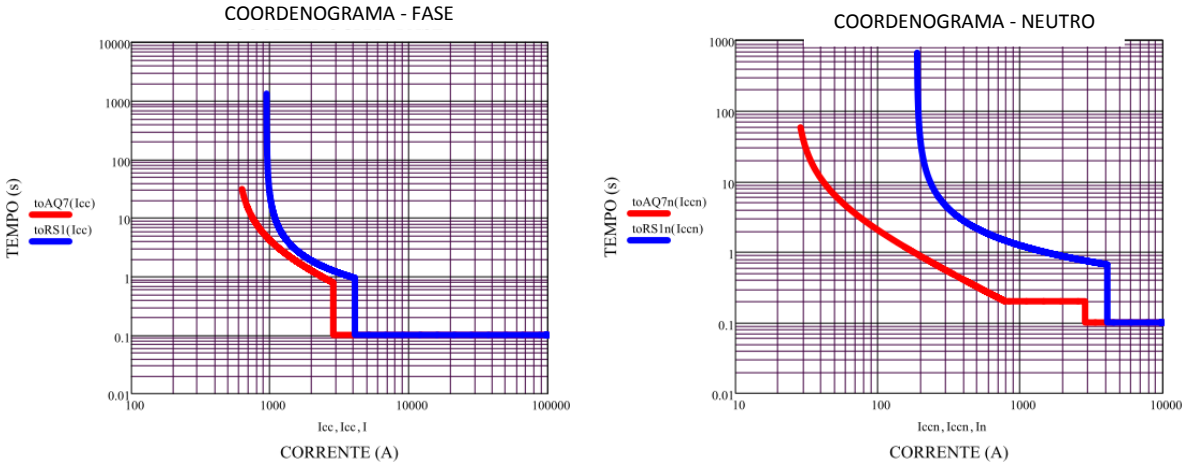
Fonte: Própria do autor

Figura 4.12 –Coordenogramas das proteções do alimentador 21I4 (AO4).



Fonte: Própria do autor

Figura 4.13 – Coordenogramas das proteções 21I*n* e 01Z*n*.



Fonte: Própria do autor

Analisando as curvas de atuação dos relés, percebe-se três pontos críticos importantes cuja coordenação pode estar comprometida. São estes:

- Entre proteção de barramento e religador da subestação 01Z*n* e 21I*n* a proteção de barramento com sensibilidade da função de sobrecorrente instantânea pode atuar em curtos-circuitos além da proteção de linha da subestação.
- Entre proteção de alimentador e religador de linha: 21I5 com RS4, a proteção RS4 está tão próxima a 21I5 que uma falta trifásica pode sensibilizar 21I5.
- Entre religadores de linha RS1 e RL1 (por exemplo), ambos os religadores são sensibilizados pela função de sobrecorrente instantânea quando há curto-circuito, pois, sua margem de tempo para seletividade está estreita.

4.8 Considerações finais

Os cálculos dos parâmetros de circuito, curtos-circuitos, transformadores de corrente e proteções foram feitos em EXCEL a partir da metodologia apresentada no capítulo 2 e levando em consideração os critérios de proteção e seletividade apresentado ao longo deste capítulo. Seus resultados apresentaram grade semelhança com os atualmente ajustados em campo que foram calculados a partir do programa dedicado PROTECAD.

Verificando-se as curvas de atuação das proteções ajustadas, foram identificados pontos críticos quanto à coordenação entre proteções: entre proteção de barramento e religador da subestação; entre religador da subestação e de linha; entre religadores de linha. Essa descoordenação se deu principalmente pela alta sensibilidade das proteções de sobrecorrente de neutro que acaba atuando para faltas distantes e sem coordenação suficiente.

CAPÍTULO 5

IMPLANTAÇÃO E VALIDAÇÃO DE FUNÇÕES DISTRIBUÍDAS NOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS INTELIGENTES

5.1 Introdução

Após os IED's serem parametrizados com os ajustes calculados neste trabalho, foram realizados testes de comissionamento nos mesmos. Os testes foram realizados no laboratório do Grupo de Processamento de Energia e Controle (GPEC) no Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará, nos quais foram verificadas as atuações dos IED's frente a inserção de sobrecorrentes nas suas entradas analógicas de corrente. Abrangem a atuação da proteção de sobrecorrente instantânea e temporizada, falha de disjuntor, seletividade lógica e religamento automático.

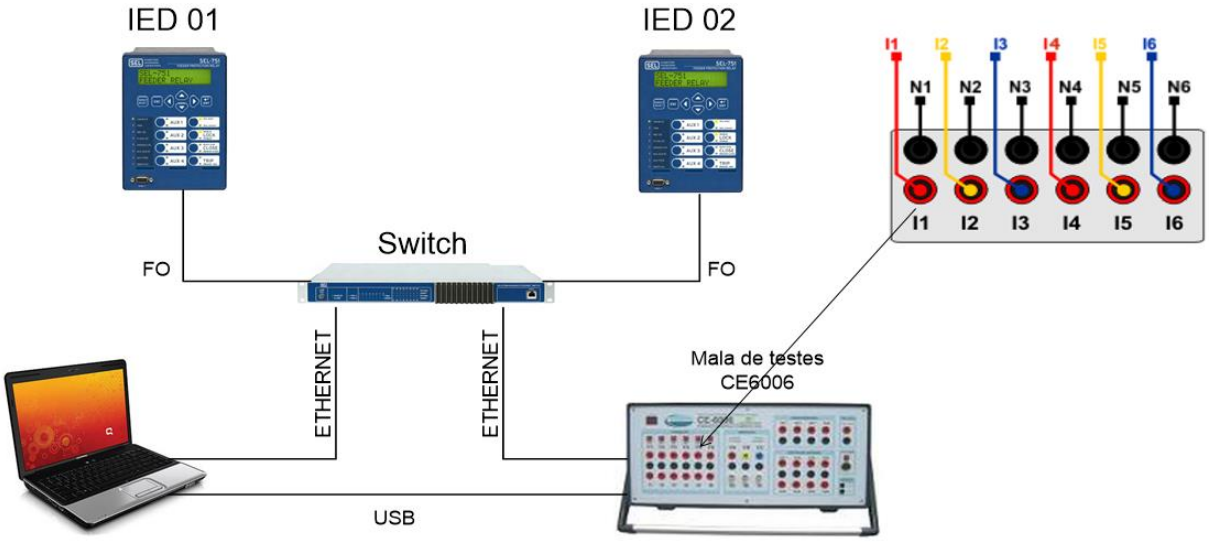
Os testes visaram não só a aprovação das atuações das proteções em tempos determinados por suas margens de erros, mas, principalmente, a verificação gráfica de como foram realizados os processos internos ao conjunto de equipamentos de proteção e teste, verificando-se assim os benefícios dos esquemas de proteção e seletividade analisados.

O presente capítulo apresentará descrição dos procedimentos e resultados dos testes realizados para as funções de sobrecorrente, religamento automático e seletividade lógica com falha de disjuntor. Os dois primeiros foram realizados com intuito de se verificar a atuação das proteções calculadas neste trabalho, já os ensaios das funções de seletividade lógica e falha de disjuntor tem por finalidade a validação de esquema proposto para uso na rede de média tensão em 13,8 kV. Inicialmente, serão apresentados os esquemas de ligação dos equipamentos de laboratório e dos equivalentes em campo. Posteriormente, mostradas as principais configurações feitas nos IED's e na mala de testes. Por fim, serão detalhados os procedimentos e resultados dos testes propostos.

5.2 Diagrama elétrico

Para realização dos ensaios, foram utilizados os seguintes equipamentos: dois IED's SEL751, uma mala de testes 6006 da CONPROVE, um computador tipo *notebook* e um *switch* SEL 2730M para fazer a interface entre os outros equipamentos. O diagrama de ligação entre eles é mostrado na Figura 5.1.

Figura 5.1 – Diagrama de ligação entre os equipamentos de teste.



Fonte: Própria do autor

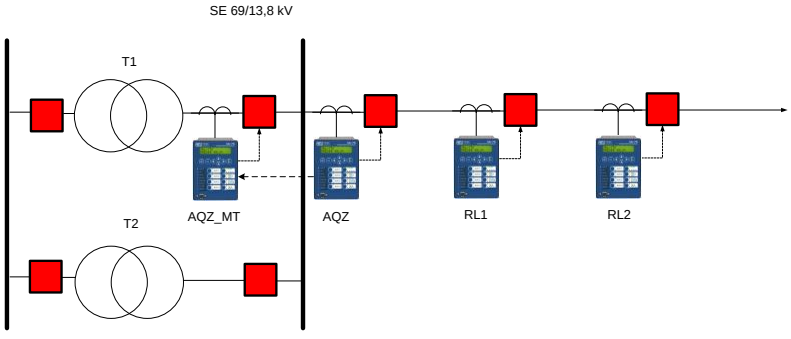
Com este esquema, é possível a realização de testes em somente dois IED's simultaneamente, devido à limitação do número de saídas analógicas de corrente existentes na mala de testes. Desta forma, os ensaios das funções distribuídas foram realizados dois a dois e somente com os ajustes do alimentador 21I5.

De forma a representar genericamente as proteções em sua posição relativa no sistema, foram definidas nomenclaturas para cada grupo de IED's:

- AQZ_MT – Identifica a proteção de barramento;
- AQZ – Religador da subestação Aquiraz;
- RL1 – Primeiro religador da linha;
- RL2 – Segundo religador da linha.

Esta representação geral pode ser melhor entendida observando a Figura 5.2. Nela é possível ver a disposição dos equipamentos num diagrama unifilar generalizado, no qual são representados a subestação, proteção de barramento, religador da subestação e religadores existentes ao longo da rede de média tensão.

Tabela 5.2 - Diagrama elétrico simplificado genérico da SE e rede de distribuição.



Fonte: Própria do autor

5.3 Configurações dos IED's

A configuração dos IED's é realizada através da sua parametrização com as funções calculadas e também se definindo a arquitetura de comunicação.

5.3.1 Arquitetura de comunicação

O esquema de envio de mensagens entre os IED's foi configurado utilizando-se o programa ACSELERATOR. Neste programa, foram estabelecidos quatro IED's compondo o sistema em estudo. Para eles, foram criados novos *datasets* para configuração de mensagens GOOSE com envio dos estados de cada. Esses *datasets* representam: o envio do bloqueio da atuação da função de tempo definido ou temporizado para proteção de retaguarda; o envio de *Trip* da função 50BF, o sinal de *Trip* do próprio IED e o comando de fechamento de disjuntor. Um maior detalhamento das configurações dos *datasets* é mostrado na Tabela 5.1.

Tabela 5.1 – Configuração do envio de *datasets* pelos IED's.

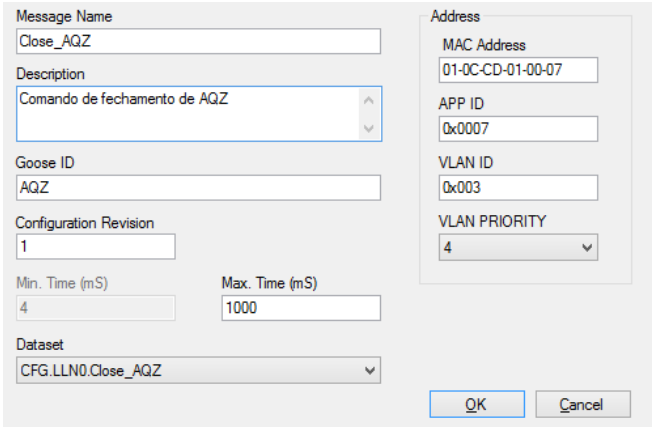
"Dataset"	"Logical Nodes"	"Status"	"Relay Word Bit"
AQZ-MT			
CFG.LLN0.Trip_AQZ_MT	PRO.TRIPPTRC1	Tr.general	TRIP
AQZ			
CFG.LLN0. SL_AQZ	PRO.P1TPIOC1	Str.general	50P1P
	PRO.P1TPTOC13	Str.general	51P1P
	PRO.N1TPIOC5	Str.general	50N1P
	PRO.N1TPTOC15	Str.general	51N1P
CFG.LLN0.Trip_50BF_AQZ	PRO.BFR1RBRF1	OpEx.general	BFT
CFG.LLN0.Trip_AQZ	PRO.TRIPPTRC1	Tr.general	TRIP
CFG.LLN0.Close_AQZ	ANN.LTGGIO5	Ind05.stVal	CLOSE
RL1			
CFG.LLN0. SL_RL1	PRO.P1TPIOC1	Str.general	50P1P
	PRO.P1TPTOC13	Str.general	51P1P
	PRO.N1TPIOC5	Str.general	50N1P
	PRO.N1TPTOC15	Str.general	51N1P
CFG.LLN0.Trip_50BF_RL1	PRO.BFR1RBRF1	OpEx.general	BFT
CFG.LLN0.Trip_RL1	PRO.TRIPPTRC1	Tr.general	TRIP
CFG.LLN0.Close_RL1	ANN.LTGGIO5	Ind05.stVal	CLOSE
RL2			
CFG.LLN0.Trip_RL2	PRO.TRIPPTRC1	Tr.general	TRIP
CFG.LLN0. SL_RL2	PRO.P1TPIOC1	Str.general	50P1P
	PRO.P1TPTOC13	Str.general	51P1P
	PRO.N1TPIOC5	Str.general	50N1P
	PRO.N1TPTOC15	Str.general	51N1P
CFG.LLN0.Trip_50BF_RL2	PRO.BFR1RBRF1	OpEx.general	BFT
CFG.LLN0.Close_RL2	ANN.LTGGIO5	Ind05.stVal	CLOSE

Fonte: Própria do autor

Uma vez criados e configurados os *datasets*, foram configuradas as mensagens GOOSE que enviaram os status de cada nó lógico, atuando de acordo com sua específica

função. Essas mensagens foram configuradas com *Max. Time* de 1000 ms e demais configurações de acordo com a Figuras 5.3.

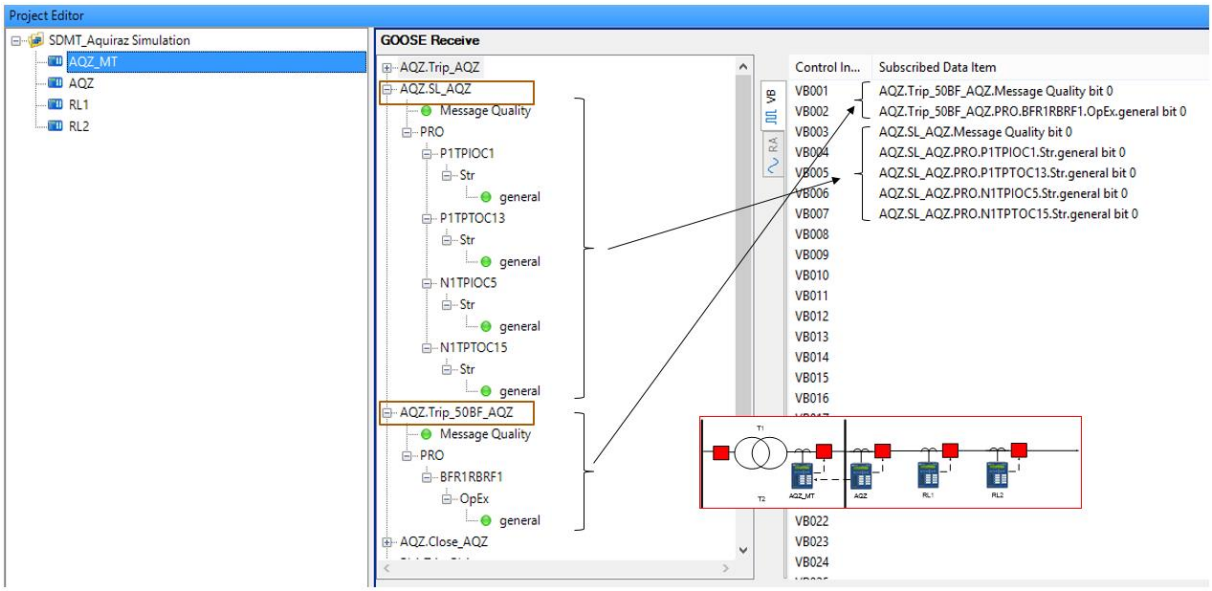
Figura 5.3 – Configuração de envio de mensagem GOOSE.



Fonte: Própria do autor

O relé AQZ_MT, por exemplo, foi configurado para receber mensagens GOOSE de atuação por 50BF e de bloqueio de atuação da função instantânea. Os dados de bloqueio da atuação da função 50 foram associados aos *Virtual Bits* VB004 e VB007, pick-up da função instantânea e temporizada, respectivamente. Já o sinal de atuação por 50BF foi associado ao VB002 (ver Figura 5.4). Desta forma, os status dessas funções de proteção estarão disponíveis nesses *Virtual Bits* que poderão ser usados a critério do programador. Para simplificar os testes, a qualidade da mensagem (*Message Quality*) não foi verificada.

Figura 5.4 – Associação dos atributos de dados com *virtual bits* existentes nos IED's.



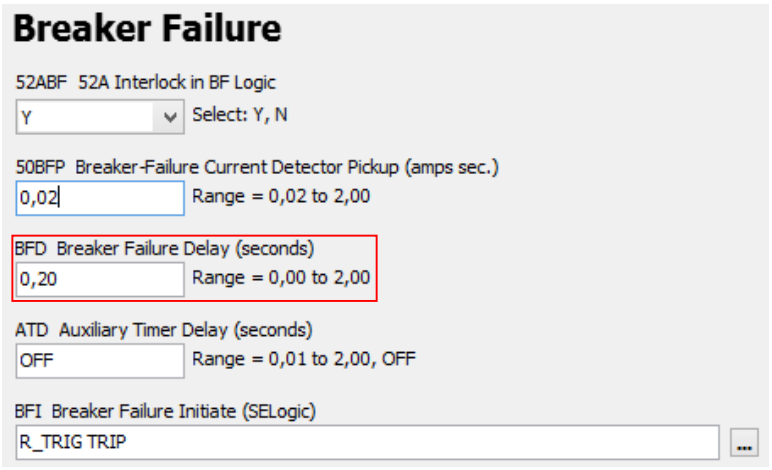
Fonte: Própria do autor

No APÊNDICE D, são mostradas com mais detalhes as configurações da arquitetura de recebimento das mensagens GOOSE.

5.3.2Principais funções parametrizadas

A função de 50BF dos relés foi configurada conforme a Figura 5.5. Da figura se constata: a utilização de contatos auxiliares (52ABF = Y); detector de corrente remanescente com 0,02 A secundários; temporização do *Trip* da função 50BF de 200 ms (BFD = 0,20) para uma inicialização a partir da borda de subida do *Trip* de uma outra função qualquer (BFI = R_TRIG TRIP) e não utilização de temporização auxiliar (ATD = OFF).

Figura 5.5–Configuração da função Falha de disjuntor.

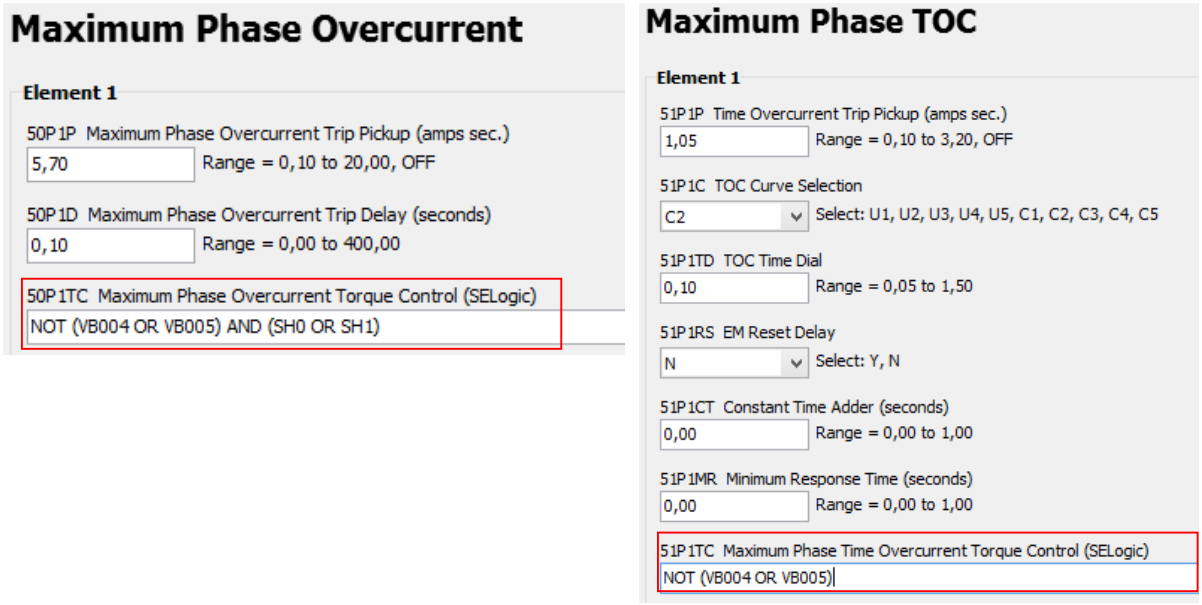


Fonte: Própria do autor

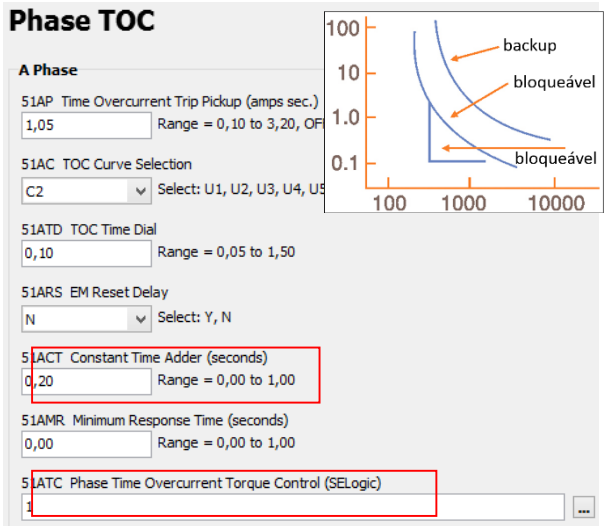
Neste trabalho, os Virtual Bits VB004 e VB005 foram incluídos na lógica de controle da função de sobrecorrente instantânea e temporizada. A Figura 5.6 mostra a configuração de proteção de sobrecorrente. Com *Torque Control* (campo para entrada de função lógica para bloqueio da função) igual a “NOT (VB004 OR VB005) ”, a atuação instantânea ou temporizada da proteção a montante estará bloqueada quando a proteção a jusante estiver sensibilizada por alguma função de sobrecorrente, esta lógica é se aplica à toda cadeia de relés. A lógica 51P1TC é modificada apenas nos casos em que não há seletividade suficiente entre funções de sobrecorrente que permita o correto funcionamento da função 50BF e seletividade lógica (entre religador RL1 e RL2). Desta forma, é utilizado *Phase TOC* com o mesmo ajuste de Figura 5.6.b porém com um atraso intencional de 200 ms de forma a possibilitar a atuação das funções de seletividade lógica e falha de disjuntor.

O acréscimo do termo “AND (SH0 OR SH1)” é feita somente no religador da subestação de forma a possibilitar o bloqueio da função instantânea no segundo religamento possibilitando seletividade com o religador a jusante aumentando o tempo de atuação.

Figura 5.6 – Configuração das funções de sobrecorrente.



(a) (b)

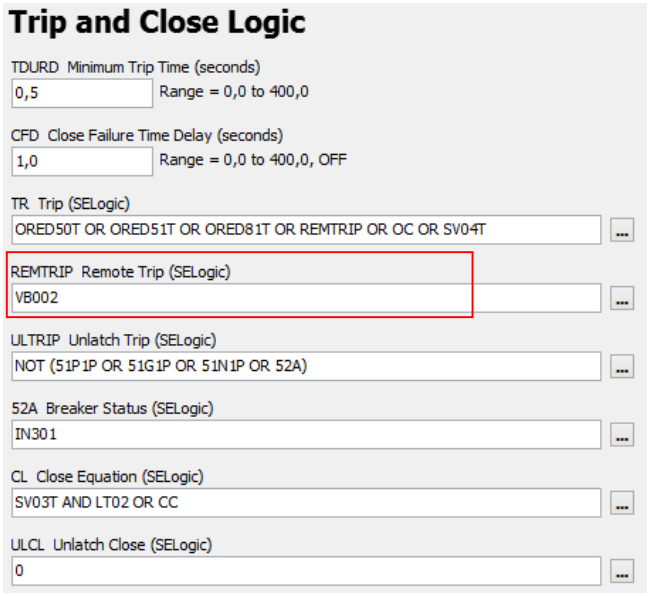


(c)

Fonte: Própria do autor

O *Virtual Bit* VB002 foi incluído na lógica de abertura (ver Figura 5.7). Com REMTRIP igual a “VB002”, sempre que houver o *Trip* remoto causado por falha de disjuntor, REMTRIP irá a nível lógico 1. Como a equação de *Trip* é uma função “OR” do *Trip* remoto, o fechamento do disjuntor será habilitado sempre que isso ocorrer.

Figura 5.7 – Configuração das funções de abertura e fechamento de disjuntor.

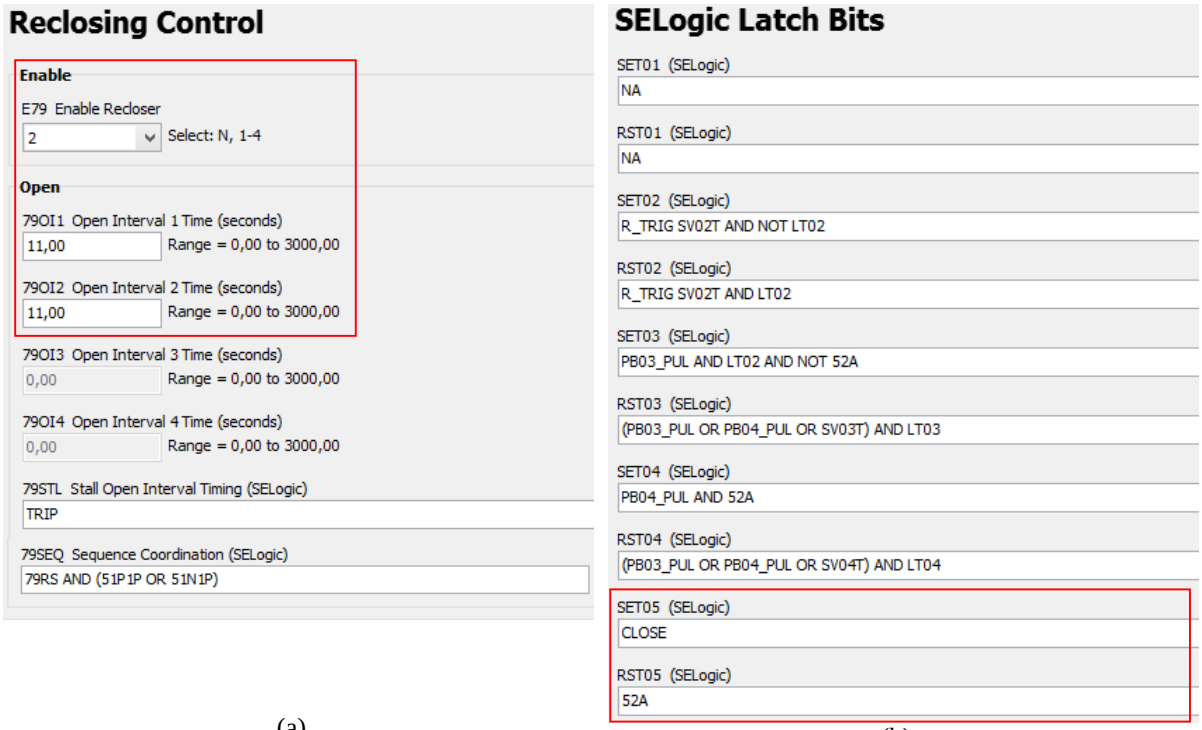


Fonte: Própria do autor

O religamento automático foi configurado conforme Figura 5.8.a. Nesta, está exposta a parametrização da função de religamento da proteção RL1, porém as das outras proteções seguem o mesmo princípio. As mudanças nas configurações padrão foram feitas em “E79”, “79OIn” e 79SEQ que representam o número de religamentos, as suas temporizações e a sequência de coordenação. Este último foi parametrizado de forma que a contagem de religamento seja acrescentada sempre que as funções 51P1P e 51N1P forem sensibilizadas.

Na Figura 5.8.b, é mostrada a configuração do “Latch 5”, ajustado para ser “ligado” com a borda de subida do Relay Word bit CLOSE e “desligado” com a borda de subida de 52A. Desta forma, quando houver comando de fechamento, o latch 5 ficará “ligado” até que o contato auxiliar 52A indique o fechamento do disjuntor.

Figura 5.8 – Configuração da função de religamento automático e associação de comando de abertura com *Latch Bit*.



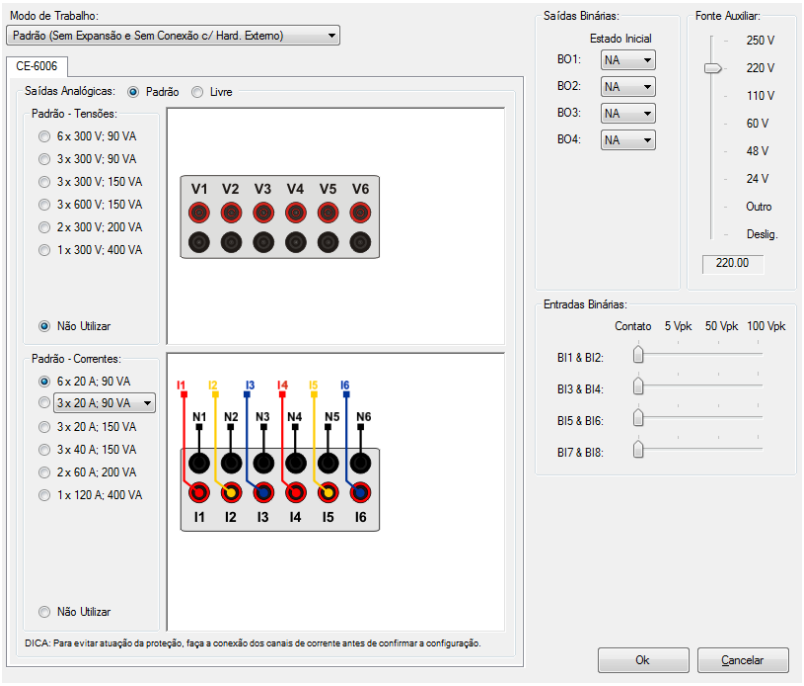
(a) (b)

Fonte: Própria do autor

5.4 Configurações da mala de testes

O esquema de alimentação de corrente pela mala de testes é mostrado na Figura 5.9, na qual escolhidas seis saídas de corrente, três para cada IED. Esses canais analógicos fazem o papel da saída do transformador de correntes. A fonte auxiliar em 220 V será usada para “molhar” as saídas binárias para simular os contatos auxiliares dos disjuntores que foram ligados às entradas IN301 dos IED’s (Figura 5.7).

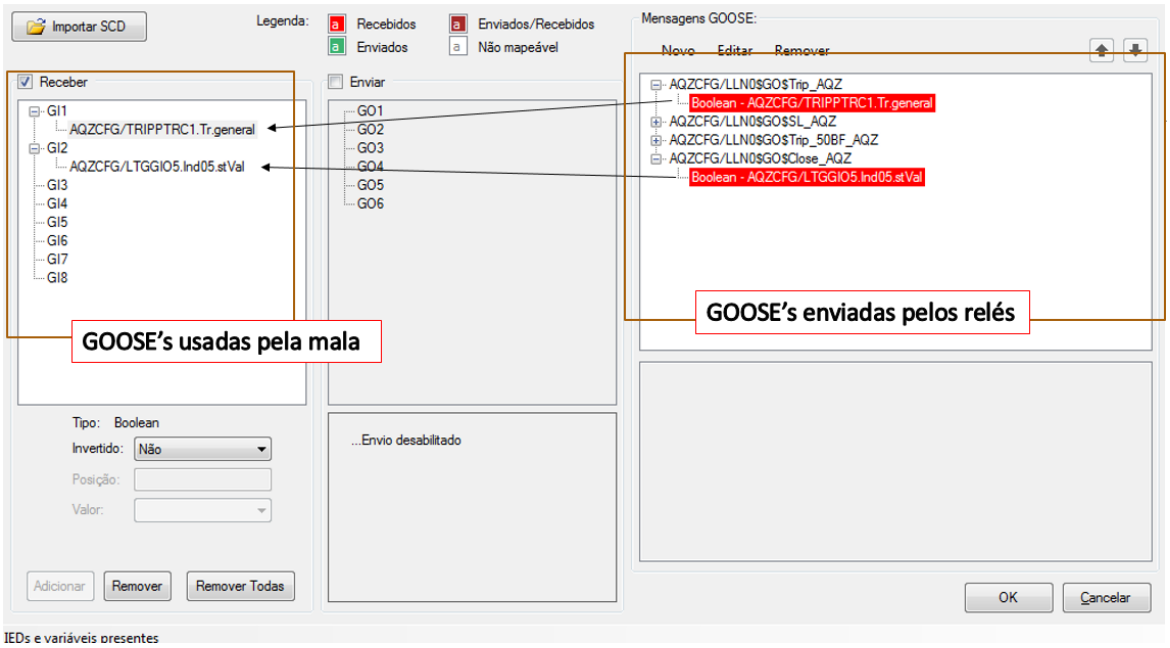
Figura 5.9 – Configuração de *hardware* da mala de testes via *software*.



Fonte: Própria do autor

A configuração das mensagens GOOSE na mala de testes é apresentada no APÊNDICE E para cada ensaio realizado. A seguir, na Figura 5.10, é mostrada a configuração delas para a realização dos ensaios de religamento automático com o religador AQZ. Cada uma foi associada a um canal de entrada GI*n*. Na figura, é possível ver, em seu lado direito, as mensagens recebidas e, no lado esquerdo, o mapeamento dos atributos dos *datasets*.

Figura 5.10 – Mapeamento das mensagens GOOSE recebidas pela mala de testes.



Fonte: Própria do autor

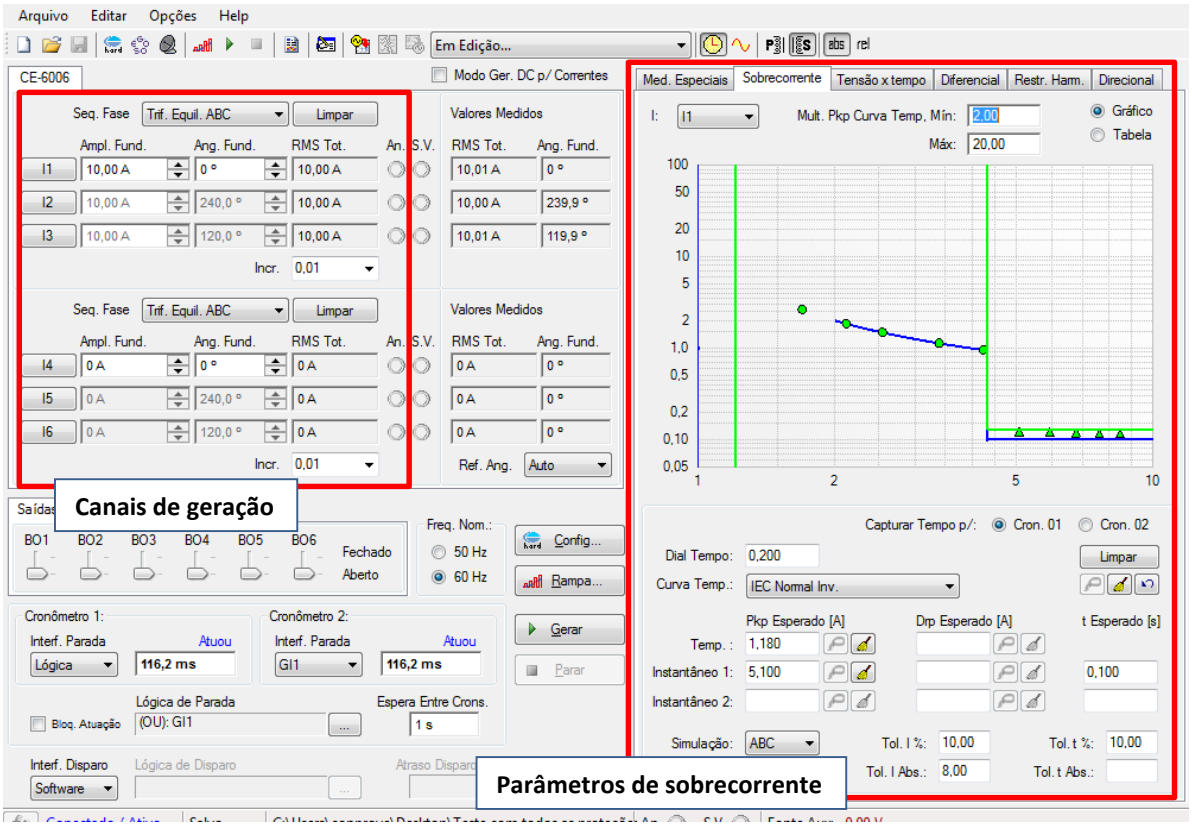
5.5 Testes da proteção de sobrecorrente

Foram realizados testes de sobrecorrente para os religadores, a proteção de alimentador e de barramento. Os testes foram realizados com apoio do programa MANUAL com intuito de aferir a operação dos equipamentos de acordo com as curvas de atuação.

A seguir, na Figura 5.11, é mostrado o resultado gráfico do programa MANUAL proporcionado pelo comissionamento do IED AQZ_MT. Nela, é possível verificar os campos de preenchimento, nos quais foram adicionados dados de entrada, tais como: parâmetros da curva de tempo inverso e de tempo definido; valores da tolerância de erros de atuação e as correntes de testes.

Na imagem, observa-se na aba "sobrecorrente" a curva, em azul, traçada pelo *software* após inserção dos seus parâmetros. A linha vertical representa o limite da corrente de pick-up do elemento de tempo inverso. A parte em hachura abrange a região de erro máximo predeterminado.

Figura 5.11 – Tela do software Manual com parâmetros de entrada e resultado dos testes de atuação por sobrecorrente da proteção AQZ_MT.



Fonte: Própria do autor

Durante o comissionamento, correntes de diferentes amplitudes dentro da região de operação foram injetadas no IED a fim de se verificar a atuação dentro dos limites de erros

estabelecidos. No momento de cada operação da proteção, a mala de testes salva o ponto gráfico que pode estar verde, em caso de atuação bem-sucedida, ou vermelha quando não.

Após se obterem os pontos de atuação, foram verificadas as correntes de pick-up da função de tempo inverso e de tempo definido. Para isso, a função rampa foi ajustada para fornecer uma corrente crescente com o tempo. No momento que a corrente crescente atingisse o valor de pick-up o relé atuaria e geraria a linha vertical verde ou vermelha. No caso relativo ao pick-up da função de sobrecorrente de tempo definido, a filosofia de teste foi a mesma, porém, a atuação da função 51P foi desabilitada.

Seguindo essa lógica, os relés da proteção de alimentador e da proteção de barra de média tensão foram testados. Os resultados podem ser vistos no APÊNDICE A. Foi verificado que as atuações em tempo inverso e definido ficaram dentro da margem de erro configurada na mala, porém, para a atuação por tempo definido, à medida que a temporização foi diminuída, verificou-se um maior erro percentual que já era esperado pois a especificação de erro do equipamento depende da corrente pela expressão: $\pm 5\% \pm 0{,}02$ x $I_{corrente}$.

5.6 Ensaios com a proteção de religamento automático

A função de religamento automático foi testada para as proteções do alimentador. Seu comportamento foi ensaiado tanto considerando-se apenas um IED quanto um conjunto de dois IED's a fim de verificar-se a coordenação entre as proteções levando em conta esta função. Os ensaios foram realizados através do programa SEQUENC vinculado a mala de testes.

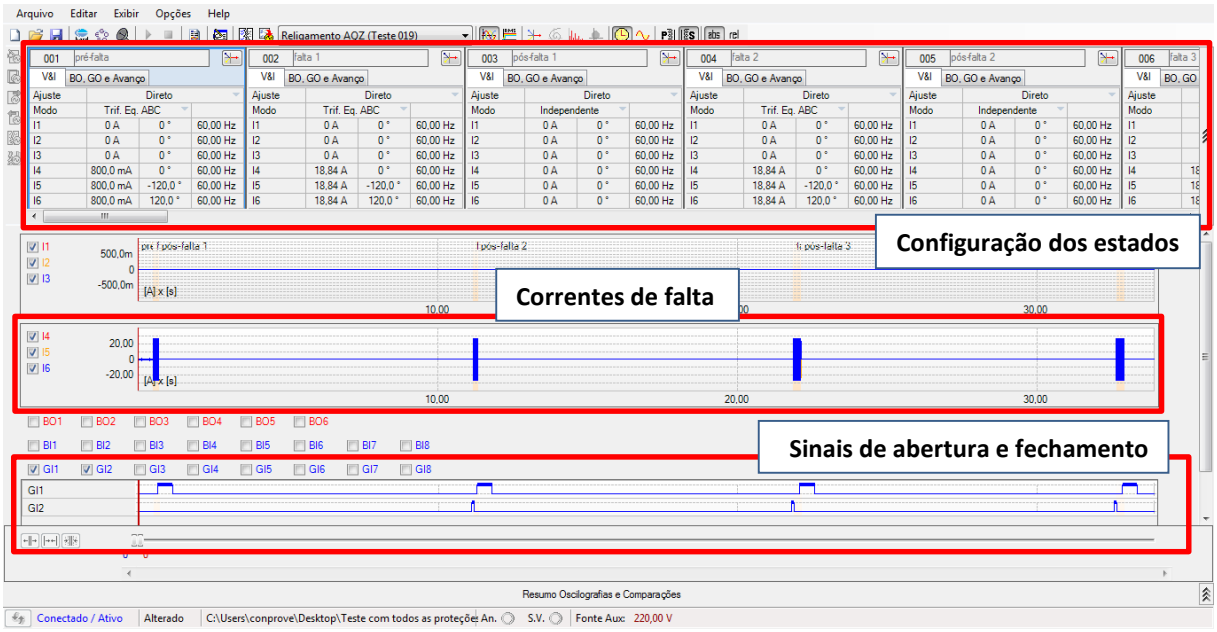
5.6.1 Religamento automático de um IED

Para realização dos ensaios de religamento automático, o programa SEQUENC foi configurado de forma a simular os estados possíveis do sistema elétrico. O estado "pré-falta" foi configurado de forma a emular o sistema em seu comportamento normal, que após um curto período de tempo dá lugar ao estado "falta" que representa o curto-circuito secundário do equipamento de proteção. Este deve ser configurado com temporização um pouco maior que o tempo de atuação da proteção (1s neste trabalho). O estado de "pós-falta" pode representar tanto o "tempo morto" do ciclo de religamento quanto a eliminação definitiva da falta, quando representa o "tempo morto", deve tertemporização maior que o tempo morto do equipamento (15s neste trabalho). Também foi necessário levar em consideração os estados dos contatos auxiliares que foram configurados com nível lógico 1 quando disjuntor fechado e 0 quando disjuntor aberto.

A Figura 5.12 apresenta o resultado do ensaio realizado no religador AQZ. Nela, pode-se ver, em sua parte superior, a configuração dos estados de "pré-falta", "falta" e "pós-falta", correntes de falta, em sua parte central, e, na parte de baixo, os sinais de abertura e fechamento identificados pelas GOOSE's GI1 e GI2, respectivamente. Inicialmente, as correntes injetadas no IED é a correspondente a carga normal. Após um tempo pré-determinado,

a corrente passa a valores correspondentes ao curto-circuito o que inicia a atuação da função de tempo definido e o ciclo de religamento. Depois de se passar o "tempo morto", um sinal de fechamento foi enviado, porém o fechamento induziu novamente ao estado de "falta", o que fez atuar novamente o sinal de abertura continuando assim o ciclo de religamento. Este ensaio realizou três religamentos e as últimas duas atuações de abertura ocorreu com função de tempo definido bloqueada (temporização de 200 ms). Ao final dos três religamentos, o circuito foi aberto e assim permanecendo concluindo o ciclo.

Figura 5.12 – Tela do software Sequenc com resultados dos testes de atuação da função de religamento automático do IED AQZ.



Fonte: Própria do autor

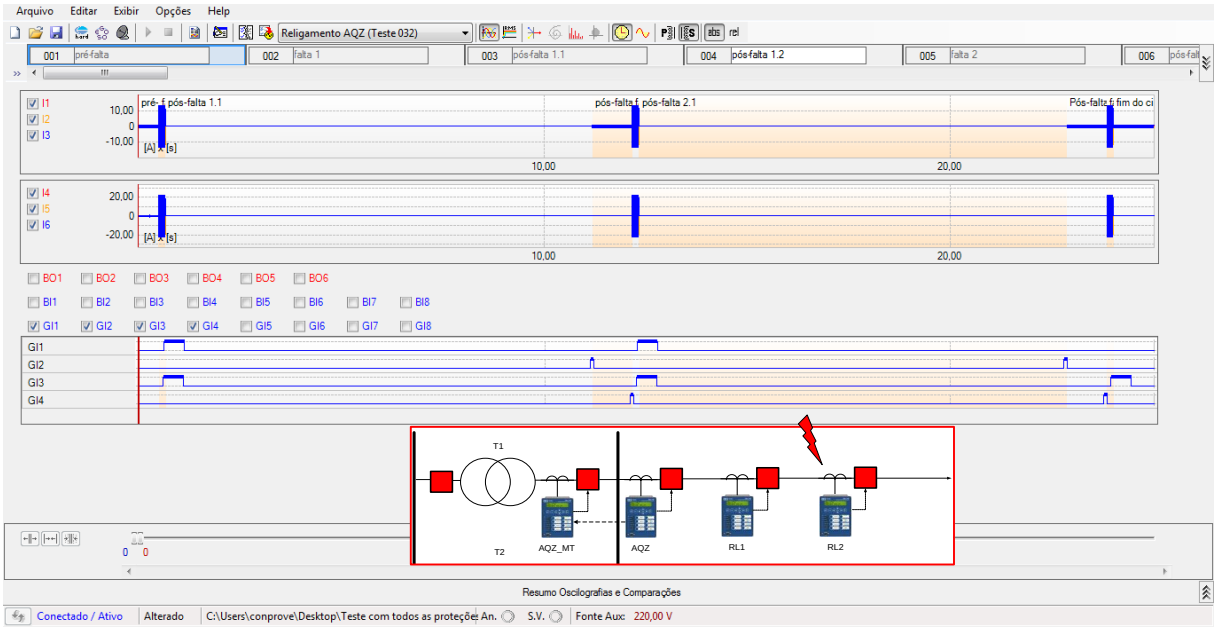
5.6.2 Religamento automático de um conjunto de dois IED's

A fim de se realizar ensaios de religamento automático num sistema com dois IED's, o programa SEQUENC foi configurado de modo a fornecer correntes de curto-circuito nas duas saídas de corrente da mala de testes. Além disso, foram inseridas sequências adicionais tipo "pós-falta" para simular o momento em que AQZ está fechado e RL1 aberto.

A Figura 5.13 apresenta o resultado do ensaio realizado com os religadores AQZ e RL1. A configuração dos canais é a seguinte: GI1, GI2, GI3 e GI4 representam Trip de AQZ, CLOSE de AQZ, Trip de RL1 e CLOSE de RL1, respectivamente. Inicialmente, as correntes injetadas nos IED's é a correspondente a carga normal. Após um tempo pré-determinado, a corrente passa a valores correspondentes ao curto-circuito o que faz atuar as funções de tempo definido de ambos os religadores. Depois de se passar o "tempo morto", um sinal de fechamento foi enviado por AQZ o que fez o sistema ficar em estado momentâneo de carga normal, porém o fechamento de RL1 induziu novamente ao estado de "falta", o que fez atuar novamente seu

comando de abertura. Como AQZ foi configurado para bloquear atuação de tempo definido a partir do segundo religamento pelo comando "AND (SH0 OR SH1)" (como explicado anteriormente), o mesmo não mais atuou durante as faltas subsequentes. Neste ensaio, ao fim do ciclo de religamento de RL1, este permaneceu aberto e o sistema se estabilizou com AQZ continuando a suprir o trecho entre os dois religadores.

Figura 5.13 – Tela do software Sequenc com resultados dos testes de atuação da função de religamento automático para o conjunto de IED's AQZ_MT e AQZ.



Fonte: Própria do autor

5.7 Ensaios com as funções de Falha de Disjuntor (50BF) e Seletividade Lógica

A função de falha de disjuntor (50BF) e seletividade lógica foram testadas para os conjuntos de proteções: AQZ_MT/AQZ, AQZ/RL1 e RL1/RL2. Os ensaios foram realizados através do programa SEQUENC configurando-se três estados possíveis: "Pré-falta", "Falta" e "Pós-falta", não havendo religamento automático.

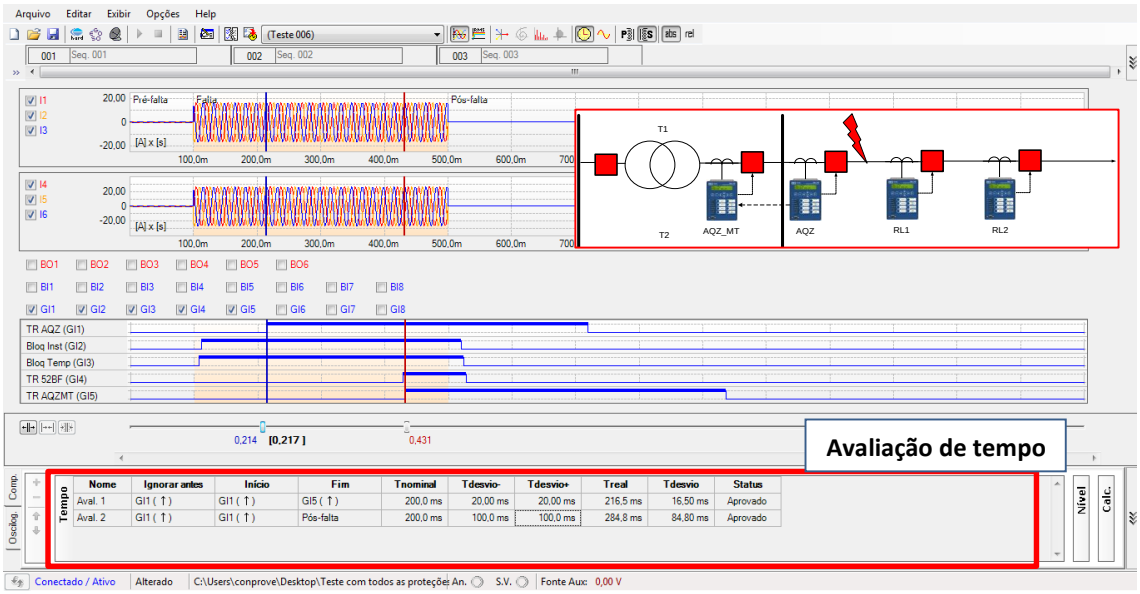
5.7.1 Ensaios entre AQZ_MT e AQZ

(a) Teste com as funções Falha de Disjuntor e Seletividade Lógica

Inicialmente, foi simulada uma situação de curto-circuito exatamente após a proteção do alimentador. Nesse caso, ambas as proteções, de alimentador e de barra, foram sensibilizadas pela sobrecorrente.

Na Figura 5.14, é vista o tempo de atuação de cada canal de entrada.Após a energização do sistema com as funções Seletividade Lógica e Falha de Disjuntor habilitadas, os canais GI2 e GI3atuaram quase que simultaneamente, identificando a ascensão das correntes de pick-up de sobrecorrente instantânea e temporizada, respectivamente, do relé AQZ. Esses sinais foram enviados ao relé AQZ_MT, que nesse momento bloqueou a sua atuação por tempo definido possibilitando a seletividade entre as proteções. Aproximadamente 100 ms após o pick-up da função 50P, houve a atuação do *Trip* do relé AQZ (entrada GI1) que, propositalmente, não parou a geração de falta. Com a atuação do *Trip*, AQZ disparou seu temporizador de 0,20 s e enviou um *Trip* remoto (GI4) para o IED AQZ_MT que atuou quase imediatamente abrindo o circuito após o tempo de abertura da mala de testes.Conforme a Figura 5.14, o tempo total de abertura foi aproximadamente400 ms, e o tempo entre o *Trip* da função 50P e o da função 50BF foi de 217 ms. Os resultados mais detalhados da saída do programa SEQUENC são mostrados no APÊNDICE C.

Figura 5.14 – Simulação na qual o relé AQZ bloqueia a atuação instantânea do relé AQZ_MT, porém envia sinal de abertura por falha de disjuntor.



Fonte: Própria do autor

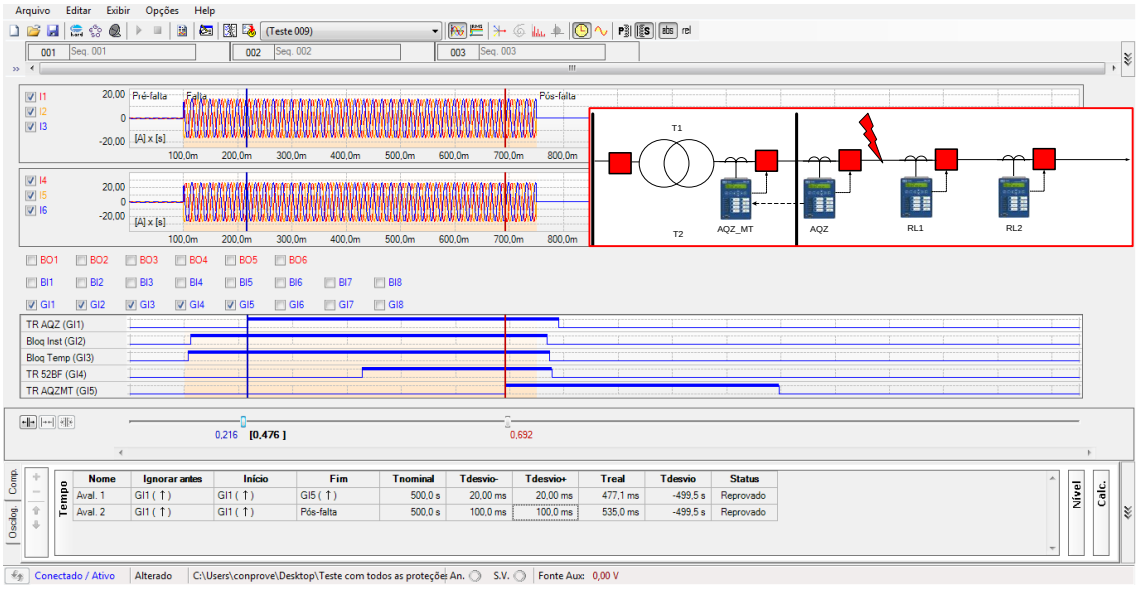
(b) Teste sem a função Falha de Disjuntor e com Seletividade Lógica

Novamente, foi simulada uma situação de curto-circuito próximo a proteção do alimentador. Porém, desta vez, o envio da mensagem 50BF esteve desabilitado. Ambas as proteções, de alimentador e de barra, foram sensibilizadas pela sobrecorrente.

Após a energização do sistema com a função de Seletividade Lógica habilitada, os canais GI2 e GI3 atuaram quase que simultaneamente, identificando a ascensão das correntes de pick-up de sobrecorrente instantânea e temporizada, respectivamente, do relé AQZ. Esses sinais foram enviados ao relé AQZ_MT, que nesse momento bloqueou a sua atuação por tempo

definido possibilitando a seletividade entre as proteções. Aproximadamente 100 ms após o pick-up da função 50P, houve a atuação do *Trip* do relé AQZ (entrada GI1) que, propositalmente, não parou a geração de falta. Como não houve envio de *Trip* remoto, a proteção de retaguarda atuou na sua curva de tempo inverso com aproximadamente 600 ms após a falta. Assim, o curto-circuito só foi eliminado depois de aproximadamente 650 ms (ver Figura 5.15).Conforme a Figura 5.15, o tempo entre o *Trip* da função 50P e o da função 51P foi de 476 ms.

Figura 5.15 – Simulação com configuração convencional na qual o relé AQZ_MT tem proteção instantânea bloqueada.



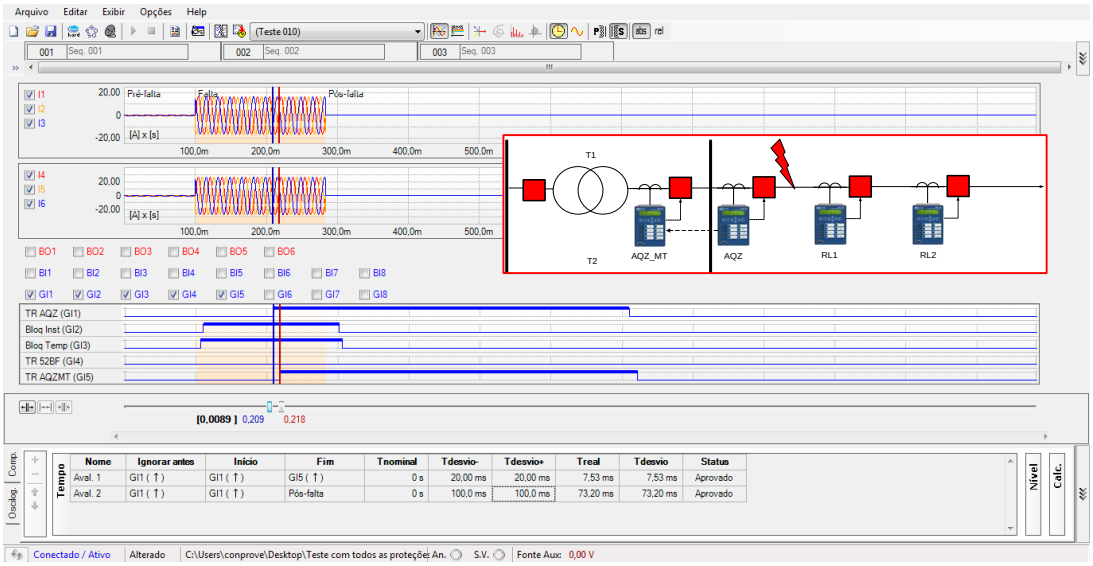
Fonte: Própria do autor

(c) Teste sem as funções Falha de Disjuntor e Seletividade Lógica

A fim de confirmar impraticabilidade da habilitação da função de sobrecorrente instantânea em ambas as proteções sem Seletividade Lógica, foi simulada, novamente, uma situação de curto-circuito próximo a proteção do alimentador. Desta vez, as funções 50BF e Seletividade Lógica estiveram desabilitadas. Ambas as proteções, de alimentador e de barra, foram sensibilizadas pela sobrecorrente.

Após a energização do sistema com as funções de Seletividade Lógica e Falha de Disjuntor desabilitadas, ambas as proteções atuaram pela função de tempo definido, e o sistema não foi seletivo. Os *Trip's* foram gerados pelos dois IED's em pouco mais de 100 ms, e a eliminação do curto-circuito levou pouco menos de 200 ms (ver Figura 5.16).

Figura 5.16 – Simulação com os dois relés (AQZ e AQZ_MT) atuando instantaneamente sem presença de qualquer seletividade.

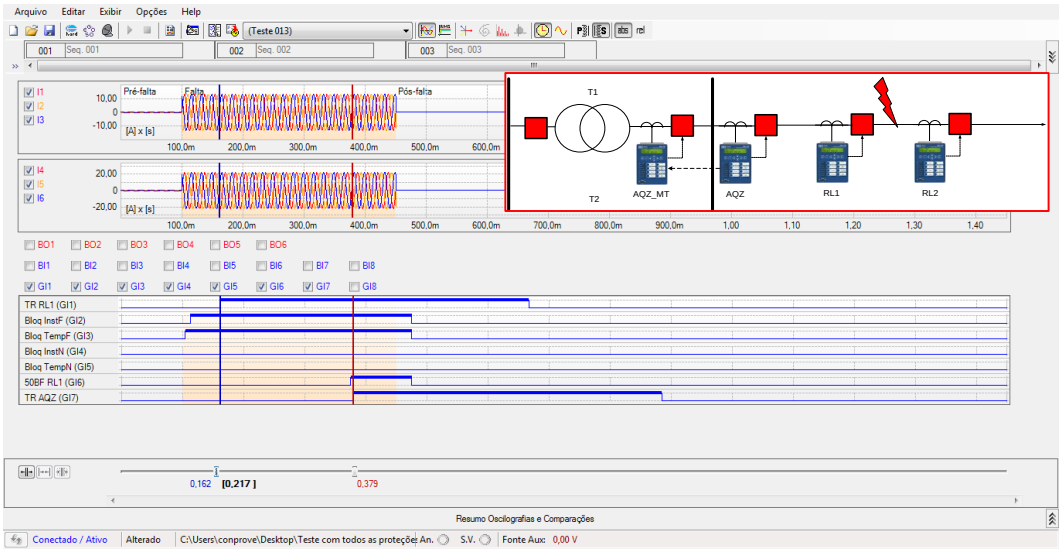


Fonte: Própria do autor

5.7.2 Ensaios entre AQZ e RL1

Os testes envolvendo AQZ e RL1 seguiu a mesma metodologia dos quais envolveram AQZ_MT e AQZ. Os resultados foram muito semelhantes. Na Figura 5.17, é vista o tempo de atuação de cada canal de entrada. Após a energização do sistema com as funções Seletividade Lógica e Falha de Disjuntor habilitadas, os canais GI2 e GI3 atuaram quase que simultaneamente bloqueando a atuação instantânea de AQZ. Aproximadamente 100 ms após o pick-up da função 50P, houve a atuação do *Trip* do relé RL1 (entrada GI1) que, propositalmente, não parou a geração de falta. Com a atuação do *Trip*, RL1 disparou seu temporizador de 0,20 s e enviou um *Trip* remoto (GI4) para o IED AQZ que atuou quase imediatamente abrindo o circuito após o tempo de abertura da mala de testes. Conforme a Figura 5.17, o tempo total de abertura foi aproximadamente 360 ms, e o tempo entre o *Trip* da função 50P e o da função 50BF foi de 217 ms.

Figura 5.17 – Simulação na qual o relé RL1 bloqueia a atuação instantânea do relé AQZ, porém envia sinal de bloqueio por falha de disjuntor.

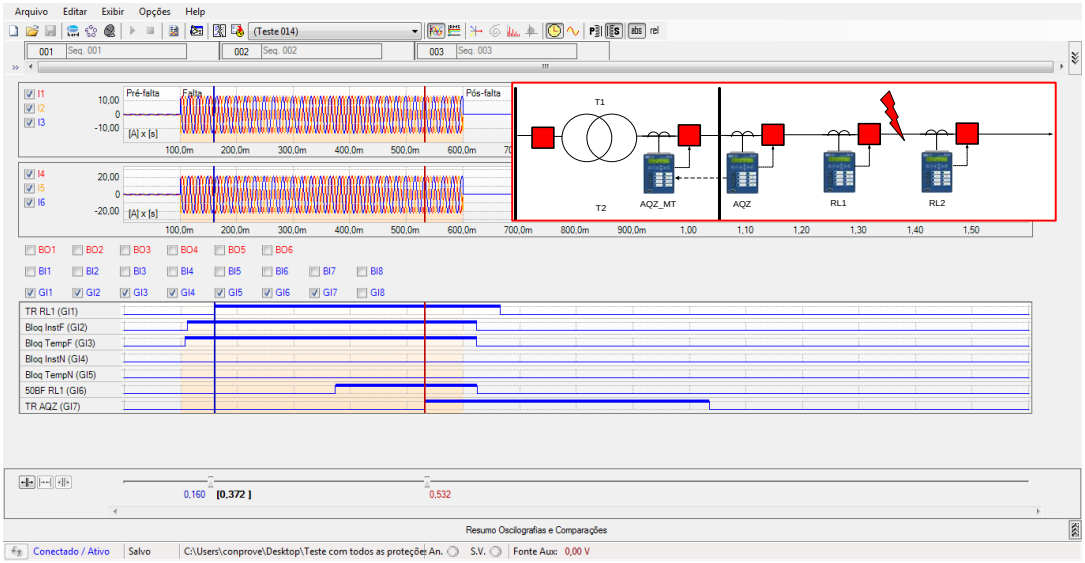


Fonte: Própria do autor

Os resultados para o caso em que a função de falha de disjuntor foi desabilitada e o que ambas as funções foram desabilitadas também teve resultados qualitativos idênticos ao do item anterior. Esses resultados são mostrados nas Figuras 5.18 e 5.19 respectivamente.

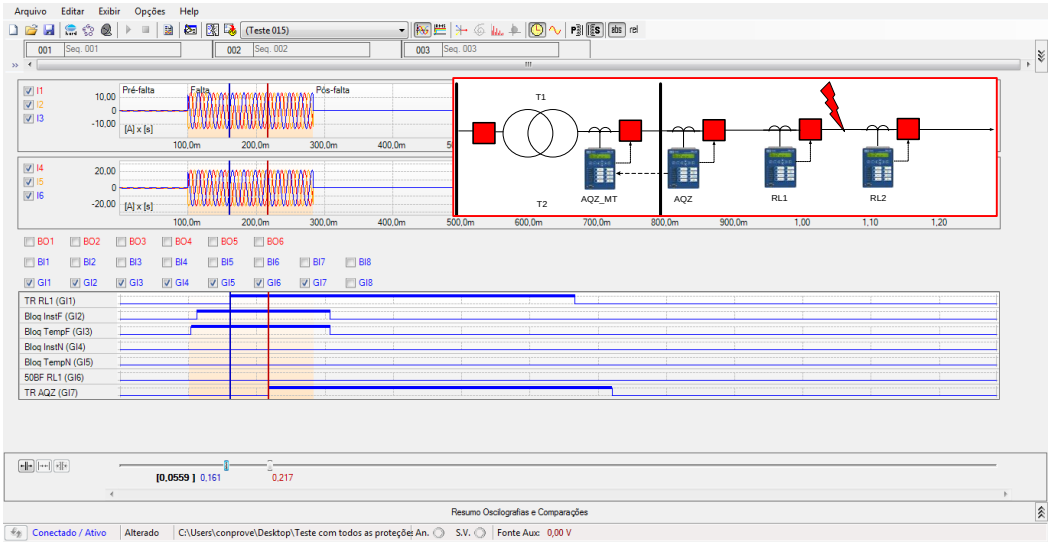
Como não houve atuação do *Trip* remoto, a proteção de retaguarda atuou na sua curva de tempo inverso com aproximadamente 430 ms após a falta. Assim, o curto-circuito só foi eliminado depois de aproximadamente 500 ms. Conforme a Figura 5.18, o tempo entre o *Trip* da função 50P e o da função 51P foi de 372 ms.

Figura 5.18 – Simulação com configuração convencional na qual o relé AQZ tem proteção instantânea bloqueada.



Fonte: Própria do autor

Figura 5.19 – Simulação com os dois relés (AQZ e RL1) atuando instantaneamente sem presença de qualquer seletividade.



Fonte: Própria do autor

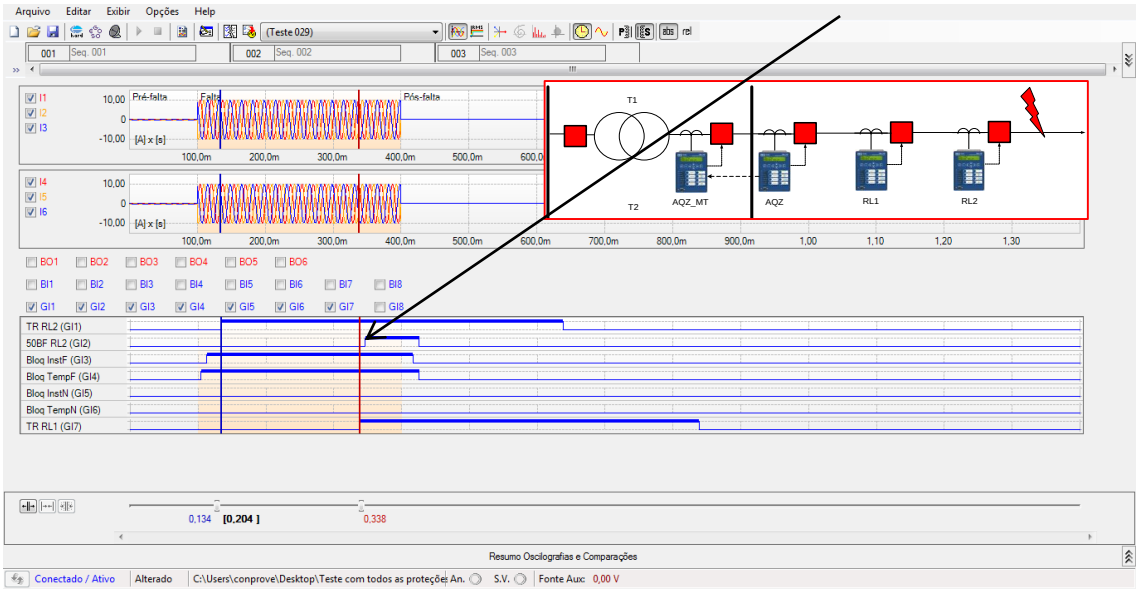
5.7.3 Ensaios entre RL1 e RL2

Os testes envolvendo RL1 e RL2 seguiu a mesma metodologia dos quais envolveram AQZ e RL1, porém os resultados não foram semelhantes. Neste ensaio, a atuação do bloqueio por seletividade lógica ocorreu corretamente e RL1 não atuou em sua curva de tempo definido, porém, a atuação de sua curva de tempo inverso aconteceu antes do sinal de *Trip* da função 50BF (ver Figura 5.20), o que constata a impraticabilidade destas funções aplicadas quando o bloqueio da curva de tempo definido não causa expressivo aumento no tempo de atuação da proteção.

Para se contornar esse impedimento, a atuação da proteção pela curva de tempo inverso também foi bloqueada da mesma forma que a de tempo definido, conforme Figura 5.6.b. Desta maneira, o conjunto de funções seletividade lógica e falha de disjuntor funcionariam perfeitamente, porém a falha no envio de Trip por 50BF acarretaria a perda da funcionalidade do equipamento que não mais atuaria. Por essa razão, deveu-se habilitar uma função de *back-up* de sobrecorrente, neste caso utilizou-se a função *Phase TOC* que possibilita a parametrização individual de cada fase. A configuração *de Phase TOC* foi feita de forma idêntica à de *Maximum Phase TOC*, porém com acréscimo de 200 ms no temporizador *51ACT Constant Time Adder*para dar margem ao *Trip* por falha de disjuntor.

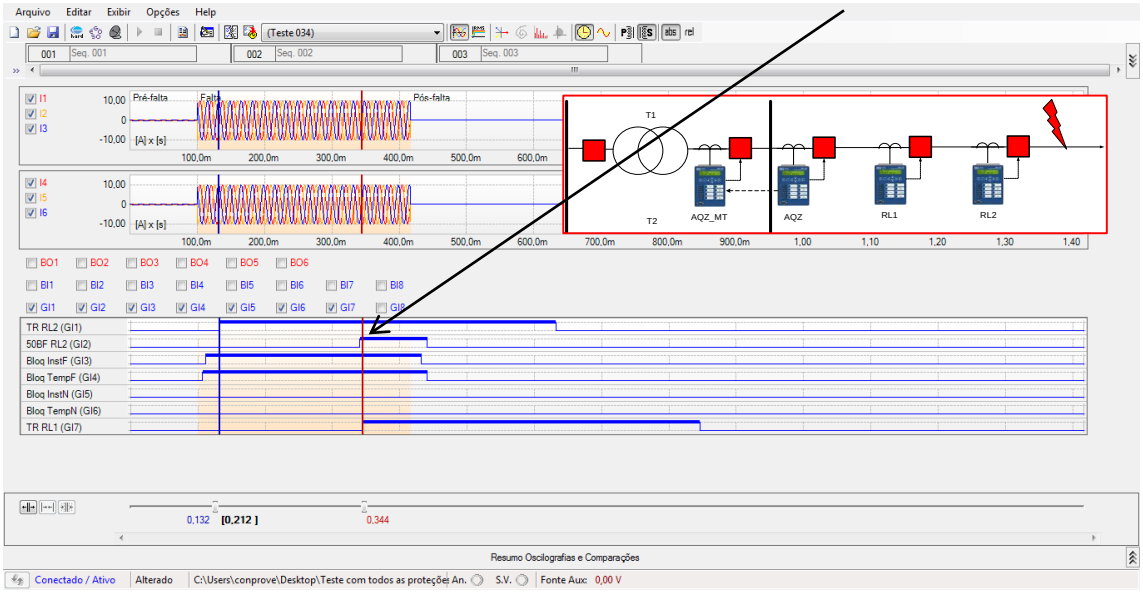
Verifica-se na Figura 5.21 que, desta vez, o sistema de proteção funcionou de maneira similar aos ensaios anteriores. O tempo total de abertura foi aproximadamente 300 ms, e o tempo entre o *Trip* da função 50P e o da função 50BF foi de 204 ms.

Figura 5.20 – Simulação na qual o relé RL2 bloqueia a atuação do relé RL1 e a função 51 atua antes que a 50BF.



Fonte: Própria do autor

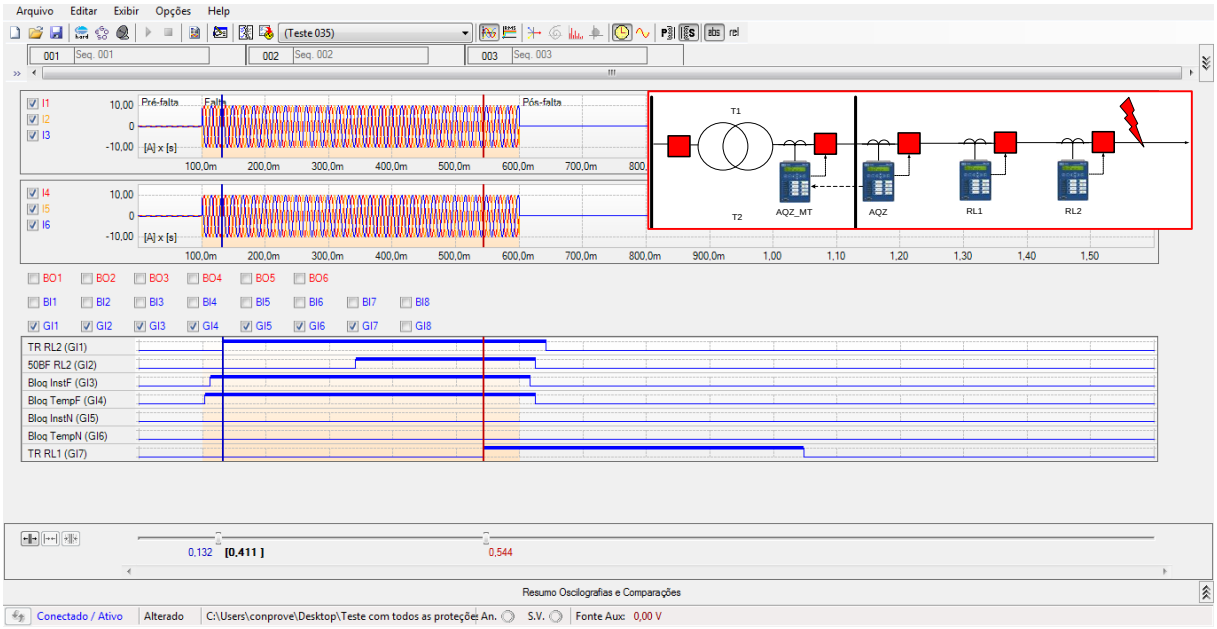
Figura 5.21 – Simulação na qual o relé RL2 bloqueia a atuação instantânea e temporizada do relé RL1, porém envia sinal de bloqueio por falha de disjuntor.



Fonte: Própria do autor

De forma a testar a segurança no caso de falha na comunicação, foi simulado o caso em que o envio de *Trip* por falha de disjuntor não causa a atuação da proteção RL1. O que ocorreu foi apenas um atraso de atuação maior causado pela temporização da função *Phase TOC*. O ensaio sem atuação da função 50BF é visto na Figura 5.22.

Figura 5.22 – Simulação na qual o relé RL2 bloqueia a atuação instantânea e temporizada do relé RL1, e a função falha de disjuntor não causa atuação.



Fonte: Própria do autor

5.8 Considerações finais

Foram realizados testes de sobrecorrente para os religadores, a proteção de alimentador e de barramento. Os ensaios mostraram que as atuações de sobrecorrente estiveram dentro do esperado pela e especificação do equipamento de proteção com maior erro percentual para altas correntes de falta.

Posteriormente, foram ensaiados os esquemas de proteção por religamento automático. Os testes foram feitos para cada religador e para o conjunto AQZ e RL1 a fim de demonstrar e comprovar a coordenação entre estes equipamentos utilizando-se bloqueio da atuação instantânea a partir do segundo religamento e a diminuição do número de religamentos para religadores em série. Desta forma, pôde-se constatar que esse esquema de proteção foi eficaz.

A função de falha de disjuntor (50BF) e seletividade lógica foram testadas para os conjuntos de proteções: AQZ_MT/AQZ, AQZ/RL1 e RL1/RL2 configurando-se três estados possíveis: “Pré-falta”, “Falta” e “Pós-falta”, não havendo religamento automático. Os resultados dos conjuntos AQZ_MT/AQZ e AQZ/RL1 foram qualitativamente iguais. Nestes, foram feitos três testes. No primeiro, a proteção instantânea foi bloqueada e a atuação só ocorreu com sinal de falha de disjuntor vindo do equipamento a jusante. No segundo, foi simulado o comportamento do sistema sem proteção por falha de disjuntor, o que gerou demorados tempos de atuação da proteção de retaguarda. O terceiro foi realizado de forma a confirmar a impraticabilidade da habilitação da função de sobrecorrente instantânea nos dois equipamentos que atuaram simultaneamente de forma descoordenada. Já no resultado do conjunto AQZ/RL1

foi verificada a não atuação correta da função de falha de disjuntor pois não houve significante aumento de tempo de atuação pela curva temporizada de forma a permitir a seletividade. Por esse motivo, foi proposto o bloqueio também da curva de tempo inverso e adição de proteção de tempo inverso alternada funcionando como *backup* da primeira. Ademais, a proteção com as funções de seletividade lógica e falha de disjuntor permitiu redução nos tempos de atuação da proteção de retaguarda de até 260 ms, no caso de AQZ_MT, e coordenação entre equipamentos com proteção instantânea habilitada, mesmo na primeira atuação (com religamento automático havia coordenação a partir da segunda atuação).

CAPÍTULO 6

CONCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO FUTURO

No presente trabalho foram realizados cálculos elétricos e estudos das proteções do barramento e da rede de média tensão, pertencente a Subestação Aquiraz. Após isso, também foram realizadas a parametrização e ensaios dos relés de proteção SEL 751 a fim de validar a aplicação das funções de proteção por sobrecorrente, religamento automático, seletividade lógica e falha de disjuntor na proteção desse sistema elétrico.

Os resultados dos cálculos das proteções feitos com programação em EXCEL apresentaram semelhança com os atualmente ajustados em campo, que foram calculados com auxílio do programa PROTCAD, legitimando a confiança dos resultados. Porém, verificando-se as curvas de atuação das proteções ajustadas, foram identificados pontos críticos quanto à coordenação entre proteções: entre proteção de barramento e religador da subestação; entre religador da subestação e de linha; entre religadores de linha. Estes pontos críticos tiveram como principal causa os altos níveis de curto-circuito e grande proximidade entre equipamentos de proteção que dificultam a coordenação entre proteções em série.

Testes de sobrecorrente e religamento automático foram realizados para os religadores, a proteção de alimentador e de barramento. Os ensaios mostraram que as atuações de sobrecorrente estiveram dentro do esperado pela especificação do relé de proteção com maior erro percentual para altas correntes de falta e, os religamentos automáticos ocorreram de forma devida e no tempo programado. Ainda foi feito o ensaio de religamento automático para um conjunto de dois relés (religador da subestação e de linha) a fim de demonstrar e comprovar a coordenação entre estes equipamentos utilizando-se bloqueio da atuação instantânea, a partir do segundo religamento e a diminuição do número de religamentos para religadores em série. Desta forma, pôde-se constatar que esse esquema de proteção foi eficaz.

Por fim, foram realizados ensaios de validação das funções de seletividade lógica e falha de disjuntor configurando-se três estados possíveis: “Pré-falta”, “Falta” e “Pós-falta”, com religamento automático desabilitado. Os testes foram feitos em conjuntos de dois relés. Os resultados para conjuntos formados por proteção de barramento, religador de subestação e religador de linha tiveram resultados qualitativamente iguais. Nestes, foram feitos três testes. No primeiro, a proteção instantânea foi bloqueada e a atuação só ocorreu com sinal de falha de disjuntor vindo do equipamento a jusante. No segundo, foi simulado o comportamento do sistema sem proteção por falha de disjuntor, o que gerou demorados tempos de atuação da proteção de retaguarda. O terceiro foi realizado de forma a confirmar a impraticabilidade da habilitação da função de sobrecorrente instantânea nos dois equipamentos que atuaram simultaneamente de forma descoordenada. No conjunto formado por dois religadores de linha, o bloqueio pela função de seletividade lógica ocorreu corretamente, porém houve descoordenação com a proteção de tempo inverso e o *Trip* por falha de disjuntor ocorreu depois da atuação da proteção de retaguarda. Por esse motivo, foi adicionada proteção de *back-up* de

tempo inverso que passou a atuar com temporização maior que a primeira e, a função de sobrecorrente temporizada também foi bloqueada, o que possibilitou a perfeita atuação da proteção de seletividade lógica e de falha de disjuntor para todos os pares de equipamentos de proteção.

No mais, pode-se afirmar que, para todas as funções de proteção avaliadas, foram obtidos resultados satisfatórios e garantidas coordenação e seletividade.

Como sugestões de trabalhos futuros, podem ser realizados estudos e ensaios de proteção e automação da subestação de Aquiraz considerando-se os requisitos mínimos de proteção estabelecidos pela COELCE em seu documento CP-011/2013.

BIBLIOGRAFIA

REDES INTELIGENTES BRASIL. CEMIG Disponível em: <http://redesinteligentesbrasil.org.br/cidade-inteligente-aquiraz.html>. Acessado em: 30/02/2015.

CAMINHA, Amadeu Casal. Introdução à Proteções dos Sistemas Elétricos. 1.Ed. São Paulo: Edgard Blücher,1977. 112 p.

KINDERMANN, Geraldo. Proteção de Sistemas Elétricos de Potência: Volume 1. 2 Ed. Florianópolis: Sagra Luzzatto, 2005. 296 p.

KINDERMANN, Geraldo. Curto-Circuito. 2 Ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1997. 211 p.

MAEZONO, Paulo Koiti. Proteção de Sistemas de Distribuição. São Paulo: 2005. 109 p. Apostila.

Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. SEL-751 Feeder protection Relay: Instruction Manual (2013).

CONPROVE ENGENHARIA. Disponível em: <http://www.conprove.com.br/pub/> Acessado em: 14/03/2015.

GOSALIA, J. P. Relay performance testing. IEEE Power System Relaying Committee. Boston, 1996.

MAMEDE FILHO, João; RIBEIRO MAMEDE, João. Proteção de Sistemas Elétricos de Potência. 1 Ed. São Paulo: LTC, 2011. 620 p.

COVRE, Helber Peixoto. Integração de dados dos sistemas de proteção de subestações distribuidoras. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

MADERGAN, Cláudio. Guia Prático de Curto-circuito e Seletividade em Sistemas Elétricos Industriais. São Paulo: 2012. N p. Apostila.

NOBRE, Francisca Wigla de Moura. Estudo para a definição dos grupos de ajuste da proteção da rede de distribuição Aquiraz. 2013. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013.

VIEIRA, Rafaella Barboza. Estudo das Proteções para Implantação do Projeto Piloto de Redes Inteligentes da Companhia Energética do Ceará em Aquiraz. 2015. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015.

OLIVEIRA NETO, F. S. Representação Nó-Profundidade Aplicada aos Estudos Elétricospara Recomposição da Rede de Distribuição do Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará.2015. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015.

Schweitzer Engineering Laboratories. Tutorial de Diagramas Lógicos de Esquemas de Proteção e Controle. Revisão 01. 2013. 203 p.

ELETROBRÁS. Proteção de Sistemas Aéreos de Distribuição: Volume 2. 1 Ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1982. 233 p.

Gurjão E. C; Carmo U. A.; Souza B. A.. Aspectos de Comunicação da Norma IEC 61850. Ver. Eletricidade Moderna. Ed. Aranda, Ano: 35, N: 397. João Pessoa, 2007.

PROUDFOOT D. UCA and 61850 for dummies. Siemens Power Transmission and Distribution, Mar. 2002.

NOGUEIRA, Bruno Vazquez. Protocolo de Comunicação IEC-61850. 2007. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) – Departamento de Engenharia e Arquitetura, Universidade Salvador, Salvador 2007.

International Electrotechnical Commission. International Standard IEC 61850 - Communication Networks and Systems in Substations Part 1-10, Abr. 2003.

SILVA, Eduardo L.. Redes IEC-61850 – Estudo de Protocolo e Exemplo de Aplicação. 2012. Disponível em: <http://www.automacaoindustrial.info/redes-iec-61850-estudo-de-protocolo-e-exemplo-de-aplicacao/>. Acessado em: 15/05/2015.

OLIVEIRA, Wagner de; SATO, Fujio. A evolução nos procedimentos para os ensaios de desempenho de relés de proteção. 9th IEEE/IAS International conference on industry applications – INDUSCON. São Paulo, 2010.

ZANIRATO, Eduardo. Modernização das Funções Seletividade Lógica e Falha do Disjuntor com a Utilização da Norma IEC-61850 (Mensagens GOOSE) – Caso Real. IEEE PCIC, Campinas, 2008.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA. Submódulo 2.6: Requisitos Mínimos para os Sistemas de Proteção e de Telecomunicações. Revisão 2.0, 2011.

RIOS FILHO, F. Amaury. Estudos, Parametrização e Ensaios da Proteção do Ponto de Conexão de uma Microrrede ao Sistema de Distribuição de Baixa Tensão. 2013. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) – Campus de Sobral, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013.

CONPROVE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO. CE-600X Manual de utilização dos softwares. Conprove Engenharia Indústria e Comercio Ltda, 2009.

PAULINO, M. E. de Carvalho. Smart Grids – Redes Inteligentes. São Paulo: Atitude.editorial. Edição 65, Jun. 2011. Disponível em: < http://www.osetoreletrico.com.br/web/revista/fasciculos/663-capitulo-i-redes-inteligentes.html?catid=71%3Asmart-grids-redes-inteligentes>. Acessado em: 08/12/2015.

SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES. SELINC. Disponível em: < http://selinc.com.br/Produtos/SEL-751.aspx>. Acessado em: 19/11/2015.

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ. Critérios de Projetos: Subestação de Distribuição Aérea e Semi-Abrigada 72,5-15 kV. Revisão 01, 2013.

APÊNDICEA

Relatórios dos ensaios de sobrecorrente

AQZ_MT - Sobrecorrente

Simulação: Falta ABC

Tabela A1 – Ajustes

Un.Temporizada					
Dial tempo	Curva			Pkp	Drp
0,200	IEC Normal Inv.			1,180A	-----
Un. Intantânea 1			Un. Intantânea 2		
Pkp	Drp	Tempo	Pkp	Drp	Tempo
5,100A	-----	0,100s	-----	-----	-----
	Toler. %	Toler. Abs.		Toler. %	Toler. Abs.
Amplitude	10,00%	8,00A	Tempo	10,00%	-----

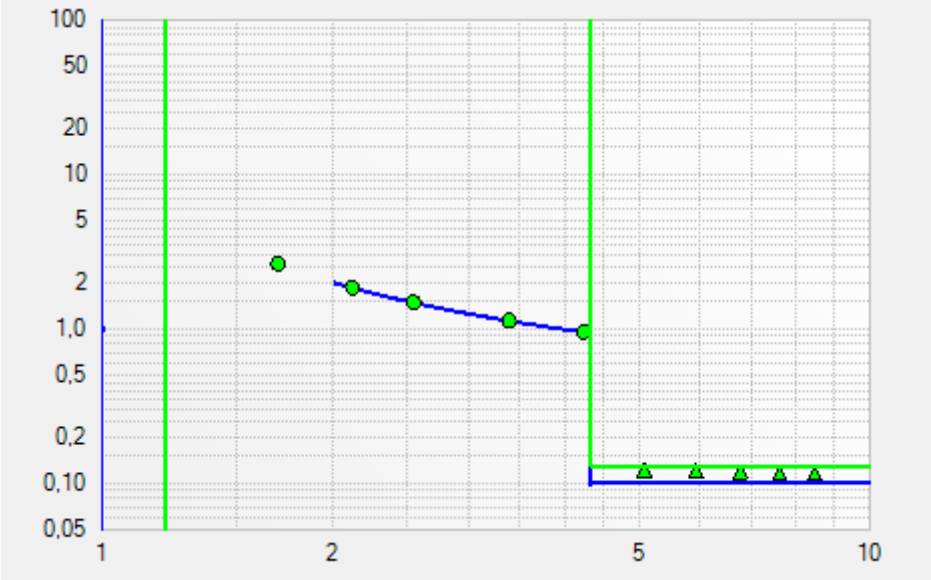
Tabela A2 – Resultados Pkp / Drp

	I Esp. [A]	I Capt. [A]	Erro %	Erro Abs.	Status
Pkp Temp	1,18	1,43	-21,19	-0,250	Aprov.
Drp Temp	-----	-----	-----	-----	-----
Pkp Inst1	5,10	5,11	-0,196	-0,0100	Aprov.
Drp Inst1	-----	-----	-----	-----	-----
Pkp Inst2	-----	-----	-----	-----	-----
Drp Inst2	-----	-----	-----	-----	-----

Tabela A3 – Resultados I x t

Pnt	I Capt. [A]	t Esp. Mín. [s]	t Esp. Máx. [s]	t Capt. [s]	Status
01	2,00	0,0900	52,08	2,65	Aprov.
02	2,50	0,0900	52,08	1,85	Aprov.
03	3,00	0,0900	52,08	1,49	Aprov.
04	4,00	0,0900	52,08	1,13	Aprov.
05	5,00	0,0900	52,08	0,960	Aprov.
06	6,00	0,0900	52,08	0,123	Aprov.
07	7,00	0,0900	52,08	0,121	Aprov.
08	8,00	0,0900	52,08	0,119	Aprov.
09	9,00	0,0900	52,08	0,116	Aprov.
10	10,00	0,0900	2,90	0,116	Aprov.

Figura A1 – Resultado Gráfico



AQZ - Sobrecorrente

Simulação: Falta ABC

Tabela A4 – Ajustes

Un.Temporizada					
Dial tempo	Curva			Pkp	Drp
0,230	IEC Muito Inv.			1,140A	-----
Un. Intantânea 1			Un. Intantânea 2		
Pkp	Drp	Tempo	Pkp	Drp	Tempo
5,700A	-----	0,100s	-----	-----	-----
	Toler. %	Toler. Abs.		Toler. %	Toler. Abs.
Amplitude	10,00%	8,00A	Tempo	10,00%	-----

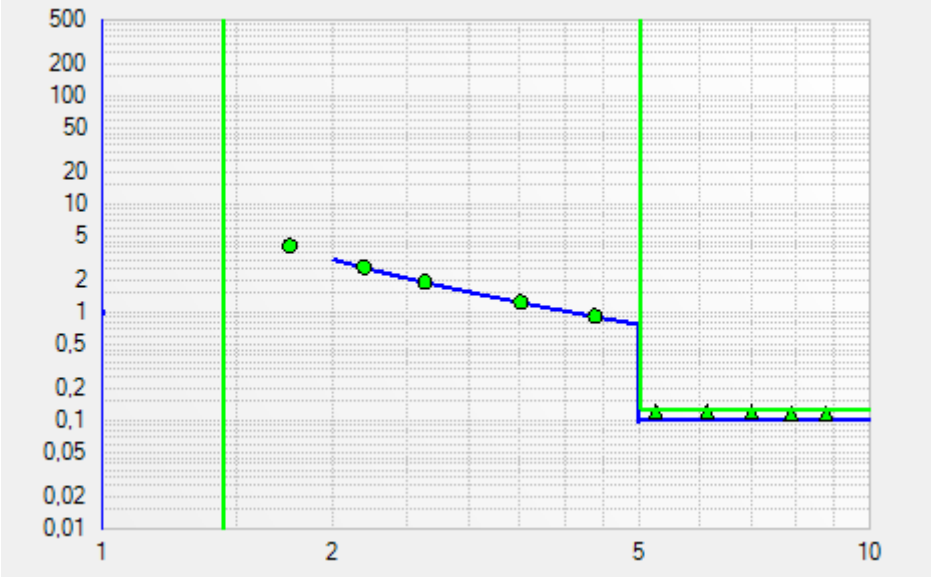
Tabela A5 – Resultados Pkp / Drp

	I Esp. [A]	I Capt. [A]	Erro %	Erro Abs.	Status
Pkp Temp	1,14	1,64	-43,86	-0,500	Aprov.
Drp Temp	-----	-----	-----	-----	-----
Pkp Inst1	5,70	5,72	-0,351	-0,0200	Aprov.
Drp Inst1	-----	-----	-----	-----	-----
Pkp Inst2	-----	-----	-----	-----	-----
Drp Inst2	-----	-----	-----	-----	-----

Tabela A6 – Resultados I x t

Pnt	I Capt. [A]	t Esp. Mín. [s]	t Esp. Máx. [s]	t Capt. [s]	Status
01	2,00	0,0900	113,9	4,12	Aprov.
02	2,50	0,0900	113,9	2,61	Aprov.
03	3,00	0,0900	113,9	1,91	Aprov.
04	4,00	0,0900	113,9	1,24	Aprov.
05	5,00	0,0900	113,9	0,922	Aprov.
06	6,00	0,0900	113,9	0,123	Aprov.
07	7,00	0,0900	113,9	0,122	Aprov.
08	8,00	0,0900	113,9	0,119	Aprov.
09	9,00	0,0900	113,9	0,117	Aprov.
10	10,00	0,0900	4,53	0,118	Aprov.

Figura A2 – Resultado gráfico



RL1 - Sobrecorrente

Simulação: Falta ABC

Tabela A7 – Ajustes

Un.Temporizada					
Dial tempo	Curva			Pkp	Drp
0,100	IEC Muito Inv.			1,050A	-----
Un. Intantânea 1			Un. Intantânea 2		
Pkp	Drp	Tempo	Pkp	Drp	Tempo
8,870A	-----	0,050s	-----	-----	-----
	Toler. %	Toler. Abs.		Toler. %	Toler. Abs.
Amplitude	10,00%	-----	Tempo	10,00%	-----

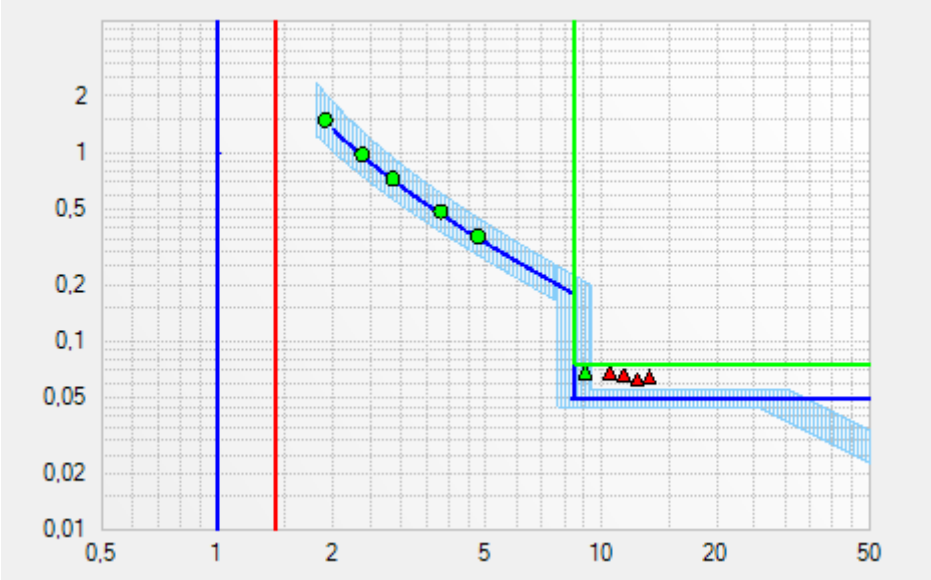
Tabela A8 – Resultados Pkp / Drp

	I Esp. [A]	I Capt. [A]	Erro %	Erro Abs.	Status
Pkp Temp	1,05	1,48	-40,95	-0,430	Reprov.
Drp Temp	-----	-----	-----	-----	-----
Pkp Inst1	8,87	8,89	-0,225	-0,0200	Aprov.
Drp Inst1	-----	-----	-----	-----	-----
Pkp Inst2	-----	-----	-----	-----	-----
Drp Inst2	-----	-----	-----	-----	-----

Tabela A9 – Resultados I x t

Pnt	I Capt. [A]	t Esp. Mín. [s]	t Esp. Máx. [s]	t Capt. [s]	Status
01	2,00	1,11	2,08	1,50	Aprov.
02	2,50	0,750	1,30	0,980	Aprov.
03	3,00	0,567	0,945	0,730	Aprov.
04	4,00	0,381	0,611	0,489	Aprov.
05	5,00	0,287	0,452	0,361	Aprov.
06	9,50	0,0450	0,208	0,0690	Aprov.
07	11,00	0,0450	0,0550	0,0684	Reprov.
08	12,00	0,0450	0,0550	0,0662	Reprov.
09	13,00	0,0450	0,0550	0,0628	Reprov.
10	14,00	0,0450	0,0550	0,0646	Reprov.

Figura A3 –Resultado gráfico



RL2 - Sobrecorrente

Simulação: Falta ABC

Tabela A10 – Ajustes

Un.Temporizada					
Dial tempo	Curva			Pkp	Drp
0,050	IEC Muito Inv.			0,950A	-----
Un. Intantânea 1			Un. Intantânea 2		
Pkp	Drp	Tempo	Pkp	Drp	Tempo
4,230A	-----	0,020s	-----	-----	-----
	Toler. %	Toler. Abs.		Toler. %	Toler. Abs.
Amplitude	10,00%	-----	Tempo	10,00%	-----

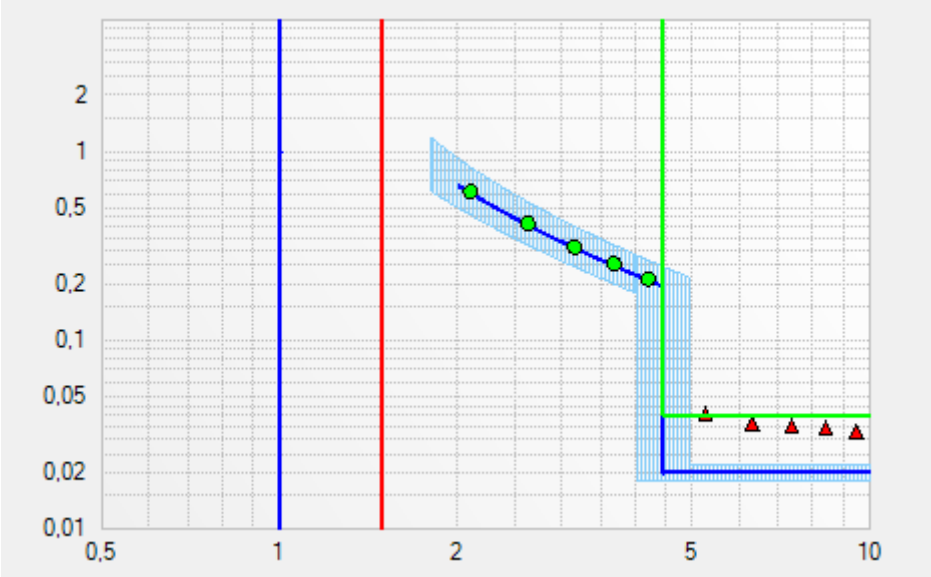
Tabela A11 – Resultados Pkp / Drp

	I Esp. [A]	I Capt. [A]	Erro %	Erro Abs.	Status
Pkp Temp	0,950	1,41	-48,42	-0,460	Reprov.
Drp Temp	-----	-----	-----	-----	-----
Pkp Inst1	4,23	4,24	-0,236	-0,0100	Aprov.
Drp Inst1	-----	-----	-----	-----	-----
Pkp Inst2	-----	-----	-----	-----	-----
Drp Inst2	-----	-----	-----	-----	-----

Tabela A12 – Resultados I x t

Pnt	I Capt. [A]	t Esp. Mín. [s]	t Esp. Máx. [s]	t Capt. [s]	Status
01	2,00	0,462	0,830	0,614	Aprov.
02	2,50	0,321	0,543	0,417	Aprov.
03	3,00	0,246	0,403	0,312	Aprov.
04	3,50	0,199	0,321	0,255	Aprov.
05	4,00	0,0180	0,266	0,212	Aprov.
06	5,00	0,0180	0,0220	0,0405	Reprov.
07	6,00	0,0180	0,0220	0,0360	Reprov.
08	7,00	0,0180	0,0220	0,0352	Reprov.
09	8,00	0,0180	0,0220	0,0343	Reprov.
10	9,00	0,0180	0,0220	0,0327	Reprov.

Figura A4 – Resultado gráfico



APÊNDICEB

Relatórios dos ensaios de religamento automático

IED AQZ Trifásico

Figura B1 – Seqüências de Geração

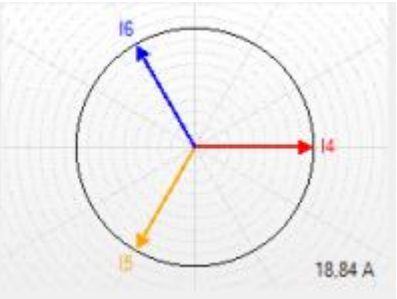
002 falta 1

V&I

Ajuste	Direto		
Modo	Trif. Eq. ABC		
I1	0 A	0 °	60,00 Hz
I2	0 A	0 °	60,00 Hz
I3	0 A	0 °	60,00 Hz
I4	18,84 A	0 °	60,00 Hz
I5	18,84 A	-120,0 °	60,00 Hz
I6	18,84 A	120,0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

BO	0; 1; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo ou lógica	1,00 s
Lógica Av.	(OU): GI1	
Atraso de Trigger de Avanço		50,00 ms



(a)

001 pré-falta

V&I

Ajuste	Direto		
Modo	Trif. Eq. ABC		
I1	0 A	0 °	60,00 Hz
I2	0 A	0 °	60,00 Hz
I3	0 A	0 °	60,00 Hz
I4	800,0 mA	0 °	60,00 Hz
I5	800,0 mA	-120,0 °	60,00 Hz
I6	800,0 mA	120,0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

BO	0; 1; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo	500,0 ms
Disparo	software	



(b)

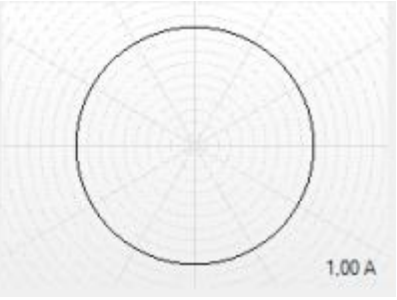
003 pós-falta 1

V&I

Ajuste	Direto		
Modo	Independente		
I1	0 A	0 °	60,00 Hz
I2	0 A	0 °	60,00 Hz
I3	0 A	0 °	60,00 Hz
I4	0 A	0 °	60,00 Hz
I5	0 A	0 °	60,00 Hz
I6	0 A	0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

BO	0; 0; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo ou lógica	15,00 s
Lógica Av.	(OU): GI2	
Atraso de Trigger de Avanço		50,00 ms



(c)

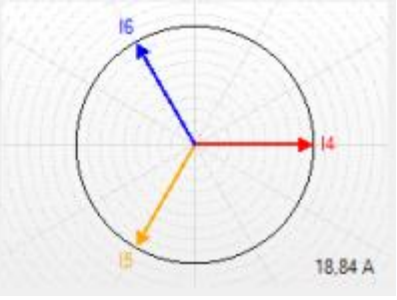
004 falta 2

V&I

Ajuste	Direto		
Modo	Trif. Eq. ABC		
I1	0 A	0 °	60,00 Hz
I2	0 A	0 °	60,00 Hz
I3	0 A	0 °	60,00 Hz
I4	18,84 A	0 °	60,00 Hz
I5	18,84 A	-120,0 °	60,00 Hz
I6	18,84 A	120,0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

BO	0; 1; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo ou lógica	1,00 s
Lógica Av.	(OU): GI1	
Atraso de Trigger de Avanço		50,00 ms



(d)

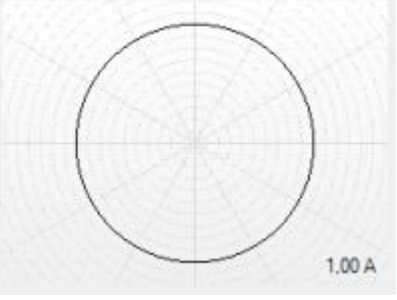
005 pós-falta 2

V&I

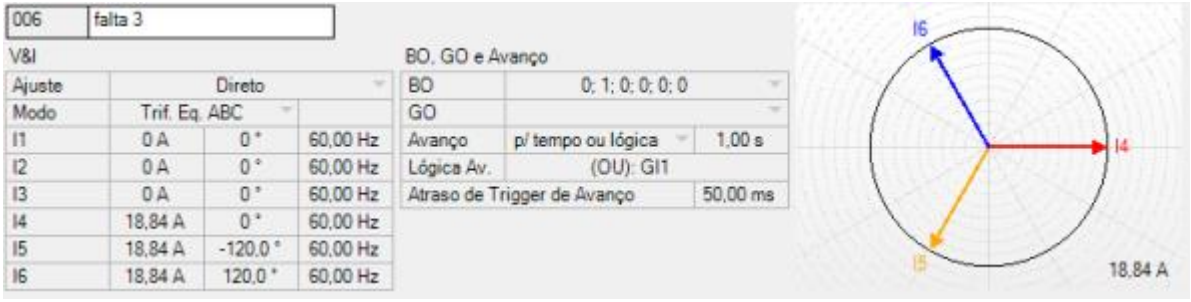
Ajuste	Direto		
Modo	Independente		
I1	0 A	0 °	60,00 Hz
I2	0 A	0 °	60,00 Hz
I3	0 A	0 °	60,00 Hz
I4	0 A	0 °	60,00 Hz
I5	0 A	0 °	60,00 Hz
I6	0 A	0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

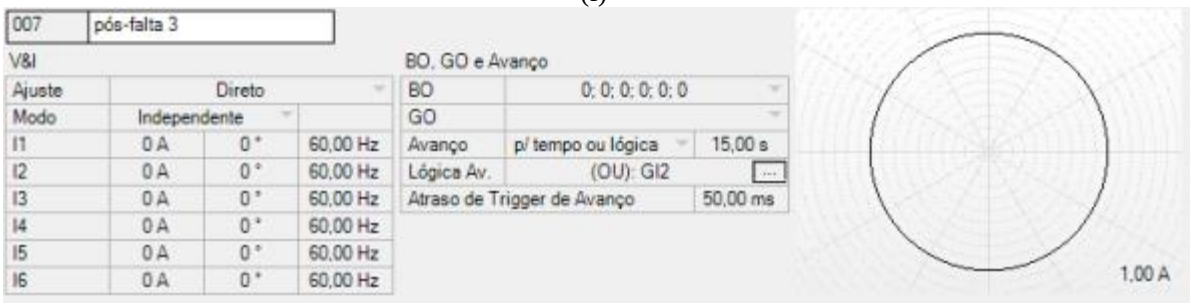
BO	0; 0; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo ou lógica	15,00 s
Lógica Av.	(OU): GI2	
Atraso de Trigger de Avanço		50,00 ms



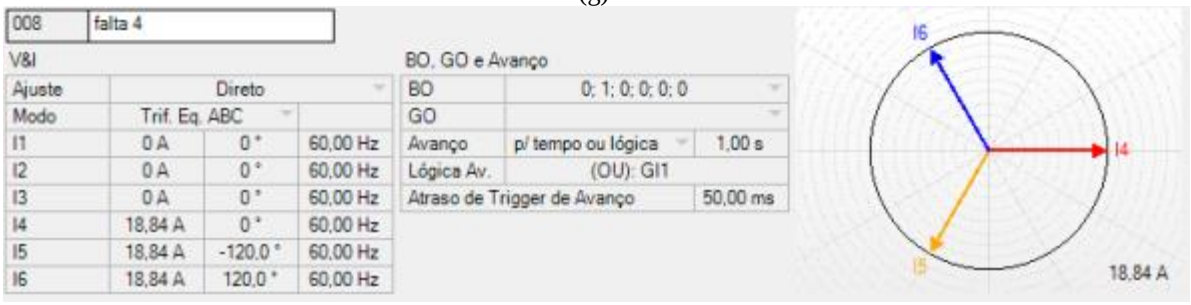
(e)



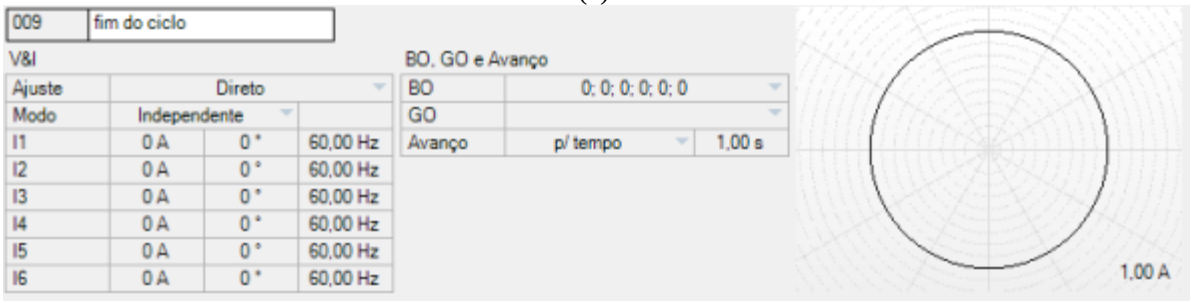
(f)



(g)



(h)



(i)

Figura B2 – Seguência de falta

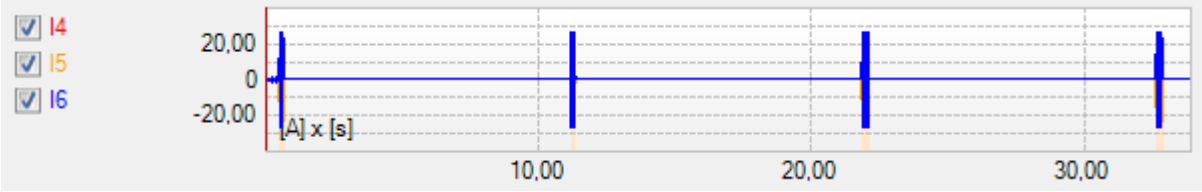


Figura B3 – Sequência de Atuação

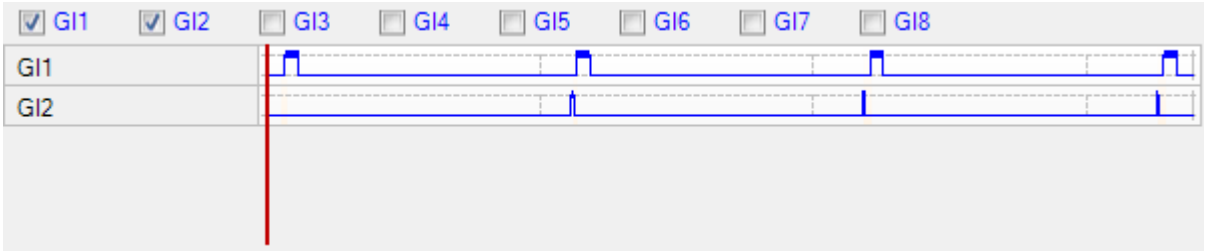


Tabela B1 – Avaliação de Tempo

							Resultados obtidos		
Nome	Ignorar Antes	Início	Fim	Tnom	tdesv-	tdesv+	treal	tdesv	Status
Falta 1		falta 1	pós-falta 1	0,100	0,100	0,100	0,183	0,0833	Aprov.
Tmorto 1		pós-falta 1	falta 2	10,00	1,00	1,00	10,50	0,500	Aprov.
Falta 2		falta 2	pós-falta 2	0,100	0,100	0,100	0,167	0,0667	Aprov.
Tmorto 2		pós-falta 2	falta 3	10,00	1,00	1,00	10,52	0,520	Aprov.
Falta 3		falta 3	pós-falta 3	0,200	0,100	0,100	0,267	0,0667	Aprov.
Tmorto 3		pós-falta 3	falta 4	10,00	1,00	1,00	10,52	0,520	Aprov.
Falta 4		falta 4	fim do ciclo	0,200	0,100	0,100	0,267	0,0667	Aprov.

Tempo em segundo

Tabela B2 – Transições entradas binárias

Trans.	BI1	BI2	BI3	BI4	BI5	BI6	BI7	BI8
001	↑ 0,6187	↑ 11,13	---	---	---	---	---	---
002	↓ 1,123	↓ 11,21	---	---	---	---	---	---
003	↑ 11,3	↑ 21,8	---	---	---	---	---	---
004	↓ 11,8	↓ 21,89	---	---	---	---	---	---
005	↑ 22,08	↑ 32,58	---	---	---	---	---	---
006	↓ 22,58	↓ 32,68	---	---	---	---	---	---
007	↑ 32,86	---	---	---	---	---	---	---
008	↓ 33,36	---	---	---	---	---	---	---

Tabela B3 – Transições entradas de mensagens GOOSE

Trans.	GI1	GI2	GI3	GI4	GI5	GI6	GI7	GI8
001	↑ 0,6101	↑ 11,12	---	---	---	---	---	---
002	↓ 1,115	↓ 11,2	---	---	---	---	---	---
003	↑ 11,29	↑ 21,8	---	---	---	---	---	---
004	↓ 11,79	↓ 21,88	---	---	---	---	---	---
005	↑ 22,07	↑ 32,58	---	---	---	---	---	---
006	↓ 22,57	↓ 32,67	---	---	---	---	---	---
007	↑ 32,85	---	---	---	---	---	---	---
008	↓ 33,35	---	---	---	---	---	---	---

IED RL1 Trifásico

Figura B4 – Seqüências de Geração

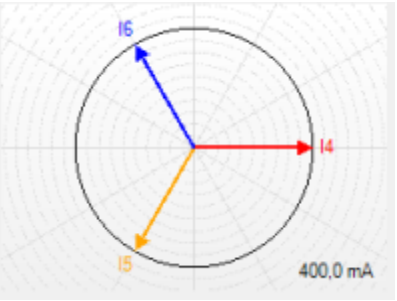
001 pré-falta

V&I

Ajuste	Direto		
Modo	Trif. Eq. ABC		
I1	0 A	0 °	60,00 Hz
I2	0 A	0 °	60,00 Hz
I3	0 A	0 °	60,00 Hz
I4	400,0 mA	0 °	60,00 Hz
I5	400,0 mA	-120,0 °	60,00 Hz
I6	400,0 mA	120,0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

BO	0; 1; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo	500,0 ms
Disparo	software	



(a)

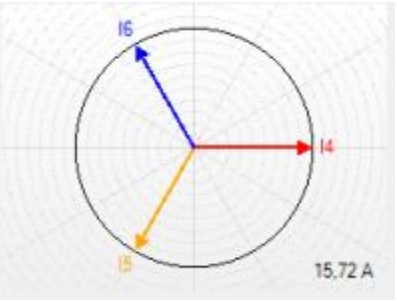
002 falta 1

V&I

Ajuste	Direto		
Modo	Trif. Eq. ABC		
I1	0 A	0 °	60,00 Hz
I2	0 A	0 °	60,00 Hz
I3	0 A	0 °	60,00 Hz
I4	15,72 A	0 °	60,00 Hz
I5	15,72 A	-120,0 °	60,00 Hz
I6	15,72 A	120,0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

BO	0; 1; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo ou lógica	1,00 s
Lógica Av.	(OU): GI1	
Atraso de Trigger de Avanço		50,00 ms



(b)

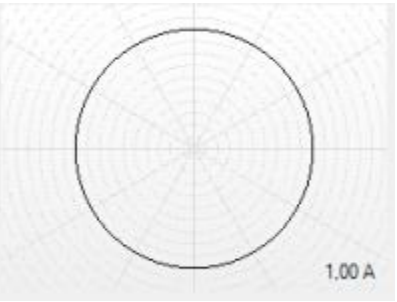
003 pós-falta 1

V&I

Ajuste	Direto		
Modo	Independente		
I1	0 A	0 °	60,00 Hz
I2	0 A	0 °	60,00 Hz
I3	0 A	0 °	60,00 Hz
I4	0 A	0 °	60,00 Hz
I5	0 A	0 °	60,00 Hz
I6	0 A	0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

BO	0; 0; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo ou lógica	16,00 s
Lógica Av.	(OU): GI2	
Atraso de Trigger de Avanço		50,00 ms



(c)

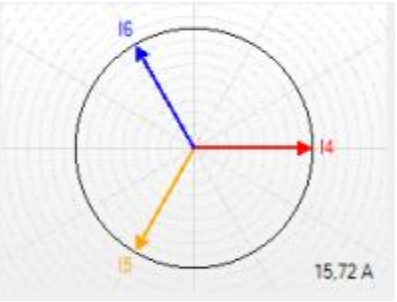
004 falta 2

V&I

Ajuste	Direto		
Modo	Trif. Eq. ABC		
I1	0 A	0 °	60,00 Hz
I2	0 A	0 °	60,00 Hz
I3	0 A	0 °	60,00 Hz
I4	15,72 A	0 °	60,00 Hz
I5	15,72 A	-120,0 °	60,00 Hz
I6	15,72 A	120,0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

BO	0; 1; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo ou lógica	1,00 s
Lógica Av.	(OU): GI1	
Atraso de Trigger de Avanço		50,00 ms



(d)

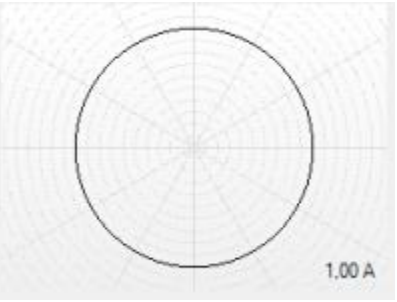
005 pós-falta 2

V&I

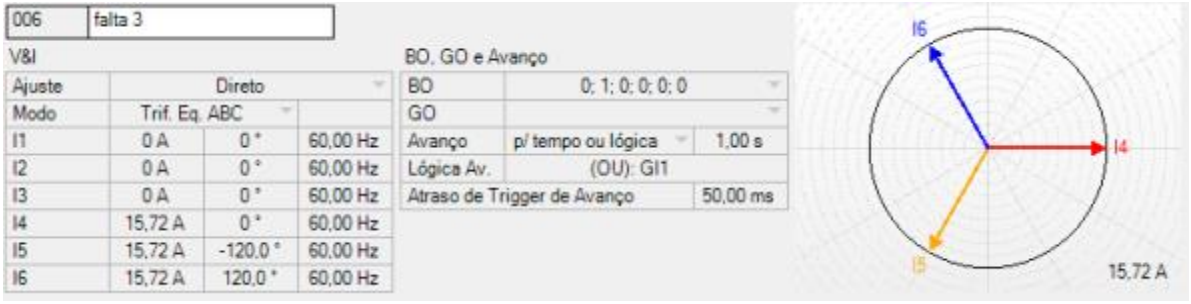
Ajuste	Direto		
Modo	Independente		
I1	0 A	0 °	60,00 Hz
I2	0 A	0 °	60,00 Hz
I3	0 A	0 °	60,00 Hz
I4	0 A	0 °	60,00 Hz
I5	0 A	0 °	60,00 Hz
I6	0 A	0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

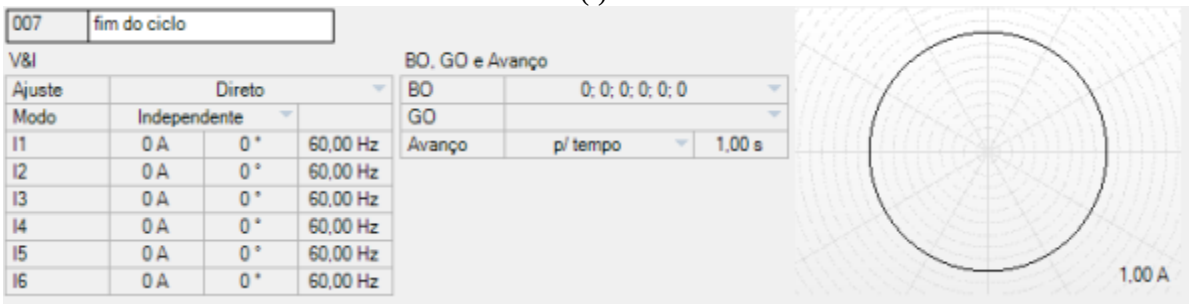
BO	0; 0; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo ou lógica	16,00 s
Lógica Av.	(OU): GI2	
Atraso de Trigger de Avanço		50,00 ms



(e)



(f)



(g)

Figura B5 – Seguência de falta

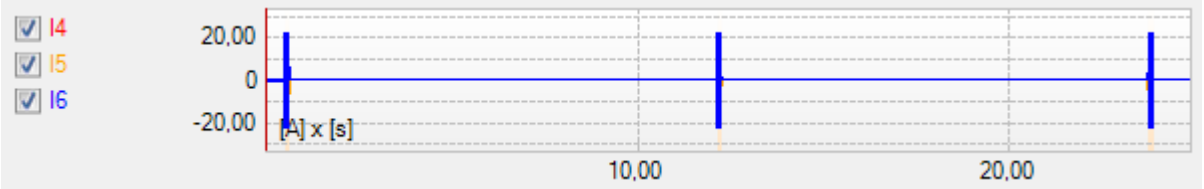


Figura B6 – Seguência de atuação

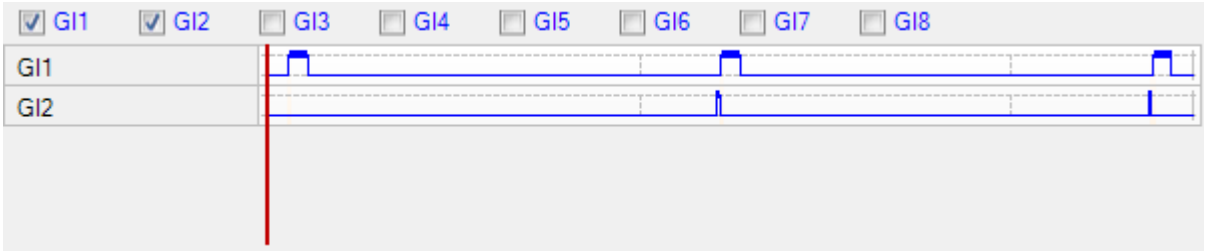


Tabela B4 – Avaliação de Tempo

							Resultados obtidos		
Nome	Ignorar Antes	Início	Fim	Tnom	tdesv-	tdesv+	treal	tdesv	Status
Falta 1		falta 1	pós-falta 1	0,0500	0,100	0,100	0,133	0,0833	Aprov.
Tmorto 1		pós-falta 1	falta 2	11,00	1,00	1,00	11,50	0,500	Aprov.
Falta 2		falta 2	pós-falta 2	0,0500	0,100	0,100	0,133	0,0833	Aprov.
Tmorto 2		pós-falta 2	falta 3	11,00	1,00	1,00	11,50	0,500	Aprov.
Falta 3		falta 3	fim do ciclo	0,0500	0,100	0,100	0,133	0,0833	Aprov.

Tempo em segundo

Tabela B5 – Transições entradas binárias

Trans.	BI1	BI2	BI3	BI4	BI5	BI6	BI7	BI8
001	↑ 0,5709	↑ 12,07	---	---	---	---	---	---
002	↓ 1,071	↓ 12,16	---	---	---	---	---	---
003	↑ 12,2	↑ 23,71	---	---	---	---	---	---
004	↓ 12,7	↓ 23,8	---	---	---	---	---	---
005	↑ 23,84	---	---	---	---	---	---	---
006	↓ 24,34	---	---	---	---	---	---	---

Tabela B6 – Transições entradas de mensagens GOOSE

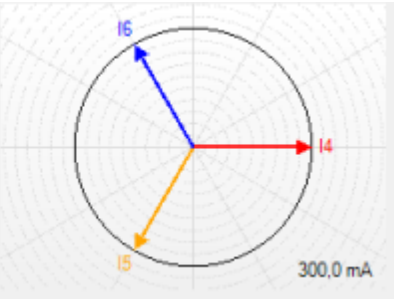
Trans.	GI1	GI2	GI3	GI4	GI5	GI6	GI7	GI8
001	↑ 0,5623	↑ 12,07	---	---	---	---	---	---
002	↓ 1,063	↓ 12,15	---	---	---	---	---	---
003	↑ 12,2	↑ 23,7	---	---	---	---	---	---
004	↓ 12,7	↓ 23,79	---	---	---	---	---	---
005	↑ 23,83	---	---	---	---	---	---	---
006	↓ 24,33	---	---	---	---	---	---	---

IED RL2 Trifásico

Figura B7 – Seqüências de Geração

001	pré-falta		
V&I			
Ajuste	Direto		
Modo	Trif. Eq. ABC		
I1	0 A	0 °	60,00 Hz
I2	0 A	0 °	60,00 Hz
I3	0 A	0 °	60,00 Hz
I4	300,0 mA	0 °	60,00 Hz
I5	300,0 mA	-120,0 °	60,00 Hz
I6	300,0 mA	120,0 °	60,00 Hz

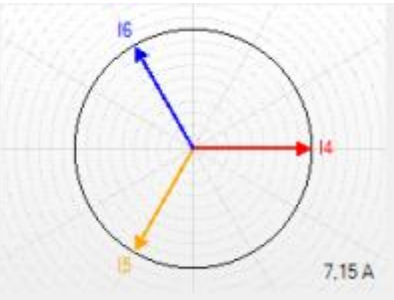
BO, GO e Avanço		
BO	0; 1; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo	500,0 ms
Disparo	software	



(a)

002	falta 1		
V&I			
Ajuste	Direto		
Modo	Trif. Eq. ABC		
I1	0 A	0 °	60,00 Hz
I2	0 A	0 °	60,00 Hz
I3	0 A	0 °	60,00 Hz
I4	7,15 A	0 °	60,00 Hz
I5	7,15 A	-120,0 °	60,00 Hz
I6	7,15 A	120,0 °	60,00 Hz

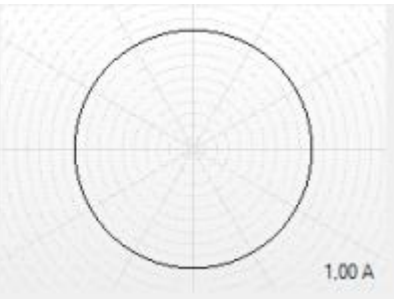
BO, GO e Avanço		
BO	0; 1; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo ou lógica	1,00 s
Lógica Av.	(OU): GI1	
Atraso de Trigger de Avanço		50,00 ms



(b)

003	pós-falta 1		
V&I			
Ajuste	Direto		
Modo	Independente		
I1	0 A	0 °	60,00 Hz
I2	0 A	0 °	60,00 Hz
I3	0 A	0 °	60,00 Hz
I4	0 A	0 °	60,00 Hz
I5	0 A	0 °	60,00 Hz
I6	0 A	0 °	60,00 Hz

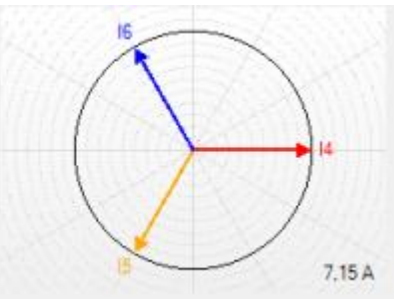
BO, GO e Avanço		
BO	0; 0; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo ou lógica	16,00 s
Lógica Av.	(OU): GI2	
Atraso de Trigger de Avanço		50,00 ms



(c)

004	falta 2		
V&I			
Ajuste	Direto		
Modo	Trif. Eq. ABC		
I1	0 A	0 °	60,00 Hz
I2	0 A	0 °	60,00 Hz
I3	0 A	0 °	60,00 Hz
I4	7,15 A	0 °	60,00 Hz
I5	7,15 A	-120,0 °	60,00 Hz
I6	7,15 A	120,0 °	60,00 Hz

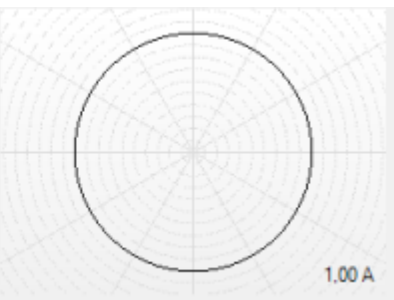
BO, GO e Avanço		
BO	0; 1; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo ou lógica	1,00 s
Lógica Av.	(OU): GI1	
Atraso de Trigger de Avanço		50,00 ms



(d)

005	fim do ciclo		
V&I			
Ajuste	Direto		
Modo	Independente		
I1	0 A	0 °	60,00 Hz
I2	0 A	0 °	60,00 Hz
I3	0 A	0 °	60,00 Hz
I4	0 A	0 °	60,00 Hz
I5	0 A	0 °	60,00 Hz
I6	0 A	0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço		
BO	0; 0; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo	1,00 s



(e)

Figura B8 – Seguência de falta

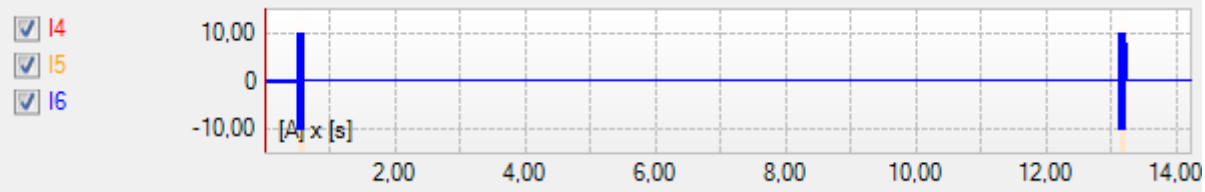


Figura B9 – Seguência de atuação

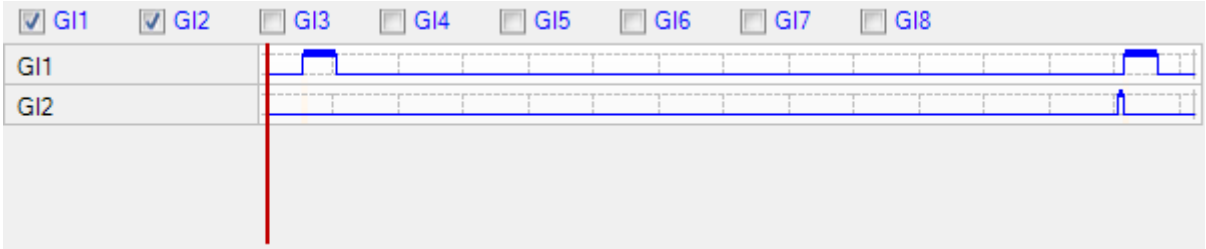


Tabela B7 – Avaliação de Tempo

							Resultados obtidos		
Nome	Ignorar Antes	Início	Fim	Tnom	tdesv-	tdesv+	treal	tdesv	Status
Falta 1		falta 1	pós-falta 1	0,0200	0,100	0,100	0,100	0,0800	Aprov.
Tmorto 1		pós-falta 1	falta 2	12,00	1,00	1,00	12,52	0,520	Aprov.
Falta 2		falta 2	fim do ciclo	0,0200	0,100	0,100	0,100	0,0800	Aprov.

Tempo em segundo

Tabela B8 – Transições entradas binárias

Trans.	BI1	BI2	BI3	BI4	BI5	BI6	BI7	BI8
001	↑ 0,5436	↑ 13,05	---	---	---	---	---	---
002	↓ 1,047	↓ 13,14	---	---	---	---	---	---
003	↑ 13,16	---	---	---	---	---	---	---
004	↓ 13,66	---	---	---	---	---	---	---

Tabela B6 – Transições entradas de mensagens GOOSE

Trans.	GI1	GI2	GI3	GI4	GI5	GI6	GI7	GI8
001	↑ 0,5351	↑ 13,05	---	---	---	---	---	---
002	↓ 1,039	↓ 13,14	---	---	---	---	---	---
003	↑ 13,15	---	---	---	---	---	---	---
004	↓ 13,66	---	---	---	---	---	---	---

Entre IED's AQZ e RL1 Trifásico

Figura B10 – Seqüências de Geração

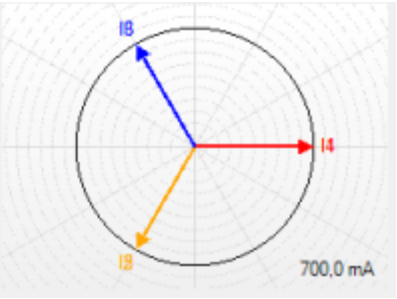
001 | pré-falta

V&I

Ajuste	Direto		
Modo	Trif. Eq. ABC		
I1	700,0 mA	0 °	60,00 Hz
I2	700,0 mA	-120,0 °	60,00 Hz
I3	700,0 mA	120,0 °	60,00 Hz
I4	700,0 mA	0 °	60,00 Hz
I5	700,0 mA	-120,0 °	60,00 Hz
I6	700,0 mA	120,0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

BO	1; 1; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo	500,0 ms
Disparo	software	



(a)

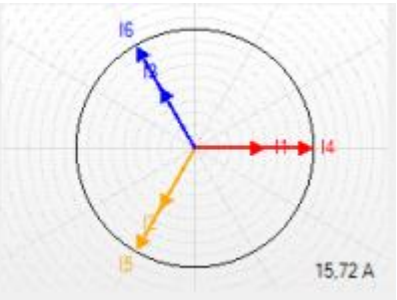
002 | falta 1

V&I

Ajuste	Direto		
Modo	Trif. Eq. ABC		
I1	9,43 A	0 °	60,00 Hz
I2	9,43 A	-120,0 °	60,00 Hz
I3	9,43 A	120,0 °	60,00 Hz
I4	15,72 A	0 °	60,00 Hz
I5	15,72 A	-120,0 °	60,00 Hz
I6	15,72 A	120,0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

BO	1; 1; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo ou lógica	1,00 s
Lógica Av.	(OU): GI1; GI3	
Atraso de Trigger de Avanço		50,00 ms



(b)

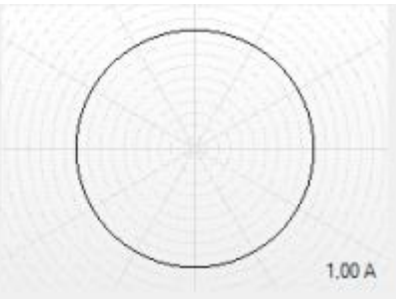
003 | pós-falta 1.1

V&I

Ajuste	Direto		
Modo	Independente		
I1	0 A	0 °	60,00 Hz
I2	0 A	0 °	60,00 Hz
I3	0 A	0 °	60,00 Hz
I4	0 A	0 °	60,00 Hz
I5	0 A	0 °	60,00 Hz
I6	0 A	0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

BO	0; 0; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo ou lógica	16,00 s
Lógica Av.	(OU): GI2	
Atraso de Trigger de Avanço		50,00 ms



(c)

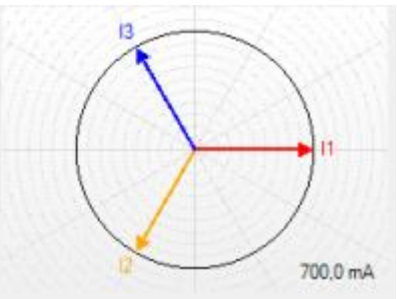
004 | pós-falta 1.2

V&I

Ajuste	Direto		
Modo	Trif. Eq. ABC		
I1	700,0 mA	0 °	60,00 Hz
I2	700,0 mA	-120,0 °	60,00 Hz
I3	700,0 mA	120,0 °	60,00 Hz
I4	0 A	0 °	60,00 Hz
I5	0 A	0 °	60,00 Hz
I6	0 A	0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

BO	1; 0; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo ou lógica	16,00 s
Lógica Av.	(OU): GI4	
Atraso de Trigger de Avanço		50,00 ms



(d)

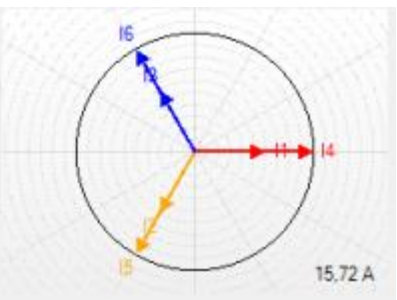
005 | falta 2

V&I

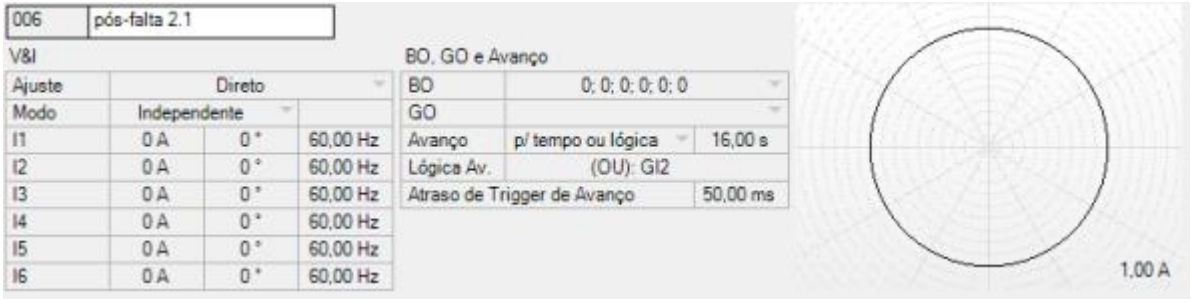
Ajuste	Direto		
Modo	Trif. Eq. ABC		
I1	9,43 A	0 °	60,00 Hz
I2	9,43 A	-120,0 °	60,00 Hz
I3	9,43 A	120,0 °	60,00 Hz
I4	15,72 A	0 °	60,00 Hz
I5	15,72 A	-120,0 °	60,00 Hz
I6	15,72 A	120,0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

BO	1; 1; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo ou lógica	1,00 s
Lógica Av.	(OU): GI1; GI3	
Atraso de Trigger de Avanço		50,00 ms



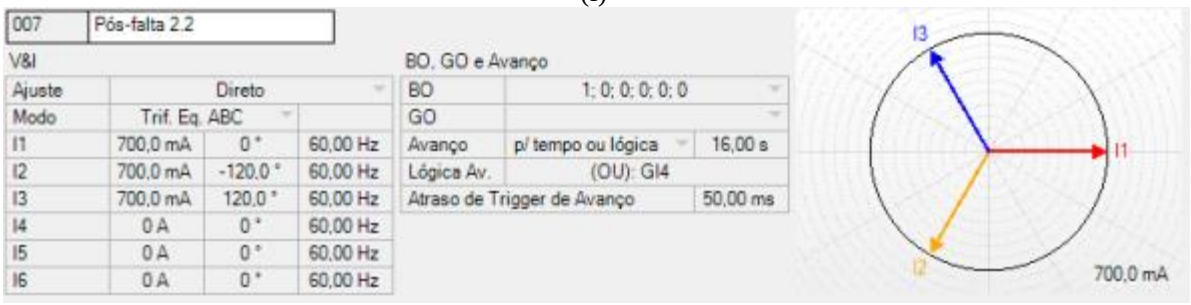
(e)



006	pós-falta 2.1		
V&I			
Ajuste	Direto		
Modo	Independente		
I1	0 A	0 °	60,00 Hz
I2	0 A	0 °	60,00 Hz
I3	0 A	0 °	60,00 Hz
I4	0 A	0 °	60,00 Hz
I5	0 A	0 °	60,00 Hz
I6	0 A	0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço		
BO	0; 0; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo ou lógica	16,00 s
Lógica Av.	(OU): GI2	
Atraso de Trigger de Avanço		50,00 ms

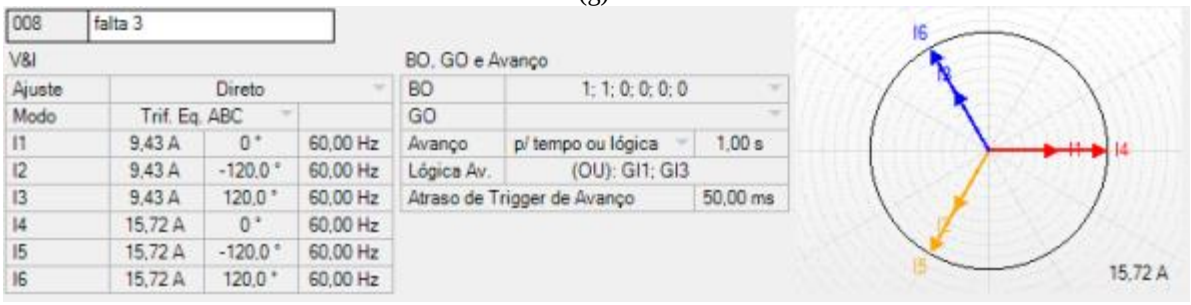
(f)



007	Pós-falta 2.2		
V&I			
Ajuste	Direto		
Modo	Trif. Eq. ABC		
I1	700,0 mA	0 °	60,00 Hz
I2	700,0 mA	-120,0 °	60,00 Hz
I3	700,0 mA	120,0 °	60,00 Hz
I4	0 A	0 °	60,00 Hz
I5	0 A	0 °	60,00 Hz
I6	0 A	0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço		
BO	1; 0; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo ou lógica	16,00 s
Lógica Av.	(OU): GI4	
Atraso de Trigger de Avanço		50,00 ms

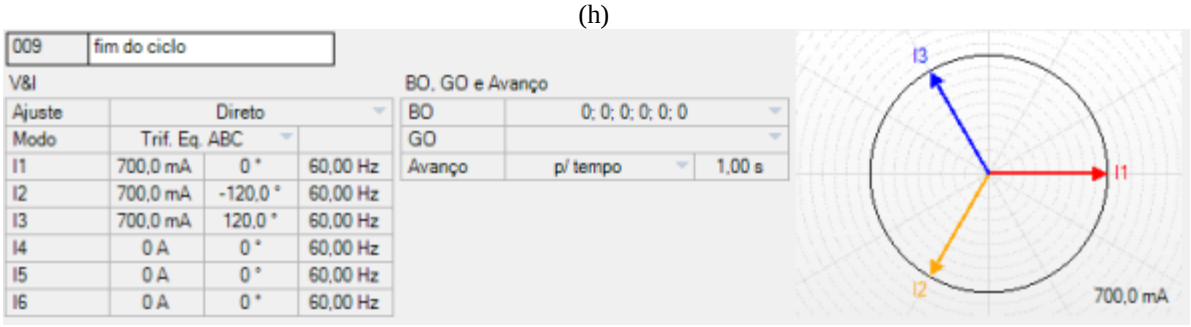
(g)



008	falta 3		
V&I			
Ajuste	Direto		
Modo	Trif. Eq. ABC		
I1	9,43 A	0 °	60,00 Hz
I2	9,43 A	-120,0 °	60,00 Hz
I3	9,43 A	120,0 °	60,00 Hz
I4	15,72 A	0 °	60,00 Hz
I5	15,72 A	-120,0 °	60,00 Hz
I6	15,72 A	120,0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço		
BO	1; 1; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo ou lógica	1,00 s
Lógica Av.	(OU): GI1; GI3	
Atraso de Trigger de Avanço		50,00 ms

(h)



009	fim do ciclo		
V&I			
Ajuste	Direto		
Modo	Trif. Eq. ABC		
I1	700,0 mA	0 °	60,00 Hz
I2	700,0 mA	-120,0 °	60,00 Hz
I3	700,0 mA	120,0 °	60,00 Hz
I4	0 A	0 °	60,00 Hz
I5	0 A	0 °	60,00 Hz
I6	0 A	0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço		
BO	0; 0; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo	1,00 s

(i)

Figura B11 – Seguência de falta

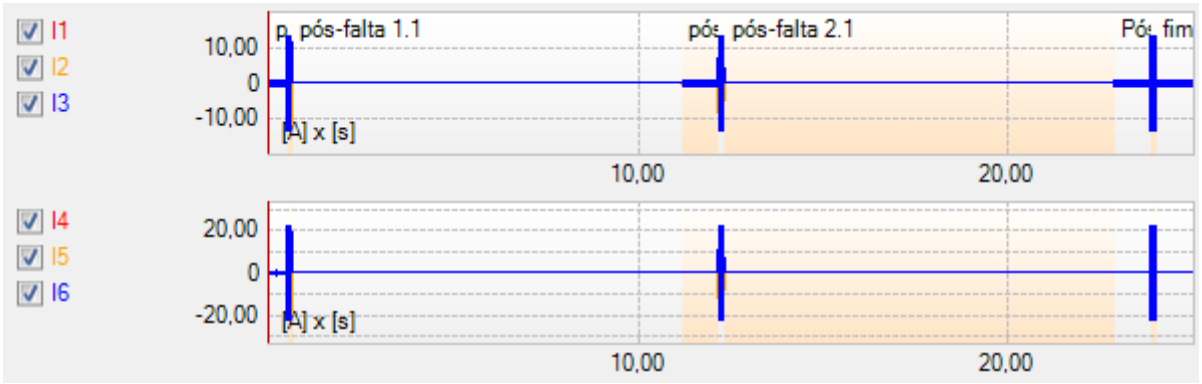


Figura B12 – Seguência de atuação

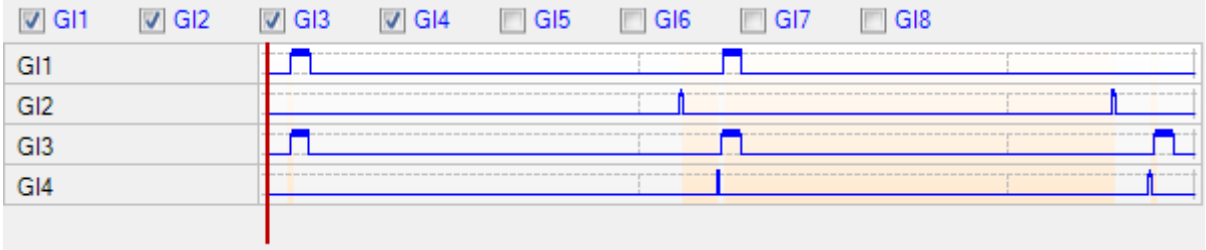


Tabela B6 – Transições entradas binárias

Trans.	BI1	BI2	BI3	BI4	BI5	BI6	BI7	BI8
001	↑ 0,6066	↑ 12,11	---	---	---	---	---	---
002	↓ 1,106	↓ 12,19	---	---	---	---	---	---
003	↑ 12,27	↑ 23,78	---	---	---	---	---	---
004	↓ 12,78	↓ 23,88	---	---	---	---	---	---
005	↑ 23,96	---	---	---	---	---	---	---
006	↓ 24,46	---	---	---	---	---	---	---

Tabela B6 – Transições entradas de mensagens GOOSE

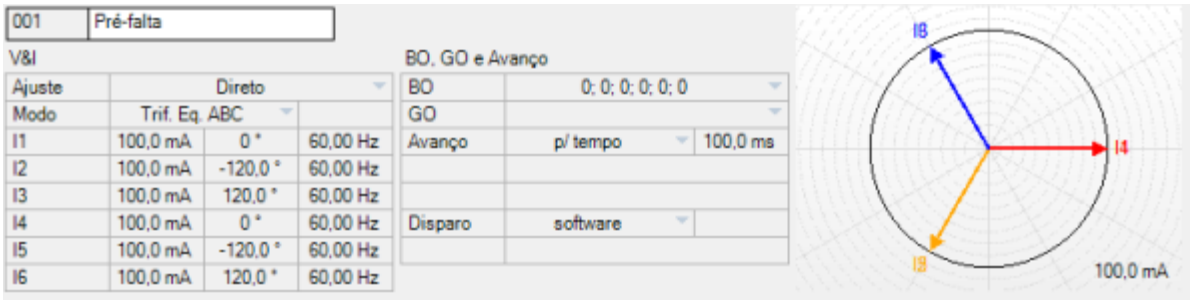
Trans.	GI1	GI2	GI3	GI4	GI5	GI6	GI7	GI8
001	↑ 0,6144	↑ 11,12	↑ 0,5979	↑ 12,11	---	---	---	---
002	↓ 1,115	↓ 11,2	↓ 1,098	↓ 12,19	---	---	---	---
003	↑ 12,28	↑ 22,79	↑ 12,26	↑ 23,78	---	---	---	---
004	↓ 12,78	↓ 22,88	↓ 12,77	↓ 23,87	---	---	---	---
005	---	---	↑ 23,95	---	---	---	---	---
006	---	---	↓ 24,46	---	---	---	---	---

APÊNDICEC

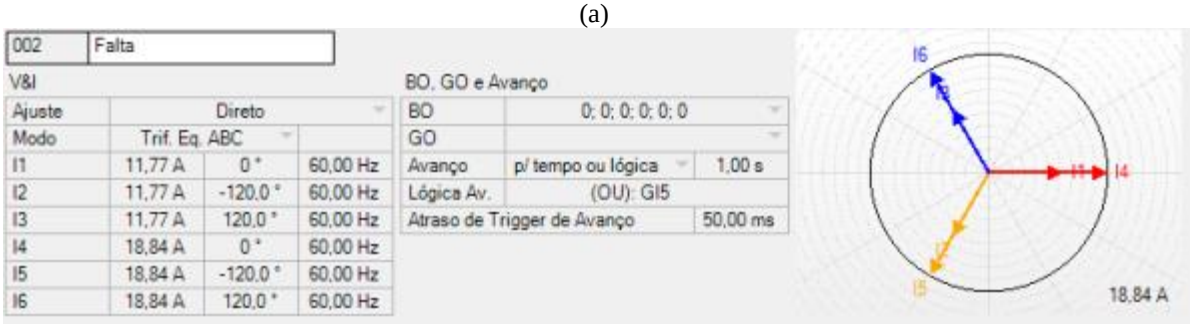
Relatórios dos ensaios das funções seletividade lógica e falha de disjuntor

Entre IED's AQZ_MT e AQZ: Com SL e 50BF

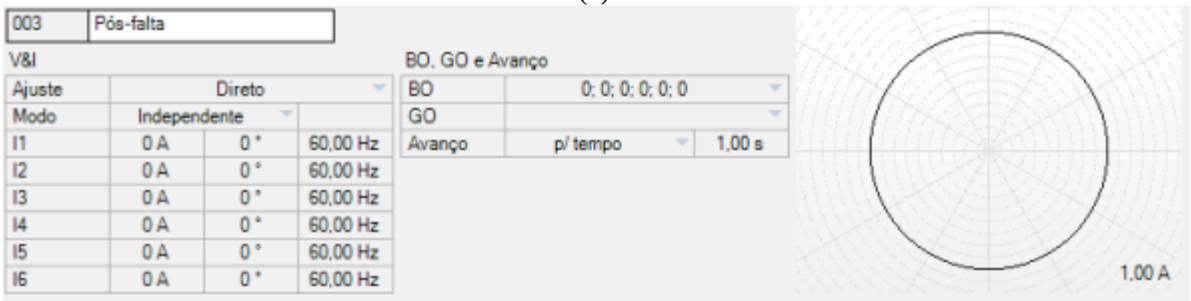
Figura C1 – Seqüências de Geração



(a)



(b)



(c)

Figura C2 – Correntes de falta

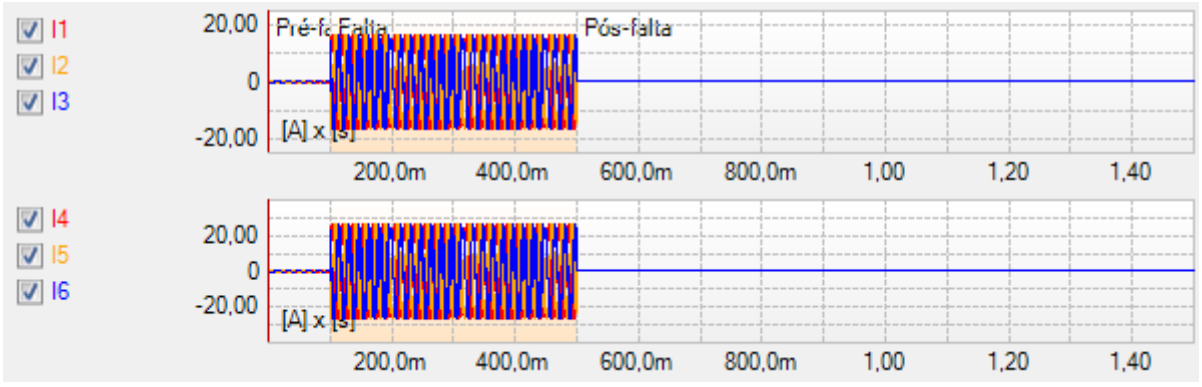


Figura C3 – Seguência de atuação

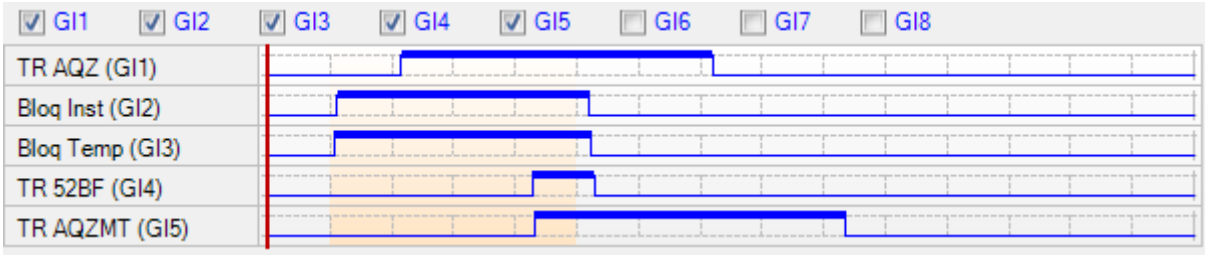


Tabela C1 – Avaliação de Tempo

							Resultados obtidos		
Nome	Ignorar Antes	Início	Fim	Tnom	tdesv-	tdesv+	treal	tdesv	Status
Aval. 1	GI1 (↑)	GI1 (↑)	GI5 (↑)	0,200	0,0200	0,0200	0,217	0,0165	Aprov.
Aval. 2	GI1 (↑)	GI1 (↑)	Pós-falta	0,200	0,100	0,100	0,285	0,0848	Aprov.

Tempo em segundo

Tabela C2 – Transições entradas binária

Trans.	BI1	BI2	BI3	BI4	BI5	BI6	BI7	BI8
001	↑ 0,2239	---	---	---	---	---	---	---
002	↓ 0,7276	---	---	---	---	---	---	---

Tabela C3 – Transições entradas de mensagens GOOSE

Trans.	GI1	GI2	GI3	GI4	GI5	GI6	GI7	GI8
001	↑ 0,2152	↑ 0,111	↑ 0,107	↑ 0,4278	↑ 0,4317	---	---	---
002	↓ 0,7194	↓ 0,5196	↓ 0,5236	↓ 0,5278	↓ 0,936	---	---	---

Entre IED's AQZ_MT e AQZ: Com SL e sem 50BF

Figura C4 – Seqüências de Geração

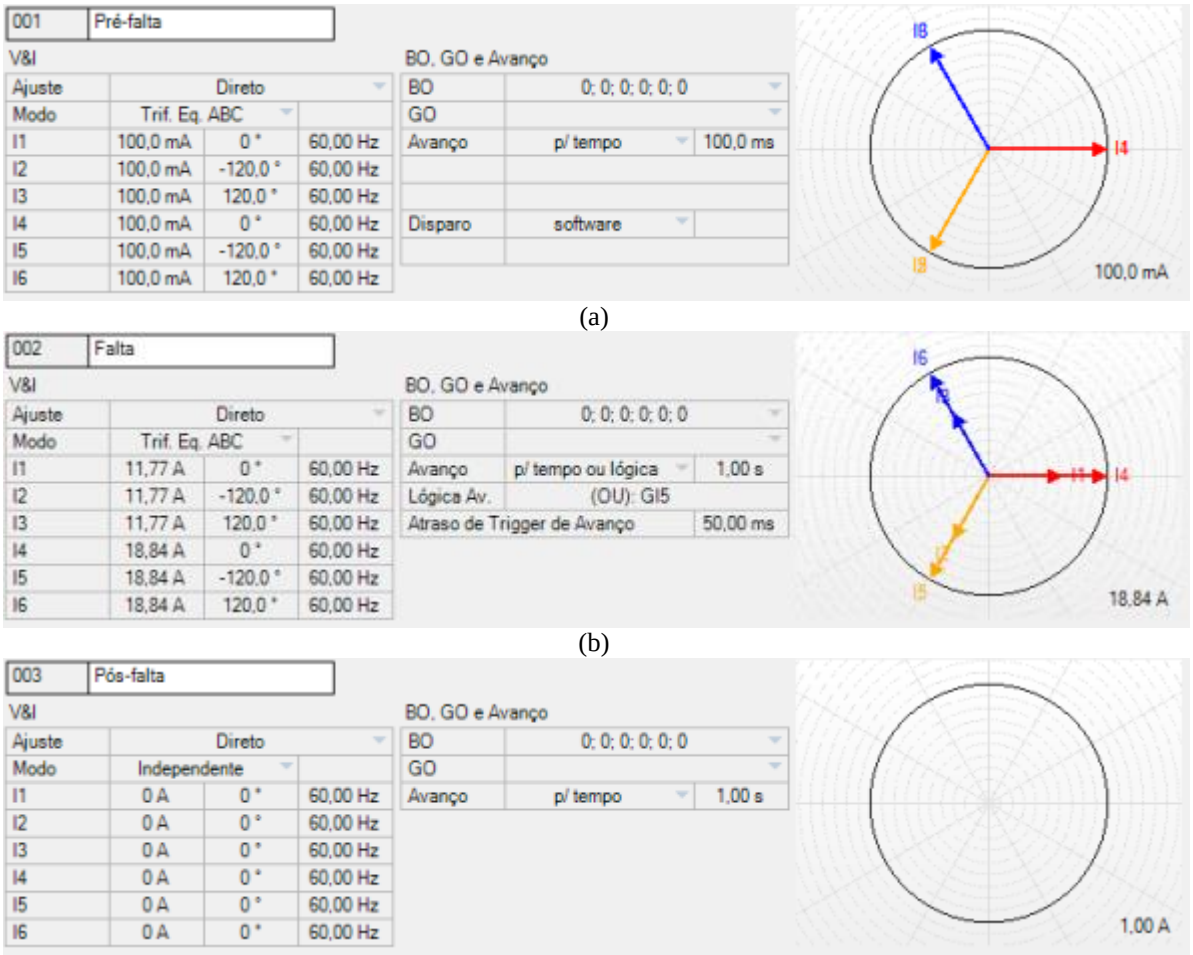


Figura C5 – Seqüências de Geração

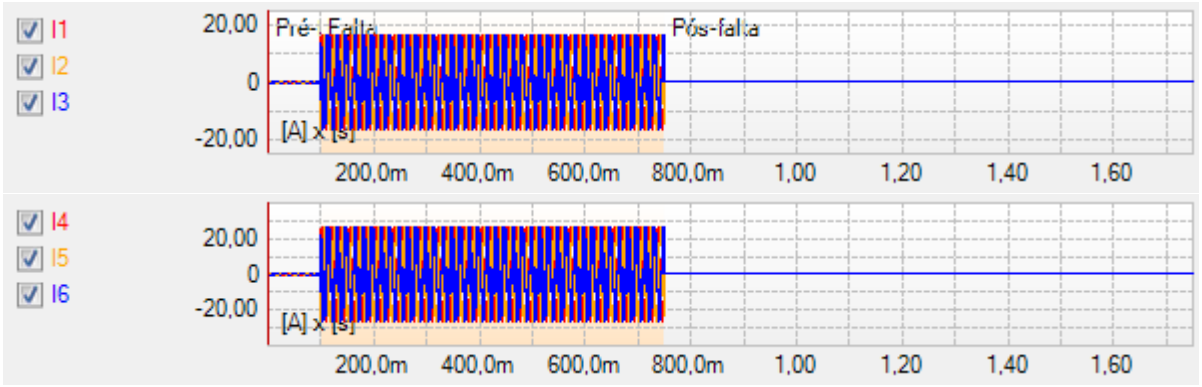


Figura C6 – Seqüências de atuação

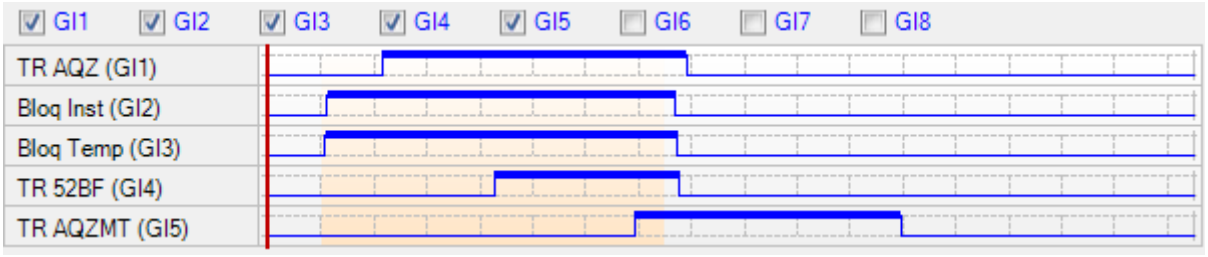


Tabela C4 – Avaliação de Tempo

							Resultados obtidos		
Nome	Ignorar Antes	Início	Fim	Tnom	tdesv-	tdesv+	treal	tdesv	Status
Aval. 1	GI1 (↑)	GI1 (↑)	GI5 (↑)	500,0	0,0200	0,0200	0,477	-499,5	Reprov.
Aval. 2	GI1 (↑)	GI1 (↑)	Pós-falta	500,0	0,100	0,100	0,535	-499,5	Reprov.

Tempo em segundo

Tabela C5 – Transições entradas binárias

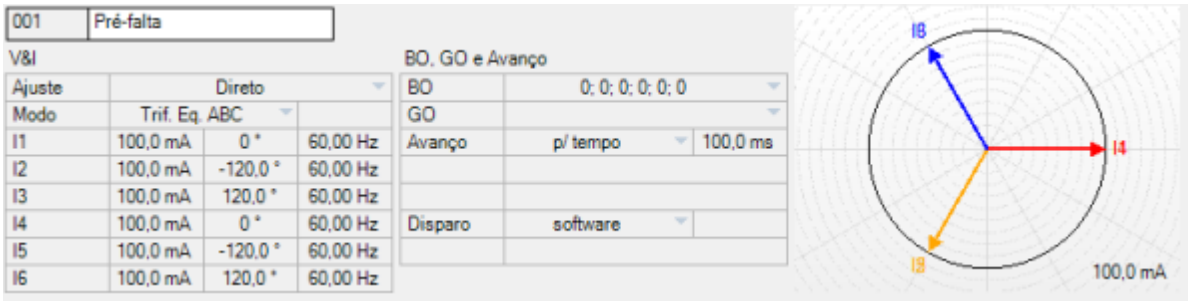
Trans.	BI1	BI2	BI3	BI4	BI5	BI6	BI7	BI8
001	↑ 0,2237	---	---	---	---	---	---	---
002	↓ 0,7983	---	---	---	---	---	---	---

Tabela C6 – Transições entradas de mensagens GOOSE

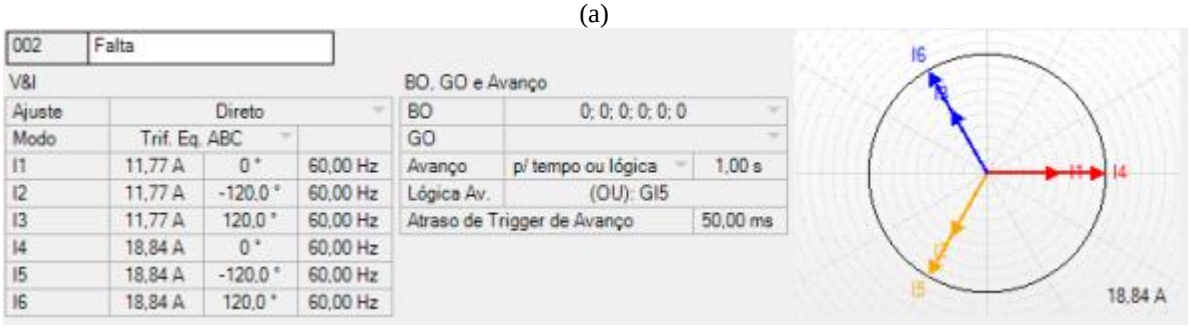
Trans.	GI1	GI2	GI3	GI4	GI5	GI6	GI7	GI8
001	↑ 0,215	↑ 0,1108	↑ 0,1066	↑ 0,4276	↑ 0,6921	---	---	---
002	↓ 0,7903	↓ 0,7694	↓ 0,7735	↓ 0,7777	↓ 1,196	---	---	---

Entre IED's AQZ_MT e AQZ: Sem SL e sem 50BF

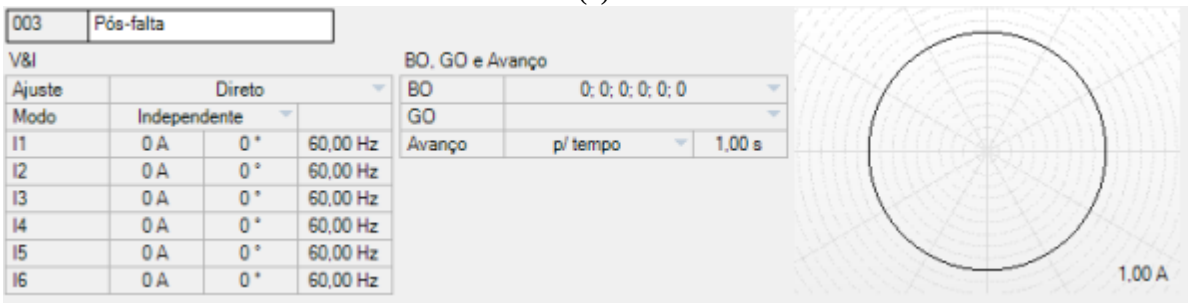
Figura C7 – Sequências de Geração



(a)



(b)



(c)

Figura C8 – Sequências de Geração

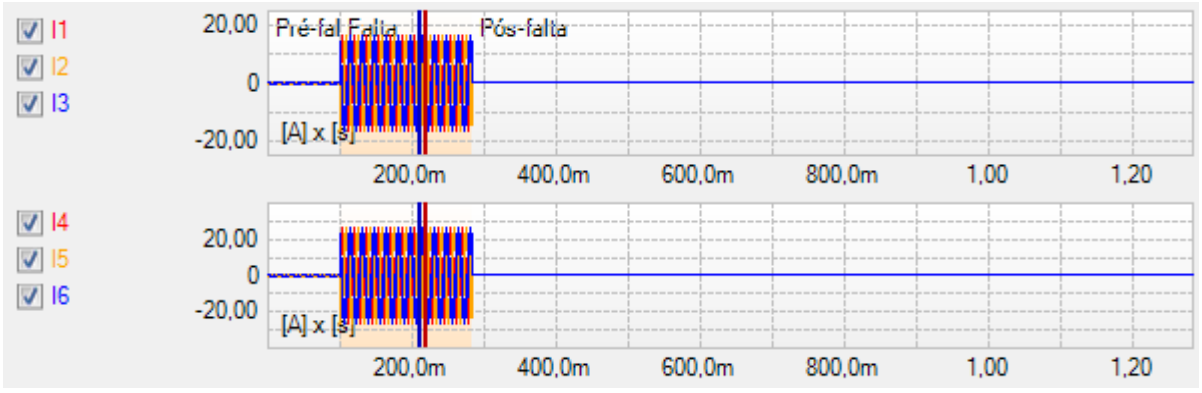


Figura C9 – Sequências de atuação

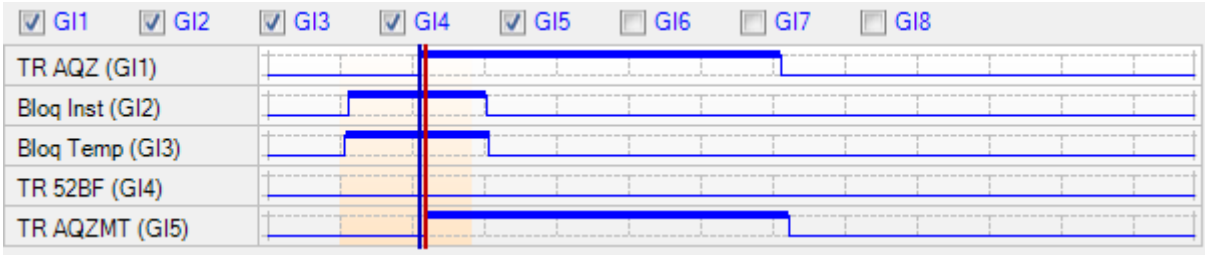


Tabela C7 – Avaliação de Tempo

							Resultados obtidos		
Nome	Ignorar Antes	Início	Fim	Tnom	tdesv-	tdesv+	treal	tdesv	Status
Aval. 1	GI1 (↑)	GI1 (↑)	GI5 (↑)	0	0,0200	0,0200	0,0075	0,0075	Aprov.
Aval. 2	GI1 (↑)	GI1 (↑)	Pós-falta	0	0,100	0,100	0,0732	0,0732	Aprov.

Tempo em segundo

Tabela C8 – Transições entradas binárias

Trans.	BI1	BI2	BI3	BI4	BI5	BI6	BI7	BI8
001	↑ 0,2189	---	---	---	---	---	---	---
002	↓ 0,7184	---	---	---	---	---	---	---

Tabela C9 – Transições entradas de mensagens GOOSE

Trans.	GI1	GI2	GI3	GI4	GI5	GI6	GI7	GI8
001	↑ 0,2101	↑ 0,1101	↑ 0,106	---	↑ 0,2177	---	---	---
002	↓ 0,7102	↓ 0,3018	↓ 0,3061	---	↓ 0,7221	---	---	---

Entre IED's AQZ e RL1: Com SL e 50BF

Figura C10 – Seqüências de Geração

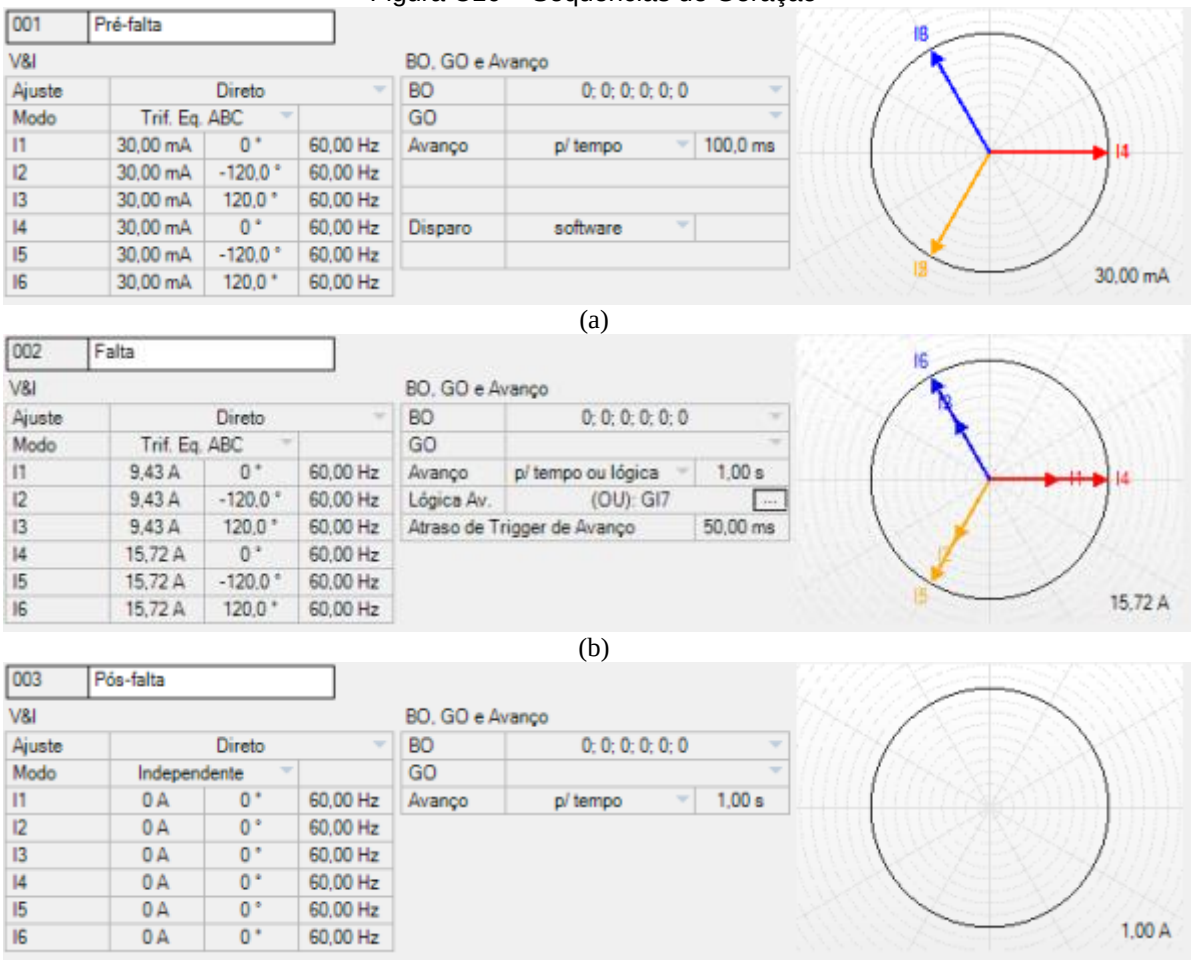


Figura C11 – Sequências de Geração

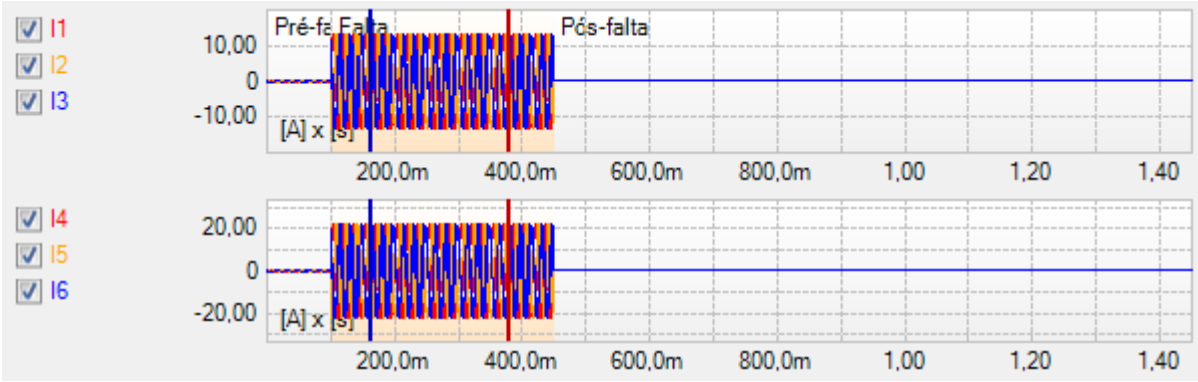


Figura C12 – Sequências de atuação

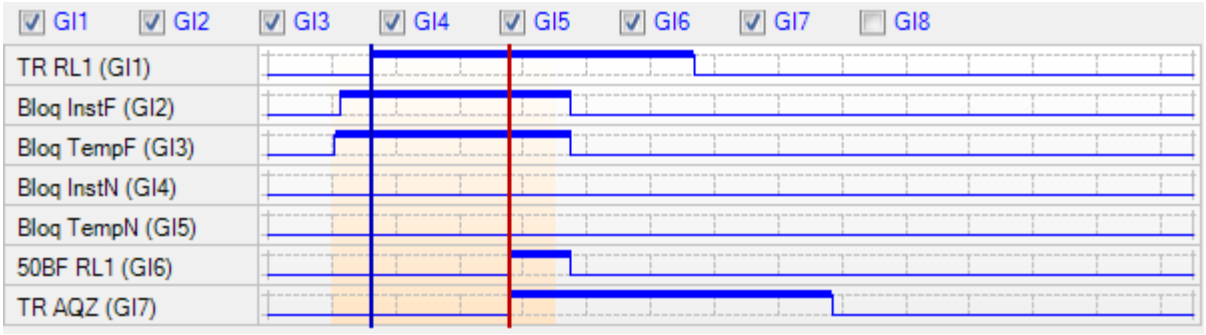


Tabela C10 – Avaliação de Tempo

							Resultados obtidos		
Nome	Ignorar Antes	Início	Fim	Tnom	tdesv-	tdesv+	treal	tdesv	Status
Aval. 1	GI1 (↑)	GI1 (↑)	GI7 (↑)	0,200	0,0200	0,0200	0,218	0,0177	Aprov.
Aval. 2	GI1 (↑)	GI1 (↑)	Pós-falta	0,200	0,100	0,100	0,287	0,0873	Aprov.

Tempo em segundo

Tabela C11 – Transições entradas binárias

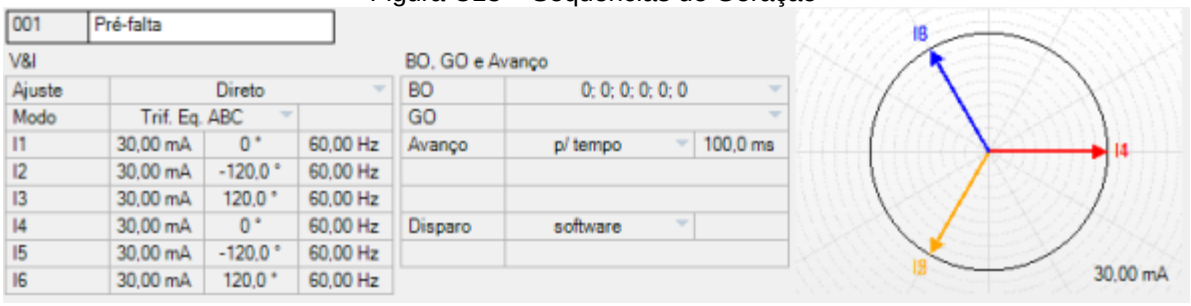
Trans.	BI1	BI2	BI3	BI4	BI5	BI6	BI7	BI8
001	↑ 0,1712	---	---	---	---	---	---	---
002	↓ 0,6752	---	---	---	---	---	---	---

Tabela C12 – Transições entradas de mensagens GOOSE

Trans.	GI1	GI2	GI3	GI4	GI5	GI6	GI7	GI8
001	↑ 0,1627	↑ 0,1127	↑ 0,1044	---	---	↑ 0,3753	↑ 0,3804	---
002	↓ 0,667	↓ 0,4753	↓ 0,4753	---	---	↓ 0,4754	↓ 0,8847	---

Entre IED's AQZ e RL1: Com SL e sem 50BF

Figura C13 – Seqüências de Geração



001 Pré-falta

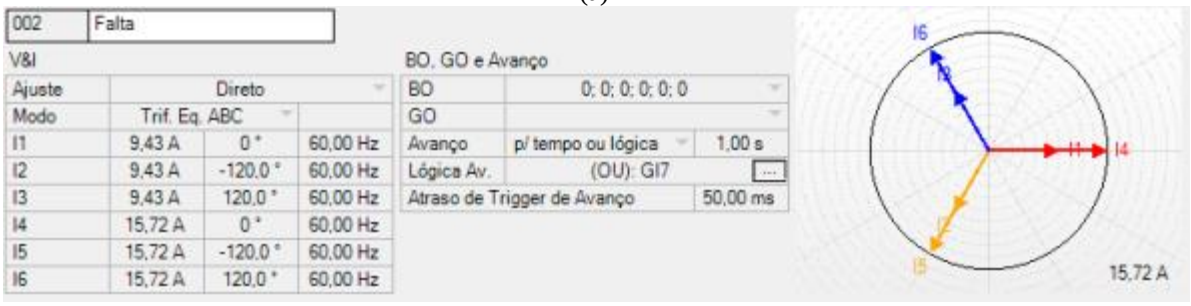
V&I

Ajuste	Direto		
Modo	Trif. Eq. ABC		
I1	30,00 mA	0 °	60,00 Hz
I2	30,00 mA	-120,0 °	60,00 Hz
I3	30,00 mA	120,0 °	60,00 Hz
I4	30,00 mA	0 °	60,00 Hz
I5	30,00 mA	-120,0 °	60,00 Hz
I6	30,00 mA	120,0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

BO	0; 0; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo	100,0 ms
Disparo	software	

(a)



002 Falta

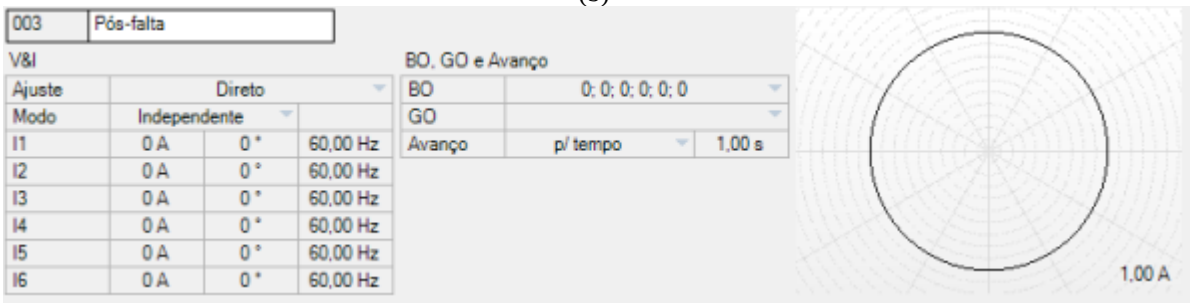
V&I

Ajuste	Direto		
Modo	Trif. Eq. ABC		
I1	9,43 A	0 °	60,00 Hz
I2	9,43 A	-120,0 °	60,00 Hz
I3	9,43 A	120,0 °	60,00 Hz
I4	15,72 A	0 °	60,00 Hz
I5	15,72 A	-120,0 °	60,00 Hz
I6	15,72 A	120,0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

BO	0; 0; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo ou lógica	1,00 s
Lógica Av.	(OU): GI7	...
Atraso de Trigger de Avanço		50,00 ms

(b)



003 Pós-falta

V&I

Ajuste	Direto		
Modo	Independente		
I1	0 A	0 °	60,00 Hz
I2	0 A	0 °	60,00 Hz
I3	0 A	0 °	60,00 Hz
I4	0 A	0 °	60,00 Hz
I5	0 A	0 °	60,00 Hz
I6	0 A	0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

BO	0; 0; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo	1,00 s

(c)

Figura C14 – Sequências de Geração

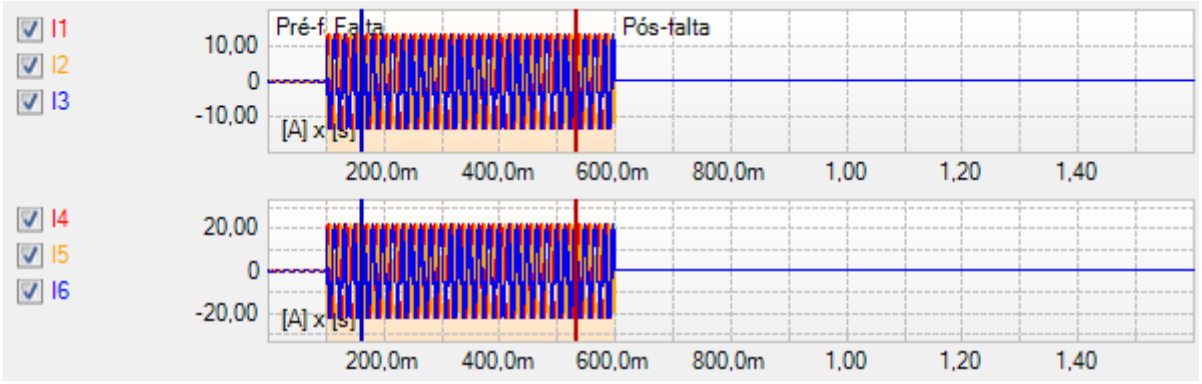


Figura C15 – Sequências de Atuação

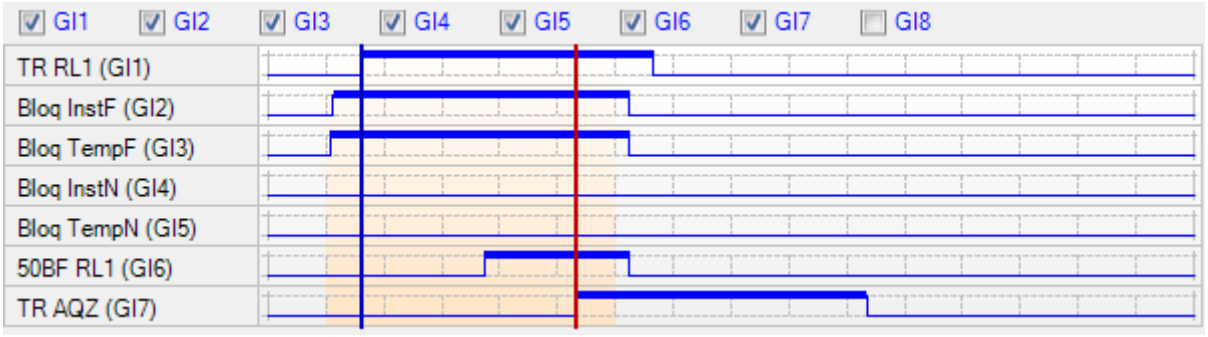


Tabela C13 – Avaliação de Tempo

							Resultados obtidos		
Nome	Ignorar Antes	Início	Fim	Tnom	tdesv-	tdesv+	treal	tdesv	Status
Aval. 1	GI1 (↑)	GI1 (↑)	GI7 (↑)	0,200	0,0200	0,0200	0,370	0,170	Reprov.
Aval. 2	GI1 (↑)	GI1 (↑)	Pós-falta	0,200	0,100	0,100	0,439	0,239	Reprov.

Tempo em segundo

Tabela C14 – Transições entradas binárias

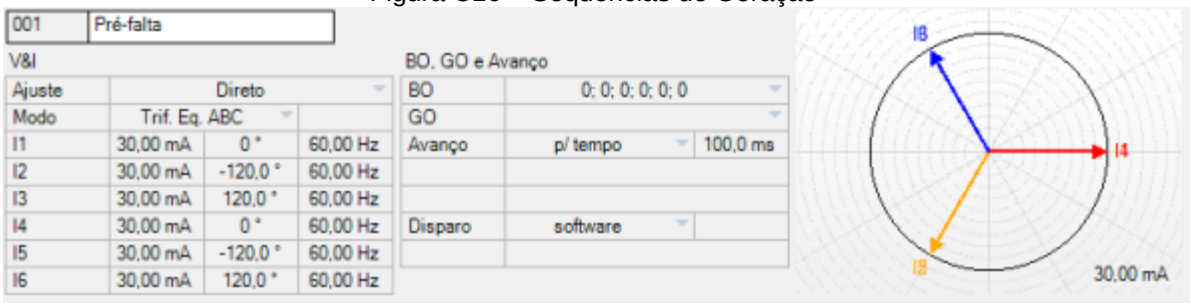
Trans.	BI1	BI2	BI3	BI4	BI5	BI6	BI7	BI8
001	↑ 0,1697	---	---	---	---	---	---	---
002	↓ 0,6735	---	---	---	---	---	---	---

Tabela C15 – Transições entradas de mensagens GOOSE

Trans.	GI1	GI2	GI3	GI4	GI5	GI6	GI7	GI8
001	↑ 0,161	↑ 0,1111	↑ 0,107	---	---	↑ 0,3736	↑ 0,5309	---
002	↓ 0,6654	↓ 0,6238	↓ 0,6238	---	---	↓ 0,624	↓ 1,035	---

Entre IED's AQZ e RL1: Sem SL e sem 50BF

Figura C16 – Sequências de Geração



001 Pré-falta

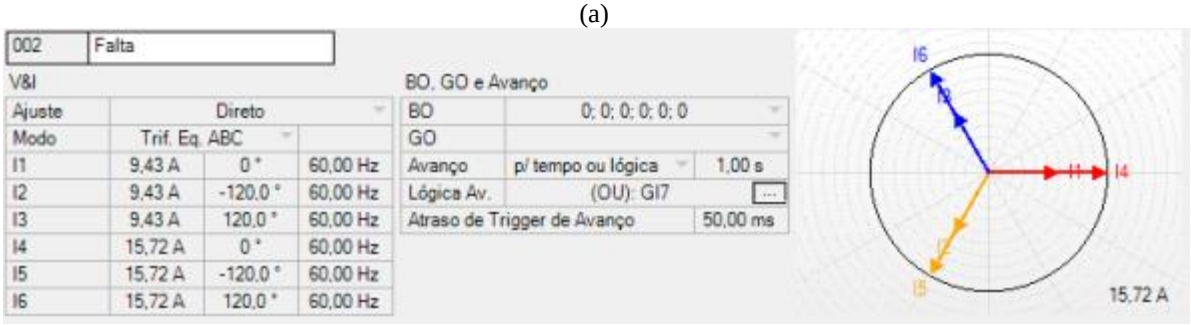
V&I

Ajuste	Direto		
Modo	Trif. Eq. ABC		
I1	30,00 mA	0 °	60,00 Hz
I2	30,00 mA	-120,0 °	60,00 Hz
I3	30,00 mA	120,0 °	60,00 Hz
I4	30,00 mA	0 °	60,00 Hz
I5	30,00 mA	-120,0 °	60,00 Hz
I6	30,00 mA	120,0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

BO	0; 0; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo	100,0 ms
Disparo	software	

(a)



002 Falta

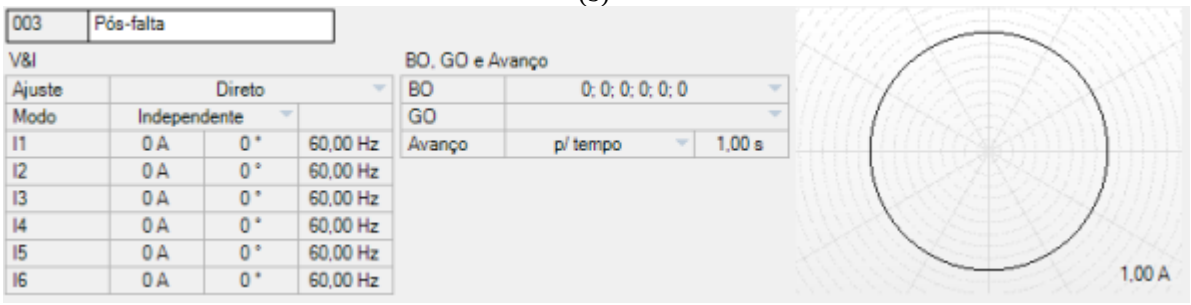
V&I

Ajuste	Direto		
Modo	Trif. Eq. ABC		
I1	9,43 A	0 °	60,00 Hz
I2	9,43 A	-120,0 °	60,00 Hz
I3	9,43 A	120,0 °	60,00 Hz
I4	15,72 A	0 °	60,00 Hz
I5	15,72 A	-120,0 °	60,00 Hz
I6	15,72 A	120,0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

BO	0; 0; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo ou lógica	1,00 s
Lógica Av.	(OU): GI7	...
Atraso de Trigger de Avanço		50,00 ms

(b)



003 Pós-falta

V&I

Ajuste	Direto		
Modo	Independente		
I1	0 A	0 °	60,00 Hz
I2	0 A	0 °	60,00 Hz
I3	0 A	0 °	60,00 Hz
I4	0 A	0 °	60,00 Hz
I5	0 A	0 °	60,00 Hz
I6	0 A	0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

BO	0; 0; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo	1,00 s

(c)

Figura C17 – Sequências de Geração

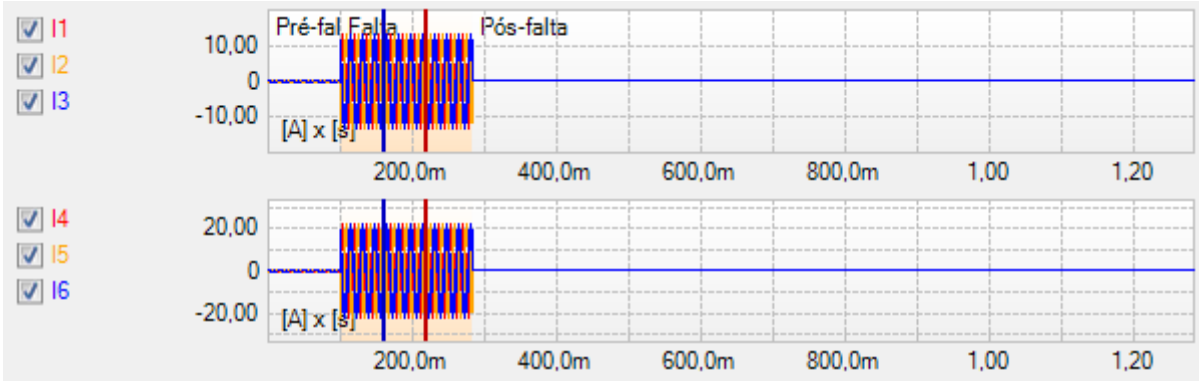


Figura C18 – Sequências de Geração

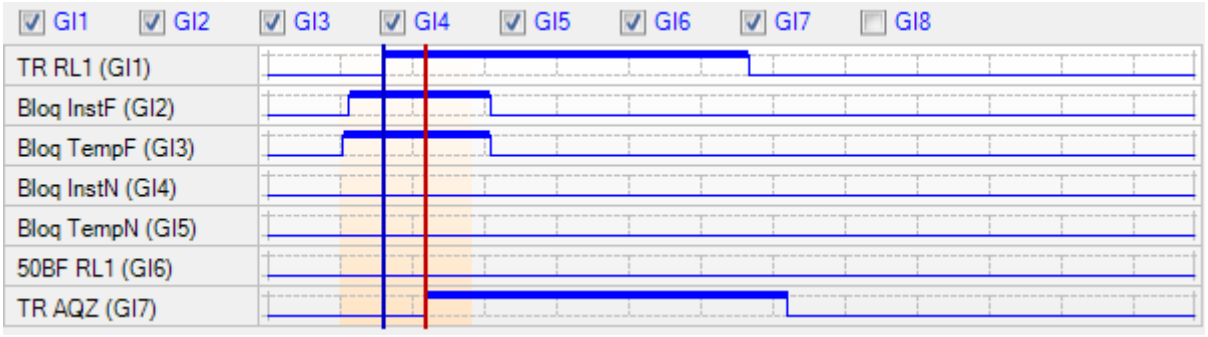


Tabela C16 – Avaliação de Tempo

							Resultados obtidos		
Nome	Ignorar Antes	Início	Fim	Tnom	tdesv-	tdesv+	treal	tdesv	Status
Aval. 1	GI1 (↑)	GI1 (↑)	GI7 (↑)	0,200	0,0200	0,0200	0,0543	-0,146	Reprov.
Aval. 2	GI1 (↑)	GI1 (↑)	Pós-falta	0,200	0,100	0,100	0,122	-0,0785	Aprov.

Tempo em segundo

Tabela C17 – Transições entradas binárias

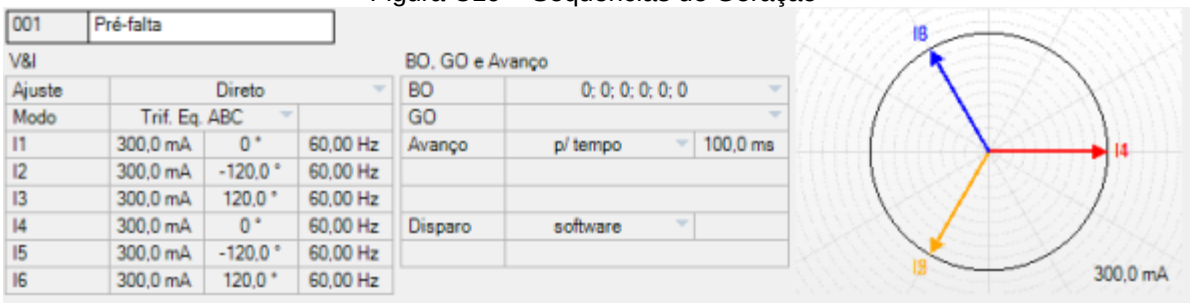
Trans.	BI1	BI2	BI3	BI4	BI5	BI6	BI7	BI8
001	↑ 0,1703	---	---	---	---	---	---	---
002	↓ 0,6742	---	---	---	---	---	---	---

Tabela C18 – Transições entradas de mensagens GOOSE

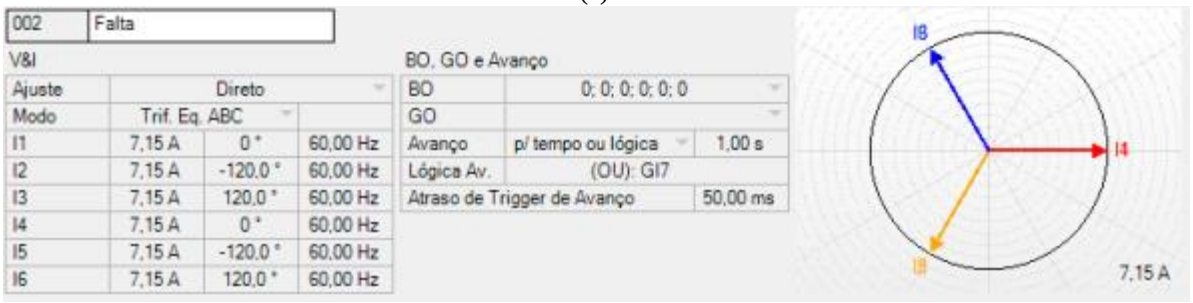
Trans.	GI1	GI2	GI3	GI4	GI5	GI6	GI7	GI8
001	↑ 0,1618	↑ 0,1117	↑ 0,1034	---	---	---	↑ 0,2161	---
002	↓ 0,6661	↓ 0,3076	↓ 0,3076	---	---	---	↓ 0,7204	---

Entre IED’s RL1 e RL2: Com SL e 50BF: Atuação da proteção a montante antes da 50BF

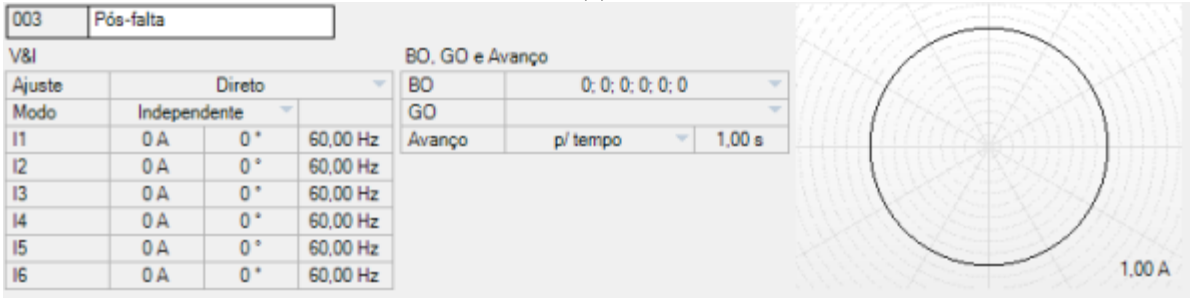
Figura C19 – Sequências de Geração



(a)



(b)



(c)

Figura C20 – Sequências de geração



Figura C21 – Sequências de atuação

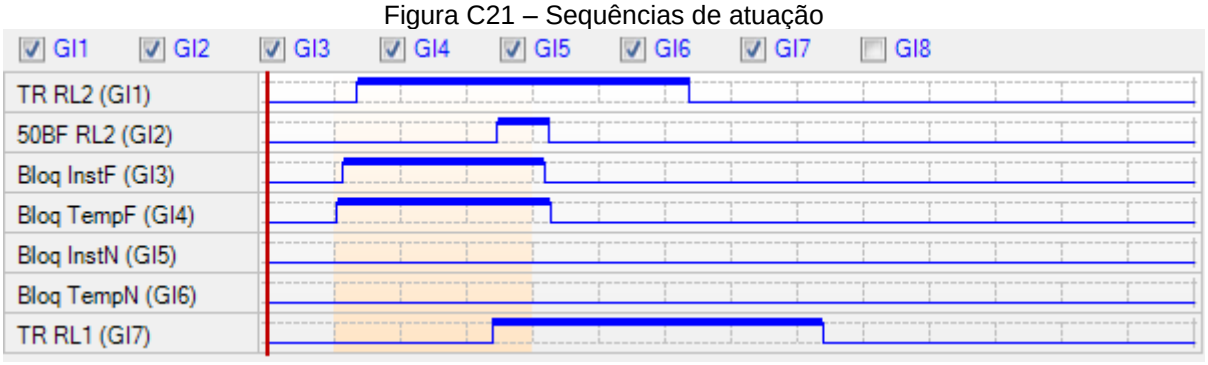


Tabela C19 – valiação de Tempo

							Resultados obtidos		
Nome	Ignorar Antes	Início	Fim	Tnom	tdesv-	tdesv+	treal	tdesv	Status
Aval. 1	GI1 (↑)	GI1 (↑)	GI7 (↑)	0,200	0,0200	0,0200	0,205	0,0048	Aprov.
Aval. 2	GI1 (↑)	GI1 (↑)	Pós-falta	0,200	0,100	0,100	0,267	0,0665	Aprov.

Tempo em segundo

Tabela C20 – Transições entradas binárias

Trans.	BI1	BI2	BI3	BI4	BI5	BI6	BI7	BI8
001	↑ 0,1419	---	---	---	---	---	---	---
002	↓ 0,6458	---	---	---	---	---	---	---

Tabela C21 – Transições entradas de mensagens GOOSE

Trans.	GI1	GI2	GI3	GI4	GI5	GI6	GI7	GI8
001	↑ 0,1335	↑ 0,3461	↑ 0,1126	↑ 0,1043	---	---	↑ 0,3383	---
002	↓ 0,6377	↓ 0,4256	↓ 0,4169	↓ 0,4258	---	---	↓ 0,8384	---

Entre IED's RL1 e RL2: Com SL e 50BF: Proteção temporizada bloqueada e com 50BF atuando corretamente

Figura C22 – Sequências de Geração

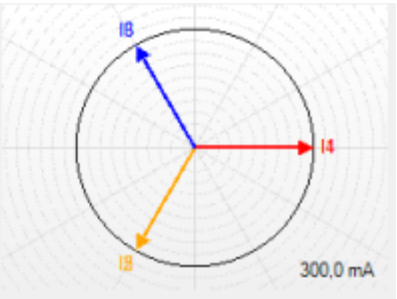
001 Pré-falta

V&I

Ajuste	Direto		
Modo	Trif. Eq. ABC		
I1	300,0 mA	0 °	60,00 Hz
I2	300,0 mA	-120,0 °	60,00 Hz
I3	300,0 mA	120,0 °	60,00 Hz
I4	300,0 mA	0 °	60,00 Hz
I5	300,0 mA	-120,0 °	60,00 Hz
I6	300,0 mA	120,0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

BO	0; 0; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo	100,0 ms
Disparo	software	



(a)

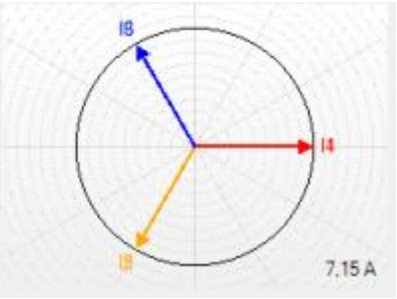
002 Falta

V&I

Ajuste	Direto		
Modo	Trif. Eq. ABC		
I1	7,15 A	0 °	60,00 Hz
I2	7,15 A	-120,0 °	60,00 Hz
I3	7,15 A	120,0 °	60,00 Hz
I4	7,15 A	0 °	60,00 Hz
I5	7,15 A	-120,0 °	60,00 Hz
I6	7,15 A	120,0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

BO	0; 0; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo ou lógica	1,00 s
Lógica Av.	(OU): GI7	
Atraso de Trigger de Avanço		50,00 ms



(b)

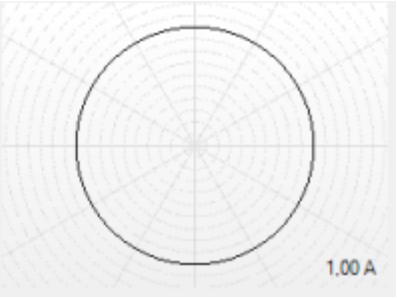
003 Pós-falta

V&I

Ajuste	Direto		
Modo	Independente		
I1	0 A	0 °	60,00 Hz
I2	0 A	0 °	60,00 Hz
I3	0 A	0 °	60,00 Hz
I4	0 A	0 °	60,00 Hz
I5	0 A	0 °	60,00 Hz
I6	0 A	0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

BO	0; 0; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo	1,00 s



(c)

Figura C23 – Sequências de geração

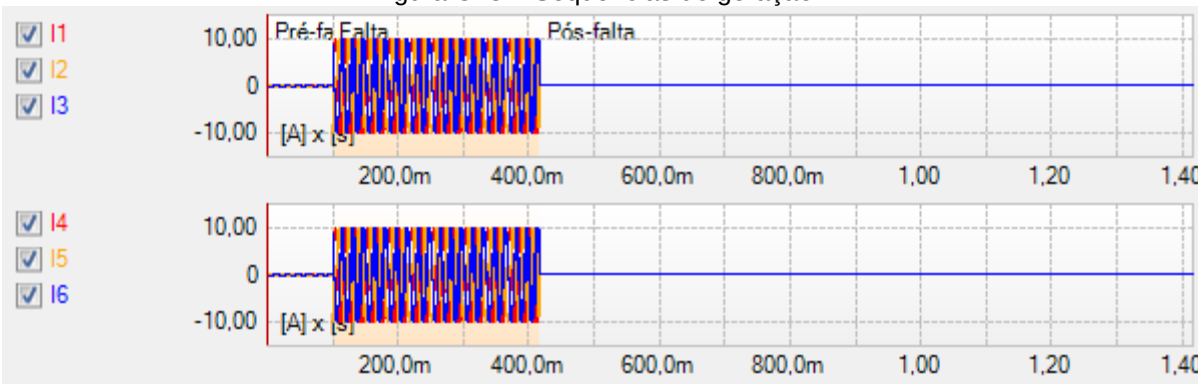


Figura C24 – Sequências de atuação

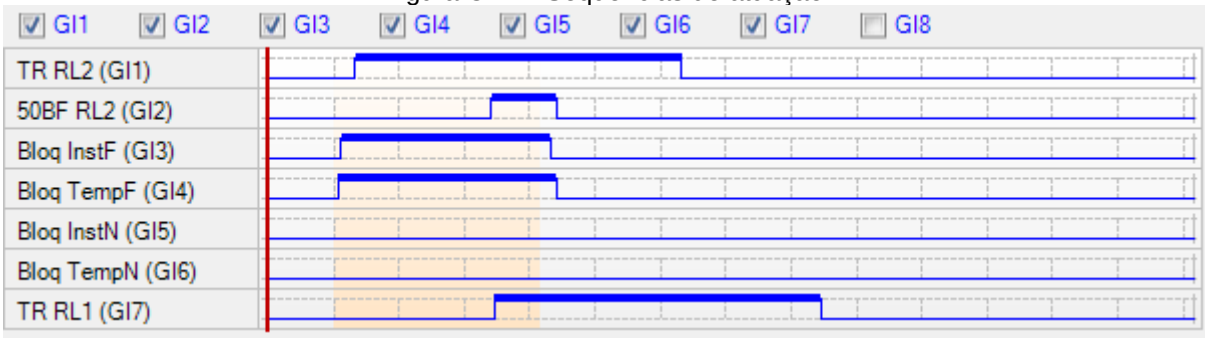


Tabela C22 – Avaliação de Tempo

							Resultados obtidos		
Nome	Ignorar Antes	Início	Fim	Tnom	tdesv-	tdesv+	treal	tdesv	Status
Aval. 1	GI1 (↑)	GI1 (↑)	GI7 (↑)	0,200	0,0200	0,0200	0,214	0,0137	Aprov.
Aval. 2	GI1 (↑)	GI1 (↑)	Pós-falta	0,200	0,100	0,100	0,285	0,0847	Aprov.

Tempo em segundo

Tabela C23 – Transições entradas binárias

Trans.	BI1	BI2	BI3	BI4	BI5	BI6	BI7	BI8
001	↑ 0,1399	---	---	---	---	---	---	---
002	↓ 0,6403	---	---	---	---	---	---	---

Tabela C24 – Transições entradas de mensagens GOOSE

Trans.	GI1	GI2	GI3	GI4	GI5	GI6	GI7	GI8
001	↑ 0,132	↑ 0,3406	↑ 0,111	↑ 0,1068	---	---	↑ 0,3457	---
002	↓ 0,6322	↓ 0,4406	↓ 0,4322	↓ 0,4407	---	---	↓ 0,8458	---

Entre IED's RL1 e RL2: Com SL e sem 50BF: Proteção temporizada bloqueada.

Figura C25 – Sequências de Geração

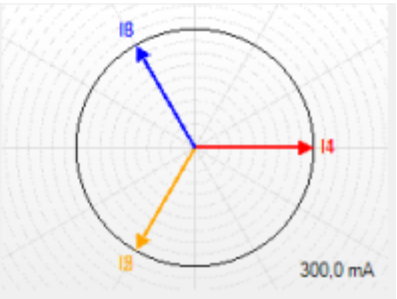
001 Pré-falta

V&I

Ajuste	Direto		
Modo	Trif. Eq. ABC		
I1	300,0 mA	0 °	60,00 Hz
I2	300,0 mA	-120,0 °	60,00 Hz
I3	300,0 mA	120,0 °	60,00 Hz
I4	300,0 mA	0 °	60,00 Hz
I5	300,0 mA	-120,0 °	60,00 Hz
I6	300,0 mA	120,0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

BO	0; 0; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo	100,0 ms
Disparo	software	



(a)

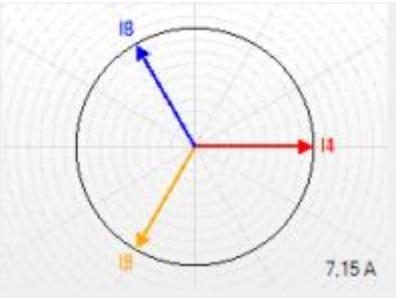
002 Falta

V&I

Ajuste	Direto		
Modo	Trif. Eq. ABC		
I1	7,15 A	0 °	60,00 Hz
I2	7,15 A	-120,0 °	60,00 Hz
I3	7,15 A	120,0 °	60,00 Hz
I4	7,15 A	0 °	60,00 Hz
I5	7,15 A	-120,0 °	60,00 Hz
I6	7,15 A	120,0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

BO	0; 0; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo ou lógica	1,00 s
Lógica Av.	(OU): GI7	
Atraso de Trigger de Avanço		50,00 ms



(b)

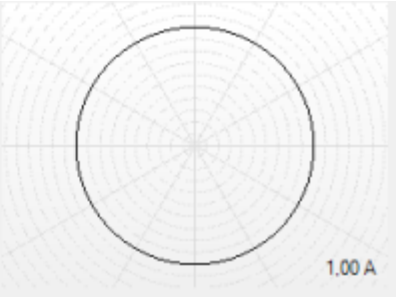
003 Pós-falta

V&I

Ajuste	Direto		
Modo	Independente		
I1	0 A	0 °	60,00 Hz
I2	0 A	0 °	60,00 Hz
I3	0 A	0 °	60,00 Hz
I4	0 A	0 °	60,00 Hz
I5	0 A	0 °	60,00 Hz
I6	0 A	0 °	60,00 Hz

BO, GO e Avanço

BO	0; 0; 0; 0; 0; 0	
GO		
Avanço	p/ tempo	1,00 s



(c)

Figura C26 – Sequências de geração

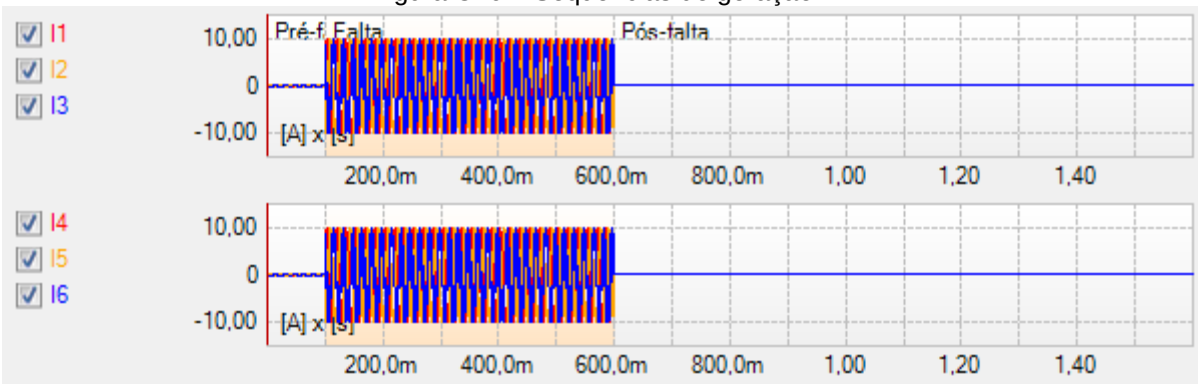


Figura C27 – Sequências de geração

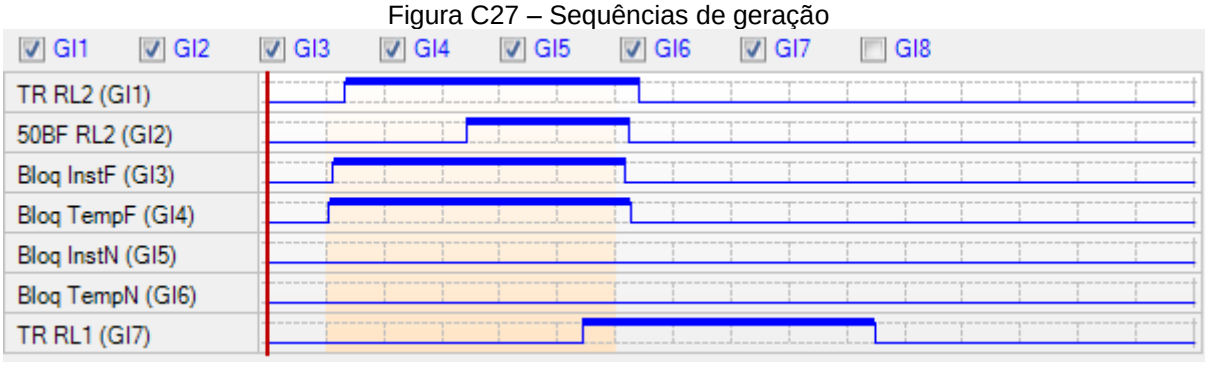


Tabela C25 – Avaliação de Tempo

							Resultados obtidos		
Nome	Ignorar Antes	Início	Fim	Tnom	tdesv-	tdesv+	treal	tdesv	Status
Aval. 1	GI1 (↑)	GI1 (↑)	GI7 (↑)	0,200	0,0200	0,0200	0,410	0,210	Reprov.
Aval. 2	GI1 (↑)	GI1 (↑)	Pós-falta	0,200	0,100	0,100	0,467	0,267	Reprov.

Tempo em segundo

Tabela C26 – Transições entradas binárias

Trans.	BI1	BI2	BI3	BI4	BI5	BI6	BI7	BI8
001	↑ 0,1419	---	---	---	---	---	---	---
002	↓ 0,6498	---	---	---	---	---	---	---

Tabela C27 – Transições entradas de mensagens GOOSE

Trans.	GI1	GI2	GI3	GI4	GI5	GI6	GI7	GI8
001	↑ 0,1333	↑ 0,3416	↑ 0,1124	↑ 0,1041	---	---	↑ 0,5434	---
002	↓ 0,6417	↓ 0,625	↓ 0,6167	↓ 0,6253	---	---	↓ 1,048	---

APÊNDICED

Configuração de recebimento de mensagens GOOSE pelos IED's

Tabela D1 – Arquitetura de recebimento de mensagens GOOSE de AQZ_MT

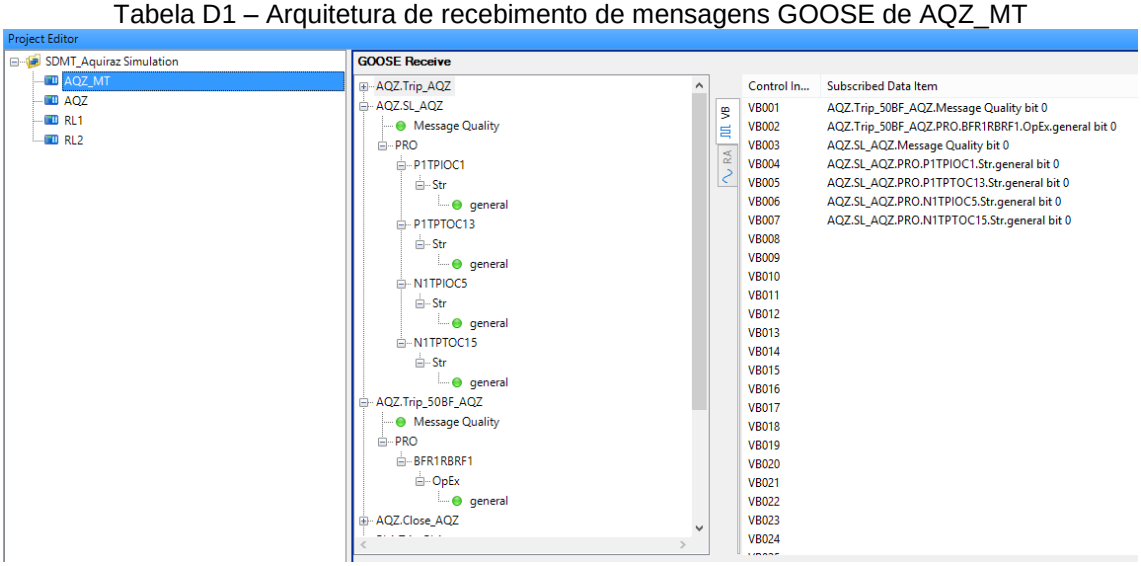


Tabela D2 – Arquitetura de recebimento de mensagens GOOSE de AQZ

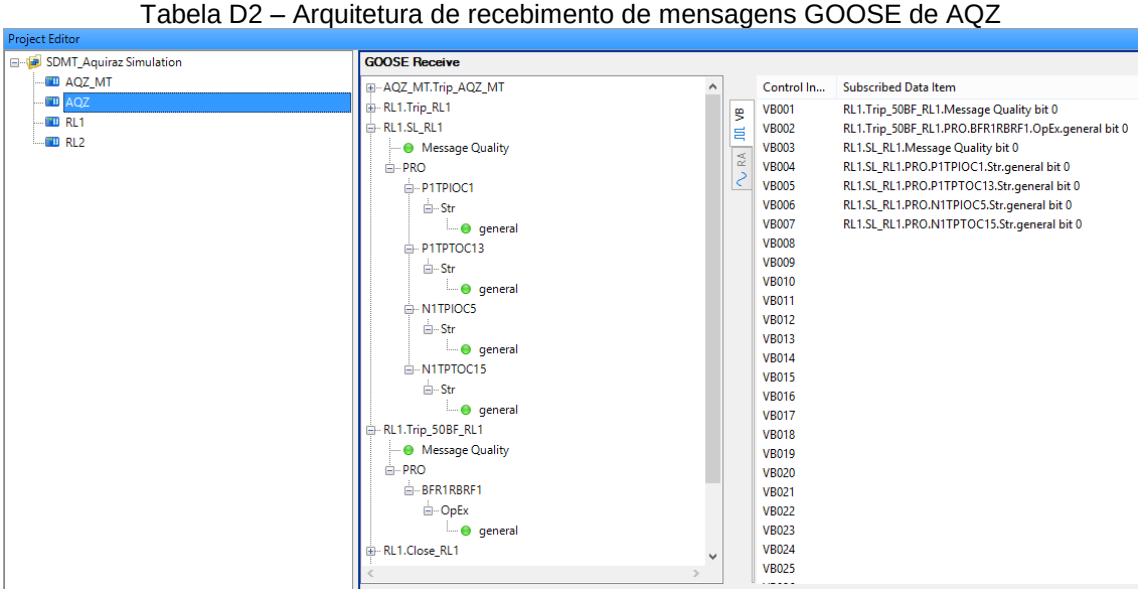
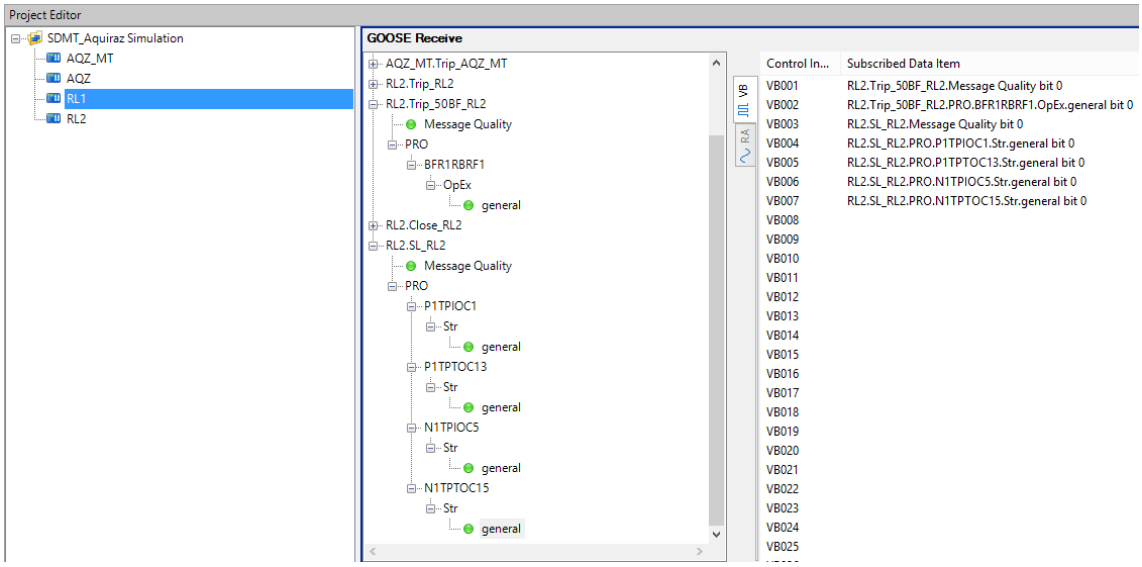


Tabela D3 – Arquitetura de recebimento de mensagens GOOSE de RL1



APÊNDICEE

Configuração de recebimento de mensagens GOOSE pela mala de testes

Figura E1 – Sobrecorrente de todos os IED's

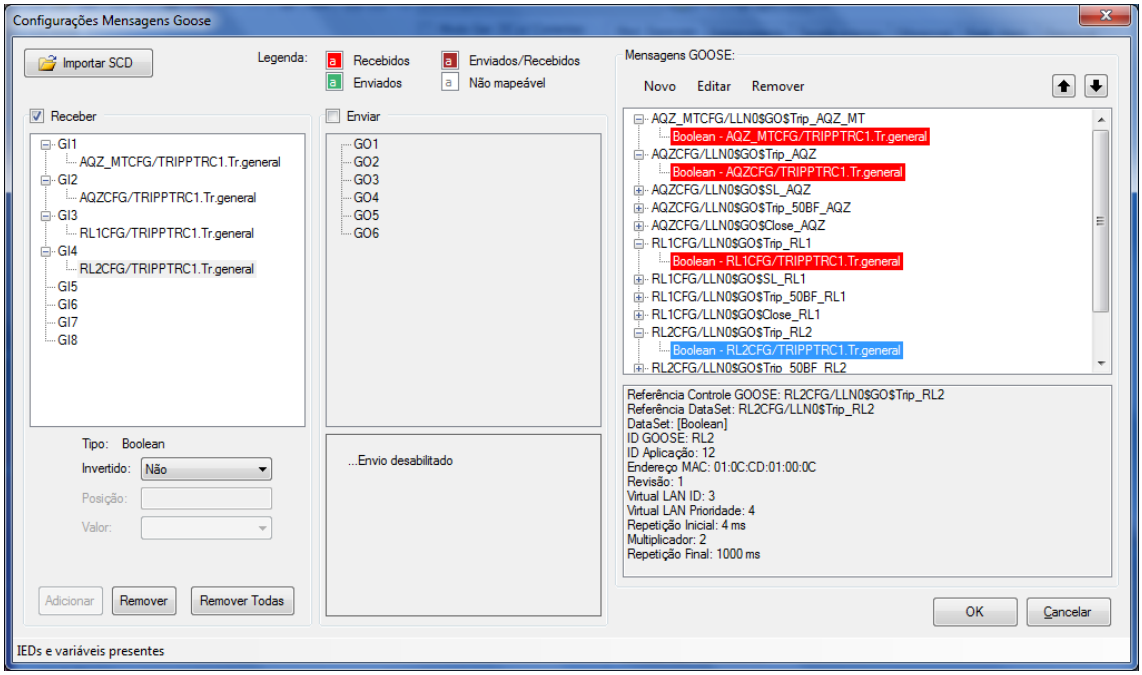


Figura E2 – Religamento AQZ

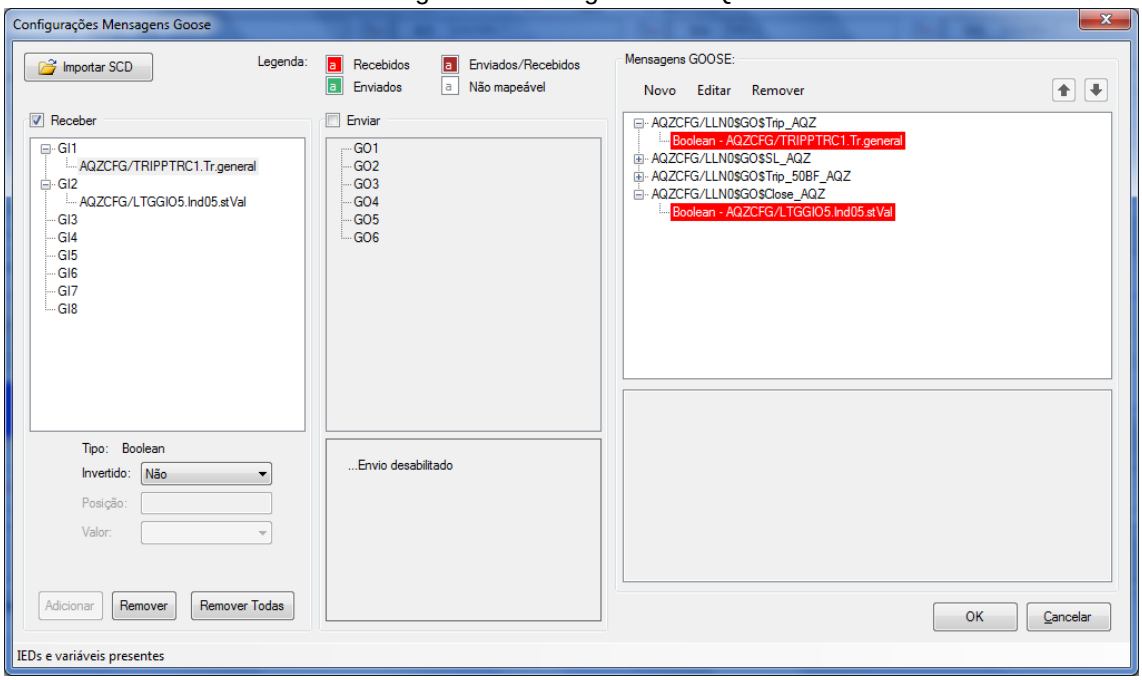


Figura E3 – Religamento RL1

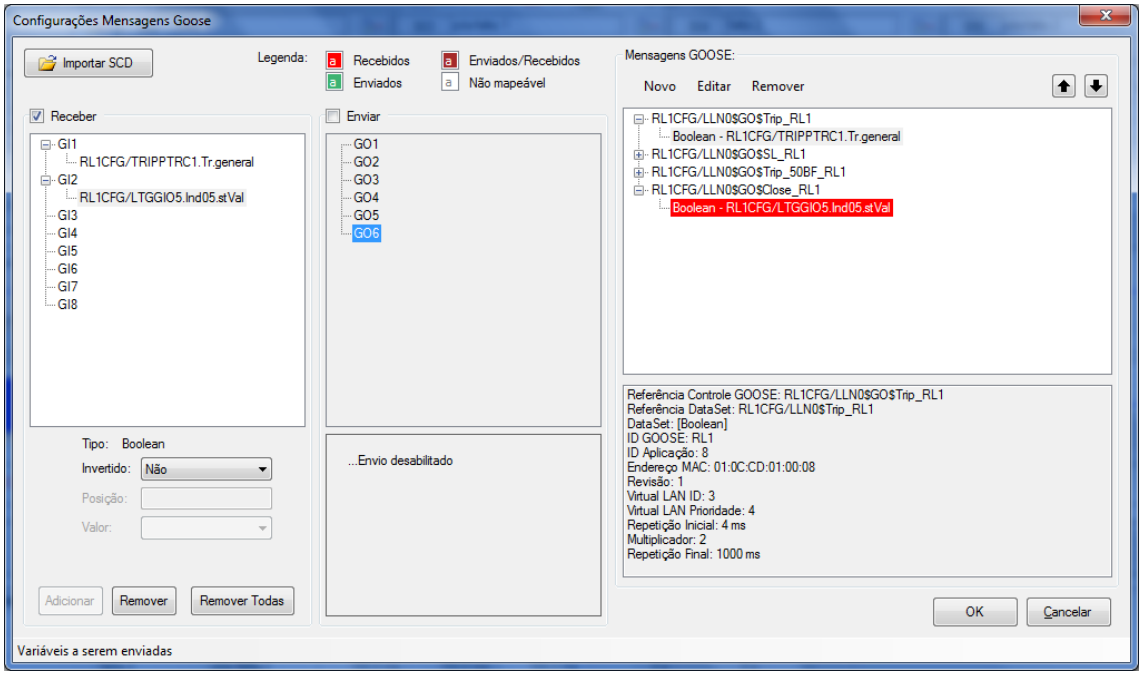


Figura E4 – Religamento RL2

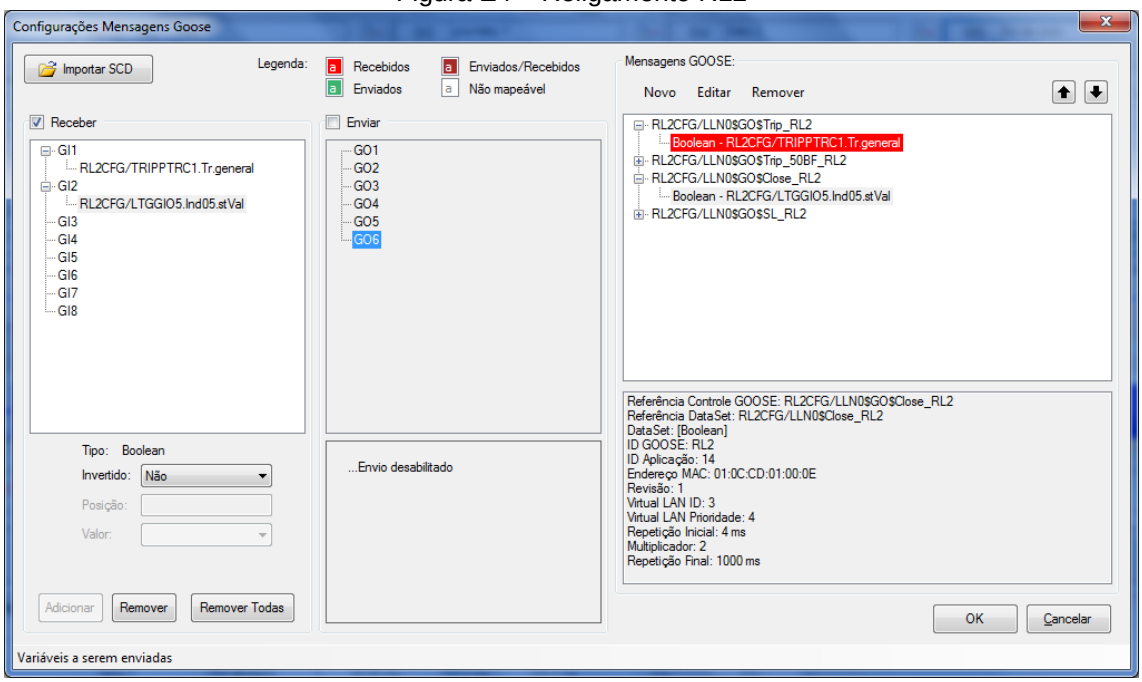


Figura E5 – Religamento AQZ com RL1

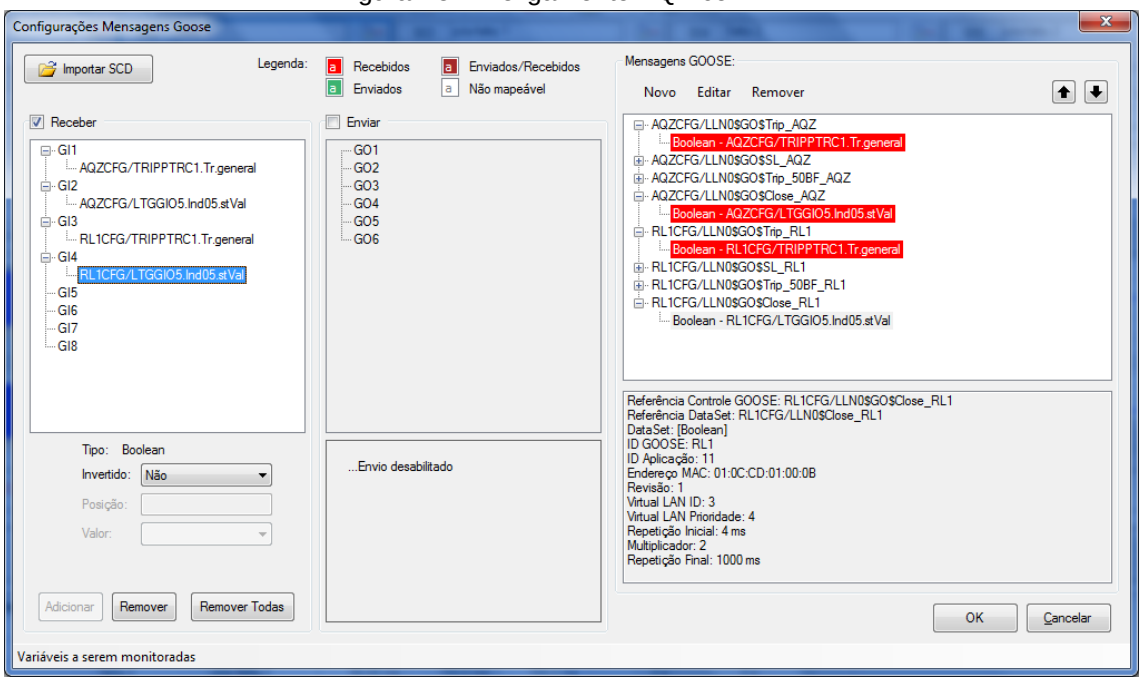


Figura E6 – Seletividade lógica e 50BF entre AQZ_MT e AQZ

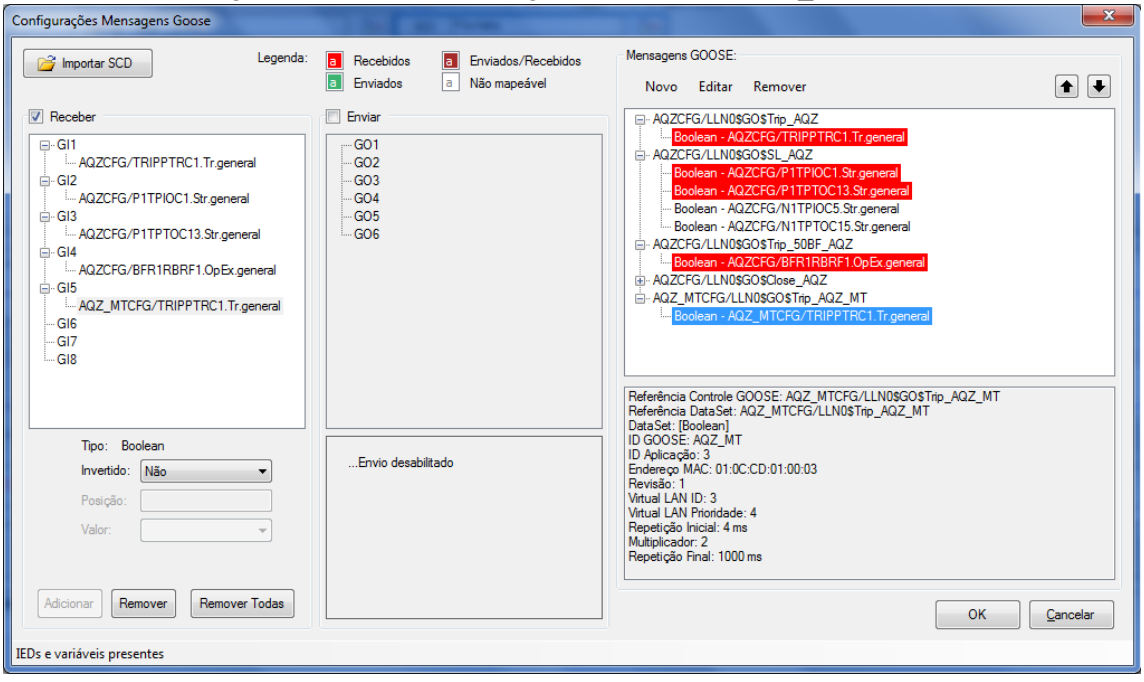


Figura E7 – Seletividade lógica e 50BF entre AQZ e RL1

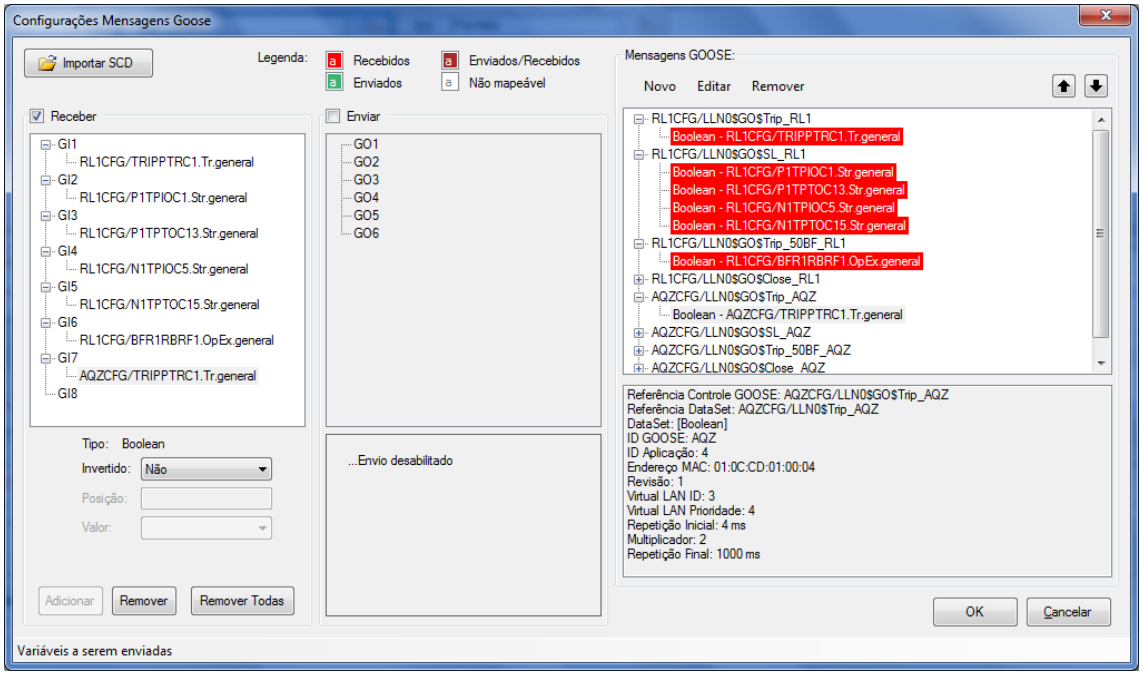
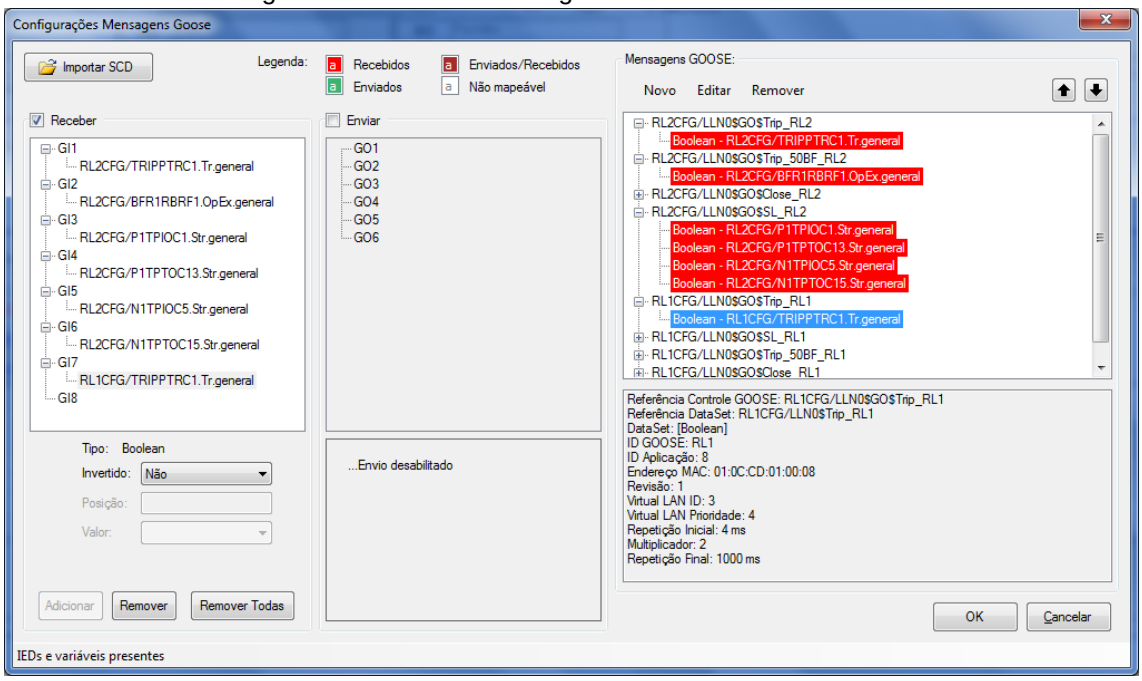


Figura E8 – Seletividade lógica e 50BF entre RL1 e RL2



ANEXO A

Relatório de Impedância e curto-circuito pelo ANAFAS

RELATORIO DE IMPEDANCIAS DE BARRA - RETÂNGULAR

IDENTIFICACAO NUM.	NOME	SEQUENCIA R(%)	SEQUENCIA X(%)	POS.SEQUENCIA R(%)	POS.SEQUENCIA X(%)	ZERO REATOR DE CURTO R(%)	ZERO REATOR DE CURTO X(%)
9152	AQUIRAZ 13.8	1.3770	44.3944	0.0000	34.5250	1.3770	78.9194
9171	AQUIRAZ 69	1.3770	8.3845	1.6100	50.0680	2.9870	58.4525
9032	AGF-I 13.8	0.9412	69.5998	0.0000	63.5000	0.9412	133.0998
9033	AGF-II 13.8	0.9412	69.6498	0.0000	63.5500	0.9412	133.1998
9031	A.FRIA 69	0.9412	6.0998	2.1483	34.4328	3.0895	40.5326
9731	ESB 13.8	3.8870	51.0545	0.0000	36.0600	3.8870	87.1145
9730	ESB 69	3.8870	14.9945	7.0400	79.8580	10.9270	94.8525

RELATORIO DE NIVEIS DE CURTO-CIRCUITO

IDENTIFICACAO NUM.	NOME	VBAS	T R I F A S I C O MOD(kA)	T R I F A S I C O ANG(gr)	T R I F A S I C O X/R	M O N O F A S I C O MOD(kA)	M O N O F A S I C O ANG(gr)	M O N O F A S I C O X/R
9152	AQUIRAZ 13.8	13.8	9.42	-88.22	32.24	10.18	-88.72	44.78
9171	AQUIRAZ 69	69.0	9.85	-80.67	6.09	3.75	-86.26	15.32
9032	AGF-I 13.8	13.8	6.01	-89.23	73.95	6.19	-89.47	107.69
9033	AGF-II 13.8	13.8	6.01	-89.23	74.00	6.19	-89.47	107.76
9031	A.FRIA 69	69.0	13.56	-81.23	6.48	5.36	-85.06	11.57
9731	ESB 13.8	13.8	8.17	-85.65	13.13	9.07	-86.78	17.77
9730	ESB 69	69.0	5.40	-75.47	3.86	2.26	-82.32	7.42

ANEXO B

Valores de ajustes implementados em campo

Dispositivo de Proteção	Código da Função	Ajuste 51/51N (A)	Dial	Ajuste 50/50N (s)	Curva	Ciclo de Religamento
AQ7	50/51	500	0,26	5000	MI	1I+2T
	50/51N	26	0,64	3500	MI	
AQ6	50/51	500	0,26	5000	MI	1I+2T
	50/51N	26	0,64	3500	MI	
AQ5	50/51	500	0,26	5000	MI	1I+2T
	50/51N	26	0,64	3500	MI	
AQ4	50/51	500	0,26	5000	MI	1I+2T
	50/51N	26	0,64	3500	MI	
RS1	50/51	450	0,18	2800	MI	3I
	50/51N	24	0,28	480	MI	
RS2	50/51	450	0,17	2900	MI	3I
	50/51N	24	0,30	360	MI	
RS3	50/51	360	0,05	1500	MI	1I
	50/51N	20	0,09	90	MI	
RS4	50/51	320	0,17	2300	MI	3I
	50/51N	24	0,22	480	MI	
RS5	50/51	450	0,22	1700	MI	3I
	50/51N	24	0,21	450	MI	
RS6	50/51	400	0,12	1300	MI	2I
	50/51N	22	0,15	190	MI	
RL1	50/51	400	0,1	1900	MI	2I
	50/51N	22	0,15	170	MI	
RL2	50/51	320	0,13	1800	MI	2I
	50/51N	22	0,05	200	MI	
RL3 (grupo 1) Alim. por AQ6	50/51	360	0,06	1260	MI	1I
	50/51N	20	0,09	90	MI	
RL3 (grupo 2) Alim. por AQ5	50/51	240	0,05	1900	MI	2I
	50/51N	22	0,05	200	MI	
RL4	50/51	400	0,12	1300	MI	1I
	50/51N	22	0,15	190	MI	
AQZ_MT (Geral de Barramento)	50/51	864	0,24	BLOQUEADA	NI	Bloqueado
	50/51N	148	0,44	BLOQUEADA	NI	